

정책연구 2023-12

한-미 전략적 경제·기술 파트너십 구축을 위한 협력 방안 연구

A Study on Collaborative Approaches to Building
a Strategic Economic and Technological
Partnership between Korea and the United States

김용기 · 서동욱 · 이동우 · 이치호 · 김자은

내 부 저 자

연구책임자 **김용기** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **서동욱** | 과학기술정책연구원 부연구위원
이동우 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이치호 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김지은 | 과학기술정책연구원 연구원

자 문 위 원

윤정현 | 국가안보전략연구원 부연구위원
김성부 | 한국행정연구원 부연구위원
신찬섭 | 한국연구재단 연구원

정책연구 2023-12

한-미 전략적 경제·기술 파트너십 구축을 위한 협력 방안 연구

2023년 11월 30일 인쇄
2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-906-0 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 관련 현안 및 연구 배경	1
1. 핵삼신흥기술 파트너십 개관	1
제2절 연구 대상 및 주요 연구 내용	8

제2장 한-미 과기협력 동향 및 쟁점	12
----------------------------	----

제1절 한-미 과기협력 동향	12
1. 한-미 정상회담 동향(11~23)	14
2. 한-미 과기공동위원회 동향	20
3. 소결	24
제2절 해외주요국-미국 과기협력 동향	26
1. EU 및 영국	26
2. 일본	35
3. 호주	41
4. 싱가포르	45
제3절 미국의 국가 표준화 전략 및 규제 협력을 통한 과학기술 협력 전략 ...	51
1. 미국의 핵심·신흥기술별 국가 차원 협력 및 표준화전략	51
2. 미국의 신기술 분야 규제협력 현황	57
제4절 소결	61

제3장 한-미 첨단기술 파트너십 구축을 위한 첨단기술 사례 연구 66

제1절 과학기술 분야 국제협력을 바라보는 개념적 틀	66
제2절 인공지능 분야 파트너십 구축 방안	73
1. 개관	73
2. 한-미 AI 분야 기술 협력의 상호보완성	75
3. 인공지능 보안 분야에서의 파트너십 구축 방안	78
제3절 양자컴퓨팅 분야 파트너십 구축 방안	94
1. 서론	94
2. 국내 양자컴퓨팅 분야의 국제적 위상	94
3. 양자컴퓨팅 분야의 한-미 과학기술협력	113
제4절 소결	124

제4장 결론 127

제1절 정책 제언	127
1. 한-미 과기프레임워크를 관통하는 선택과 집중 기술협력 전개	127
2. 원활한 후속조치 연계를 위한 공동실무위원회(안) 조성	131
3. 한-미 Think-Tank 협력 강화	134
4. 첨단기술분야 한-미 파트너십 구축에 대한 제언	139

참고문헌 151

부 록 163

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background	1
2. Research Subjects and Main Research Contents	8
Chapter 2. The Trends and Issue of S&T Collaboration between Korea and U.S.	12
1. The Trends of S&T Collaboration between Korea and U.S.	12
2. The Trends of S&T Collaboration among Major Countries and U.S.	26
3. U.S. National Standardization Strategy and Strategy for S&T Collaboration through Regulatory Collaboration	51
4. Conclusion	61
Chapter 3. Case study of Advanced Technology Partnership between Korea and U.S.	66
1. A Conceptual Framework for International Cooperation in Science and Technology ..	66
2. Ways to Build Partnerships in AI	73
3. Ways to Build Partnerships in Quantum Computing	94
4. Conclusion	124
Chapter 4. Conclusion	127
1. Policy Suggestions	127

References 151

Appendix 163

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 주요 국가별 경제안보 논의의 배경	3
〈표 1-2〉 미국이 포함된 경제안보 관점의 글로벌 과학기술 파트너십 내 유형별 활동 현황 요약	5
〈표 1-3〉 한미 차세대 핵심·신흥기술 대화의 협력 분야와 내용	8
〈표 2-1〉 한-미 정상회담 및 과기공동위원회 최근 개최 현황 ('10~'23)	13
〈표 2-2〉 한-미 정상회담 동향 및 개요 ('11~'23)	17
〈표 2-3〉 제1차 '한-미 차세대 핵심·신흥기술 대화' 개요 ('23.12)	19
〈표 2-4〉 제8차~11차 한-미 과기공동위원회 개요 ('14~'23)	21
〈표 2-5〉 '한-미 쿼텟 라운드테이블' 주요 내용 ('23)	22
〈표 2-6〉 역대 한-미 과학기술공동위원회 주요 내용	23
〈표 2-7〉 EU-미국 TTC 회의 개요	28
〈표 2-8〉 EU 및 영국 - 미국 주요 신흥중점기술 과기협력 개요	34
〈표 2-9〉 일본 - 미국 주요 과학기술 분야 협력 현황	40
〈표 2-10〉 호주 - 미국 주요 과학기술 분야 협력 현황	44
〈표 2-11〉 싱가포르 - 미국 주요 과학기술 분야 협력 현황	50
〈표 2-12〉 미국 국제표준화 전략의 8대 핵심·신흥기술과 6대 관련 분야	53
〈표 2-13〉 미국 정부기관의 국제표준화 전략 조치 사례	56
〈표 2-14〉 미국의 8대 핵심·신흥기술별 국가 차원 협력 및 표준전략 조치사례 현황	65
〈표 3-1〉 과기협력의 대상, 환경적 요인, 관련 정책수단	69
〈표 3-2〉 과기협력의 차원	70
〈표 3-3〉 미국 과학기술협력 체계 관련 주요 법률	70
〈표 3-4〉 AI 허브에서 보유하고 있는 정답값이 있는 공개 데이터셋	81
〈표 3-5〉 데이터 측면에서의 대표적인 AI 취약성 공격	81
〈표 3-6〉 모델 측면에서의 대표적인 AI 취약성 공격	85

〈표 3-7〉 인공지능 관련 행정명령	90
〈표 3-8〉 미국의 인공지능 기술 관련 국제규제협력 활동	93
〈표 3-9〉 주요 양자컴퓨팅 플랫폼 구현 방식(1)	98
〈표 3-10〉 주요 양자컴퓨팅 플랫폼 구현 방식(2)	99
〈표 3-11〉 양자정보과학 관련 행정명령	118
〈표 3-12〉 미국의 양자 기술 관련 국제규제협력 활동	120
〈표 3-13〉 양자컴퓨팅 분야에서의 한-미 과기협력 정책방안	121
〈표 4-1〉 중국, 일본 및 EU - 미국 과기협력체계 지속가능성 특성	130
〈표 4-2〉 일본 및 EU - 미국 과기협력체계 공동실무위원회 특성	134
〈표 4-3〉 Master Government List of Federally Funded R&D Centers (FFRDCs) - January 2023	135
〈표 4-4〉 미국 기술 리더십의 주요 분야와 협력 플랫폼	138

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 국제규제협력 유형	58
[그림 2-2] 법적 구속력에 따른 국제규제협력 유형	59
[그림 2-3] 국제 규제거버넌스의 삼각구조	59
[그림 3-1] 글로벌 인공지능 지표	73
[그림 3-2] 양자정보기술의 가치사슬	96
[그림 3-3] 큐비트의 수와 오류율	100
[그림 3-4] 양자컴퓨터가 창출하는 가치의 배분	109
[그림 3-5] 양자컴퓨터 활용 서비스 기업의 예	110
[그림 4-1] 일-미 JHLC & JWLC 병행 체계	132
[그림 4-2] 양자컴퓨팅 발전 전략	141

| 요약 |

1. 서론

□ 관련 현안 및 연구 배경

- 핵심·신흥기술(CET)의 안보적 중요성
 - ‘핵심·신흥기술(critical & emerging technologies, CET)’은 한 국가의 경제적 번영과 안보, 사회적 결속력을 크게 향상시킬 수 있는 중요 기술
 - 핵심·신흥기술의 선점은 지정학적 경쟁국에 대한 우위 확보와 통제의 수단이자 공급망과 통상 등 경제안보의 사활적 이슈로 부상
- 경제 안보 관점의 글로벌 핵심·신흥기술(CET) 협력
 - 경제안보 수호를 위한 정책 시행의 대상으로서도 과학기술은 현재 매우 중요한 위치
 - 반도체, 배터리 등과 같이 당장의 시장이익과 직결되는 기술·산업 분야가 아니더라도 미래 경쟁력을 좌우할 수 있는 첨단 AI, 바이오, 양자기술 등의 부문에서 주요국들의 동조와 협조 가능성은 지속적으로 모니터링 필요
- 한-미 공동성명과 한-미 핵심·신흥기술 협력의 의의
 - “글로벌 포괄적 전략 동맹”으로 발전한 한-미 파트너십은 군사 영역과 달리, 국경을 넘나들며 협력과 동시에 경쟁하는 과학기술 영역도 공통의 국가안보 이익을 확보하려는 동맹의 틀에서 다루기 시작한다는 점에서 의의가 있음

□ 연구 대상 및 주요 연구 내용

- 주요 연구 목적은 전술한 한-미 간 첨단 기술 협력의 중요성이 부각되게 된 글로벌 맥락을 조명하는데서 출발하며, 한-미간의 과학기술 분야 파트너십의 중요성과 장기적인 파트너십이 추구해야 할 방향성 논의

○ 연구 내용

- 양국 간의 과학기술 협력 진행 과정과 협력 과정 전반의 후속 조치에 대한 분석
- 미국의 핵심·신흥기술 분야를 포함한 과학 기술 분야의 글로벌 협력 현황을 분석하여 미국이 견지하고 있는 첨단 기술 부문 국제 협력 전략 도출
- 파트너십 유망 분야에 대한 사례 연구
 - 인공지능은 LLM (Large Language Model)과 같이 대형 언어 모델을 구축할 수 있을 만큼 글로벌 기술 수준이 높고 산업 부문에서도 높은 경쟁력을 지니고 있는 분야이지만, 양자 분야에서 사례연구로 분석하는 양자 컴퓨터 분야는 기술 수준, 민간 부문의 시장 모두 미국 및 글로벌 열위에 존재
 - 첨단 기술 분야의 정책적 시사점은 동 분야 민간 기업의 협력 방안으로도 연계될 수 있으며, 이는 장기적으로 양국 산업 부문의 혁신을 도모하고 호혜적 협력의 과정과 결과로 작용

□ 한-미 핵심·신흥기술 파트너십 의의

- 미국은 자국의 경제안보 보호를 위해 정책, 이니셔티브, 법제 등을 마련하여 국제 질서를 재편하기 위해 노력
 - 이는 한국에게 외부환경의 변화이자 장·단기적 위협 요소로 작용
 - 미국발 조치와 정책의 흐름 및 전망을 통해 한국이 미국과 사전 협의와 조율을 진행할 수 있는 역량을 가지는 것은 매우 중요
- 국가 안보와도 직결되는 미래 기술 공급망의 재편 가능성 및 잠재력 강화를 고려할 때, 다수의 원천 기술 특허와 지식재산권을 보유한 주요 기술 선진국과의 혁신 네트워크에 참여하여 그 역할과 비중을 키우려는 노력 필요
- 국제 규범 및 글로벌 거버넌스 논의 주도 목적
 - 국제 규범의 논의가 활발한 AI부문에서 양국의 AI 산업 및 연계 산업에 대한 규범 논의가 필요하며, 첨단기술 부문에서 공공 민간 부문의 연계를 통한 현실적으로 반영 가능한 규범 또는 가이드라인 작성 필요

2. 한-미 과기 협력의 맥락과 협력 유망 분야 발굴

가. 한-미 과기협력 동향

□ 한-미 정상 회담 현황 및 주요 논의 사항

- 한-미 정상회담은 양국 간 동맹이 심도 깊은 포괄적 전략 관계로 성숙했다는 인식을 공유
 - 과학기술 분야에서 글로벌 리더인 양국의 중추적 역할을 반영하여 다변화적 글로벌 이슈에 대한 공동 대응 및 동반성장 기회를 탐색할 수 있는 관계로 진행
 - 외부적으로 투자 촉진과 연구개발 협력뿐만 아니라, 내부적으로 긴밀한 유대 그리고 민주주의 규범에 근거한 양국 간 상호 신뢰를 보다 강화함으로써 보완적 강점 기반 공동의 목표 실현 방안을 지속적으로 구체화

〈요약 표 1〉 한-미 정상회담 동향 및 개요 ('11~'23)

일시	장소	정부		주요 내용
		한국	미국	
2011년 8월	미국	17대 정부	오바마	- 저탄소 녹색경제 전환 - 인적교류 확대
2015년 10월	미국	18대 정부	오바마	- 우주개발 협력 강화 - 녹색경제 의제와의 연계
2022년 5월	한국	現 정부	바이든	- 핵심·신흥기술(CET)보호 및 진흥을 위한 민관협력 강화 - 원자력 관련 협력 강화 - 국방우주 분야 파트너십 강화
2023년 4월	미국			- 디지털 콘텐츠와 클라우드 컴퓨팅 연구개발 협력 강화 - CET에 대한 협력 심화 및 확대를 통한 경제안보 증진 - 공급망 교란 탐지 및 대응을 위한 조기경보시스템 협력 - 한-미 양자정보과학기술협력 공동성명 서명 - 한-미 국방상호조달협정 체결 노력 촉구 - 한-미 전략적 사이버안보 협력 프레임워크 체결 약속 - 인문학/사회과학/STEM 분야 인력교류 활성화

□ 한-미 과학기술공동위원회 현황 및 주요 논의 사항

- 한-미 과학기술공동위원회는 「한-미 과학기술협력협정」에 기반하여 양국 간 실질적으로 과학기술 분야 내 공동의 역량 증진을 위한 논의를 진행
 - 최근 제11차 회의(23년)에서는 차세대 반도체, 핵융합/핵물리학, 바이오, 기후 변화, 극지해양, 우주 및 양자 정보통신 기술 등 신기술 분야와 함께 인력교류 관련 협력이 종합적으로 논의됨

〈요약 표 2〉 제8차~11차 한-미 과기공동위원회 개요 ('14~'23)

구 분	제8차	제9차	제10차	제11차
시기	2014.5월	2016.3월	2020.12월	2023.5월
장소	워싱턴 D.C.	서울	온라인	서울
주요 협력 논의 분야	- 나노 분야 표준화 - 사이버보안 - 양자정보통신 - 차세대 대형가속기 - 우수대학원생 인력 교류	- 나노 분야 표준화 - 첨단제조 - 사이버보안 - 5G - IoT - 로봇틱스 - 생명공학	- 연구윤리 - 코로나19 대응	- 차세대반도체 - 핵융합/핵물리학 - 바이오 - 기후변화 - 극지해양 - 우주 - 양자정보통신 - 연구윤리

자료: 연구진 작성

□ 한-미 과기협력의 쟁점

- 최근 한-미 정상회담과 더불어 제11차 한-미 과기공동위원회에서 반도체 관련 양국 간 협력에 대해 적극적으로 공감했다는 점은 상호 간 경쟁력을 인정하고 협력 유망 분야에 대한 탐색 의지를 방증
 - 첨단 분야를 넘어 차세대 분야까지 미국과 협력을 도모한다는 사실 자체가 우리나라의 위상을 대변하고 있으므로, 향후 상호 호혜적 그리고 공고한 가치 공유 측면에서 미국과의 동반성장 전략을 끊임없이 탐구할 필요
 - 한편, 미국이 협력 기회를 모색하는 분야는 비단 한국에만 적용되지는 않을 것

이기에, 우리나라가 특정 분야에서 글로벌 우위를 지닐 수 있는 강점을 키우는 것도 지속적으로 병행해 나가야 할 숙제

- 또한, 일관적 정책 추진을 위한 명확한 컨트롤타워 부재와 상호 보완이 가능한 특정 기술에 집중된 프로세스가 이루어지지 않고 있는 점은 보완할 필요

나. 해외 주요국과 미국의 과기협력 동향

1) EU 및 영국

□ 마-중 기술패권 하, EU는 회원국 간 혁신기술 관련 표준화 도모를 통해 글로벌 게임체인저로서의 전략적인 독립적 역할 수행 가능

- EU는 미국과 AI 및 반도체 등 주요 첨단기술 관련 협력을 위해 '21년 EU-미국 무역기술위원회(TTC: Trade and Technology Council)를 발족
- 영국은 미국 그리고 호주와 삼각동맹 외교안보협의체 'AUKUS'를 발족하며, 인도태평양 지역에 대한 외교 및 국방 정책 강화에 집중

<요약 표 3> EU 및 영국 - 미국 주요 신흥중점기술 과기협력 개요

국가	신흥 중점 기술	협력 체계	주요 내용
EU	반도체	TTC (Trade & Technology Council)	○ 반도체 공급망 조기경보 및 모니터링 체계 공동 구축 ○ 자국 내 반도체 투자 지원금 관련 정보의 투명성 증진 및 공유 ○ 지정학적 요인의 영향을 최소화하기 위한 권위주의 국가 대응 공급망 다변화 및 수출통제 협의 방안 논의
	AI	Administrative Arrangement on AI for the Public Good	○ 공동가치 운영 중심 및 첨단 AI에 내재된 잠재적 리스크 파악을 위한 상호 지식공유 매커니즘 형성 ○ 5개 핵심영역 관련 양 대륙 간 데이터 공유 AI 플랫폼 공동 개발 진행 ○ '신뢰가능 AI 시스템에 대한 글로벌 기술표준' 개발 및 선점
	차세대 배터리	Battery Alliance	○ 운송 및 에너지 시스템의 배터리 수요 증가를 충족할 수 있는 지속가능 산업역량 개발 ○ 차세대 고성능 및 지속가능 배터리 기술 연구

			○ 주요 원재료의 지속가능 및 윤리적 조달 방안 보장 ○ 주요 원자재 회수를 포함한 배터리 재활용 메커니즘 가속화 ○ 배터리 연구개발 인력 투자 강화 ○ 청정에너지 경제로의 광범위적 전환 관련 우선순위 지정
영국	AI	Comprehensive Dialogue on Technology & Data	○ 데이터, 주요 신흥기술 및 안전성 높은 디지털 인프라 분야의 초경계적 전략성 강화 ○ 양국 간 정보 흐름 촉진 데이터 브릿지(data bridge) 플랫폼 구현 ○ 개방형 무선 액세스 네트워크(Open RAN) 관련 개방성, 상호운용성 및 신뢰성 높은 통신시스템에 대한 협력개발 ○ 차세대 6G 기술 협력개발 관련 라이선스 면제 논의 ○ 기술이 민주주의 가치를 반영하는 방식으로의 기술 설계, 개발 및 적용을 대변하는 공동 비전을 전파 ○ 반도체 산업 내 기술, 투자, 연구개발 및 공급망 관련 양국 간 협력 기회 모색 ○ 신뢰 높은 AI를 위한 글로벌 표준화 및 도구개발 협력 강화
	양자 정보 통신	Joint Statement to Enhance cooperation on QI S&T	○ 양자정보과학기술(QIST) 관련 양국 간 글로벌 인력 육성 ○ 연구개발 관련 산학연 간 협력을 통해 현장에서 활용할 수 있는 정보의 상호공유 및 사회적 과제 발굴 촉진 ○ 공유 규칙 기반 글로벌 시장 활성화 및 공급망 구축 방안 논의 ○ 규제, 사회, 보안, 기술보호 등 정책문제 다자회의 정례화

자료: 연구진 작성

2) 일본

- 인공지능, 양자정보과학기술, 바이오기술 등 핵심·신흥기술 및 국제기술표준 제정에 대한 미국과의 협력 기반 구체화
 - 2021년 4월 일본과 미국의 U.S.-Japan CoRe (Competitiveness and Resilience Partnership) 파트너십 구축
 - 2023년 5월 제15차 미국-일본 과학기술 고위급 회담에서는 인공지능, 양자정보과학기술과 기후변화에 대응하는 핵융합 등 차세대 기술, 암 정복 연구(Cancer Moonshot), 바이오기술과 바이오제조 분야 등을 비롯한 핵심·신흥기술에 대한 협력을 강조

<요약 표 4> 일본 - 미국 주요 과학기술 분야 협력 현황

국가	주요 분야	주요 협력체계		주요 내용
일본	통신·네트워크	미-일 CoRe 파트너십	Quad CET 실무회의	- 5G 무선통신 공급자 다변화 및 Open Radio Access Network의 확산 노력 - 동남아시아 지역에 Open RAN 트레이닝 아카데미 개설 - 인도-태평양 지역에 새로운 해저케이블 및 기타 인프라 구축을 통한 통신망 개선
	반도체		-	- 반도체 공급망 회복탄력성 확보 추진
	우주		아르테미스 협정	- 미국 주도의 우주탐사 분야 국제 협력 참여 - 달 탐사를 위한 루나 게이트웨이의 건설 논의 등
	청정재생 에너지		청정에너지 및 에너지안보 이니셔티브	- Clean Energy and Energy Security Initiative(CEESI)를 통하여 LNG 등 에너지원의 공급 안정화 - 청정에너지 기술의 혁신과 시장화 추진 - 2050 Net Zero 목표와 글로벌 에너지 안보 목표 달성을 추진
	인공지능		-	- 군용 및 상업용(군민양용) 기술 활용에 대한 논의
	바이오		-	- 암 정복 연구 및 Quad 백신 파트너십 참여
	국제표준화		Quad ISCN	- 국제표준화 협력 강화를 위한 새로운 Quad International Standards Cooperation Network(ISCN) 참여
	핵심 광물 및 공급망		-	- 반도체와 이차전지 공급망 회복탄력성 확보 - 핵심 광물에 대한 안정적 공급망 확보 논의
	양자정보 기술		양자 분야 협력 도쿄 성명 (2019)	- 양자통신, 양자컴퓨팅과 관련된 장비, 에뮬레이션, 파운드리, 센서 등 연구개발 협력 추진

자료: U.S. Department of State. (2021.06.17.). 'The 16th Japan-U.S. Joint Working-Level Committee Meeting.', White House. (2023.05.20.) 'Quad Leaders' Joint Statement', U.S. Department of State. (2023.11.13.). 'Political Declaration on Responsible Military Use of Artificial Intelligence and Autonomy.', White House. (2022.05.23.). 'Fact Sheet: The U.S. - Japan Competitiveness and Resilience (CoRe) Partnership.' 내용에 기반하여 연구진 작성

3) 호주

○ 양자정보과학기술, 인공지능, 우주 및 핵심광물 관련 미국과의 세부 협력프로그램 운영

- 2023년 5월 호주 정부의 국가양자전략(National Quantum Strategy)에 따른 해

외 파트너십 강화

- 호주 CSIRO¹⁾와 미국 NSF²⁾의 인공지능 분야 협력 프로그램
- 2023년 10월 미국 바이든 대통령과 호주의 알바니즈 총리의 혁신 동맹(Innovation Alliance)구축 성명 발표

<요약 표 5> 호주 - 미국 주요 과학기술 분야 협력 현황

국가	주요 분야	주요 협력체계	주요 내용
호주	통신·네트워크	Quad	Open-RAN의 태평양 지역 팔라우 적용을 위한 협력
	우주	Technology Safeguards Agreement (2023)	호주 영토에서 미국의 우주발사체·인공위성 발사 시 민감기술에 대한 법적·기술적 보호 보장하며, 양국의 민간 우주산업 촉진
	인공지능	CSIRO-NSF 펀딩 협력 (2023)	미국의 Los Alamos National Laboratory와 호주 국립대학교(Australian National University)가 양해각서 체결을 통하여 미국과 호주 간 인공지능 연구·교육 협력을 강화
	핵심광물	미국-호주 핵심광물 TF (2023)	흑연을 비롯한 핵심광물의 채광과 가공을 위한 호주-미국 정부와 관련 민간 산업체의 협력 논의
	청정재생에너지, 기후변화 대응	CSIRO-NSF 파트너십 (2023)	호주 CSIRO와 미국 NSF Global Centers 이니셔티브의 1천6백만 미국 달러 규모 기후·청정에너지 연구 파트너십 조성
	양자정보 기술	양자 분야 협력 공동성명서 (2021)	양자기술의 실용적 활용과 공동연구, 양자 공급망 형성을 위한 민간 산업의 참여 도모, 양자 관련 인력 교류와 기술표준의 공유, 지적재산권의 보호 및 국가안보를 위한 민감기술의 보호

자료: U.S. Department of State. (2021.11.17.). 'Cooperation in Quantum Science and Technology - Joint Statement of United States of America and Australia.', CSIRO. (2023.11.15.). CSIRO-National Science Foundation (US) AI Research Collaboration Program., U.S. Department of State. (2023.10.26.). 'U.S.-Australia Technology Safeguards Agreement(TSA).', White House. (2023.10.25.). Fact Sheet: Delivering on the Next Generation of Innovation and Partnership with Australia.를 기반으로 연구진 작성

1) Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization; Australian National Science Agency

2) National Science Foundation

4) 싱가포르

- 2023년 10월 미국 정부와 싱가포르 정부는 핵심·신흥기술 관련 공동 성명 발표
 - 핵심·신흥기술 관련하여 다른 국가와의 협력 분야를 명시한 사례 중 하나로, 싱가포르와 미국의 공동 성명에서는 19대 핵심·신흥기술 중 양국의 안보와 번영에 중요한 6개 분야를 강조
 - 6개 협력 분야는 인공지능, 디지털경제와 데이터 거버넌스, 바이오기술, 핵심 인프라와 기술 공급망(반도체 공급망 안정화를 위한 양국의 국내 전략 교환 포함), 국방 혁신, 양자정보과학기술을 포함

<요약 표 6> 싱가포르 - 미국 주요 과학기술 분야 협력 현황

국가	주요 분야	주요 협력체계	주요 내용
싱가포르	통신·네트워크	미-ASEAN 스마트시티 파트너십 / 미-싱가포르 제3국 스마트시티 역량강화 프로그램	- 파트너 국가들과 함께 네트워크, 해저케이블, 클라우드 컴퓨팅을 비롯한 정보통신기술 인프라 분야 협력 추진 - 기후변화 대응을 위한 스마트시티 분야 협력 확대 추진 - 아세안 국가를 및 태평양 제도 지역에 대한 인공지능 스마트 시티 역량강화 프로그램 개설 계획
	디지털경제·데이터 거버넌스	디지털경제협력 양자 간 로드맵	- 데이터 거버넌스와 디지털 표준, 디지털 포용, 소비자 보호 및 중소기업의 디지털경제 참여 확대 추진 - 미국 재무부와 싱가포르 금융관리국의 디지털결제 분야 협력 강화 추진
	인공지능	미 NIST-싱가포르 인공지능 리스크관리 / 미 NSF-AI Singapore	- 미국 NIST의 인공지능 리스크 관리 프레임워크(AI Risk Management Framework)와 싱가포르 정보통신매체개발국의 AI Verify의 연계를 위한 맵핑 훈련이 완료 - 미국 NSF와 AI Singapore의 협력 연구 등 양자 간 연구 협력을 확대하여 AI 안전과 보안에 초점을 두는 동시에 인력개발 향상
		미 국방부 국방 인공지능 파트너십	- 싱가포르의 미 국방부 Joint AI Center 주도 AI Partnership for Defense 가입 - 미국 국방부 국방혁신부(Defense Innovation Unit)와 싱가포르 국방부는 파트너십 체결 통하여 자율기술, 디지털기술과 인공지능 기술의 활용 도모 및 양국 국방혁신 생태계의 통합 추진

국가	주요 분야	주요 협력체계	주요 내용
	핵심 인프라·기술 공급망	미-싱가포르 핵심·신흥기술 대화	- PGI 첨단제조 및 공급망 부문 논의와 연계하여, 반도체 공급망 안정화를 위한 양국의 국내 전략 교환 등의 형태로 협력 강화 추진
	바이오	-	- 정부기관과 대학교, 민간기업, 연구기관 등의 인적교류 확대 - 합성생물학, 세포·유전자 치료, 유전자 전달 시스템 등을 비롯한 우선 연구개발 분야의 발전 도모 계획
	청정재생에 너지/기후변 화 대응/스마트 시티	미-싱가포르 기후 파트너십 (2021&2023)	- 해운 및 항공 분야를 포함한 부문의 탄소배출량 감축 기술과 재생에너지 확대 적용에 대한 협력 논의
	양자정보기 술	미 NIST·국토 안보부-싱가포르 NQO·정보통신부	- 미 국무부의 해외방문자리더십 프로그램(International Visitor Leadership Program) 통한 기술전문가 교류 추진 - 양자암호 기술 정보 공유를 위한 미NIST-국토안보부와 싱가포르 National Quantum Office-정보통신부의 협력 추진 - 향후 ITU, ISO를 통한 국제표준화를 위한 사전 작업과 표준 조율의 공감대 형성

자료: ASEAN. (2020). ASEAN Digital Integration Framework Action Plan (DIFAP) 2019-2025, Ministry of Trade and Industry Singapore. (2023). US-Singapore Partnership for Growth and Innovation, White House. (2023.10.12.). U.S.-Singapore Critical and Emerging Technology Dialogue: Joint Vision Statement.에 기반하여 연구진 작성

다. 미국의 주요 핵심·신흥기술 국제표준화 전략

- 미국의 민간 주도, 정부 지원의 기술 표준화 체계와 동맹국과의 국제표준화 협력 체계
 - 미국국가표준협회(ANSI, 민간) 주도의 세계시장 국제표준화 및 미국표준기술 연구소(NIST, 정부)의 정부기관 간·정부-민간 간 표준화 관련 협력 주도
 - Quad 국제표준화 협력 네트워크(ISCN)로 대표되는 미국과 주요 기술동맹국의 협력체계와 미국-EU의 TTC의 전략적 표준화 정보 체계를 통하여 범대서양 지역에서의 국제표준화 전략 활동 진행
- 8대 핵심·신흥기술과 6대 관련 분야에 대한 국가 차원의 표준화 전략 발표

<요약 표 7> 미국 국제표준화 전략의 8대 핵심·신흥기술과 6대 관련 분야

8대 기술	6대 관련 분야
통신·네트워크 Communication and Networking Technologies	- 자동화·커넥티드 인프라(스마트시티, 사물인터넷 등) Automated and Connected Infrastructure
인공지능·머신러닝 Artificial Intelligence and Machine Learning	
양자정보기술 Quantum Information Technologies	- 자동화·커넥티드·전기 이동수단(자율주행자동차 및 무인항공기, 전기교통수단, 충전인프라와 스마트 교통시스템의 통합 등) Automated, Connected, and Electrified Transportation
위치·항법·시각시스템 Positioning, Navigation, and Timing Services	
금융기술 중 디지털신분인프라·분산원장기술 Digital Identity Infrastructure and Distributed Ledger Technologies	- 사이버안보와 프라이버시(데이터의 신뢰할 수 있는 유·출입) Cybersecurity and Privacy
반도체와 마이크로일렉트로닉스 Semiconductors and Microelectronics, including Computing, Memory, and Storage Technologies	- 핵심광물 공급망(반도체와 재생에너지기술, 전기자동차 등에 투입되는 핵심 광물의 지속가능한 추출 및 관련 표준의 촉진) Critical Minerals Supply Chains
청정에너지생산 및 저장 Clean Energy Generation and Storage	- 탄소포집·감축·활용·저장(저장, 감축, 활용, 감시에 대한 표준) Carbon Capture, Removal, Utilization and Storage
바이오기술 Biotechnologies	- 검체은행 Biobanking

자료: White House. (2023). United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology에 기반하여 저자 작성

라. 소결

□ 장기적 협력 아젠다 부재 및 후속조치 전담기관 마련

- 우리나라의 과기국제협력 방향성은 장기적 로드맵을 기반으로 수행되지 않았으며, R&D 국제협력의 연속성이 배제된 단절되는 단기적 협력에만 집중되어 있음
 - `10년 이래 한-미 과학기술공동위원회도 총 5번(제7차~11차) 개최되었으며, 공식 대면회의인 최근 제11차 회의(23.05)는 제9차 회의(16.03) 이후 7년 만

에 성사되면서 격년 회의 추진이 한동안 적극적으로 이행되지 못하는 실정

- 한-미 과학기술공동위원회에서 도출된 논의를 지속적으로 활성화하고, 상호이익의 측면에서 미국의 적극성을 유도하는 방안 필요

□ 한-미 과기협력 중점 추진 핵심·신흥기술 분야 도출 필요

- 미국·주요국 과학기술 분야 협력 현황과 미국의 핵심·신흥기술 국가 표준화전략의 연계 분석을 통하여 향후 미국-한국의 협력 중점 추진 핵심·신흥기술 분야 도출 필요

<요약 표 8> 미국의 8대 핵심·신흥기술별 국가 차원 협력 및 표준전략 조치사례 현황

8대 핵심·신흥기술	미국의 국가표준전략 관련 조치사례	일본	호주	영국	EU	싱가포르
통신·네트워크	NTIA, NIST, FCC 등 통신 관련 기관의 3GPP 참여	○	○	○	○	○
반도체 (공급망 관리 측면)	반도체 및 핵심광물 공급망 안정화 추진	○	○	○	○	○
인공지능	AI 윤리 행정명령	○	○	○	○	○
바이오	-	○				○
위치·항법·시각 시스템	-	○	○		○	
디지털신분 인프라	재무부 금융데이터 표준화			○	○	○
청정/재생 에너지	환경보호청(EPA) SmartWay 프로그램	○	○	○	○	○
양자정보기술	National Quantum Initiative	○	○	○	○	○

자료: 연구진 작성

- [양자정보과학기술] 미국의 National Quantum Initiative에서 세부 기술에 대한 국가 차원의 전략을 제시하며, 양자정보과학기술 분야의 협력 논의의 맥락은 단순히 기술 협력분야에만 국한된 것이 아니라, 지정학적·국가 안보 맥락 까지도 아우름(예: 인도-태평양 지역에서의 경제·전략적 관계의 중요성 인식에

기반한 미국-일본&호주의 양자정보과학기술 협력)

- 주요국이 강조하는 핵심 기술 분야와 미국-주요국 간 협력 논의의 구체화 내용을 지속적으로 모니터링 필요

3. 한-미 첨단기술 파트너십 유망 기술 분야 사례 연구

가. 인공지능 분야 파트너십 구축 방안

□ AI 분야 기술의 상호보완성

- 인공지능 기술은 연구 및 산업과의 연계성이 매우 높은 분야인 동시에, 각 분야의 생산성 및 부가 가치를 증가시킴
 - 인공지능 기술은 기술 그 자체로도 산업적 및 기술적 차별성을 지니고 있으나, 다른 기술 분야에 대한 응용을 통해 산업의 생산성 및 효율을 증가시킨다는 측면에서 기존의 기술과는 다른 양상을 보임

□ 인공지능 보안 부문의 현황

- 데이터, 모델, 모델 학습 방법에 따라 주요 이슈와 보안의 쟁점 사항 논의
 - 인공지능은 데이터 특성을 먼저 분석하고 특성에 맞게 모델을 구축한 후, 데이터를 이용하여 모델이 학습하는 과정으로 이뤄져 있기 때문
- 데이터 관련 현황과 보안 이슈
 - 인공지능을 학습하는 데이터 측면에서, 데이터는 정답값(라벨)이 있는 데이터와 정답값(라벨)이 없는 데이터로 구분
 - 다수의 인공지능 서비스는 정답값이 있는 데이터를 기반으로 서비스를 제공 (안면인식, 이미지의 텍스트 전환 등)
 - 정답값이 없는 데이터는 서비스 측면에서 많이 사용되지 않으나 이상치 탐지, 가짜뉴스 탐지 등에 클러스터링 기법을 통해 사용됨

- 민간 부문의 신뢰할 수 있는 인공지능을 기반한 서비스의 제공이라는 측면에서, 데이터 형태는 정답값이 있는 데이터를 기반으로 제공되어야 함
- 미국과 협력할 수 있는 데이터 측면에서 정답값이 있는 데이터를 어떻게 공유하고 협력할 것인가가 중요

<요약 표 9> 데이터 측면에서의 대표적인 AI 취약성 공격

구 분	내용
중독 공격	학습 데이터에 추가적인 악의적인 데이터를 반영하여 모델의 성능을 저하시키는 방법임. 얼마나 적은 수의 악의적인 데이터로 모델의 성능을 저하시키는 것인가 성능의 지표임.
백도어 공격	중독 공격에서 확장된 버전으로 특정 트리거가 부착된 백도어 샘플을 모델에 추가적으로 학습시키도록 하는 방법이다. 트리거가 없는 일반적인 샘플에 대해서 모델이 정상적으로 인식하나 트리거가 포함된 샘플에 대해서 모델에 의해 오인식 되는 방법임.

자료: 연구진 작성

○ 모델 관련 현황과 보안 이슈

- 인공지능 모델은 보안 측면에서 취약점 존재
- 인공지능 모델 보안이슈는 데이터의 학습을 담당하는 모델에 있어서 주요한 이슈

<요약 표 10> 모델 측면에서의 대표적인 AI 취약성 공격

구 분	내용
적대적 샘플 (Adversarial example)	이미 학습된 모델을 대상으로 공격하는 방법으로 모델이 인식하는 테스트 데이터를 조작하여 오인식하게 하는 샘플이다. 사람에 눈에는 정상적인 데이터이지만 모델에 의해서 오인식이 되는 데이터로 현실성이 있는 공격 방법이다.
모델 추출 공격 (Model extraction)	이미 학습된 모델을 대상으로 공격하는 방법으로 모델의 구조 상 파라미터를 추출하여 모델을 모방하여 만드는 공격이다. 여러번의 쿼리를 통해서 유사한 모델을 만들 때 사용되는 방법이다.
데이터 추출 공격 (Model inversion)	이미 학습된 모델을 대상으로 공격하는 방법으로 모델이 학습한 데이터를 추출할 때 사용하는 방법이다. 이 방법도 여러 번의 쿼리를 통해서 학습데이터를 추출할 수가 있지만 컬러이미지 등에 대해서 상대적으로 성능이 잘 나오지는 않는다.
멤버십 추론 공격 (Membership inference attack)	이미 학습된 모델을 대상으로 공격하는 방법으로 특정 학습데이터가 이 모델에 학습데이터로 사용되는지 유무를 파악하는 공격이다. 이 공격을 통해서 학습데이터에 대한 인공지능 모델에 학습으로 사용되었는 지 확인이 가능하다.

자료: 연구진 작성

□ 관련 쟁점

○ 데이터 관련 쟁점과 보안 이슈

- 데이터의 편향에서 발생하는 AI편향, 이로 인한 결정과정에서의 편향을 최소화하기 위하여 데이터의 라벨링 작업은 중요성이 높음
- 인공지능 보안 측면에서는 데이터에 개인정보가 포함될 가능성 고려 필요
 - 인공지능 모델이 학습하기 위한 충분한 데이터의 양과 중요 정보가 담겨 있어야 인공지능 모델의 성능이 보장되므로, 개인정보와 양질의 데이터 사이의 트레이드 오프(Trade off)에 대한 고려 필요

○ 모델 관련 쟁점과 보안 이슈

- 인공지능 보안 측면에서, 인공지능 모델의 자체적인 취약점이 존재
 - 정답 값이 명확한 수학이나 프로그래밍과 달리, 인공지능 모델의 출력값은 확률을 통해 제시되기 때문에 오류발생 가능성을 내포
- 인공지능 모델의 관리
 - 이미 학습이 완료된 인공지능 모델을 통해서 인공지능 모델을 모방해서 만들거나 인공지능 모델이 학습한 데이터를 역으로 추출 가능

나. 양자컴퓨팅 분야 한-미 과기협력 방안

○ 우리나라의 양자컴퓨팅 분야 현황

- 국내 양자컴퓨팅 분야의 인력은 대체로 대학원생을 포함해 적게는 100여명, 많게 잡아도 200여명 수준으로 인력양성이 시급
- 지식(R&D)부문에서 세계선도 수준에 미치지 못함
 - 플랫폼 기술에서는 일부 기업 주도로 개발 가속화 단계에 들어선 해외에 비해 정출연, 대학 중심의 기초연구 단계

- 기타 하드웨어, 소프트웨어 주변 기술도 부족한 편이며, 연구자들은 오류정정 등 소프트웨어 기술에 대한 연구개발이 상대적으로 부족함을 지적
- 양자컴퓨터 자체보다 부가가치가 높은 양자컴퓨터의 산업적 활용을 준비해야 하는 시점이나 아직 양자컴퓨팅 관련 인력 등 기반 부족
- 플랫폼, 하드웨어 관련 기술은 상대적으로 기술보호가 강하며, 소프트웨어 관련 기술은 상대적으로 열린 연구개발을 지향하는 편
- 현재로서는 부품, 소재 등의 조달에 큰 무리가 없으나, 향후 기정학적 규제가 우리나라에 적용되지 않도록 외교적 노력 필요
- 현재로서는 기술적 성숙도가 낮으므로 관련 표준에 대한 논의가 활발하지 않으므로, 기술 발전 상황을 지켜볼 필요가 있음

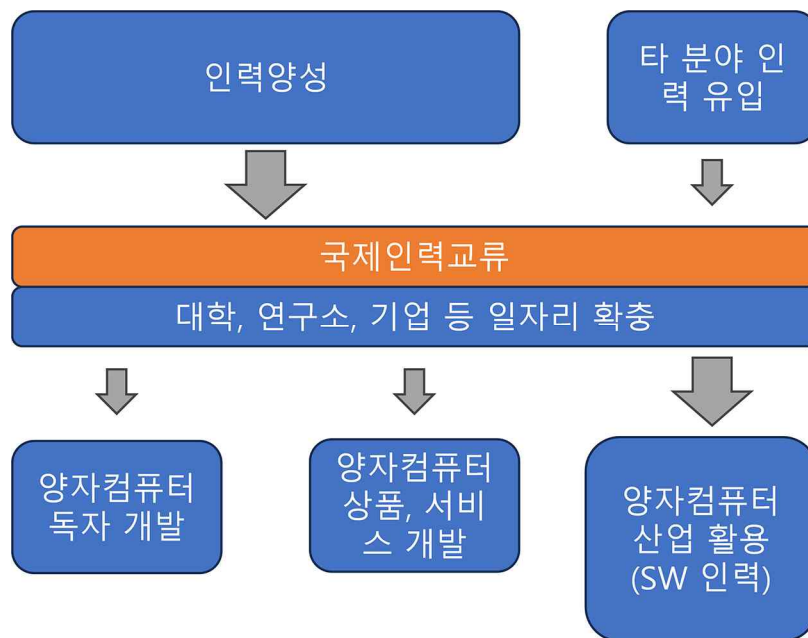
○ 양자컴퓨팅 분야 한-미 과기협력 정책방안

- 사실상 미국은 거의 모든 세부분야에서 우리나라 대비 큰 격차로 앞서 있음
- 우리나라가 우위에 있는 요소를 레버리지로 활용해 서로 필요한 것을 주고받는 전략은 현재로서는 현실적이지 않을 가능성이 큼
 - 반도체 기술력, 생산능력 역시 당장은 활용 가능성이 높지 않으며, 향후에도 각 플랫폼 기술의 진전이나 미국의 반도체 자급 정책의 행방에 크게 영향을 받을 것
- 미국의 양자컴퓨팅 분야에서 필요로 하는 자원은 주로 인력인 것으로 보여, 인력양성 및 저변확대가 과기협력의 기회 요인이 될 수 있음
 - 미국 역시 부분적 실용화 단계에 들어선 산업계 수요와 미-중 패권경쟁으로 인해 인력에 대한 수요가 큰 상황
 - 미국 역시 모든 상품과 서비스를 자국에서 조달하기는 어려우며, 우방국 내에서 안정적인 공급망을 구축하고자 하는 요구가 존재
- 따라서, 양자컴퓨팅 분야 한-미 과기협력은 인력양성을 위한 미국과의 인력교류를 중심으로 이루어지는 것이 바람직함
 - 현재 우리나라의 양자컴퓨팅 분야의 발전 단계로 보아서도 인력양성이 선행

되어야 하는 상황

- Top-Bottom, 공공-민간 등 각 차원에 걸쳐 인력 교환 프로그램이나 유학생 파견 프로그램, 비자 등 인력 초청 여건 등 인력교류를 통한 국내 인력양성에 주력할 필요가 있음

[요약 그림 1] 양자컴퓨팅 발전 전략



출처: 연구진 작성.

4. 결론 및 정책 제언

가. 한-미 과기프레임워크를 관통하는 선택과 집중 기술협력 전개

- 핵심·신흥기술 관련 미국과의 지정학적 및 지정학적 공통관심사 또는 유사입장 요소들을 발굴하고 우선순위를 설정하여, 양자간 상호 이익에 부합하는 기술협력 전개가 급선무로 수행되어야 함
- 장기적 관점에서 동반성장을 이룩하기 위한 호혜적 기술동맹 프레임워크를 기반으로 특정 신흥기술을 선택 및 연계하여 고안

- 우리나라가 특화점을 지니고 있으면서도 미국도 관심이 있는 특정 기술 이슈에 대한 좁고도 깊은 집중협력 방안(deep-dive)을 미국에 제안
- 중국 과학기술공동위원회(CMA를 중심으로 한 기후변화 대응 논의), 일본 고위급공동위원회(신흥기술 인력양성 중심) 및 EU TTC(글로벌 반도체 공급망 탄력성 중심)를 참조할 필요

〈요약 표 11〉 중국, 일본 및 EU - 미국 과기협력체계 지속가능성 특성

국가	과기협력체계	특징 및 주요 내용
중국	과학기술공동위원회 (CMA 기후변화 중심)	○ 1980~2016년 사이 격년 개최, 총 16회 개최 ○ 기후변화 대응을 위한 저탄소 사회 전환 및 가속화 협력에 대해 다화에 걸쳐 지속적으로 논의 ○ '미-중 기후변화 협정'('14년) 등 공식적인 후속조치로 연계 ○ 중국기상청(CMA)을 중심으로 기후연구에 대한 성과 및 향후 방향 등이 지속적으로 검토되면서 글로벌 기후 관련하여 상호이익 발생 가능 분야에 집중
일본	고위급공동위원회 (신흥기술 인력양성 중심)	○ 1988~2023년 사이 총 15회 개최 ○ 신흥 유망기술 협력개발에 대한 구체적인 연구인력 교류 방안을 골자로 후속조치 진행 장려
EU	TTC (반도체 공급망 중심)	○ 2021년 발족 이래 최근까지 총 5회 개최 ○ 글로벌 반도체 공급망 관련 안정화 방안 중심의 논의 ○ 반도체 기술의 글로벌 가치사슬 관련 공급망 다변화 방안 논의 ○ EU 주요국들의 유럽 내 PFAS 사용 금지로 인한 공급망 혼란 완화 및 PFAS 유해성 경감 협력연구 방안 논의

자료: 연구진 작성

나. 원활한 후속조치 연계를 위한 공동실무위원회(안) 조성

- 대내·외적으로 소통 채널과 의견 조율을 담당하는 범부처 성격의 한-미 과기협력 체계 후속조치 전담 협의체를 구성하여 실효적 과기협력관계 조성 필요
- 현재 한국은 부처별 소통 채널로 인한 정보 분산화 및 기술 분야의 중복 등이 양국 간 집중 협력에 피로감을 더하고 있음
- 대외적 성격의 일-미 과기공동위 협력체계 특징으로는 일-미 고위급공동위원회

(JHLC)뿐만 아니라, 일-미 공동실무위원회(Joint Working-Level committee, JWLC)를 동시에 병행하여 양국 정책 입안자들 간 실무적 연계를 담당

- EU-미국 'TTC Track-2'는 대서양협의회(Atlantic Council) 그리고 유럽정책센터(European Policy Centre)로 구성되어, 대내적 성격에서의 원활한 소통 채널을 제공하여 후속조치 연계 방안을 수립

<요약 표 12> 일본 및 EU - 미국 과기협력체계 공동실무위원회 특성

국가	과기협력체계	특징 및 주요 내용
일본	고위급공동위원회(JHLC) & 공동실무위원회(JWLC) (대외적 성격)	○ 공동실무위원회(JWLC)는 고위급공동위원회(JHLC)에서 논의된 사항들에 대한 후속조치를 이행함 ○ JHLC와 별도로 JWLC가 공식 개최된다는 점에서 한-미 과기공동위원회와 동시에 실무협의를 부처별로 진행하는 우리나라와 상이함 ○ JWLC는 양국 정책입안자들 간 실무적 유대 및 연계를 담당해 양국의 과기협력 프레임워크를 two-track으로 효율적 운영 지원 ○ 제14차 JHLC 회의('19)의 후속조치로서 '일본 문부과학성-미국 에너지부 양자 정보기술 프로젝트 협정' 체결
EU	TTC & TTC Track-2 (대내적 성격)	○ TTC Track-2는 대서양협의회와 유럽정책센터로 구성되어 대내적으로 소통 채널을 제공함으로써 후속조치 연계방안 수립 ○ 무역 및 공급망/녹색 전환/기술 규제 분야에 대한 실무그룹 조성 및 토론 포럼 주최 등 조율 ○ TTC 회의의 안건 개요와 향후 연계 가능한 의제 분석을 담은 'TTC Policy memo series' 주기적으로 발간

자료: 연구진 작성

다. 한-미 Think-Tank 협력 강화

- 미국은 연방 정부부처가 민간, 대학, 싱크탱크를 통해 자체 연구소나 대학 및 연구기관에 소속된 센터형태로 과학기술 지원
- 공공과 민간의 접점을 늘림으로써 공공에서 개발한 기술이 민간으로 이전되는 통로를 제공하여 상용화 가능성을 높이고 민간 비즈니스 생태계에 영향을 주어 지속적인 개발기술 활용 가능

- 우리 연구기관과 미국 싱크탱크와의 직접적인 협력은 양자간 과기협력을 위해 중요
- 한-미 싱크탱크 협력의 단기적 주제로는 ‘핵심·신흥기술의 모니터링’
 - 2023 한-미 정상회담에서 합의된 ‘차세대 핵심·신흥 기술 대화’의 주요 아젠다와 관련, 한·미·일 캠프데이비드 회의를 통해서도 연구기관협력의 중요성이 강조됨
 - 매칭 기관 간에 양국의 기술동향 수집, 분석, 공유하기 위한 데이터베이스 구축과 민간 교류 활성화 가능
- 기술부문 싱크탱크들과 정책 및 전략 싱크탱크의 협력을 통해 핵심기술 분야에 대한 보다 종합적이고 글로벌한 정책 논의 가능
 - MAIRI (Multi-lateral AI Research Institute) 사례와 같이 글로벌한 논의에 선도적으로 참여 기회 확보

라. 첨단기술분야 한-미 파트너십 구축에 대한 제언

1) 양자컴퓨팅 분야를 위한 제언 사항

☐ 질적, 양적 측면의 인력양성을 통한 지식수준 향상 필요

- 양자컴퓨터 개발 그 자체에 앞서 대학에서의 숙련된 인력 양성과 인력 배출 시기에 따른 일자리 확보 필요
 - 장기간이 소요되는 인력 양성의 시간적 특성을 고려하고, 물리학 외 전공 종사자들의 유입 방안 마련 필요
- 기초 요소기술들을 중심으로 대학 및 연구소의 인력 규모 변화에 맞춘 점진적인 연구개발비 투자 확대 및 지속가능한 투자계획 마련 필요
- 양자컴퓨터의 산업적 응용의 파급효과를 고려하여 이에 대한 준비 필요
 - 산업적 응용을 위해서는 소프트웨어 인력 육성 지원 필요

<요약 표 14> 양자컴퓨팅 분야에서의 한-미 과기협력 정책방안

대상 자원	Top-Bottom		공공-민간		기술	
	Top-down	Bottom-up	공공 주도	민간 주도	HW	SW
인력	인력 교환 프로그램, 비자 등 고급인력 초청 여건 개선 등	유학생, 연구자 파견, 초청 비용 지원 등	정출연 간 인력교환 협약: NIST 등			
지식(R&D)	미국의 전략기술 파트너 지위 확립 (보안규정, 수출규제 등 회피)	공동연구 관련 규제 개선	공동연구 (인력 파견이 더 효과적?)	지식교류(학회, 심포지움 등) 지원, 양자컴 활용 서비스 육성, 기업 투자 유치		기업 투자 유치, 공동연구 지원
상품, 서비스						미국 양자컴 시스템 유치, 클라우드 이용료 지원
윤리, 표준, 규격 등	기술 미성숙으로 표준화 논의는 시기상조					

출처: 저자 작성

□ 인력 양성·교류 및 해외 사례 시사점

- 우수인력 교류를 통해 국가는 우수한 인력을 활용할 수 있고, 개별 연구자는 해외 유수의 연구기관 내 프로젝트에 참여할 기회, 인프라, 경험을 얻을 수 있음
 - 이러한 교류 경험을 바탕으로 공식적인 교류 기간이 종료된 후에도 교류를 지속함으로써 기관 간 lock-in 효과 창출 가능
- (싱가포르) 2개 국어(영어, 중국어) 통용으로 해외 인재 유입이 일반화 되어있으나, 양자기술 분야는 아직 인재풀의 규모가 절대적으로 작음
 - 싱가포르의 양자기술 생태계에서 국제협력이 매우 중요하게 작용하며, 정부 주도 보다는 개별 연구진/팀 협력으로 이루어짐
- (일본) 오래전부터(80년대) 해외 연구자들과의 교류가 활발하게 이루어져 당시 일본의 연구수준 및 연구교류를 위한 제도적 여건이 이미 성숙함

- 공동연구의 필요조건은 공동연구를 통해 서로 이익을 얻을 수 있을 만큼 연구수준과 역량을 갖추는 것임

2) 인공지능 데이터 분야 협력을 위한 제언

- 국가 간 데이터 부문 협력을 위해 데이터 관리 기관과의 소통 창구 필요
 - 전 산업 분야뿐만 아니라 군에서도 인공지능 도입과 디지털 전환의 중요성이 강조되고 있음
- 신뢰할 수 있는 인공지능 개발을 위해 데이터 구축 시 라벨링 가이드라인 및 품질 향상 관리 방안 필요
 - 미국은 행정명령(2023.10.30.)을 통해 인공지능 데이터로 생성되는 콘텐츠의 라벨링에 대한 중요성 강조
 - AI 학습에 필요한 데이터 역시 양국에서 공통적으로 합의한 데이터 라벨링을 통해 생성형 인공지능 기술을 활용해야 함
- 데이터 소유 및 공유에 대한 프로토콜 마련 필요
 - 산업에서의 공유를 위한 보안 메커니즘 및 프로토콜 협의는 민간 부문에서의 분쟁과 독과점 방지의 주요 수단으로 작용
 - 미국이 주도하는 다양한 이니셔티브와 협약에 주도적으로 참여해 산업간 협력과 기업 인바운드 및 아웃바운드에서 데이터 보안 및 프로토콜이 장애로 작용하지 않도록 협의 필요
- 인공지능 부문 협력 확대를 위한 하드웨어(반도체) 부문 협력 확대 필요
 - 미국 NSF는 인공지능 연구개발에서 미국 내 다양한 사용자들의 인프라 접근성을 확대시켜 AI 연구 생태계의 문턱을 낮추고자 함
 - 데이터 부문의 협력 방안 도출뿐 아니라, 하드웨어(AI반도체) 부문의 협력 방안의 구체화가 필요하며, 부처별 AI 반도체 지원 사업의 국제 협력 부문에서도 협력 아젠다를 구체화하여 지원하는 방안도 고려 필요

Summary

A Study on Collaborative Approaches to Building a Strategic Economic and Technological Partnership between Korea and the United States

- **Project Leader: Yonggi Kim**
- **Participants: Dongwoo Lee · Dongwook Seoh · Chiho Lee · Jieun Kim**

This study aims to identify the key considerations for S&T cooperation between Korea and the U.S., as discussed in the Joint Statement of the Presidents of Korea and the U.S. issued on the occasion of President Biden's visit to the U.S. (May 22) and the Korea-U.S. Summit in 2023 under the banner of "From Cooperation to Alliance," and the implications for developing a long-term, mutually beneficial partnership. The main objective of this study was to present considerations for building a partnership through the accumulation and analysis of data on past cooperation between Korea and the United States. The main focus of this study, partnership building, can be found in the key discussions of the 2022 and 2023 Korea-U.S. Summits and the 2023 Joint Committee on Science and Technology. In recent discussions between the two countries, we can see a common position that the Korea-U.S. alliance should shift from traditional economic and security-oriented discussions to cooperation and alliance in core and emerging technology areas. In addition, there is significant overlap between the U.S. list of eight CETs and South Korea's list of 12 national strategic technologies, and the possibility of promoting them as a priority cooperation agenda for the "Next Generation Core and Emerging Technology Dialogue" launched at the U.S.-ROK Summit in May was mentioned. In preparation for full implementation in the future, we need to respond quickly by establishing a cooperative partnership between the two countries. In summary, we can achieve the long-term goal of strengthening mutually beneficial relations and realizing a strategic partnership in economic and technological fields through joint research

and cooperation in overlapping national strategic technology areas. To achieve this, it is necessary to improve understanding of the detailed S&T cooperation plans and explore possible areas of cooperation to ensure win-win outcomes for both countries while safeguarding Korea's national interests.

This study begins by highlighting the global context in which the importance of bilateral high-tech cooperation has emerged. Korea-U.S. cooperation in core and emerging technologies is influenced by the intensification of U.S.-China hegemonic competition in science and technology. This is in line with the escalation of the US-China hegemonic rivalry and extends to the discussion of S&T cooperation between allies. This is reflected in the increased cooperation among allies on the concerns of intellectual property theft from China and the long-term dual use of artificial intelligence, which are addressed in the White House National Security Council AI Report (NSCAI). In this global context, the importance of the US-Korea partnership in science and technology and its longer-term direction must be emphasized.

This chapter discusses security issues in core and emerging technologies and the importance of enhanced allied cooperation and advanced technology partnerships to address them. It then analyzes the past two years of discussions and joint committees, as well as previous channels of communication and cooperation. The analysis of the progress and follow-up of the bilateral S&T collaboration that started with the 1976 Korea-US Agreement on Science and Technology Collaboration will provide insights on how to improve the collaboration at the governmental and private levels. Issues in building a bilateral S&T partnership, including the continuity of key players and agendas of the Summit and the Joint Committee on Science and Technology, as well as the long-term thrust and technology areas, are analyzed to draw directions for improvement.

Next, the current status of global S&T cooperation, including core and emerging technology areas, will be analyzed to derive the U.S. strategy for international S&T cooperation and to draw implications for what is needed to build S&T partnerships in the future. This can be used as the basis for a leverage strategy based on Korea's high-tech specific capabilities in building long-term

high-tech partnerships and cooperation.

It then examines the current status of global S&T cooperation, including core and emerging technology areas, in order to derive the US strategy for international S&T cooperation and draw implications for what is needed to build S&T partnerships in the future. This can be used as the basis for a leverage strategy based on Korea's high-tech specific capabilities in building partnerships and cooperation in high-tech sectors in the long term.

Next, we present case studies in the fields of artificial intelligence and quantum, which have been proposed as key agenda items for the 2022 and 2023 bilateral summits, as well as the Joint Commission's high-tech areas. Korea's technological capabilities differ in these two areas. While artificial intelligence is a field with a high global technology level and high competitiveness in the industrial sector, such as LLM (Large Language Model), the field of quantum computing, which is analyzed as a case study in the quantum field, is at a global disadvantage in both the technology level and the private sector market.

In the case study on partnership building in AI, we first examine the complementarities of technical cooperation in building partnerships in the private sector-led AI industry, and then present considerations for building partnerships around data, the most important element of software sector cooperation in AI, and its implications for advancing global normative discussions on AI.

The quantum computing case study will explore quantum computing policies in both countries and the key industry players that drive these policies. It will review the current quantum computing workforce, hardware sector, and collaborative research in both countries, conduct interviews with experts in the field, consider future partnerships, and present short- and long-term goals and policy recommendations and implications for achieving them. The policy implications of the case study high-tech sectors can be translated into cooperation measures for private companies in these sectors, which can lead to a mutually beneficial partnership between the two countries through the promotion of innovation in their industrial sectors in the long term. In addition, through the analysis of papers in the fields of artificial intelligence and quantum computing, we will suggest implications for joint research on core and emerging technologies,

which is a major topic of discussion between the two countries.

Finally, through an analysis of existing bilateral cooperation in science and technology, the policy recommendations section will discuss the need to 1) establish an independent foundation for joint basic and applied research and private industry cooperation, establish a joint multidisciplinary working committee, and take a long-term perspective in developing a cooperation agenda to strengthen bilateral cooperation. In addition, through case analysis of joint U.S.-third country and multilateral cooperation programs, the panel will discuss implications for exploring areas of possible U.S.-Korea S&T cooperation and considerations for long-term cooperation. In addition, case studies will be used to identify key points for building partnerships in high-tech areas between the two countries, while also discussing opportunities for private technology cooperation in these areas.

In conclusion, it is necessary to focus more on specific technology issues within the framework of selective and focused technology cooperation to ensure that the discussion points derived from the Joint Science and Technology Committee continue to be revitalized in the long term and attract a proactive attitude from the United States in terms of mutual benefits. Instead of superficial cooperation in a wide range of technology fields, whose priorities are reset from time to time according to the existing national policy framework, Korea should propose to the United States a narrow and deep cooperation plan on specific technology issues in which Korea has expertise and the United States is interested from a reciprocal perspective.

2) Establish a joint working committee for smooth follow-up and consider designating a separate dedicated organization or agency to collect feedback from internal and external stakeholders on agenda items formally derived from the Korea-US S&T cooperation system and link them to follow-up actions. The dual format of the Joint S&T Committee, focused on agenda development, and the Joint Implementation Committee, focused on external (bilateral) follow-up, can be organized to promote formal division of labor and efficiency, and should serve as a focal point for exploring opinions of various domestic stakeholders on identified issues and linking information to design effective follow-up actions.

3) Strengthen bilateral think tank cooperation. In the short term, taking into account the above considerations, one possible area of bilateral think tank cooperation could be the monitoring of key and emerging technologies through collaboration between U.S. FFRDCs and Korean research institutions. This could include monitoring bilateral technology-related data to support bilateral research and industry collaboration and to identify future areas of cooperation in high-tech sectors, a key agenda of the next "Critical and Emerging Technology Dialogue" agreed upon at the 2023 U.S.-Korea Summit, as well as supporting bilateral collaboration in the past "U.S.-Korea Next Generation Critical and Emerging Technology Dialogue". One of the key tasks of this collaboration will be to establish a database to collect, analyze, and share technology trends among relevant organizations in both countries. In addition, private sector exchanges will be encouraged. While the government has taken the initiative to propose cooperation between think tanks because core and emerging technologies have a huge impact on national security, there are industries in AI and related fields that are still largely driven by the private sector.

4) To build a high-tech partnership between Korea and the U.S. on the field of quantum computing, given the current situation of Korea's quantum computing field, the most important need is to develop quantitatively and qualitatively excellent personnel. Since there are limitations in developing human resources through domestic universities and research institutes, it is necessary to focus on attracting excellent researchers and actively exchanging human resources with the United States in the short term. The interests of the two countries are relatively well aligned, as the United States also has additional human resource needs, as discussed in Chapter 3. At the top-down level, Korea can take advantage of the Entanglement Exchange, which Korea joined in April 2023, or implement a personnel exchange program (quota system). At the bottom-up level, it will be necessary to support study abroad, send top researchers to the United States, and pay for invitations to outstanding American researchers. At the research institute level, it may be possible to establish personnel exchange agreements with counterparts in the U.S. In addition, when U.S. private companies introduce quantum computing systems in Korea, it is necessary to actively request

personnel exchanges. It is also necessary to improve the visa and tax systems for high-level personnel so that there are no obstacles to personnel exchanges. On the other hand, the U.S. does not have many incentives for collaborative research that can achieve meaningful results in Korea. In addition, it may be difficult to conduct practical collaborative research on platform-related or hardware technologies because the initiative has already passed to the companies and technology protection is in place. Therefore, human resource exchanges that do not explicitly require technology transfer are likely to be more effective than collaborative research on specific technologies. On the other hand, there are more opportunities for collaborative research in basic research and software, as the open R&D policy is likely to continue.

In the field of AI, it is important to understand the current state of data in Korea in order to make a plan for AI cooperation between the two countries. It is necessary to start by analyzing the current state of data that is different from foreign data, such as Korean datasets, in each industry sector. In other words, cooperating on using public and private data available for research and industry, disclosure procedures, and labeling procedures can serve as key elements of bilateral cooperation in AI. In addition, participation in U.S.-led AI initiatives and agreements requires proactive discussions and procedures to ensure that data security and protocols do not become barriers to cross-industry cooperation and outbound from domestic AI service companies and inbound from U.S. companies. In terms of hardware, it is necessary to create demand for U.S. cooperation through the development of specialized GPU-based semiconductors. The Ministry of Science and ICT's "Measures to Support the Growth of Artificial Intelligence Semiconductor Industry", "Securing Technology for Artificial Intelligence Semiconductor Super Gap", proposes to expand joint research with leading countries such as the United States. In planning a specific action plan, the direction of joint research is not only research cooperation on securing technological capabilities, but it is also necessary to conduct server-related semiconductor research in conjunction with data center construction projects such as the "NPU Farm Construction and Demonstration" project. On October 17, 2023, the Biden administration announced expanded measures to supplement the

existing October 2022 export controls, which indicates that the purpose of the export controls is to strengthen the effectiveness of the regulations by expanding the scope of controls on "AI Semiconductor" along with the scope of export controls on primarily semiconductor manufacturing equipment. This suggests that in the long run, it is important to explore bilateral cooperation on AI semiconductors used in AI learning and data centers.

| 제1장 | 서론

제1절 관련 현안 및 연구 배경

1. 핵심·신흥기술 파트너십 개관

가. 부상하는 핵심·신흥기술(CET)의 안보적 중요성

‘핵심·신흥기술(critical & emerging technologies, CET)’은 한 국가의 경제적 번영과 안보, 사회적 결속력을 크게 향상시킬 수 있는 중요 기술을 의미한다. 2020년 10월, 美백악관은 핵심·신흥기술을 미국 국가 안보에 잠재적으로 중요한 첨단 기술의 하위 집합으로 명명하였으며, 이러한 목표를 달성할 수 있는 잠재력을 가진 우선순위 CET 품목들을 발표한 바 있다. 북대서양조약기구(NATO)는 CET를 막대한 잠재력을 갖고 있으나 아직 완전히 성숙한 기술이 아니기 때문에 안보적 파급력 측면에서 ‘불확실(uncertain)’하고 그 방향성 또한 ‘불명확(ambiguous)’한 기술로 보았다¹⁾. 특히, NATO Science & Technology Organization은 핵심·신흥기술이 민군 양 영역에서 중요하게 사용되는 속성에 따라, 새로운 ‘이중용도의 안보딜레마(dual-use security dilemma)’를 유발할 수 있음을 지적한 바 있다²⁾. 실제로 AI, 극초음속 활공체(HGV), 외기권 인공위성 등을 보면, 개발단계에서 민수군수 여부나 군사적 방어용 혹은 공격용의 의도를 분간하기 어렵다. 그러나 이들은 폭넓은 범용성을 지니며, 상호 융합될 경우 강력한 시너지 효과를 통해 산업혁신 뿐만 아니라 미래 군사기술의 발전에도 지대한 영향을 끼칠 수 있다는 공통점을 가진다.

즉, 핵심·신흥기술은 4차 산업혁명을 기반으로 경제발전을 이루는 수단이 되는 동시에 기술 패권을 다투는 수단이 되는 이중용도 기술이다. 이러한 특성으로 인해 한편에서는 인공지능, 양자 기술, 자율성, 빅데이터 등이 기술혁신의 중심이

1) NATO(2023.6.22.), 「Emerging and Disruptive Technologies」,
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_184303.htm (검색일: 2023.7.22).

2) ibid

되어 투자와 개발의 대상이 되고 있으며, 다른 한편에서는 기술의 확산을 통제해야 하는 보호의 대상이 되고 있다. 기존에는 민간 분야에서 기업 행위자가 중심이 되어 투자와 개발을 진행했기 때문에 기술발전에 대한 국가의 역할은 상대적으로 적은 관심을 받아왔다. 그러나 점차 산업정책과 분리되어 있던 군사적 기술들을 전략적으로 밀접하게 연결시키는 시도가 일어나면서 핵심·신흥기술의 육성 방향 또한 변화하고 있다(Govella, 2021: 195-196). 그리고 기술패권을 지키고자 하는 미국과 기술 추격을 통해 영향력을 강화하고자 하는 중국의 전략경쟁이 본격화 됨에 따라 국가안보적 사안으로 변모하였다.

이와 같이, 핵심·신흥기술의 선점은 지정학적 경쟁국에 대한 우위 확보, 통제의 수단이자 공급망과 통상의 경제안보의 사활적 이슈로 부상 중이다. 미중 경쟁 구도에서는 막대한 잠재력을 가진 핵심·신흥기술을 개발, 선점하고 해당 시장에서 경쟁국이나 상대 진영의 접근과 추격을 배제하기 위한 수단으로도 활용되고 있다. 특히 핵심·신흥기술을 가격 경쟁력을 위한 도구를 넘어, 제품과 서비스를 차별화하고 정상을 향한 경쟁으로 나아가는 혁신의 견인력으로 명시한 바 있다(공급망 행정명령 14017호 ‘미국의 공급망’ 보고서). 기술의 발전 궤적에 영향을 미칠 뿐만 아니라 지속적인 우위를 유지하기 위한 근본적 수단으로 기능하기 때문이다.

나. 경제 안보 관점의 글로벌 핵심·신흥기술(CET) 협력

경제안보에 대한 글로벌 차원의 일관된 정의는 없고 국가별로 세부 사안에 대한 이해와 관점은 다를 수 있지만, 공통적으로 국가들은 자국의 경제에 지대한 영향을 주어 안보 위협으로까지 연결될 수 있거나, 지정학적 위험요소들로 인해 경제 관계 또는 경제적 이익의 침해가 심각하게 발생할 수 있는 다양한 연결고리들을 경제안보의 위험요소로 이해하고 있다. 그러한 맥락에서 핵심·신흥 기술의 발전과 그 중요성의 대두는 경제안보 시대를 조성하는 주요 환경요소가 되었으며, 경제안보 수호를 위한 정책 시행의 대상으로서도 과학기술은 현재 매우 중요한 위치를 차지하게 되었다.

<표 1-1> 주요 국가별 경제안보 논의의 배경

국가	주요 내용
미국	■ The White House (2017), National Security Strategy of the United States of America : 공식적으로 'economic security' 용어 등장하였으나 구체적인 정의 없이 경제안보의 범위만을 대략적으로 제시 ■ The White House (2022) National Security Strategy (October, 2022) : 현대적인 미국의 산업·혁신 전략이 미국의 경제안보 및 국가안보 수호에 필수적임을 언급 ■ 반도체와 과학법(CHIPS and Science Act) : 반도체, 슈퍼컴퓨터, 차세대 통신, 청정 에너지, 바이오 부문에 관한 투자 증진 강조 ■ 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act) : 기후변화 대응 및 에너지 안보를 위한 청정 경제 전환 지원 정책의 역할 강조
중국	■ 국가안전법 (2015) : 중국의 근본적인 경제원칙과 시스템, 주요 산업과 경제 부문의 발전을 위협하거나 방해하는 모든 것을 '경제안전' 이슈로 설정 (제19조) : 국가 안보의 범위는 경제안보보다 넓은 범위에서 금융, 식량, 에너지, 사이버 안보 외 기술 및 혁신 역량의 증진, 지속가능한 발전, 보건 관련 안보 이익을 포함하도록 명시
일본	■ 다른 국가들에 비해 체계화된 경제안보 논의를 이끌어 옴 ■ 일체적인 경제시책의 강구를 통한 안전보장확보 추진에 관한 법률 (경제안전보장추진법) : '경제안전보장'을 국가 및 국민의 경제활동과 관련된 국가안보의 확보로 보고, 이를 위해 필요한 경제시책의 활용방안에 관한 제도 체계화 ■ 국가안보전략 : 국익 수호 방법으로서 자율적 경제번영을 위한 경제안보 정책의 추진을 우선순위로 언급
G7	■ G7 외교장관성명(2023.4.) : WTO를 포함한 다자체제와 규범의 중요성/복원력 있고 신뢰도 있는 공급망의 구축/경제적 강압에 대한 대응/불법적인 핵심 및 신흥기술 탈취 대응에 대해 언급 ■ G7 개별성명서(2023. 4.) : 공급망, 핵심인프라, 비시장정책 및 관행, 경제적 강압, 디지털 및 국제표준, 핵심·신흥기술 보호에 관한 내용 포함
EU	■ 유럽 경제안보 전략(2023. 6.) : 일본처럼 '경제안보'에 관한 별도의 전략문서가 구비되었다는 측면에서 의의 : EU가 직면하고 있는 경제안보 위협과 우선순위를 정리하고 다양한 정책 수단의 구비 목적과 역할, 활용에 관하여 보다 구조적으로 정리 : EU의 정책과 활동들이 경제안보 수호와 갖는 연계성을 가시화하는 역할 : '경제안보'에 특화된 공식 문서로는 가장 발전된 형태
한국	■ 윤석열 정부의 국가안보전략(2023. 6.) : 경제안보의 개념을 '국내외 변수에도 불구하고 국가 및 국민의 경제활동에 필수적인 품목 등이 원활히 유입되고, 부적절하게 유출되지 않도록 함으로써 국가 안전보장이 유지되고 경제활동에 지장이 초래되지 않는 상태'로 정의 : 핵심 공급망 위기 대응능력 확보/핵심·신흥기술 보호와 협력 강화/기후변화 대응과 저탄소경제 전환 가속화를 주요 이슈로 제시

자료: 연구진 작성

과학기술 분야에서의 국제협력 기조는 오랜 기간 개방적이고 자유로운 혁신 네트워크의 구축을 목표로 삼아왔는데, 최근에는 R&D 협력 기조 또한 경제안보 관점의 대두로 인해 특정 기술의 보호와 통제의 필요성에 무게가 실리고 있는 실정이다. 동시에, 국가의 산업전략을 통한 공세적, 도전적 R&D 지원 방식 외에도 타국의 경쟁력 강화를 저지하거나 방해하기 위한 목적도 보다 분명하게 정책 기조에 드러나고 있는 추세이다. 그러다 보니 신뢰할 수 있는(trustworthiness) 국가, 동조국(like-minded countries), 또는 민주주의(democracy) 국가 등과 같은 가치 기반의 파트너십 대상국 물색도 더욱 강조되고 있다. 몇몇 국가들에서는 반도체, 배터리 등과 같이 당장의 시장이익과 직결되는 기술·산업 분야가 아니더라도 미래 경쟁력을 좌우할 수 있는 첨단 AI, 바이오, 양자기술 등의 부문에서의 공공 및 민간 R&D 정책 전반에도 전략적인 보호, 규제, 통제의 요소들이 가미되고 있는 흐름이 뚜렷하기 때문에, 이에 관한 주요국들의 동조와 협조 가능성에 대해서는 지속적으로 모니터링하며 주시할 필요가 있다.

현재 경제안보 관점에서의 과학기술 부문 글로벌 협력은 ▲현존하는 핵심 기술, 인력, 지식재산권 보호에 관한 공조, ▲전략적 의존성 탈피를 위한 자체 기술력 개발 및 관련 공급망 다각화 노력, 그리고 ▲호환성, 상호운용성, 책임성, 투명성, 신뢰가능성 등을 확보하고 선도하기 위한 기술 표준, 윤리, 규범 등의 수립 활동으로 유형화해 볼 수 있을 것이다.

동 연구에서 다루는 한-미간 첨단기술 부문의 파트너십에 대한 이해를 위해서, 미국이 자국의 경제안보를 위한 정책에 대한 이해가 필요하다. 미국이 시행하는 국내 산업지원 정책, 수출통제 및 투자 규제, 글로벌 공급망 및 국제 질서의 재편 노력들이 사실상 한국에게는 그 자체로 외부환경의 변화이자 장·단기적 위협 요소가 되기 때문이다. 따라서 미국 정책의 흐름 및 전망을 통해 한국이 미국과 사전 협의와 조율을 진행할 수 있는 역량을 가지는 것은 매우 중요하다. 특히 국가 안보와도 직결되는 미래 기술 공급망의 재편 가능성 및 잠재력 강화를 고려한다면, 기본적으로 많은 원천 기술 특허와 지식재산권을 이미 가지고 있는 주요 기술 선진국과의 혁신 네트워크에 한국이 참여하여 그 역할과 비중을 키우는 노력이 장기적으로 큰 도움이 될 것이다. 단기적인 시장 환경에 대한 고려가 더욱 중요한 반도체·배터리 산업과는

차별화된 전략을 첨단 AI, 양자기술, 사이버 안보, 우주 분야 등에서는 고심해볼 수 있을 것이다.

**<표 1-2> 미국이 포함된 경제안보 관점의 글로벌 과학기술 파트너십 내 유형별
활동 현황 요약**

	기술 보호	기술 개발 및 공급망 다각화	표준, 윤리, 규범 수립
일-미 상무파트너십	N/A	차세대 반도체 바이오 AI 양자 기술	N/A
EU-미 TTC	N/A	반도체 6G	AI 3D 프린팅 양자 기술
영-미 대서양선언	N/A	양자 기술 첨단통신 합성 생물학 반도체 AI 국방 보건의료 우주	AI 데이터 보호 및 흐름
파이브아이즈 (미, 영, 호주, 뉴질랜드, 캐나다)	특정 네트워크 장비 통제 기술 수출통제 강화 협력	가시선 라디오 위성 기반의 암호 커뮤니케이션 사이버 공급망 보안 데이터 공유 및 생체 인식 양자 기술 관련 협력의 필요성 논의중	N/A
쿼드 (미국, 일본, 호주, 인도)	N/A	반도체 사이버안보 위성자료	우주의 지속가능한 사용
한-미	해외 투자심사 및 수출통제 관련 협의 및 협력	첨단 반도체 친환경 전기차용 배터리 AI 양자 기술 바이오 자율 로봇 사이버안보 우주	AI 윤리 데이터 디지털 표준

자료: 자료 취합하여 저자 작성.
* N/A는 관련 국가 간에 해당 활동이 없다는 의미가 아니라 구체적인 해당 파트너십의 일환으로 관련 활동이 언급되어 있지 않음을 의미한다.

〈표 1-2〉에서 확인할 수 있다시피, 한국이 미국과 구축하고 있는 경제안보적 과학 기술 파트너십의 외연은 구성 측면에서 필요한 골자들이 이미 잘 갖추어지고 있는 실정이라고 볼 수 있다. 다만, 그 세부 협력 활동의 내실과 파트너십의 질적 심화 측면에서의 개선 방안을 잘 고민해 보아야 할 것이다. 한국이 신뢰할 수 있을만한 민주주의 국가 클럽의 일원이자, 특히 반도체, 배터리 부문에서 주요한 기술 및 인적 역량을 가진 국가로서의 레버리지를 어느 정도 구축하면서 주요한 기술 협력상대국으로 부상한 것은 사실이다. 그런데 한국이 원천·국방·첨단 기술 분야에서의 도약까지 고민하는 보다 장기적인 경제안보 관점에서의 파트너십 효과를 꾀한다면, 현재 다양한 협의체에서 합의하는 수준의 선언적 공동 이해 확인 이상의 실질적인 인력교류, 공동연구, 기술 표준의 개발 및 수립 노력에 관한 협력 활동이 동반되어야 할 것이다.

이를 위해서는, 국내적으로도 정책 기획 단계에서부터 보다 국제적인 관점에서의 미래 기술별 경쟁력 강화 위한 로드맵 구축, 국제 협력 네트워크의 확장 활동에 관한 적극적인 지원 계획, 글로벌 공동연구 활성화에 적합한 특허 및 지식 재산 소유권 분배 관련 제도 정비, 동시에 기술 및 연구 성과에 대한 알맞은 보호 장치 구축 등의 노력 등이 함께 수반되어야 할 것이다. 안보적 관점의 심화로 전략적 보호와 통제에 관한 강조가 두드러지고 있으나, 최소한 명확하게 규정된 경계 내에서는 여전히 자유로운 지식 및 인력 교류의 개방성이 보장되어야 혁신이 활성화될 수 있다. 따라서 한국은 미국과의 과학기술 파트너십을 고려하는 데 있어, 한국에게 전략적으로 중요한 기술이면서 미국과의 협력으로 시너지가 날 수 있도록 양국의 보완적 포지셔닝이 가능한 첨단기술 부문을 선정하는 방식도 고려해 봐야 할 것이다. 특별히 협력 대상으로 선정된 기술 부문의 글로벌 공급망 내에서 한국이 장기적으로 전략적으로 중요한 위치를 확보할 수 있도록 구체적인 협력의 목표, 과제, 성과를 정리하고 필요한 인력, 조직, 활동 프로그램을 내실 있게 운용하는 방안을 모색하는 것이 중요한 단계이다. 현재 이미 잘 갖추어진 과학기술 협력의 틀을 활용하여 좀 더 세밀하고 실질적인 성과 도출을 위한 노력의 보완이 필요한 시점이다.

다. 한-미 공동성명과 한-미 핵심·신흥기술 협력의 의의

오늘날 한미 양국은 전통적 군사 안보 영역을 두고 형성해왔던 비대칭적인 후견국-피후견국 관계(patron-client relationship)를 넘어, 경제와 기술 분야로 동맹 관계를 격상시키고 있는 시점에 있다. 일찍이 양국은 2009년 한미 동맹을 위한 공동비전(Joint Vision for the Alliance of the Republic of Korea and the United States of America)을 통해 공동의 가치와 상호 신뢰에 기반해 양자·지역·범세계적 범주의 포괄적인 전략동맹을 구축해갈 것임을 천명한 바 있다. 이를 토대로 2022년 한-미 정상회담에서는 글로벌 포괄적 전략 동맹으로 협력의 깊이와 외연을 확장하였으며, 이후 급변하는 국제질서 속에서 미국은 첨단 제조 역량과 함께 새로운 기술 강국으로 부상한 한국의 협력을 절대적으로 필요로 하고 있다(배영자, 2023).

특히, 미국은 중국에 대한 초격차를 유지하기 위해 수출통제 강화뿐만 아니라 핵심·신흥기술 상업화에 필수적인 자본투자도 통제하고자 노력 중이다³⁾. 이를 위해 미국은 첨단 제조 및 기술 역량을 갖춘 한국의 기술 기업이 미국 내 제조역량 부흥을 위해 투자할 것을 기대하면서도, 더 나아가 미국이 유발하는 기술 공백을 한국이 메우지(backfill) 않도록 공조를 요구하는 것이다.⁴⁾

한국 역시 경제적 번영과 국가안보를 위해 기술혁신 역량을 강화하고자 하며, 이를 위해 수많은 원천기술을 보유한 미국과의 협력이 필요한 상황이다. 이러한 관점에서 한미 동맹의 발전 양상은 양국이 기술 영역에서 상호 전략적 중요성을 인식하고 있음을 보여준다. 무엇보다 “글로벌 포괄적 전략 동맹”으로 발전한 한-미 파트너십은, 군사 영역과 달리 국경을 넘나들며 협력과 동시에 경쟁하는 과학 기술 영역도 공통의 국가안보 이익을 확보하려는 동맹의 틀에서 다루기 시작한다는 점에서 의의가 크다고 볼 수 있다.

이렇듯 과학기술과 국가안보의 관계가 밀접해진 배경 속에서 2023년 4월 26

3) White House(2022.9.16.)

4) 일례로 미국에서는 중국이 미국 마이크로사가 중국의 핵심 인프라에 반도체 품목을 공급하지 못하도록 한 상황을 두고 동맹인 한국의 기업이 이를 대체 공급하지 않아야 한다는 주장이 제기된 바 있다(조은정, 2023. 6. 6).

일 양국은 한미동맹 70주년을 기념하는 정상회담에서 핵과 사이버, 우주 분야와 함께 핵심·신흥기술에서의 파트너십 합의문을 발표하였다. 반도체, 배터리, 차세대 원전, 바이오, 양자과학 등 주요 첨단기술 분야를 중심으로 '한미 차세대 핵심·신흥기술 대화'를 출범하기로 하였는데, 이를 양국의 국가안보실(NSC)이 주도한다는 점에 주목할 필요가 있다(조은정 외, 2023: 6-7). 안보적 고려 하에 과학기술 파트너십과 군사동맹의 시너지를 극대화하기 위한 구체적인 방안을 모색하고, 다각적인 채널을 통해 추진 중인 주요 핵심·신흥기술 분야의 협력을 한미동맹의 중심축으로 격상시키겠다는 의지를 표명하였기 때문이다. 특히, 미래의 성장 잠재력이 풍부한 이들 기술 분야에서 한미가 공통된 기술표준을 제시하고 함께 주도해나갈 수 있는 협력의 플랫폼을 마련했다는데 중요한 의미를 가진다.

〈표 1-3〉 한미 차세대 핵심·신흥기술 대화의 협력 분야와 내용

기술 분야	주요 내용
바이오 기술 및 바이오 제조	표준 개발, 제조 공정 및 규모 최적화, 신흥 기술 분야 연구 협력, 바이오 경제를 위한 인프라 및 데이터 공유
배터리 및 에너지 기술	유틸리티 규모의 저장 기술, 차세대 배터리 소재 및 공정 기술, 기타 청정·재생에너지 기술에 대한 연구개발
반도체	최첨단 및 기타 새로운 반도체 기술 발전을 위한 연구개발
디지털 경제	디지털 경제의 경쟁·혁신·책임성 증진을 위해 「데이터 보안」과 「신뢰에 기반한 데이터의 자유로운 이동」에 대한 공동 접근법과, 규제 접근에 관한 정보 교환을 모색
양자 정보과학기술	양국의 정부·학계·민간 부문에 걸친 연구 협력 심화

자료: 대통령실 보도자료(2023.4.27.a).

제2절 연구 대상 및 주요 연구 내용

본 연구는 미국 바이든 대통령의 방한을 계기로 발표된 한-미 양국 정상 공동 성명서와('22년 5월) 및 2023년에 개최된 한-미 정상회담에서의 '협력에서 동맹으로'의 기치 하에, 연속된 정상회담에서 논의된 한-미간 과학기술협력에서 주요하게 고려해

야할 사항과 장기적으로 상호호혜적인 파트너십으로 발전하기 위한 시사점을 도출하기 위하여 진행 되었다. 현재까지 추진되었던 한-미 양국 간의 과기 협력에 대한 데이터의 축적과 분석을 통해 파트너십 구축을 위한 고려사항을 제시하는 것을 주 목적으로 진행하였다. 본 연구의 주요 연구 대상인 파트너십 구축의 주안점은 2022년, 2023년의 한-미 정상회담 및 2023년 과학기술 공동위원회의 주요 논의 사항을 통해 확인할 수 있다. 최근의 한-미간 회담에서는, 한-미 동맹이 기존의 전통적인 경제 및 안보 중심의 논의에서 핵심·신흥기술 부문의 협력과 동맹으로 변화해야 한다는 양국의 공통된 입장을 확인 할 수 있다. 더불어, 미국의 8대 CET 리스트와 한국의 12대 국가전략기술 간에는 상당부분 공통영역이 존재하며, 지난 5월 한미정상회담을 통해 출범한 ‘한미 차세대 핵심·신흥기술 대화’의 우선 협력의제로 추진할 가능성이 언급된 바 있다. 우리로서는 향후 본격적인 시행에 대비하여 양국 간의 협력 파트너십 수립 등 기민한 대응이 필요하다. 이를 정리하면 한·미 양국의 중첩된 국가전략기술 분야에서 공동연구 및 협력을 통해 상호·호혜적 관계 강화 및 ‘경제·기술 분야 전략적 파트너십’ 실현이라는 장기적인 목표를 달성 할 수 있다. 이를 위해서는 한국의 국익을 수호하면서 양국의 상생을 보장할 수 있도록 과학 기술 분야의 세부적 협력 방안에 대한 이해도 증진 및 협력 가능 분야에 대한 탐색이 우선적으로 필요하다.

본 연구는 전술한 한-미 간 첨단 기술 협력의 중요성이 부각되게 된 글로벌 맥락을 조명하는 것으로부터 시작한다. 한-미 핵심·신흥기술 협력은 과학기술을 둘러싼 미중 패권 경쟁의 심화에 영향을 받고 있다. 이는 미중 패권 경쟁의 확대 과정과 궤를 같이 하고 있으며, 동맹국 간의 과학 기술 분야 협력에 대한 논의로도 확장 되고 있다. 백악관 AI리포트 (NSCAI)에서 언급하고 있는 중국으로부터의 지적재산권 탈취 및 장기적인 이중용도로서의 인공지능 활용 우려에 대한 동맹국의 협력 강화에도 잘 드러나 있다. 이와 같은 글로벌 맥락 속에서 한-미간의 과학기술 분야 파트너십의 중요성과 장기적인 파트너십이 추구해야할 방향에 대하여 짚고 넘어갈 필요가 있다.

본 장에서는 핵심·신흥 기술 분야에서의 안보 이슈에 대한 논의와 이에 대응하기 위한 동맹국 간의 협력 강화 및 첨단 기술 분야 파트너십의 중요성에 대해 다룰 예정

이다. 다음으로는 최근 2년간의 회담 및 공동위원회 개최 및 이전의 소통과 협력 채널에 대한 분석을 진행할 예정이다. 1976년 「한-미 과학기술협력협정」으로부터 시작한 양국 간의 과학기술 협력의 진행 과정과 후속 조치에 대해 분석함으로써 장기적인 파트너십 구축 과정에서 양국 정부 및 민간 차원에서 참여 가능한 부분 및 개선해야 할 점에 대한 시사점을 도출할 수 있다. 정상회담과 과기공동위원회의 주요 플레이어 및 안전의 연속성, 장기적 추진 과제 및 기술 분야 등 양국 간의 과학 기술 파트너십 구축이라는 측면에서 쟁점을 분석하여 개선 방향을 도출할 예정이다.

다음으로는 현재 미국의 핵심·신흥기술 분야를 포함한 과학 기술 분야의 글로벌 협력 현황을 분석하여 미국이 견지하고 있는 첨단 기술 부문 국제 협력 전략을 도출하고, 향후 첨단 기술 부문의 파트너십 구축에 필요한 사항에 대한 시사점을 도출할 예정이다. 이는 장기적으로 첨단 기술 분야별 파트너십 및 협력 구축에서 한국이 가지고 있는 첨단 기술 별 역량에 의거한 레버리지 전략의 기초 자료로 활용될 수 있다.

다음으로는 2022년, 2023년의 양국 정상 회담과 과기 공동위의 첨단 기술 분야 주요 안건으로 제시된 인공지능 분야와 양자 분야의 사례 연구를 진행할 예정이다. 제시된 두 기술 분야에서 한국은 기술적 역량의 차이를 보인다. 인공지능은 LLM (Large Language Model)과 같이 대형 언어 모델을 구축할 수 있을 만큼 글로벌 기술 수준이 높고(Tortoise Media, 2022)⁵⁾ 산업 부문에서도 높은 경쟁력을 지니고 있는 분야이지만, 양자 분야에서 사례연구로 분석하는 양자 컴퓨터 분야는 기술 수준, 민간 부문의 시장 모두 미국 및 글로벌 열위(한국과학기술기획평가원, 2022)⁶⁾에 존재하고 있다.

우선 인공지능 분야의 파트너십 구축에 대한 사례 연구에서는, 민간 주도로 성장해 온 인공지능 산업의 파트너십 구축을 위한 기술 협력의 상호 보완성 부문을 검토하는 동시에, 인공지능 분야 소프트웨어 부문 협력의 제일 주요한 요소인 데이터에 대한 파트너십 구축 시의 고려 사항과 이를 통해 인공지능 글로벌 규범 논의를 주도하는데 있어 시사점을 제시하고자한다.

5) 글로벌 AI 지수에서 7위, 개발역량 3위

6) 최고 기술선진국 대비 우리나라 양자 기술수준은 62.5%로서, 매우 저조한 상황, 미국(100%), EU(96.5%), 중국(90%) 및 일본(85%)

양자 컴퓨터 분야의 사례 연구에서는 양국의 양자 컴퓨터 정책 및 이를 주도하는 민간, 공공 분야의 주요 플레이어에 대해 검토하고자 한다. 2023년 4월에 서명한 '한미 양자정보과학기술 협력 공동성명서'를 통한 전략적 파트너십 구축을 위해 현재 양국의 양자 컴퓨터 분야 인력, 하드웨어 부문, 공동연구에 대해 검토하고, 동 분야 전문가 인터뷰를 실시해 향후 파트너십 구축을 위한 고려 사항을 검토하여, 장 단기 목표 및 이를 달성하기 위한 정책 제언과 시사점을 제시하고자 한다. 사례 연구로 진행된 첨단 기술 분야의 정책적 시사점은 동 분야 민간 기업의 협력 방안으로 연계될 수 있으며, 이는 장기적으로 양국 산업 부문의 혁신을 도모하여 양국의 호혜적 협력 관계로 이어질 수 있다. 더불어, 인공지능 분야와 양자컴퓨팅 분야의 논문 분석을 통해 양국 간 주요 논의 사항인 핵심·신흥기술의 공동연구에 대한 시사점을 제시하고자 한다.

마지막으로 정책 제언 파트에서는 기존에 진행된 양국 정부의 과학 기술 분야 협력에 대한 분석을 통하여, 과기 협력을 강화하기 위한 기초·응용 분야 공동연구 및 민간 산업 부문 협력을 위한 독립적 재단 설립, 다부처 공동 실무 위원회 구성, 협력 아젠다 도출에서의 장기적 관점의 필요성에 대해 논의할 예정이다. 더불어 미국-제3국, 다자간 협력체 공동 프로그램 사례 분석을 통하여 한-미 과학 기술 협력이 가능한 분야의 탐색에 대한 시사점 및 장기적인 협력을 위한 고려 사항에 대해 논의할 것이다. 더불어, 사례 연구를 통해 양국의 첨단 기술 분야에서 파트너십 구축에 필요한 주요 사항을 도출하는 동시에, 동 기술 분야의 민간 기술 협력에 대한 방법을 논의할 예정이다.

| 제2장 | 한-미 과기협력 동향 및 쟁점

제1절 한-미 과기협력 동향

과학기술협력협정은 선진국으로부터 첨단과학기술을 전수받을 수 있는 장치인 동시에, 개도국 대상으로는 과학기술 개발경험을 전수할 수 있는 제도적 통로 역할을 수행한다. 한국과 미국의 과학기술 관련 양자 간 협력체계 또한 1976년 한국 외무부장관과 주한미국대사가 「한-미 과학기술협력협정」에 서명하는 동시에 발효되었다(Department of State, 1976).⁷⁾ 해당 협정을 통해 1978년 미국 국가과학재단(NSF, National Science Foundation)과 한국과학재단⁸⁾이 양해각서(MOU)를 체결함으로써, 공동연구지원 및 과학기술자 교류 등의 협력이 본격적으로 이루어지기 시작했다. 1986년 한미 과기협정이 10년을 끝으로 만료되며 한동안 과기협력에 대한 양국 간 유효한 협정이 부재하였었지만, 1992년 「한-미 과학기술협력협정」 재발효에 대해 양국이 합의하면서 협력의 불씨가 재개되었고 한-미 과학기술공동위원회 격년 개최 정례화에 기여하였다. 더불어, 1993년 과학기술처는 한-미 양국의 산·학·연·관이 참여하는 제1차 한-미 과학기술협력 포럼을 미국에서 개최하며, 양국 참석자들은 인적 교류, 공동연구 지원 및 결과물 관련 지식재산권 보호 등 한-미간 과기협력을 보다 활성화시킬 수 있는 주체의 필요성에 공감하였다. 이를 통해 한국과 미국 정부는 ‘한-미 과학기술 특별협력 프로그램’을 설치하기로 합의하였으며, 1997년 미국 워싱턴에 ‘한-미 과학기술협력센터’를 설립하여 양국 간 과기협력의 현지 지원 역할을 담당토록 하였다. 또한, 1999년 「한-미 과학기술협력협정」의 전면 개정을 통해 지적재산권 배분 기준을 명확히 제시함으로써 양자 간 협력연구 기회를 확대하였다. 공동연구에 참여한 각 당사자는 자국 영역 내에서 창작된 지적재산 이용 권리를 가지며, 영역 밖에서의 권리는 연구 과정 내 상대적 기여도 등을 고려하여 결정케 하였다(외교부, 2023a).

7) 영문명: Agreement relating to Scientific and Technical Cooperation between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Korea

8) 한국과학재단은 2009년 한국학술진흥재단 및 국제과학기술협력재단과 통합되어 한국연구재단으로 출범

'23년 2월 한국 외교부 장관은 미국 워싱턴 D.C.를 방문하여 미 국무부 장관과 「한-미 과학기술협력협정」 개정 및 연장에 합의하는 의정서에 공동 서명했다. 해당 개정 내용 중 의미가 깊은 부분은 기존 1년 단위의 협정 효력 갱신기간이 10년으로 대폭 연장되었다는 점이다. 직전연도까지는 한미 양국이 매년마다 각서 교환을 통해 협정의 효력이 연장되어왔지만, 갱신 기간이 10년으로 늘어남으로서 보다 장기적인 관점에서의 양국 간 협력이 도모될 수 있을 것으로 기대된다. 협정 효력 기간 연장 외에도 방문 연구자가 초청기관과 지적재산권 배분을 직접 협의할 수 있는 규정이 신설되어, 지적재산권 관련 방문 연구자에게도 내국민 대우를 부여토록 하였다(외교부, 2023b). 개정 이전에는 별도의 관련 규정이 부재하여 초청기관의 정책에 따라 연구자가 지적재산권을 부여받도록 되어있었으나, 앞으로는 방문연구자가 연구 활동 사전에 배분권한 범위에 대하여 초청기관과 직접 조율이 가능토록 규정한 것이 주요한 특징이다.

본 절에서는 「한-미 과학기술협력협정」을 기반으로 활성화되어진 한-미 정상회담 및 한-미 과기공동위원회의 최근 기술협력 동향을 살펴보고, 이어지는 2절 해외주요국-미국 과기협력 동향 파악과 연계하여 3절 한-미 과기협력 쟁점 사항 부분에서 추후 제고가 필요한 주요 시사점들을 도출하려 한다.

〈표 2-1〉 한-미 정상회담 및 과기공동위원회 최근 개최 현황 ('10~'23)

구분	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
한국	17대 정부			18대 정부				19대 정부				現 정부		
미국	오바마							트럼프				바이든		
정상 회담		방미 6월				방미 10월							방한 5월	방미 4월
과기 공동위	7차 6월				8차 5월		9차 3월				10차 12월			11차 5월

자료: 연구진 작성

1. 한-미 정상회담 동향('11~'23)

'11년 한-미 정상회담에서는 저탄소 녹색 경제로의 전환을 주요 안건으로 삼아, 전 기자동차, 스마트그리드, 바이오연료 및 온실가스 저감 검증 분야에서의 실질협력관계 강화 방안을 논의하였다. 클린에너지 분야 내 연구개발, 시장선점 및 고용창출 촉진 협력을 위해 '한-미 클린에너지 공동연구개발사업에 관한 이행약정'을 체결함으로써, 녹색성장을 위한 구체적이고 실질적인 절차에 착수한 대표적 국제협력 사례로 평가받았다. 더불어, 양국이 각각 비교우위를 지니고 있는 과학기술 분야에서 공동연구개발을 도모하기 위한 인적교류 확대방안도 논의를 하며, 상호 호혜적 관점에서의 과학기술 교류 방안이 전개되기 시작한 점도 특징이다. 또한, 국가발전의 기반이 교육이라는 점에 인식을 함께하여 상호 교육 분야 경쟁력을 강화하기 위해, 기존 시행 중이던 '한-미 대학생연수(WEST)⁹⁾ 프로그램' 사업의 확대 방안 및 교원 교류연수 프로그램 구축의 필요성도 논의되었다. '15년 한-미 정상회담에서의 주요 골자는 NASA 중심 우주개발 협력 강화에 대한 합의이다. 양국의 우주 기술개발 협력 과정 중 향후 인류의 삶의 질을 향상시키는 응용기술이 다수 개발될 것이라는 기대감과 함께, 우주탐사 역량 강화 및 우주자원 공유 방안 구축 등에 협력기로 하였다. 항공우주연구원과 NASA는 달 지상국 구축·운용 및 달 표면 영상처리 등 보다 구체적인 기술 분야에서 개발·탐사 기술협력 의향서(Letter of Intent)를 체결함으로써 심우주 통신, 항법, 협력을 진행기로 합의하였다. 더 나아가, '한-미 우주협력회의' 개최에도 합의함으로써, 위성 개발 및 활용 그리고 NASA 주관 GLOBE 프로그램¹⁰⁾에 대한 한국의 참여 방안을 논의하기로 하였다. 이전 정상회담('11년)의 녹색경제 의제와도 연계하여, 한국 기상청과 미국 해양대기청(NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration)은 글로벌 기후변화로 인한 자연재해 대응 기상위성 개발과 기상예보 분야에서 협력을 확대하기로 하였다. 또한, 환경부 국립환경과학원은 NASA와 국내 대기질 공동조사를 위한 양해각서를 상호 교환하여 한-미 연구자들 간 주기적 회의를 통하여 대기질

9) 한국장학재단과 미국 현지중개기관이 연계하여, 청년들이 미국에서 다양한 분야의 인턴십을 통해 글로벌 감각을 갖춘 핵심인재로 성장토록 지원하는 정부해외인턴 프로그램

10) GLOBE(Global Learning and Observation to Benefit the Environment): 전 세계 학생, 교사 및 과학자 네트워크를 활용하여 지역 및 글로벌 규모에서 지구 환경을 개선시키기 위한 과학교육 프로그램

향상 연구협력 방안을 논의기로 한 점도 특징이다.

'22년 한-미 정상회담은 전략적 경제·기술 파트너십의 구축을 알리는 계기가 되었다.¹¹⁾ 공동성명에서 양국은 반도체, 친환경 EV, AI, 양자기술, 바이오기술·제조 및 자율 로봇이 포함된 신흥중점기술(CET)을 보호 및 진흥하기 위한 민관 협력을 강화기로 논의하였다. 양국은 투자 촉진과 연구개발 협력을 통해 양국 간 핵심·신흥 기술 관련 파트너십 증진에 합의하는 동시에, 수출통제 및 해외투자심사 관련 국가·경제안보 침해를 예방하기 위해, 수출통제 및 해외투자심사 관련 협의를 지속기로 한 점도 특징이다. 그 외에도 양국은 해외 원전 시장 내 협력 강화를 위한 토대를 구축할 목적으로 기술이전 및 수출협력 진흥을 위해 원자력 고위급위원회를 병행하기로 약속하였다.¹²⁾ 양국은 또한 우주협력의 전 분야에서도 한미동맹의 강화를 약속하였다. 우주탐사 관련 공동연구 및 한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 지원을 아르테미스 프로그램 참여를 통해 진행기로 합의하였으며, 국방우주 파트너십 또한 강화기로 논의하였다. 정상회담의 후속조치로 '22년 12월 이루어진 제7차 한-미 고위급 경제협의회(SED, Senior Economic Dialogue) 결과로는 과학기술과 관련하여, 양국이 핵심·신흥 기술 공동연구개발 협력을 강화할 것을 확인하고, 투자심사 및 수출통제에 관한 양국 간 조율과 지속적인 정보 교환을 심화할 것을 확인하였다. 오픈랜(Open Radio Access Networks)을 이용한 개방적이고 상호 운용가능하면서도 신뢰할 수 있는 정보통신 네트워크 구조 협력 발굴에 대한 기술적 논의를 촉진기로 하였으며, 미국의 「바이오경제 행정명령(Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe, and Secure American Bioeconomy)」을 포함한 협력 방안도 지속적으로 조율해 나가기로 하였다. 더 나아가, 「한미 과학기술협력협정 개정 및 연장 의정서(Protocol Amending and Extending the Agreement on S&T Cooperation)」 체결과 「한미 재외공관 과학전문가 파견 사업(Embassy Science Fellows(ESF) Program)」 이행 및 공동 STEM 인턴십 프로그램 출범을 위한 협의도 논의되었다.

'23년 4월 진행된 한-미 정상회담의 공동성명에도 과학기술 분야 협력 심화를 위한 노력을 확인할 수 있다.¹³⁾ 양국은 먼저 디지털 콘텐츠와 클라우드 컴퓨팅의 성장을 촉

11) 대통령실 보도자료(2022.5.21.)

12) 미국 주도 소형모듈형 원자로 기술의 책임 있는 사용을 위한 기초 인프라(FIRST)프로그램 참여

진하는 연구개발에 관한 협력을 강화하기로 약속하였다. 개방적이면서도 상호 운용 가능한 네트워크를 통해 초경계적 데이터 신뢰성 구축 및 개방적이고 공정한 디지털 무역 규범에 뜻을 함께하기로 논의하였다. 이를 위해, 통신 보안과 사업자 다양성의 중요성을 인지하고 국내외 개방형 무선접속망(Open-RAN) 접근법을 활용하여 투명하고 안전한 5G 및 6G 네트워크 장비 및 구조를 발전시켜 나가고 디지털 권위주의로부터의 위협 대응에 협력기로 하였다. 양국은 또한 「차세대 핵심·신흥기술 대화」 창설을 포함하여 신 흥중점기술에 대한 협력을 확대함으로써, 양국 간 경제안보를 더욱 증진하기로 약속하였다. 최첨단 반도체, 배터리 그리고 양자 정보 통신기술 관련 민간 협력을 촉진하기 위해, 디지털 기술 표준 상호성을 점진적으로 일치시켜 나아가는데 합의하였다. 양국은 또한, 인공지능(AI), 바이오 기술, 인공지능(AI) 운용 의료 제품, 바이오 제조에 대한 협력에도 주목하였다¹⁴⁾. 더 나아가, 글로벌 반도체 공급망 탄력성을 회복하기 위하여, 국가안보를 보장하기 위한 적절한 조치의 필요성과 해외투자심사 및 수출통제 관련 협력 심화의 중요성을 재확인하였다. 잠재적 교란 대을 위한 공급망 조기경보시스템 구축 및 핵심광물 공급·제련 관련 협력을 포함한 글로벌 공급망의 회복력과 다양성을 강화하기로 합의기로 하였다. 인력 교류 측면에서는 STEM 분야 뿐만 아니라 인문사회학 측면에서도 상호이해에 기여 가능한 우수인재 발굴 관련 양국 간 공동의 목표를 앞세워, 활발한 연구교류를 진행함으로써 미래 세대 인재 육성을 강화하기로 하였다.

한-미 정상회담은 양국 간 동맹이 심도 깊은 포괄적 전략 관계로 성숙하여 왔다는 인식을 공유하며, 과학기술 분야에서 글로벌 리더인 양국의 중추적 역할을 반영하여 다변화적 글로벌 이슈에 대한 공동 대응 및 동반성장 기회를 탐색할 수 있는 관계로 나아가고 있다. 특히, 기술 기반 글로벌 우위를 반영하여 반도체, 친환경 EV, AI, 양자 기술, 바이오기술·제조 및 자율로봇 등 신흥중점기술 역량을 촉진하기 위한 민간 협력 강화가 점진적으로 두각 되는 중이다. 이를 위해 양국은 외부적 형태의 투자 촉진과 연구개발 협력 뿐만 아니라, 내부적 형태 측면에서 긴밀한 유대 그리고 민주주의 규범에 근거한 양국 간 상호 신뢰를 보다 강화함으로써 보완적 강점 기반 공동의 목표 실현 방안을 지속적으로 구체화 중인 것으로 사료된다.

13) 대통령실 보도자료 2023.4.27.)

14) 한미동맹 70주년 기념 한미 정상 공동성명 中

<표 2-2> 한-미 정상회담 동향 및 개요 ('11~'23)

일시	장소	정부		주요 내용
		한국	미국	
2011년 8월	미국	17대 정부	오바마	- 저탄소 녹색경제 전환 · 전기자동차, 스마트그리드, 바이오연료, 온실가스 저감 검증 분야에서의 협력관계 강화 방안 논의 · 한-미 클린에너지 공동연구개발사업 이행 약정' 체결 - 인적교류 확대 · 공동연구개발을 위한 교원 교류연수 구축 논의 · '한-미 대학생연수(WEST) 프로그램' 확대
2015년 10월	미국	18대 정부	오바마	- 우주개발 협력 강화 · NASA 중심 우주개발 협력 강화 합의 · 항공우주연구원&NASA: '개발 탐사 기술협력 의향서' 체결 · 한-미 우주협력회의' 개최 합의 · 한국의 GLOBE 프로그램 참여방안 논의 - 녹색경제 의제와의 연계 · 기상청&NOAA: 기후변화로 인한 자연재해 대응 기상위성 개발 및 기상예보 분야 협력 확대 · 국립환경과학원&NASA: 국내 대기질 공동조사 MOU 체결
2022년 5월	한국			- 핵심·신흥기술(CET)보호 및 진흥을 위한 민간협력 강화 · CET 투자촉진 및 연구개발 협력 파트너십 증진 합의 · 양국 간 핵심기술 관련 해외 투자심사 및 수출통제 협력 - 원자력 관련 협력 강화 · 한-미 원전기술 이전 및 수출 협력에 관한 양해각서 체결 · 원자력 고위급위원회 추진 약속 - 국방우주 분야 파트너십 강화 · 우주탐사 공동연구 촉진 · 한국형 위성항법시스템 개발 지원
2023년 4월	미국	現 정부	바이든	- 디지털 콘텐츠와 클라우드 컴퓨팅 연구개발 협력 강화 · 투명하고 안전한 5G 및 6G 네트워크 장비 및 구조 발전 - CET에 대한 협력 심화 및 확대를 통한 경제안보 증진 · 최첨단 반도체, 배터리, 양자 정보통신기술 협력 증진을 위한 디지털 기술 표준 및 규정 · AI, 바이오 기술, AI융합 의료제품, 바이오 제조 협력 · 해외투자심사 및 수출통제 관련 협력 심화의 중요성 재확인 - 공급망 교란 탐지 및 대응을 위한 조기경보시스템 협력 · 장관급 공급망·산업대화 설치 및 정례화 - 한-미 양자정보과학기술협력 공동성명 서명 - 한-미 국방상호조달협정 체결 노력 촉구 - 한-미 전략적 사이버안보 협력 프레임워크 체결 약속 - 인문학/사회과학/STEM 분야 인력교류 활성화

자료: 연구진 작성

더 나아가, 반도체·바이오·배터리·양자·AI·ICT 등 6대 분야 관련 '23년 4월 한-미 정상회담을 계기로 신설된 '한-미 차세대 핵심신흥기술 대화'가 각국의 안보실장을 중심으로 '23년 12월 서울에서 첫 회의가 개최되었다.¹⁵⁾ 우리나라 측에서는 과학기술정보통신부, 외교부, 산업통상자원부 및 보건복지부가 참여를 하였고 미국 측에서는 국무부(DoS), 에너지부(DoE), 국립과학재단(NSF), 및 백악관 과학기술정책실(OSTP) 등이 참여하며, 각 차세대 핵심기술이 종합적으로 연계된 범정부적 협업체계가 구축된 것이 특징이다.

각 기술 분야 별 구체적 협업 방안 관련, 먼저 반도체의 경우에는 산업통상자원부와 미국 상무부(DoC)의 주도로 공동의 연구개발 우선순위를 함께 발굴하고 한국 첨단반도체기술센터(ASTC)와 미국 국립반도체기술센터(NSTC) 간 연계 방안 등 공공 및 민간 반도체 연구개발 기관 간 보다 깊은 협력 기반을 마련키로 합의하였다. 또한, 과학기술정보통신부와 NSF 간 공동연구 지원 기회 확대 및 접근성 완화를 위한 협력도 추진키로 하였다.

바이오 분야에서는 과학기술정보통신부와 NSF 간 '24년도 1,000만 달러 규모의 공동 R&D 협력을 지원키로 합의하였다. 또한, 보건복지부와 미국 국립보건원(NIH) 간 MD-PhD 인재교류 프로그램을 개시하여 세포·유전자 치료, 희귀질환 치료 및 첨단의학기기 개발 등에 대한 협력을 강화키로 하였다. 국립암센터(NCC)와 미국 국립암연구소(NCI)간 Cancer Moonshot Initiative 2.0 이행, 국립감염병연구소(NIID)와 미국 국립알레르기감염병연구소(NIAID) 간 감염병 및 면역학 관련 연구협력 강화 그리고 한국생명공학연구원(KRIBB)과 미국 로렌스버클리 국립연구소(LBNL) 간 바이오파운드리 관련 인적교류, 정보공유 확대 및 기술 상호 실증에 대한 MoU 이행도 재차 논의되었다. 더 나아가, 의약품 글로벌 공급망 강화를 위한 양국 정부 및 제약기업이 포괄적으로 참여하는 Track 1.5 채널도 '24년도에 출범키로 합의하였다.

차세대 배터리 분야에서는 포항산업과학연구원(RIST)과 미국 북서태평양국립연구소(PNNL)가 중온 할로젠화나트륨 개발 협력을 포함하여 유틸리티 규모 에너지저장시스템(ESS) 공동연구를 심화키로 하였다. 또한, 한국전기안전공사(KESCO)와 미국

15) The White House (2023.12.8.)

샌디아국립연구소(SNL) 간 배터리 안전 데이터베이스 개발 및 ESS 안전기술 관련 국제표준 수립을 위한 MoU 체결 그리고 산업기술기획평가원(KEIT)과 미국 산학협력연구센터(EVSTS) 간 운송 모빌리티 분야 차세대 배터리 공동연구 협력 강화를 위한 MoU도 추진되었다. 이 외에도, 양국 유관 연구소 간 리튬금속전지, 전고체전지, 나트륨이온전지 및 기타 청정에너지 관련 이차전지 연구개발 기회도 확대기로 합의하였다.

양자 기술 분야에서는 대표적으로 한국표준과학연구원(KRISS)과 미국 국립표준기술연구소(NIST) 간 차세대 양자컴퓨터 개발 협력을 강화기로 하였고, AI 분야에서는 국가기술표준원(KATS)과 NIST 간 MoU 체결 및 AI 국제 거버넌스 프레임워크(AI 화상정상회의, AI 글로벌 포럼 및 군사적 이용에 관한 고위급 회의(REAIM)) 구축에 상호 협력기로 하였다. ICT 분야에서는 동남아를 비롯한 제 3국의 ICT 인프라 진흥방안 협력 및 5G & 6G 국제표준화 협업 방안을 모색기로 하였다.

〈표 2-3〉 제1차 ‘한-미 차세대 핵심신흥기술 대화’ 개요 (‘23.12)

분야	협력주체		개요
	한국	미국	
반도체	산업부	DoC	○ ASTC 및 NSTC 연계 방안 도출
	과기부	NSF	○ 공동연구 지원 기회 확대
바이오	과기부	NSF	○ 1,000만 달러 규모 협력연구 추진
	보건복지부	NIH	○ MD-PhD 인재교류 프로그램 추진
	NCC	NCI	○ Cancer Moonshot Initiative 2.0 이행
	NIID	NIAID	○ 감염병 및 면역학 관련 연구 협력 강화
	KRIBB	LBNL	○ 바이오파운드리 기술 상호 실증
	정부 및 제약기업		○ 의약품 글로벌 공급망 강화
			○ 유틸리티 규모 ESS 공동연구
배터리	RIST	PNNL	○ ESS 안전기술 관련 국제표준화
	KESCO	SNL	○ 운송 모빌리티 분야 차세대 배터리 공동연구
	KEIT	EVSTS	○ 운송 모빌리티 분야 차세대 배터리 공동연구
양자	KRISS	NIST	○ 차세대 양자컴퓨터 개발 협력
AI	범정부적		○ AI 국제 거버넌스 프레임워크 구축 상호협력
ICT	범정부적		○ 5G & 6G 국제 표준화 협력

자료: 연구진 작성

2. 한-미 과기공동위원회 동향

한-미 과학기술공동위원회는 「한-미 과학기술협력협정」에 기반하여 양국 간 실질적으로 과학기술 분야 내 공동의 증진을 위한 논의를 진행하는 협의체이다. 한-미 과학기술공동위원회는 한-미 과기협정 제 7조에 근거하여 설립된 양국 대표단 장관급 회의로서, 한국 서울과 미국 워싱턴 D.C.를 격년 형식으로 번갈아가며 회의를 진행하고 있다.¹⁶⁾ 1993년 제1차 과기공동위를 시작으로 '23년 5월 서울에서 제11차 과기공동위를 최근 개최한 바 있다. 제1차(1993년)부터 제5차('02년)까지는 국장급 회의였었지만, '04년 열린 제6차 위원회부터 장관급으로 격상되어 현재까지 지속되는 중이다. 해당 위원회에서는 한국과 미국의 관련 정부 부처를 포함하여 관계 연구기관 등 공공기관들도 함께 참여하여 양국이 협력할 수 있는 과학기술 분야를 모색하고 상호 간의 제도에 대해 설명하며, 총체적 협력 방안에 대해 논의한다.

한편, 지난 10년 동안 한-미 과기공동위원회는 '14년 제8차부터 '23년 제11차까지 총 4회 진행되어 왔으나, 과거 논의 내용을 종합해보면 큰 맥락이나 협력 형태에서는 큰 변화를 보이지 않는다. 제8차 회의('14년)에서는 나노, 사이버보안 및 양자 정보통신기술 관련 협력 등이 주요히 논의 되었으며, 제9차 회의('16년)에서는 나노, 첨단제조, 사이버보안, 5G, IoT, 로봇틱스 및 생명공학 관련 협력 등이 주요하게 논의되었다. 제10차 회의('20년)에서는 코로나19 대응 방안 및 연구윤리 등이 논의되었으며, 제11차 회의('23년)에서는 차세대 반도체, 핵융합/핵물리학, 바이오, 기후변화, 극지해양, 우주 및 양자 정보통신 기술 등 신기술 분야와 함께 인력교류 관련 협력이 종합적으로 논의되었다. 과기공동위원회 개최 당시 양국 정권의 성격에 따라 일부의제는 변경되거나 논의되지 않는 경우도 있다. 오바마 대통령은 재임 당시 미국의 첨단제조업을 육성에 집중하였던 반면, 트럼프 대통령은 전통제조업에 관련된 정책들을 추진하는 경향이 강하여 과기공동위의 필요성이 한동안 부각되지 못하였다. 하지만 이후 글로벌 공급망이 주요 이슈로 부각되고 바이든 대통령 정부가 첨단반도체 제조시설 유치 전략을 적극적으로 추진함에 따른 미국 정부의 자체적 관련 제도 마련과

16) 코로나19 시기였던 제10차('20) 위원회는 온라인으로 회의를 진행

동시에, 한국과의 신흥기술 협력 기회 모색에도 다시금 적극적인 분위기가 나타나고 있다. 또한, 차세대 에너지에 대한 이슈에 대한 집중도가 높아지고 원자력에너지에 대한 관심도도 함께 올라가면서, 양국 간 관련 분야 협력도 한-미 정상회담과 더불어 한-미 과기공동위원회에서도 논의된 바 있다.

<표 2-4> 제8차~11차 한-미 과기공동위원회 개요 ('14~'23)

구 분	제8차	제9차	제10차	제11차
시기	2014.5월	2016.3월	2020.12월	2023.5월
장소	워싱턴 D.C.	서울	온라인	서울
위원회 대표	한국: 최문기 미국: John Holdren	한국: 최양희 미국: John Holdren	한국: 최기영 미국: Kelvin Droegemeier	한국: 이종호 미국: Arati Prabhakar
주요 협력 논의 분야	- 나노 분야 표준화 - 사이버보안 - 양자정보통신 - 차세대 대형가속기 - 우수대학원생 인력 교류	- 나노 분야 표준화 - 첨단제조 - 사이버보안 - 5G - IoT - 로봇틱스 - 생명공학	- 연구윤리 - 코로나19 대응	- 차세대반도체 - 핵융합/핵물리학 - 바이오 - 기후변화 - 극지해양 - 우주 - 양자정보통신 - 연구윤리

자료: 연구진 작성

정부 간 협력 형태의 한계일 수 있으나 기초과학을 넘어선 산업기술 분야 같은 경우 상용화와 연계될 수 있어 정부 간 조심스러운 입장을 보이는 경우가 많다. 특히나 미국은 세계의 기술을 선도하는 입장에서 기술이전에 대해서는 보다 보수적인 입장을 보이는 경우가 많다. '20년의 경우 코로나19로 정상적으로 과기공동위 진행이 이루어지지 않고 팬데믹 대응 방안이 주를 이루었던 한편, 그 외 과기공동위에서는 비교적 공통적인 주제들이 있음을 알 수 있다. 한-미 과기공동위에서 최근 논의된 협력 분야를 되짚어보면, 양자 정보통신기술과 사이버보안 및 바이오 관련 협력에 대한 논의가 지속적으로 이루어졌음을 알 수 있다. 특히, 양자 정보통신기술에 대한 한국과 미국 정부의 협력 의지는 최근 들어 꽤 공고히 다져지고 있다. '22년 양국 정부는 '한-미

양자기술 협력센터(Korea-U.S. Quantum Technology Cooperation Center)'를 공동으로 운영할 것을 발표한 바 있다.¹⁷⁾ 또한, '23년 4월 '양자 정보과학기술(QIST) 협력 공동성명서'를 발표하는 한편, '23년 5월 한-미 과기공동위원회 개최 직전일자에 '한-미 퀀텀 라운드테이블'을 개최하여 양자 정보통신기술 관련 협력 사안들에 대해 주요히 논의하였다.

〈표 2-5〉 '한-미 퀀텀 라운드테이블' 주요 내용 ('23)

구분	내 용
주요 의제	- 정부·학계·민간 부문 간 교류 촉진 - 신뢰받는 국제시장 및 공급망 구축 - 양자·다자 간 협력 기회 창출 - 공동연구 및 차세대 인력양성 도모
일시	2023.5.17. / 한국과학기술연구원(KIST)
참석 대표	(한국) 이순철 국가양자 프로젝트관리자 (미국) Prineha Narang 미국 과학 특사
참석 소속 기관	(한국) 한국연구재단, 포스코홀딩스, 미래양자융합포럼, 한-미 양자기술협력센터, 한국과학기술연구원, 한국표준과학연구원, 한국전자통신연구원, 정보통신기획평가원, 한국정보화진흥원, 과학기술정보통신부, 외교부 (미국) 미국양자경제개발컨소시엄(QED-C), IBN, 미국표준과학연구소(NIST), 주한미국대사관, 국무부

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.17.) 토대로 연구진 작성

이렇듯 과기공동위는 과학기술협력 우선순위와 향후 협력 방향에 대한 논의를 시작으로, 신형중점기술(CET) 정책을 공유하고 인력교류연구윤리표준 등 국제협력의 기본적 요소들에 대한 연대 강화 방안까지 논한다는 의의가 존재한다. 한-미 과기공동위원회는 전반적으로 한-미 정상회담과 발을 맞추어, 특히 공동연구개발과 인력교류 측면에서의 협력 활동이 지속적으로 추진될 것으로 전망된다.

17) 과학기술정보통신부 (2022) '한-미 양자기술 협력 본격화', 보도자료.

<표 2-6> 역대 한-미 과학기술공동위원회 주요 내용

구 분	일시 (장소)	주요 내용
제1차	1993년 12월 (서울)	○ 양국 과학기술정책 설명 및 과학기술 협력현황 ○ 기관 간 공동연구 추진 및 한-미 과학기술재단 설립 ○ APEC, OECD 등 지역 및 다자분야에서의 양국 간 협력추진
제2차	1995년 12월 (워싱턴D.C.)	○ 플라즈마 핵융합 및 우주기술개발 연구협력 약정 체결 ○ 표준연·NIST간 방재기술협력 등 4개 연구기관 간 공동연구 추진 ○ 지역 및 다자간 협력 추진
제3차	1998년 1월 (서울)	○ 한미 과학기술협력협정 연장 추진 ○ 계측, 표준 및 첨단기술 분야 협력 강화 ○ 에너지, 생명공학, 기계 등 24개 신규 공동연구 추진
제4차	2000년 9월 (워싱턴D.C.)	○ 21세기 한미 과학기술 동반자관계 구축을 위한 협력방안 공동연구 ○ 나노 과학기술분야 협력 강화 ○ 기관별 양자 간 과학기술 협력 프로그램 16개 과제 협력방안 모색
제5차	2002년 12월 (서울)	○ 과기부·미 NSF 간 나노기술 포럼 정례 개최 추진 ○ 한미 간 Robotics 협력증진 및 컨소시엄 결성 추진 ○ 우수 연구센터 간 교류 및 과학도 연수 프로그램 확대
제6차	2004년 10월 (워싱턴D.C.)	○ 과학기술 장관급회의 신설 및 정례적 개최 합의 ○ 우수인력의 이공계 진출 촉진방안
제7차	2010년 6월 (서울)	○ 교과부·미 에너지부 간 핵융합 연구협력 시행약정 연장 체결 ○ 가속기 R&D, 나노·표준 등 기술 분야의 협력확대 방안 ○ 보건인력교류 및 보건·의료분야 공동연구 협력방안 등
제8차	2014년 5월 (워싱턴D.C.)	○ 창조경제정책, (우주) 보건의료, 첨단제조, 우수대학원생 인력교류 ○ 사이버 및 양자정보통신, 차세대대형가속기 분야 협력 ○ 나노분야 차세대 표준화기술 공동연구 등 합의
제9차	2016년 3월 (서울)	○ 혁신생태계 구축, 사이버보안 R&D, 글로벌 이슈 R&D 대응체계 ○ 나노, 첨단제조, 생명공학 및 ICT 분야 협력
제10차	2021년 1월 (온라인)	○ 연구윤리 협력, 코로나19 상황에서의 대응방안 및 협력 체계
제11차	2023년 5월 (서울)	○ 인력교류, 연구윤리, 표준 등 국제협력 분야 협력 강화 ○ 기후변화대응, 극지 해양 등 글로벌 이슈 대응 ○ 차세대반도체, 핵융합/핵물리학, 인공지능, 바이오 분야 협력

자료: 연구진 작성

3. 소결

한-미 정상회담 그리고 한-미 과학기술협정을 기반으로 과학기술공동위원회는 모두 공공부문에서의 과학기술 협력뿐만이 아닌, 궁극적으로 민간 부문으로의 혁신 확대를 목표로 한다. 우리나라로서는 세계의 과학기술을 선도하고 있는 미국과 협력할 수 있는 근거와 채널을 보유하고 있다는 점은 매우 긍정적이기에, 이러한 정부 간의 노력이 민간 분야로 이어져 최종적으로는 과학기술이 끊임없이 사회에 이바지할 수 있도록 만들어야 할 것임을 명심해야 한다. 더불어, 최근 한-미 정상회담('22년 및 '23년)과 더불어 제11차 한-미 과기공동위원회에서도 반도체 관련 양국 간 협력에 대해 공감했다는 점은 양국이 상호 간의 경쟁력을 인정하고 협력할 수 있는 부분을 찾을 수 있도록 노력하겠다는 의지의 방증이기도 하다. 이미 성숙 단계를 들어선 반도체 산업에서 정부 주도의 산업 경쟁력을 이끌어내기는 쉽지 않겠으나, 앞으로도 수많은 기술개발이 필요한 차세대 반도체와 관련된 분야의 지원은 지속될 것이고 저변 분야에서까지 양국 간 협력 기회를 모색하는 것이 한-미 정부들이 수행해야 할 과제일 것이다. 더 나아가, 그동안 한-미 양국이 협력 의지를 꾸준히 내비쳐온 양자 정보통신기술, 사이버보안, 인공지능 등 다양한 분야에서도 협력 기회를 모색할 필요가 있다. 해당 분야들은 고속의 성장과 변화를 수반하고 있기 때문에 학계 및 산업계의 전문가들과의 협력이 절대적으로 필요한 부분들이다.

한편, 미국이 협력 기회를 모색하는 분야는 비단 한국에만 적용되지는 않을 것이기에, 우리나라가 특정 분야에서 글로벌 우위를 지닐 수 있는 강점을 키우는 것도 지속적으로 병행해 나가야 할 숙제이다. 이는 '23년 5월 미국-EU 무역기술위원회(TTC, Trade and Technology Council) 장관급 회의 내용을 보더라도 알 수 있다. 해당 회의에서 미국과 EU는 유망기술 분야에 대해서 협력하는데 공감했으며, 언급된 분야는 인공지능, 표준화, 반도체, 양자컴퓨팅 등 전반적인 신성장점 기술을 종합적으로 다루고 있다. 이렇듯 미국은 같은 분야에 대해 세계 각국과 협력을 추진하고 있는 만큼, 우리나라가 미국의 유일한 파트너 국가가 아니라는 경각심도 협력을 도모하는 동시에 항시 지니고 있어야 한다. 다시 말하여, 우리나라만의 특화 기술 강점을 지속적으로 발굴해나갈 수 있도록 자체적 노력이 필요하다. 예를 들어, 차세대 최첨단 반도체

체 공정기술 생산은 세계 파운드리 분야 선도업체인 TSMC와 더불어 삼성전자만이 실현 가능하단 점이 최근의 분위기이다. 결국 상용화 단계로 이어지려면 다양한 기술 개발의 노력이 민간 분야까지 연계되도록 노력해야할 것이고 이러한 가교를 정부가 뒷받침해줄 수 있어야 그 의의가 보다 빛을 발할 것이다.

한편, 일관적인 정책 추진을 위한 명확한 컨트롤타워가 없다는 점은 추후 보완해야 할 필요가 있다. 앞서 언급된 한-미 과학기술 협력 체계에서 한-미 과학기술협력협정은 외교부가 주가 되어 움직이는 한편 한-미 과학기술공동위원회는 과학기술정보통신부의 주도 하에 움직이는 등, 주관 주무부처가 조금의 차이를 두고 있다. 물론 두 사례 모두 관련 주무부처 관계인들이 범부처 형식으로 참여하여 폭넓은 범위에서 움직이지만, 일관성 있는 과학기술 정책 추진이 필요하다는 점은 여전히 누구나 공감할 수 있는 부분이다. 미국의 경우 담당 주무부처에서 우리나라와 같이 조금의 차이가 있다고도 보여지지만, 한-미 과학기술공동위원회 관련체계를 살펴보면 백악관 과학기술정책실(OSTP, Office of Science and Technology Policy)의 총체적 리더십 하에 움직인다는 것을 볼 수 있다. 대통령 직속 백악관에서 미국의 과학기술정책을 일관성 있게 추진할 수 있을 것이라는 점은 우리나라 입장에서 추후 고려해보아야 할 부분일 것이다.

이렇듯, 한국과 미국의 과학기술협력은 한-미 과학기술협정을 기반으로 하여 다양한 신기술 분야에서 연구개발 협력체계를 점차 다져나가고 있다. 그동안 이루어온 과학기술 발전을 기반으로 첨단 분야를 넘어 차세대 분야까지 미국과 협력을 도모한다는 사실 자체가 우리나라의 위상을 대변하고 있음에, 향후 상호 호혜적 그리고 공정한 가치 공유 측면 미국과의 동반성장 전략을 끊임없이 탐구해 나가야 한다.

제2절 해외주요국-미국 과기협력 동향¹⁸⁾

1. EU 및 영국

'21년 '유럽신산업전략' 개편 이래, EU는 '개방형 전략적 자율성(open strategic autonomy)' 확보를 위한 첨단산업의 대외의존도 완화 및 공급망 다변화 전략 수립에 집중한다.¹⁹⁾ 미-중 기술패권 하, EU는 인구 및 경제 규모 측면에서 회원국 간 혁신기술 관련 표준화 도모를 통해 게임체인저로서의 독립적 역할 수행이 전략적으로 가능해졌다. 이에 따라, 유럽집행위원회는 6대 혁신기술 전략 분야(원자재, 리튬 배터리, 유효 제약성분, 수소, 반도체 및 클라우드 엣지 컴퓨팅) 관련 회원국 중심 산업 얼라이언스를 지원하여 자립화 및 공동화를 추진 중이다. 더불어, 「핵심원자재법(CRMA: Critical Raw Material Act)」입법 추진('22년) 및 「탄소국경조정제도(CBAM: Carbon Border Adjustment Mechanism)」승인('23년) 등을 통해 역내 조달 비용 및 재활용률을 제고함으로써, 첨단기술 가치사슬 관련 역외 공급망 안정화에 노력 중이다. EU의 「핵심원자재법(CRMA)」은 핵심원자재 및 전략원자재 우선순위 설정, 광물 자원 맵핑 모니터링 및 리스크 관리, 공급망 가치사슬 강화 및 역내 단일시장 순환경제 시스템 조성 등 4대 정책목표 기반 탄력적 공급망(supply chain resilience) 구축을 목적으로 한다. 총 34개 핵심 원자재 중 그린, 디지털전환, 우주항공 및 국방 산업 관련 전략적 중요도가 높은 16개 전략원자재를 별도 지정하였으며, 2030년까지 제3국 전략원자재로부터의 수입 의존도를 65% 이하까지 감축하는 것이 목표이다.²⁰⁾ 「탄소국경조정제도(CBAM)」는 유럽 그린딜(Europe Green Deal)에 따른 탄소배출 규제 강화로 아웃바운드 탄소누출 현상이 심화되자, 수입품 내재 탄소배출량에 상응하는 CBAM 인증서 구매를 '26년부터 의무화하여 역외국 대비 불공정 기술 제조환경을 완화할 예정이다.²¹⁾ 이는 철강, 알루미늄, 시멘트, 비료, 수소 및 전력 생산 등 총 6개의

18) 본 절의 EU, 영국, 일본, 호주와 미국과의 과기협력에 대한 일부 내용은 과학기술정책연구원. (2023). STEPI Insight 제317호: 한·미 핵심·신흥기술 동맹 전략.을 포괄적으로 인용한다.

19) European Commission, (2021.5.6.)

20) European Commission (2023)

21) European commission (2022.12.13.)

탄소 집약적 업종에 우선 적용된다.

한편, EU는 미국과 AI 및 반도체 등 주요 첨단기술 관련 협력을 위해 '21년 EU-미국 무역기술위원회(TTC: Trade and Technology Council)를 발족하며, 중국 및 러시아 등 권위주의 국가와의 기술주도권 경쟁 대응 방안 수립도 적극적으로 병행 중이다. 특히, 공급망 안정화 작업반(WG3) 관련하여 반도체 및 태양광을 명시하고 있으며, 수출통제 작업반(WG7) 관련하여서는 반도체와 우주항공 기술, 그리고 글로벌무역도전 작업반(WG10) 관련하여 금속기술, 정보기술 및 반도체를 명시하는 등, 글로벌 반도체 가치사슬망을 증시하는 모습을 보여준다. '21년 9월 1차 회의에서는 반도체 공급망 안정화 및 리스크 관리 AI를 첨단기술 관련 주요 의제로 선정하며, 탄력적 혁신생태계 구축을 위해 향후 기술협력 관련 투명성과 소통을 강화하기 위한 노력을 약속하였다.²²⁾ 해당 회의에서는 총 10개의 워킹그룹(1)첨단기술 표준협력, 2)기후변화 청정기술, 3)공급망 안정화, 4)정보통신 보호, 5)데이터 통합관리 기술플랫폼, 6)기술남용 및 인권침해, 7)수출통제, 8)투자심사 강화, 9)중소기업 첨단기술 보급, 10)비시장국 무역 분쟁)을 구성하여 국제적 질서 및 새로운 표준 제시를 공언하였다. '22년 5월 2차 회의에서는 글로벌 반도체 공급교란 대응 방안, 첨단기술에 활용되는 핵심광물 공급 관련 중국 집중화 분산을 위한 희토류 공급망 관리 구축 및 대 러시아 첨단기술 품목 수출 통제 등을 논의하였다.²³⁾ 반도체 산업 지원 보조금을 합의 하 조율 및 확대 지원함으로써 단순한 보조금 지원 확대 경쟁을 자제키로 하였으며, 광물생산 및 정제능력 극대화, 효율적 재활용 및 지속가능채굴표준 도입 등에 대한 공동연구 집중 계획을 논하였다. 또한, 우크라이나의 주권, 독립 및 영토적 완결성을 위해 엄격한 대 러시아 수출통제 및 공동대응 태스크포스 운영에 합의한 점도 특징이다. '22년 12월 3차 회의에서는 투명한 소통을 통한 지속가능한 반도체 공급망 구축 및 미국 인플레이션감축법(IRA: Inflation Reduction Act) 조치 완화 방안 등을 중심으로 논의하였다.²⁴⁾ 상호 반도체 산업 대상 보조금 정보를 투명하게 공유하여 시장경제 왜곡 및 보조금 경쟁을 방지하며, 글로벌 최대 노광장비업체인 ASML의 대중국 수출통제 관련

22) European Commission (2021.9.29.)

23) European Commission (2022.5.16.)

24) European Commission (2022.12.5.)

조율 방안 모색이 골자로 진행되었다.²⁵⁾ 또한, IRA 관련 미국과 자유무역협정 체결 국가에 대한 우대 조치를 무역협정 미체결 상태인 EU와도 동일하게 적용하는 방안을 논의하였으며, 리스크 관리 AI 시스템 구축을 위한 AI 공동 로드맵 작성에도 합의하였다. '23년 5월 4차 회의에서는 양자 정보통신기술 및 AI 관련 긴밀한 협력 방안이 주요 골자로 등장하였다.²⁶⁾ 양자 기술 관련 공동 TF 출범을 합의함으로써, 추후 공적 연구개발 프로그램의 상호보완, 지적재산권 공동 프레임워크 구축, 표준화 및 수출통제 등 해당 분야 내 다양한 협업 체계 진행 방안을 논의하였다. 또한, 민주주의 가치 하 AI의 발전을 위하여 AI 용어 및 분류체계, AI 관련 리스크 관리 표준화 방안 및 AI 리스크 모니터링 시스템 구축 등에 대한 워킹그룹 창설을 논의하였다.

〈표 2-7〉 EU-미국 TTC 회의 개요

구 분	일시	장소	주요 내용
제1차	2021년 9월	미국 피츠버그	- 반도체 공급망 안정화 및 리스크 관리 AI의 탄력적 혁신생태계 구축을 위한 기술협력 관련 투명성 및 소통 강화 10개 워킹그룹 구성과 국제적 질서 및 새로운 표준 제시 공언
제2차	2022년 5월	미국 워싱턴D.C.	- 글로벌 반도체 공급 교란 대응 방안 - 희토류 공급망 관리 구축 - 대(對)러시아 첨단기술 품목 수출 통제 및 공동대응 태스크포스 운영 - 반도체 산업 지원 보조금 조율 및 확대 지원을 통한 단순 보조금 지원 확대 경쟁 자제 - 광물생산 및 정제능력 극대화, 효율적 재활용 및 지속가능채굴표준 도입 등에 대한 공동연구 계획
제3차	2022년 12월	미국 메릴랜드	- 반도체 산업 대상 보조금 정보 공유 - ASML의 대(對)중국 수출통제 관련 조율 방안 모색 - 미국 인플레이션감축법 조치 완화 방안 - 리스크 관리 AI 시스템 구축을 위한 AI 공동 로드맵 작성 합의
제4차	2023년 5월	스웨덴 롤레오	- 양자 기술 공동TF 출범 합의 및 관련 협업 체계 진행방안 논의 - 민주주의 가치 하에서의 AI 발전을 위한 워킹그룹 창설 논의

자료: 연구진 작성

25) 미국은 반도체과학법(CHIPS and Science Act, 2022)을 통해 총 520억 달러의 보조금을 집행기로 하였으며, EU 집행위원회는 유럽반도체법(European Chips Act, 입법 예정)을 통해 비슷한 수준인 473억 유로를 유치할 예정

26) European Commission, (2023.5.31.)

특히, EU-미국 TTC는 권위주의 국가 대응 반도체 공급망 안정화 및 양자 간 경쟁 과열 방지를 위한 긴밀한 협력 체계를 지속적인회의를 통해 점차 구체화 중이다. 반도체 공급망 조기경보 및 모니터링 체계를 공동 구축하여, 공급 부족을 사전에 예측하고 혼란에 대처하는 범대서양 반도체 공급망의 탄력성 강화를 목적으로, 반도체 공급망 장애를 완화하기 위한 수급 시장 역학 및 글로벌 수요에 대한 공통된 이해를 발전시킬 계획이다.²⁷⁾ 또한, 러시아-우크라이나 전쟁 및 중국 기술굴기 계획 등 지정학적 요인으로 인한 반도체 수급 부족 사태를 해결하기 위하여, 권위주의 국가 대응 공급망 다변화 및 수출통제 협의 방안을 주요히 논의 중이다. 글로벌 최대 노광장비 업체인 네덜란드의 ASML이 중국으로의 DUV 수출 규제에 동참해야 한다는 미국의 방침과 중국 판매 허용 여부에 대한 자체 결정권을 주장하는 EU의 방침에 대한 갈등은 TTC를 통해 향후 상호 조율될 예정이다.²⁸⁾ 한편, 네덜란드는 '23년 9월부터 유효한 자체 반도체 칩 라이선싱 규제를 실시하며, 스마트폰 및 인공지능 최첨단 칩 생산에 사용되는 ASML의 EUV 리소그래피 장비가 중국 수출 금지 항목에 포함되었다.

반도체 외에도, EU-미국 간 AI 그리고 배터리 등 신흥중점기술 중심의 과기협력 역시 다양한 채널을 통하여 진행되고 있다. '23년 1월 EU와 미국은 '공익을 위한 AI 협약'(Administrative Arrangement on Artificial Intelligence for the Public Good)을 체결하며, 신뢰성 높은 풍부한 데이터 기반의 범대서양 AI 플랫폼 공동 개발 및 활용에 착수하였다.²⁹⁾ EU-미 제3차 TTC 회의('22년 12월)에서 합의된 AI 공동 로드맵 구축에 대한 후속조치이자 EU-미 간 최초의 AI 관련 협정으로서, 공동가치 운영 중심 및 첨단 AI에 내재된 잠재적 리스크 파악을 위한 상호 지식공유 메커니즘 형성에 초점을 맞춘다. 신뢰가능, 리스크, 피해, 편향, 안전, 견고성과 같은 주요 AI 키워드의 공통정의를 파악하기 위한 워킹그룹을 구성하며, AI 플랫폼 내 위험도를 평가하기 위한 지표 및 방법론의 공유 저장소도 별도 구축기로 하였다. 해당 AI 협약을 통하여 양국은 기후 예측 정교화, 비상 대응 관리 시스템 구축, 의료 개선, 전력망 최적화 및 농업 효율화 등 5개 핵심영역 관련 양 대륙 간 풍부한 데이터 공유 AI 플랫폼

27) The White House, (2022.12.5.)

28) European Parliament, (2023.2.9.)

29) The White House, (2023.1.27.)

공동 개발을 진행함으로써, 논리 기반 효율적인 리스크 관리 시스템 구축으로부터의 이익을 기대한단 입장이다. 대륙 인프라라는 공통 관심사에 집중하여, 갑작스런 기후 변화에 따른 전력망 차단 방지 또는 부하 조정 관리 관련 유사 데이터 수집 및 활용이 각국에 큰 기여를 할 것으로 전망되며, 현재 데이터 공유 파트너십은 미국과 EU의 27개 이사국에 적용하였다. 토양 및 대기 조건, 조류 및 곤충 동향, 식재, 관개, 살충제 및 비료 사용 그리고 수확 주기와 같은 자연 조건의 분석 모델링을 통하여 농작물 수확에 대한 지속가능성 향상을 기대하고, 홍수, 기근 및 화재와 같은 비상 재난 대비 시뮬레이션 분석도 협력 수행한다. 더 나아가, 투명성, 공정성, 사생활 보호 등 민주주의 가치를 강화하는 방향의 AI 활용에 대한 비전 제시를 목표로 ‘신뢰가능 AI 시스템에 대한 글로벌 기술표준’ 개발 및 선점 노력에도 집중할 예정이다.³⁰⁾

차세대 배터리 분야에서는 '22년 3월, 유럽집행위원회와 미국 에너지부(DOE)가 차세대 배터리 관련 원활한 공급망 확보를 가속화하기 위해 European Battery Alliance 및 U.S. Li-Bridge Alliance 간 적극적 협력 지원 계획을 발표하였다.³¹⁾ 청정에너지 경제 활성화 및 글로벌 배터리 가치사슬 강화를 최우선 과제로 삼아 청정 에너지로의 전환 가속화를 통한 기후 위기 완화가 목적이며, 기후 위기에 대한 긴급성이 증대함에 따른 보다 신속한 조치 및 효율적 해결 방안의 모색에 대한 포괄적 협력에 합의하였다. ANL(Argonne National Laboratory) 및 EIT Inno Energy 두 기관이 향후 각국의 배터리 얼라이언스 간 교류 방안 계획을 전담(공동연구 및 포럼 등)하며, 1)운송 및 에너지시스템의 배터리 수요 증가를 충족할 수 있는 지속가능 산업역량 개발, 2)차세대 고성능 및 지속가능 배터리 기술 연구, 3)주요 원재료의 지속가능 및 윤리적 조달 방안 보장, 4)주요 원자재 회수를 포함한 배터리 재활용 메커니즘 가속화, 5)배터리 연구개발 인력 투자 강화, 6)청정에너지 경제로의 광범위적 전환 관련 우선순위 지정 등 탄력적 배터리 공급망 확보를 통한 글로벌 에너지 자립도 보장 협력 방안을 제시한다.

영국과 미국은 '17년 '영국-미국 과학기술 협정(UK-US Agreement on Scientific and Technological Cooperation)'을 체결하며, 브렉시트(Brexit) 이후의 양국 간

30) European Commission, (2022.12.5.)

31) U.S. Department of Energy, (2022.3.15.)

본격적인 첨단기술 협력 기반을 마련하였으며, 기초과학, 초기 R&D, 유망기술 관련 민관 협력 프레임워크 및 과학기술과 경제발전의 연계성 등에 대한 협력 연구를 도모한다.³²⁾ 양국 간 전문지식·소재·장비의 공유, 공동개발 지적재산권 관리 그리고 데이터 개방을 진행함으로써 고용 창출 및 경제 성장 촉진을 이룩하기 위한 과학적 협동 원칙을 명시하고, 첨단기술 관련 기초연구와 응용연구의 병행적 발전을 위해, 공동연구 프로젝트, 공동 워크숍 및 고급인력 교류 기회 등을 적극 지원하며 협력활동을 활성화 중이다. 특히, '21년 영국은 미국 그리고 호주와 삼각동맹 외교안보협의체 'AUKUS'를 발족하며, 인도태평양 지역에 대한 외교 및 국방 정책 강화에 집중하고 있다.³³⁾ 방위기술 관련 AI, 양자정보기술, 사이버보안 및 수중국방기술에 이르기까지의 광범위한 기술 외교 협력을 포괄하며, 특히 호주의 핵추진 잠수함 보유를 위한 지원을 최우선 순위로 설정한다. '22년 4월 'AUKUS Quantum Arrangement(AQuA)'를 체결하며, 수중 위치설정(underwater positioning), 항해(navigation) 및 타이밍 정보(timing information) 기술 촉진을 추진하였으며,³⁴⁾ '22년 8월 '해군 핵추진 정보교환 협정(Exchange of Naval Nuclear Propulsion Information Agreement)'을 체결하였다.

영국 역시 미국과 AI, 양자 정보통신기술 등 신흥중점기술 중심의 과기협력을 다양한 채널을 통하여 진행하고 있다. '22년 10월 영국과 미국은 데이터 공유의 활성화를 긴밀히 논의하기 위한 '기술 데이터 관련 포괄적 대화(Comprehensive Dialogue on Technology and Data)' 이니셔티브를 구축하였다. 민주주의 가치에 대한 신뢰성 높은 정보의 글로벌 확산을 목적으로, 데이터, 주요 신흥기술 및 안전성 높은 디지털 인프라 등 3가지 분야에 초점을 맞춘 초경계적(cross-border) 전략성을 강화할 예정이다, 사이버 상 데이터 흐름 촉진, 개인정보 보호 강화 기술 지원, 반도체 공급망 취약성 보완, 통신 공급망 다양화, 책임과 윤리가 포함된 AI 개발 및 양자기술 개발 관련 긴밀한 정보 공유 등을 협력 우선순위로 설정하였다.³⁵⁾ '미국 행정명령(EO)

32) U.S. Department of State, (2017)

33) UK Parliament, (2021.10.11.)

34) The White House, (2022.4.5.)

35) U.S. Department of State, (2022.10.7.)

14086 ‘미국 정보활동을 위한 안전장치 강화(Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities)’에 의거한 정보보안 강화를 위한 미국과의 기술적 파트너에 영국도 간주하여 상호신뢰 가능한 글로벌 데이터 적합성(data adequacy) 안보 메커니즘을 개발한다는 입장이다.³⁶⁾ ’23년 1월 1차 회의에서 ‘Global Cross-Border Privacy Rules Forum’과 같은 주요 데이터 포럼 내 향후 주도적인 논의를 약속하며, 6가지 구체적 기술협력 방안을 다음과 같이 제시하였다 : 1)양국 간 정보 흐름 촉진을 위한 데이터 브릿지(data bridge) 플랫폼 구현, 2)개방형 무선 액세스 네트워크(Open RAN) 관련 개방성, 상호운용성, 신뢰성 및 안정성이 높은 통신시스템에 대한 협력개발, 3)차세대 6G 기술 협력개발 관련 라이선스 면제 논의, 4)OECD 기술포럼을 활용하여, 기술이 민주주의 가치를 반영하는 방식으로의 기술 설계, 개발 및 적용을 대변하는 공동 비전을 전파, 5)반도체 산업 내 기술, 투자, 연구개발 및 공급망 관련 양국 간 협력 기회 모색(특히, 공급망 취약성 해소), 6)신뢰 높은 AI를 위한 글로벌 표준화 및 도구개발 관련 협력 강화³⁷⁾.

’21년 11월 영국과 미국은 양자정보과학기술(QIST)이 활용된 글로벌 보건 안보, 기후변화 대응 및 효율적 자원 사용 등의 사회적 과제를 탐구하기 위한 ‘양자정보과학기술 협력 강화(Joint Statement to Enhance Cooperation on Quantum Information Science and Technology)’ 협약을 추진키도 하였다.³⁸⁾ QIST에 대한 기본적 이해의 폭을 확장하고 후속 신기술의 실현을 가속화함으로써 사회 및 국방 분야 내 공유 이익 창출이 목적이며, QIST 관련 양국 간 STEM 교육 및 견습, 학제 간 기술 교류 및 재숙련 프로그램 등을 구축하여, 글로벌 인력 육성을 통한 사회 발전 도모에 합의하였다. QIST 관련 새로운 지식의 공유, 혁신 생태계 활성화, 창출된 지식의 지속적 활용 및 연구개발 기업 지원 관련 상호 긴밀한 협력을 약속함으로써, 연구개발 관련 산학연 간 지속적 논의를 통하여 추후 현장 활용이 가능한 필요 정보들을 상호 공유하며 사회적 과제 발굴을 촉진한단 계획이다. 또한, 산업 컨소시엄 및 경제·경영 이해관계자들을 기술협력 프레임워크에 포함시켜 향후 공유 규칙 기반 글로벌

36) The White House, (2022.10.7.)

37) U.S. Department of State, (2023.12.)

38) The White House, (2021.11.4.)

시장 활성화 및 공급망 구축 방안을 논의키로 하였으며, 규제, 사회, 보안 및 기술보호 등이 포함된 정책 문제 등을 다루는 다자 회의를 정기적으로 개최키로 하였다.

이렇듯 EU 및 영국은 대내적으로는 첨단산업 관련 기술 표준화 수립 및 역외 공급망 충격 대비 방안 마련 등 자립화에 집중하는 와중, 대외적으로는 기술패권 내 중국을 견제하는 게임체인저 입장으로 미국과 첨단기술 공급망 안정화 관련 동등한 위치에서 실리외교를 병행 중이다. 위 사례들을 참고하여 미중 패권 하 격변의 시기에서, 첨단기술 측면 자율성 강화 그리고 미국과의 협력을 전략적으로 조율하는 방안들을 우리나라 역시 지속적으로 모색해야 할 것이다.

<표 2-8> EU 및 영국 - 미국 주요 신흥중점기술 과기협력 개요

국가	신흥 중점기술	협력 체계	주요 내용
EU	반도체	TTC (Trade & Technology Council)	- 반도체 공급망 조기경보 및 모니터링 체계 공동 구축을 통해 반도체 공급망 장애를 완화하기 위한 수급 시장 역학 및 글로벌 수요에 대한 공통된 이해 발전 - 자국 내 반도체 투자 지원금 관련 정보의 투명성 증진 및 공유 - 평화적 요인의 영향을 최소화 하기 위한 권위주의 국가 대응 공급망 다변화 및 수출통제 협의 방안 논의
	AI	Administrative Arrangement on AI for the Public Good	- 공동가치 운영 중심 및 첨단 AI에 내재된 잠재적 리스크 파악을 위한 상호 지식공유 매커니즘 형성 5개 핵심영역 관련 양 대륙 간 데이터 공유 AI 플랫폼 공동 개발 진행 '신뢰가능 AI 시스템에 대한 글로벌 기술표준' 개발 및 선점
	차세대 배터리	Battery Alliance	- 운송 및 에너지 시스템의 배터리 수요 증가를 충족할 수 있는 지속가능 산업역량 개발 - 차세대 고성능 및 지속가능 배터리 기술 연구 - 주요 원재료의 지속가능 및 윤리적 조달 방안 보장 - 주요 원자재 회수를 포함한 배터리 재활용 메커니즘 가속화 - 배터리 연구개발 인력 투자 강화 - 청정에너지 경제로의 광범위적 전환 관련 우선순위 지정
영국	AI	Comprehensive Dialogue on Technology & Data	- 데이터, 주요 신흥기술 및 안전성 높은 디지털 인프라 분야의 초경계적 전략성 강화 - 양국 간 정보 흐름 촉진 데이터 브릿지(data bridge) 플랫폼 구현 - 개방형 무선 액세스 네트워크(Open RAN) 관련 개방성, 상호운용성 및 신뢰성 높은 통신시스템에 대한 협력개발 - 차세대 6G 기술 협력개발 관련 라이선스 면제 논의 - 기술이 민주주의 가치를 반영하는 방식으로의 기술 설계, 개발 및 적용을 대변하는 공동 비전을 전파 - 반도체 산업 내 기술, 투자, 연구개발 및 공급망 관련 양국 간 협력 기회 모색(특히, 공급망 취약성 해소) - 신뢰 높은 AI를 위한 글로벌 표준화 및 도구개발 협력 강화
	양자 정보 통신	Joint Statement to Enhance cooperation on QI S&T	- 양자정보과학기술(QIST) 관련 양국 간 STEM 교육 및 견습, 학제 간 기술교류 및 재숙련 프로그램 구축을 통한 글로벌 인력 육성 - 연구개발 관련 산학연 간 협력을 통해 현장에서 활용할 수 있는 정보의 상호공유 및 사회적 과제 발굴 촉진 - 산업 컨소시엄 및 경제·경영 이해관계자들의 기술협력 프레임워크 참여를 통한 공유 규칙 기반 글로벌 시장 활성화 및 공급망 구축 방안 논의 - 규제, 사회, 보안, 기술보호 등 정책문제 다자회의 정례화

자료: 연구진 작성

2. 일본

가. 일본-미국의 주요 과기 협력 현황

1) 일본 내에서의 경제안보 논의 맥락

일본은 상위 법안 상에서의 언급이나 전략문서 상에서의 모호한 개념보다 훨씬 체계화된 경제안보 논의를 이끌어 왔다. 2020년에 마련된 일본 자민당의 “경제안보전략 도입 권고” 문서를 기반으로 2022년 5월 기시다 내각은 『일체적인 경제시책의 강구를 통한 안전보장확보 추진에 관한 법률』³⁹⁾을 제정하였다. 자민당의 2020년 보고서가 경제안보의 특성이나 원칙 등을 정리하는 데 노력했다면, 2022년 제정된 법률은 세부 정의보다는 이행할 수 있는 경제시책의 식별과 시행 근거 마련에 더 큰 방점을 두고 있다. 실제 법률의 제1조(목적)에 따르면, 국제정세의 복잡화, 사회·경제 구조의 변화 등에 따라 안보를 확보하기 위해 경제활동에 관한 국가 및 국민의 안전을 해치는 행위를 미연에 방지하는 것이 중요한 만큼 안보 확보의 추진에 관한 경제시책 추진에 관한 기본적인 방침을 수립하고 각종 시책의 실질적인 추진이 목적임을 명시하고 있다. 다시 말해 일본의 ‘경제안전보장’이란 국가 및 국민의 경제활동과 관련된 국가안보의 확보이며, 일본은 이를 위해 필요한 경제시책의 활용 방안에 관한 제도를 체계화 한 법률과 조직 등을 구비하고 있는 것이다.

경제안전보장법의 위상은 같은 해 12월 거의 10년 만에 개정된 일본의 국가안보전략에서도 드러난다. 국가안보의 정의보다도 사실상 국익이 무엇인지를 우선 정의하고 이를 수호하기 위한 방법으로 “자율적 경제번영을 위한 경제안보 정책의 촉진”을 우선 순위에 언급하고 있다. 그 세부 수단에서 ‘경제안전보장추진법’의 활용이 중요하게 언급되며, 그 외 공급망 회복력 강화, 특정국 의존도 완화, 차세대 반도체 개발, 정책금융을 활용한 정보 기술·데이터 보호기술의 육성 및 보호, 제3국으로부터의 경제적 강압 대응 등의 방안이 경제안전보장추진법의 범위보다 넓은 관점에서의 경제안보 정책의 일환으로 나열되어 있다.

39) 일반적으로 일본의 경제안전보장추진법이라고 부르는 법률의 정식 명칭.

2) 일본과 주변국 간 경제안보 논의 맥락

일본과 미국의 과학기술 협력에 대해 살펴보기 전에, 일본과 주변국 간 경제안보 논의의 맥락을 이해할 필요가 있다. 일본과 미국은 2000년대 들어서 세계 경제에서의 중국의 부상에 대응하여 인도-태평양 지역의 경제·안보 협력체를 구성하고 있다. Quad⁴⁰⁾는 호주·인도·일본·미국의 4자 전략안보대화로, 중국의 경제적·군사적 영향력 확대에 대응하는 목적으로 2007년에 발족되었다. 그러나 최초 발족 후 인도-태평양 지역에서의 미국과 중국 간 긴장상태가 장기화되면서 호주가 이탈한 바 있다. 따라서 4자 전략안보대화는 한동안 미국과 호주의 군사협력과 인도-일본-미국의 해상훈련 형태로 분화되었다. 이후 남중국해를 중심으로 기존 Quad 국가와 중국 간 긴장상태가 고조됨에 따라 2017년 4개국의 전략안보대화가 재개되었다.

양자, 3자, 4자간 연례 해상 훈련을 실시하는 등 안보·군사적 협력이 여전히 강조되고 있으며, 인-태 지역에서의 중국의 세력 확장에 대응하는 차원에서 일본이 Quad 활성화에 주도적인 역할을 수행하고 있다. 그러나 2017년 Quad가 재개된 후 4개국의 전략안보대화 패러다임은 변화하고 있다. 안보·군사적 협력 외에 보건, 기후, 청정에너지를 비롯한 핵심·신흥기술(CET, critical and emerging technologies) 분야 파트너십이 추진되고 있다. 특히 2019년~2020년 코로나19의 전 세계적인 확산에 대응하기 위하여 Quad는 인도-태평양 지역에서의 백신의 제조와 공급을 위한 4개국의 파트너십을 강조하였다. 또한 기후변화 대응과 청정에너지, 사이버 보안 및 지역 인프라 분야에서의 파트너십 논의와 더불어, 인공지능·반도체·바이오기술 등의 핵심·신흥기술에 대한 투명성을 확보하고 거버넌스 체계의 조성에 대한 구체적 논의가 이루어지고 있다. 2021년 3월 Quad 정상회의에서는 백신전문가 그룹과 기후 실무단, 핵심·신흥기술 실무단의 발족이 논의된 바 있다⁴¹⁾. 코로나19의 영향력이 줄어든 2023년 5월 Quad 정상회의에서는 백신 파트너십을 보건안전 파트너십으로 확대하는 논의가 이루어졌으며, 청정에너지 공급망 이니셔티브를 통한 인도-태평양 지역의 청정에너지 전환의 필요성이 제기되기도

40) Quadrilateral Security Dialogue

41) White House, (2021.03.12.)

하였다.

한편 2022년 1월 미-일 장관급 경제정책자문위원회(U.S.-Japan Economic Policy Consultative Committee)가 신설⁴²⁾됨에 따라, 양국의 경제협력을 확대하고 공고화하는 기반이 마련되었다. 특히 미국과 일본의 정상은 양국의 경제협력 관련 논의에 더하여 인도-태평양지역의 규칙 기반 경제 질서 확립의 필요성을 제기하였으며, 바이든 대통령이 제안한 인도-태평양 경제 프레임워크(IPEF)에 기시다 총리가 지지를 표명하였다. 이에 따라 2022년 5월 출범한 IPEF⁴³⁾는 미국이 주도하는 인도-태평양 지역의 새로운 경제협력체로, 미국, 호주, 브루나이, 피지, 인도, 인도네시아, 일본, 한국, 말레이시아, 뉴질랜드, 필리핀, 싱가포르, 태국, 베트남 총 14개국이 참여하고 있다. 참여국의 경제규모는 전 세계 GDP의 약 40%를 차지하고 무역시장의 약 28%를 차지⁴⁴⁾하고 있다. IPEF의 4대 분야는 기존의 경제협력체에서 논의하지 않은 여러 위기에 대응하는 차원에서 설정되었으며, 항목별 협상이 가능한 IPEF의 4대 분야(Pillars)⁴⁵⁾는 무역, 공급망, 청정 경제, 공정경제로 구성되어 있다. 무역 측면에서는 국가 간 데이터 유통과 데이터 현지화에 대한 표준, 중소기업 온라인상거래의 확대, 온라인 프라이버시, 인공지능 윤리, 노동 및 환경 표준의 적용과 기업 책임성 확보 등이 중요한 내용으로 포함되어 있으며, 공급망 측면에서는 핵심 광물 등 주요 분야의 공급망 회복성 확보, 다변화, 조기경보 체계 설치 등이 중요 논의 내용에 해당한다. 그리고 청정 경제 부문에서는 기후위기에 대응하는 신재생에너지, 탈(脫) 탄소, 에너지 효율 표준, 메탄 배출 저감 및 청정 인프라 확보 등이 주요 내용으로 논의되고 있으며, 공정 경제 부문에서는 조세 정보의 교환, 돈세탁 방지, 뇌물수수 방지 등이 주요 의제로 제시되었다.

특히 첨단기술 제조 분야에서의 공급망 이슈가 대두된 현 상황에서, IPEF 참여국 간 공급망 협정의 타결이 이루어져 세부 대응체계가 마련되었다. 2023년 5월 미국 디트로이트에서 개최된 장관급 회의에서 타결된 공급망 협정⁴⁶⁾에 따르면, 구체

42) White House. (2022.01.21.).

43) Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity

44) Office of the United States Trade Representative, (2022)

45) White House. (2022.05.23.),

46) U.S. Department of Commerce, (2023.5.27.)

적으로 IPEF 공급망 위원회, 공급망 위기대응 네트워크, 노사정 자문기구의 구성이 논의되었다. 공급망 위원회는 핵심 부문 기업의 소재 및 부품 등 공급망 취약성을 사전에 파악하고, 회복성과 경쟁력 확보를 위한 부문별 구체적 행동계획을 수립 감독하는 역할을 맡게 되며, 공급망 위기대응 네트워크는 파트너국가의 공급망 위기 상황 발생 시 긴급 소통과 효과적인 대응을, 노사정 자문기구는 파트너국가의 공급망 회복 탄력성과 경쟁력에 위기로인으로 작용하는 노동권 문제 및 사업장 노동환경을 파악하는 역할을 맡게 될 것이다. 이러한 협정은 IPEF의 출범 이후 이루어진 첫 합의로, 공급망에 관련된 최초의 국제협정으로 볼 수 있다.

3) 일본과 미국의 주요 과학기술 분야 협력 현황

양국의 과학기술 분야 협력 미-일 과학기술 연구개발 협력 협정⁴⁷⁾을 통해 시작하였다. 이후 일본 정부와 미국 정부는 1999년 과학기술 연구개발 협력 협정을 연장함과 동시에 일부 조항을 개정하였으며, 2014년에는 협정의 유효기간을 10년 연장하는 것에 대하여 서명하였다. 이후 양국 정부는 국방, 우주 및 위성, 원자력에너지와 기후 관련 연구개발 협력을 위한 복수의 후속 협정을 체결하였으며, 협정은 분야별 유관 정부 부서간·관련 산업체간의 협력을 도모하는 내용을 포함하고 있다.

정부 간 협정 체결과 더불어 앞서 논의한 국내외에서의 경제안보 논의 기조 하에서 2021년 4월 일본은 미국과 U.S.-Japan CoRe (Competitiveness and Resilience Partnership)⁴⁸⁾ 파트너십을 구축하였다. 양국은 과학기술혁신, 글로벌 보건, 기후변화 분야에 대한 협력 방안에 대하여 논의하였다. 구체적으로 논의된 사항으로는 디지털 경제, 오픈랜⁴⁹⁾, 사이버보안, 인도-태평양지역 해저통신케이블 구축·인프라 확충, 과학기술, 우주탐사, 국제기술표준 제정, 수출통제, 주요 품목의 공급망 회복탄력성(resilience) 확보, 코로나-19 대응과 암 연구, 기후변화 대응 등 분야에서

47) U.S.-Japan Agreement on Cooperation in Research and Development in Science and Technology, 1988년 6월 20일 체결

48) White House, (2022.05.23.)

49) Open Radio Access Network

동년도 6월 양국 제16차 과학기술 협력 공동 실무진 협의회의⁵⁰⁾는 인공지능, 양자, 바이오, 및 환경과 기후에 관련된 청정에너지 기술 부문에 대한 협의를 진행하였다. 특히 눈여겨볼 협력 분야는 양자기술로, 2019년 12월에 양국 정부가 발표했던 양자 (quantum) 분야 협력에 관한 도쿄 성명⁵¹⁾은 미국 정부가 양자정보기술 분야에 대한 국제 협력 성명을 발표한 첫 사례이다. 성명 발표 이후로 일본의 문부과학성과 미국의 에너지부가 양자정보과학기술(QIS, quantum information science) 프로젝트에 관한 협의 서명을 통하여 양자통신, 양자컴퓨팅과 관련된 장비, 애플리케이션, 파운드리, 센서 등 구체적인 세부 분야에 대한 연구개발 협력을 추진해 오고 있다. 최근 2023년 5월에 개최된 제15차 미-일 과학기술 고위급 회담⁵²⁾에서도 인공지능, 양자정보과학기술과 기후변화에 대응하는 핵융합 등 차세대 기술, 암 정복 연구(Cancer Moonshot), 바이오기술과 바이오제조 분야 등 핵심·신흥기술에 대한 협력이 강조된 바 있다.

일본과 미국의 주요 과학기술 분야 협력에 대해 요약하면, 통신·네트워크, 우주, 인공지능, 양자정보과학기술, 바이오기술, 우주탐사 관련 기술 등 다양한 분야에 대한 협력이 추진되고 있으며, 핵심·신흥기술의 국제표준화 논의 차원에서 Quad 국가의 새로운 국제 표준화 협력 네트워크 참여도 추진되고 있다⁵³⁾. 특히 일본과 미국은 동남아시아를 비롯한 인도-태평양 지역에서의 영향력 확대를 위하여 주요 과학기술 분야에 대한 협력을 강화하는 것으로 정리할 수 있다.

50) U.S. Department of State, (2021.06.17.)

51) U.S. Department of State. (2019.12.19.)

52) White House, (2023.05.16.)

53) White House, (2023.05.20.)

〈표 2-9〉 일본 - 미국 주요 과학기술 분야 협력 현황

국가	주요 분야	주요 협력체계		주요 내용
일본	통신·네트워크	미-일 CoRe 파트너십	Quad CET 실무진회의	- 5G 무선통신 공급자 다변화 및 Open Radio Access Network의 확산 노력 - 동남아시아 지역에 Open RAN 트레이닝 아카데미 개설 - 인도-태평양 지역에 새로운 해저케이블 및 기타 인프라 구축을 통한 통신망 개선
	반도체		-	- 반도체 공급망 회복탄력성 확보 추진
	우주		아르테미스 협정	- 미국 주도의 우주탐사 분야 국제 협력 참여 - 달 탐사를 위한 루나 게이트웨이의 건설 논의 등
	청정재생에너지		청정에너지 및 에너지안보 이니셔티브	- Clean Energy and Energy Security Initiative(CEESI)를 통하여 LNG 등 에너지원의 공급 안정화 - 청정에너지 기술의 혁신과 시장화 추진 - 2050 Net Zero 목표와 글로벌 에너지 안보 목표 달성을 추진
	인공지능		-	- 군용 및 상업용(군민양용) 기술 활용에 대한 논의
	바이오		-	- 암 정복 연구 및 Quad 백신 파트너십 참여
	국제표준화		Quad ISCN	- 국제표준화 협력 강화를 위한 새로운 Quad International Standards Cooperation Network(ISCN) 참여
	핵심 광물 및 공급망		-	- 반도체와 이차전지 공급망 회복탄력성 확보 - 핵심 광물에 대한 안정적 공급망 확보 논의
	양자정보기술		양자 분야 협력 도쿄 성명 (2019)	- 양자통신, 양자컴퓨팅과 관련된 장비, 에뮬레이션, 파운드리, 센서 등 연구개발 협력 추진

자료: U.S. Department of State. (2021.06.17.). 'The 16th Japan-U.S. Joint Working-Level Committee Meeting.', White House. (2023.05.20.) 'Quad Leaders' Joint Statement', U.S. Department of State. (2023.11.13.). 'Political Declaration on Responsible Military Use of Artificial Intelligence and Autonomy.', White House. (2022.05.23.). 'Fact Sheet: The U.S. - Japan Competitiveness and Resilience (CoRe) Partnership.' 내용에 기반하여 연구진 작성

3. 호주

가. 호주-미국의 주요 과기 협력 현황

1) 호주와 주변국 간 경제안보 논의 맥락

인도-태평양 지역에서의 외교·안보·국방 협력 강화를 위한 군사동맹인 AUKUS⁵⁴⁾는 2021년 9월 결성된 호주·미국·영국의 3자 안보 파트너십으로, 단순 군사동맹을 넘어서 관련 기술을 공유하는 것을 목표로 한다. AUKUS에 기반한 미국·영국·호주의 과학기술·국방산업 분야 협업 방향성⁵⁵⁾은 기본적으로 미국·영국·호주 각국의 국방·안보 측면의 공동이익 추구 과정에서 정보와 기술 공유를 통하여 관련 과학기술, 산업기지, 공급망의 통합을 도모하는 것이다.

3개국의 파트너십 체결 후 첫 이니셔티브로는 호주 해군(Royal Australian Navy)의 재래식무기를 탑재한 원자력 잠수함(conventionally-armed nuclear-powered submarines) 도입 지원이 논의되었다. 3개국이 2023년 3월 발표한 AUKUS Optimal Pathway의 일환으로 2030년대에 미국이 호주에 버지니아급 잠수함 세 척을 판매하고, 이후 호주와 영국이 미국의 핵심 기술을 도입하여 새로운 재래식 무기를 탑재한 원자력 잠수함 SSN-AUKUS를 개발할 계획이 있다⁵⁶⁾. 두 번째 이니셔티브로는 사이버(cyber capabilities), 인공지능, 양자 기술과 수중(undersea capacity) 분야에서의 공동 역량과 상호운용성을 증대시키자는 논의가 있었다. 특히 2019년부터 미국 국방부의 국방과학위원회(Defense Science Board)가 국방 분야에서의 센서, 암호화, 통신 등에 양자 센서·컴퓨터·통신의 적용 가능성을 강조한 바 있는데⁵⁷⁾, 이후 미국의 National Quantum Initiative에 따라 양자기술 분야의 연구가 활발하게 이루어지고 있는 호주와 일본을 비롯하여 한국과 미국의 양자정보기술 분야 협력이 국가 차원에서 지지를 받기 시작하였다.

54) Trilateral Security Pact between Australia, the United Kingdom, and the United States

55) U.S. Department of Defense (2023.03.13.)

56) U.S. Department of Defense (2023.03.13.)

57) Department of Defense Defense Science Board (2019)

2) 호주와 미국의 주요 과학기술 분야 협력 현황

호주 정부와 미국 정부는 1968년 10월 16일 과학기술 분야 협력 협정을 최초 체결하였다. 그러나 최초 체결 협정에는 구체적인 협력 방안이 명시되어 있지 않았으며, 1991년 지적재산권 보호 관련 내용의 포함을 시작으로 2007년과 2017년에 협정의 세부 사항을 개정하고 유효기간의 연장을 추진한 바 있다. 큰 틀에서 보면, 호주와 미국 정부는 국방 및 안보 목적의 과학기술 협력 협정⁵⁸⁾을 맺는 등 기존에 호주와 미국의 주요 과학기술 세부 협력 분야로는 국방과 우주⁵⁹⁾ 부문이 포함되었다.

2020년대 들어서는 양자정보과학기술과 인공지능 분야와 관련된 호주와 미국 정부 차원에서의 협력이 이루어지고 있다. 2021년 11월 호주 정부와 미국 정부는 공동 성명⁶⁰⁾을 통하여 양자정보과학기술 분야 협력을 도모할 것을 공표하였다. 2021년 공동 성명에서는 호주 정부와 미국 정부의 양자기술 관련 고위급 관계자와 기타 실무자의 정기회의 참여를 비롯하여, 협력의 주요 목적으로는 양자기술의 실용적 활용과 공동연구, 양자 공급망 형성을 위한 민간 산업의 참여 도모, 양자 관련 인력 교류와 기술표준의 공유, 지적재산권의 보호 및 국가안보를 위한 민감기술의 보호 등을 나열하고 있다. 이후 2023년 5월 호주 정부가 공개한 국가양자전략(National Quantum Strategy) 문건⁶¹⁾에도 호주를 양자기술 관련 연구인력의 양성의 중심지로 개발하고, 국제 기술표준 제정에 적극적으로 참여하는 동시에 AUKUS, Quad 및 기타 양자협정(bilateral agreements)에 기반하여 해외 파트너 국가와의 협업 체계를 구축하겠다는 정부의 의지가 드러난 바 있다.

인공지능 분야의 경우 호주 CSIRO(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization; Australian National Science Agency)와 미국 NSF(National Science Foundation)의 인공지능 분야 협력 프로그램⁶²⁾은 양국의 인공지능 연구자와 기관이 참여하는 프로젝트에 대하여 총 6백2십만 미국 달러 규모

58) U.S. Department of Homeland Security (2005)

59) 2019년 미국 NASA와 호주 우주청의 협약을 통하여 호주가 아르테미스 프로그램에 참여 및 투자를 진행함

60) U.S. Department of State, (2021.11.17.)

61) Australian Government Department of Industry, Science and Resources (2023)

62) CSIRO. (2023.11.15.). "CSIRO-National Science Foundation (US) AI Research Collaboration Program".

<https://www.csiro.au/en/research/technology-space/ai/NSF-AI-Research>(검색일: 2023.11.18.).

의 펀딩을 지원한다. 구체적으로 미국의 Los Alamos National Laboratory와 호주 국립대학교(Australian National University)가 양해각서 체결을 통하여 미국과 호주 간 인공지능 연구·교육 협력을 강화하기로 한 사례를 확인할 수 있다.

최근 들어 2023년 10월 미국 바이든 대통령과 호주의 알바니즈 총리는 회담⁶³⁾에서 인도-태평양 지역에서의 안보와 번영, 혁신을 이룩하기 위하여 양자정보과학기술과 인공지능을 비롯한 첨단기술과 우주, 통신, 청정에너지, 핵심 광물, 기후변화, 해양경제, 사이버안보 등의 기술 분야에 대한 구체적 협력 방안을 논의하였다. 또한 2023년 10월 미국-호주 기술 세이프가드 협정(TSA, Technology Safeguards Agreement) 체결⁶⁴⁾을 통하여 호주 영토에서 미국기술에 기반한 민간 우주발사체와 인공위성 발사를 진행할 때에 민감한 기술에 대한 법적·기술적 보호장치를 보장하는 등 우주 분야에서의 양국의 협력 또한 계속 진행되고 있다.

큰 틀에서 보면 호주와 미국은 인도-태평양 지역의 안보와 경제적 번영을 위하여 다자·양자협력체제를 갖추고 있으며, 이를 구현하기 위한 구체적인 과학기술 협력 분야를 도출한 것으로 요약할 수 있다. 특히 호주와 미국 모두 양자정보과학기술과 인공지능 기술에 대하여 집중적인 투자와 협력 체계를 갖추어나가고 있으며, AUKUS와 Quad 등 소 다자 경제·안보협력체를 중심으로 국방 및 우주 분야에서의 협력 또한 지속할 것으로 예상할 수 있다.

63) White House (2023.10.25.)

64) U.S. Department of State (2023.10.26.)

<표 2-10> 호주 - 미국 주요 과학기술 분야 협력 현황

국가	주요 분야	주요 협력체계	주요 내용
호주	통신·네트워크	Quad	- Open-RAN의 태평양 지역 팔라우 적용을 위한 협력
	국방	AUKUS	- 2030년대에 미국이 호주에 버지니아급 잠수함 세 척을 판매하고, 이후 호주와 영국이 미국의 핵심 기술을 도입하여 새로운 재래식 무기를 탑재한 원자력 잠수함 SSN-AUKUS를 개발할 계획
	우주	Technology Safeguards Agreement (2023)	- 호주 영토에서 미국의 우주발사체·인공위성 발사 시 민감기술에 대한 법적·기술적 보호 보장하며, 양국의 민간 우주산업 촉진
	인공지능	CSIRO-NSF 펀딩 협력 (2023)	- 미국의 Los Alamos National Laboratory와 호주 국립대학교(Australian National University)가 양해각서 체결을 통하여 미국과 호주 간 인공지능 연구·교육 협력을 강화
	핵심광물	미국-호주 핵심광물 TF (2023)	- 흑연을 비롯한 핵심광물의 채광과 가공을 위한 호주-미국 정부와 관련 민간 산업체의 협력 논의
	청정재생에너지, 기후변화 대응	CSIRO-NSF 파트너십 (2023)	- 호주 CSIRO와 미국 NSF Global Centers 이니셔티브의 1천6백만 미국 달러 규모 기후·청정에너지 연구 파트너십 조성
	양자정보기술	양자 분야 협력 공동성명서 (2021)	- 양자기술의 실용적 활용과 공동연구, 양자 공급망 형성을 위한 민간 산업의 참여 도모, 양자 관련 인력 교류와 기술표준의 공유, 지적재산권의 보호 및 국가안보를 위한 민감기술의 보호

자료: U.S. Department of State. (2021.11.17.). 'Cooperation in Quantum Science and Technology - Joint Statement of United States of America and Australia.', CSIRO. (2023.11.15.). CSIRO-National Science Foundation (US) AI Research Collaboration Program., U.S. Department of State. (2023.10.26.). 'U.S.-Australia Technology Safeguards Agreement(TSA).', White House. (2023.10.25.). Fact Sheet: Delivering on the Next Generation of Innovation and Partnership with Australia.를 기반으로 연구진 작성

4. 싱가포르

가. 싱가포르-미국의 주요 과기 협력 현황

1) 싱가포르와 주요국 간 경제안보 논의 맥락

싱가포르는 아시아 지역에서의 주요 무역·금융 허브의 위상에 더하여, 2000년대 들어서 디지털 경제, 스마트시티 등 디지털기술을 적극적으로 활용하는 대표적인 국가로 인식되고 있다. 이와 관련하여 2020년대 들어서 세계 주요국과의 디지털경제 협정을 체결해 오고 있다. 싱가포르는 2020년 칠레 및 뉴질랜드와 첫 번째 디지털경제 파트너십 협정을 맺었는데⁶⁵⁾, 디지털화된 무역과 국가 간 신뢰할 수 있는 데이터 유·출입, 윤리적인 인공지능을 비롯한 디지털경제 참여의 확대 등을 주요 의제로 삼고 있다. 마찬가지로 2020년 체결된 호주-싱가포르 디지털경제 협정 (Singapore-Australia Digital Economy Agreement, SADEA)⁶⁶⁾은 기본적으로 양국 간에 기 체결된 자유 무역협정에 포함된 디지털 무역 관련 내용을 보다 구체화하고 강화하는 협정으로 볼 수 있다. 주요 내용으로는 윤리적 인공지능, 데이터 혁신, 디지털 신분, 전자 견적, 무역서류의 디지털화, 개인정보보호, 농산물 전자인증 등에 대한 양국 간 복수의 양해각서를 체결한 내용과 해저케이블 설치와 유지보수에 관한 내용을 들 수 있다.

또한 2022년 체결된 영국-싱가포르 디지털경제 협정의 경우도 호주와 싱가포르 간 디지털경제 협정과 유사한 내용을 주요 의제로 다루고 있으며, 사이버보안에 대한 협력과 양국간 핀테크 브릿지(UK-Singapore Fintech Bridge)의 재활성화에 대한 협의와 관세 분야의 양국 간 싱글윈도우 상호운용성과 공급망 디지털화 등을 추가로 논의한 바 있다. 마찬가지로 2022년 체결되어 2023년 발효된 최근의 디지털경제 협정은 한국-싱가포르 디지털경제 협정⁶⁷⁾으로, 싱가포르가 아시아 국가와 맺은 디지털

65) Ministry of Trade and Industry Singapore. (2023). Digital Economy Partnership Agreement(DEPA). <https://www.mti.gov.sg/Trade/Digital-Economy-Agreements/The-Digital-Economy-Partnership-Agreement>(검색일: 2023.12.01.)

66) Ministry of Trade and Industry Singapore. (2023). "Singapore-Australia Digital Economy Agreement(SADEA)". <https://www.mti.gov.sg/Trade/Digital-Economy-Agreements/The-Singapore-Australia-Digital-Economy-Agreement>(검색일: 2023.12.01.)

67) Ministry of Trade and Industry Singapore. (2023). "Korea-Singapore Digital Partnership Agreement (KSDPA)". <https://www.mti.gov.sg/Trade/Digital-Economy-Agreements/KSDPA>(검색일: 2023.12.01.)

경제 협정으로는 최초이다. 한국-싱가포르 디지털경제 협정 또한 호주와 싱가포르 간 디지털경제 협정과 유사한 내용으로 구성되어 있다.

한편 싱가포르는 아세안(ASEAN)의 설립 초기부터 참여한 회원국 중 한 나라로, 동남아시아 지역의 무역과 경제 부문 정책결정 과정에서 주요 역할을 맡고 있다. 2019년 발표된 아세안 디지털 통합 프레임워크 계획⁶⁸⁾은 아세안 국가 간 무역의 디지털화, 개인정보보호, 디지털결제, 디지털 인재 양성 등에 관한 내용을 포함하고 있으며, 싱가포르를 비롯한 회원국 간 디지털 협력 추진이 본격화하는 것으로 볼 수 있다.

군사적 안보 측면에서 싱가포르는 호주, 말레이시아, 뉴질랜드와 영국과 함께 1971년 5개국 국방 협정(Five Power Defence Arrangements)을 체결하였다. 5개국 간 복수의 양자(bilateral) 협정으로 이루어진 5개국 국방 협정에 따라 협정 체결국에 대한 위협이나 무력 공격 발생 시 5개국 간에 즉각 서로 상의할 수 있다는 조항을 담고 있으며 군사적 개입에 대한 직접적인 내용은 포함하고 있지 않다. 협정 상 군사적 개입에 대한 직접적인 내용은 포함되어 있지 않지만, 5개국 간 육상·해상 통합 군사 훈련은 추진되어오고 있다.

2) 싱가포르와 미국의 주요 과학기술 분야 협력 현황

싱가포르 정부와 미국 정부는 2007년 국토안보 과학기술 협정⁶⁹⁾을 체결하였다. 대테러 감시 기술, 항공기 보안, 전염병의 감지-추적-모니터링, 유독성 물질과 방사능 물질을 활용한 테러 대응을 비롯한 국토안보와 관련된 분야의 과학기술 협력을 추진하였다. 2021년에는 미국-싱가포르 성장과 혁신을 위한 파트너십(Partnership for Growth and Innovation, PGI) 시행을 위하여 양국이 양해각서에 서명⁷⁰⁾한 바 있는데, 디지털경제, 스마트시티, 에너지 및 환경 기술, 첨단 제조업과 공급망 탄력성, 헬스케어를 주요 협력 분야로 명시하였다. 추가적으로, 신뢰할 수 있는 인공지능(trustworthy AI)과 AI 윤리를 위한 상호운용성이 확보된 AI 거버넌스 프레임워크를

68) ASEAN, (2020)

69) Agreement on cooperation in science and technology for homeland/domestic security matters

70) Ministry of Trade and Industry Singapore. (2023). "US-Singapore Partnership for Growth and Innovation". <https://www.mti.gov.sg/Partnerships/PGI>(검색일: 2023.12.01.)

개발하기로 하였다.

이어서 2023년 10월 12일 미국 정부와 싱가포르 정부는 핵심·신흥기술 관련 공동 성명을 발표⁷¹⁾하였다. 미국이 핵심·신흥기술 관련하여 다른 국가와의 협력 분야를 명시한 사례로는 2023년 5월 일본, 2023년 6월 이스라엘과 2023년 9월 베트남에 이어 싱가포르가 포함된다. 싱가포르와 미국의 공동 성명에서는 19대 핵심·신흥기술 중 양국의 안보와 번영에 중요한 6개 분야를 선정하였다. 양국이 협력 추진계획을 발표한 6개 분야에는 인공지능, 디지털경제와 데이터 거버넌스, 바이오기술, 핵심 인프라와 기술 공급망, 국방 혁신, 양자정보과학기술이 해당된다.

6개 협력 분야를 세부적으로 살펴보면, 우선 인공지능의 경우 싱가포르와 미국은 2023년 10월 공동성명 발표를 통하여 인공지능의 보안·안전·신뢰·책임성과 국제표준화를 중심으로 양자 간 인공지능 거버넌스 그룹(bilateral AI Governance Group)을 구성하여 상호간 정보공유를 강화할 계획이다. 구체적인 예로 미국 상무부 산하 NIST의 인공지능 리스크 관리 프레임워크(AI Risk Management Framework)와 싱가포르 정보통신매체개발국의 AI Verify의 연계를 위한 맵핑 훈련이 완료된 바 있으며, 미국 NSF와 AI Singapore의 협력 연구 등 양자 간 연구 협력을 확대하여 AI 안전과 보안에 초점을 두는 동시에 인력개발 향상에도 더 많은 관심을 가질 것으로 보인다.

또한 디지털경제와 데이터 거버넌스 분야의 경우는, 싱가포르와 미국 양국은 2021년 시행한 성장과 혁신을 위한 파트너십(PGI)와 연계하여 신뢰할 수 있는 데이터 유·출입과 효과적인 개인정보 보호를 계속 추진할 예정이다. 또한 디지털경제협력을 위한 양자 간 로드맵(bilateral Roadmap for Digital Economic Cooperation)을 수립하여 데이터 거버넌스와 디지털 표준, 디지털 포용, 소비자 보호 및 중소기업의 디지털경제 참여 확대 등을 다룰 계획이다. 또한 향후 미국 재무부와 싱가포르 금융관리국은 디지털결제(digital payments) 분야의 협력을 강화하기 위한 양국 정부 관료들의 회의를 개최할 계획도 수립하였다.

싱가포르와 미국은 국제적으로 인정되는 윤리적이고 안전한 바이오기술의 연구개발을 위한 협력을 위하여 양국의 정부기관과 대학교, 민간기업, 연구기관 등의 인적교류를

71) White House (2023.10.12.)

를 계획하고, 합성생물학, 세포·유전자 치료, 유전자 전달 시스템 등을 비롯한 우선 연구개발 분야의 발전을 도모할 계획을 세우고 있다. 또한 해당 분야 스타트업 기업들 간에 연구개발의 사업화와 스케일링에 대한 우수사례의 공유도 추진하고 있다.

한편 싱가포르와 미국은 파트너 국가들과 함께 네트워크, 해저케이블, 클라우드 컴퓨팅을 비롯한 정보통신기술 인프라 분야 협력을 계속 진행하고자 하며, 기후변화 대응에 초점을 두어 스마트시티 분야 협력도 한 단계 업그레이드할 계획을 발표하였다. 동시에 아세안 국가를 비롯한 태평양 제도 지역에 대한 인공지능 스마트 시티 역량강화 프로그램을 개설할 것이며, 반도체 공급망 회복탄력성 강화를 위한 양국의 국내 전략을 서로 공유하는 등 첨단 제조 분야의 협력도 더욱 강화할 예정이다.

싱가포르와 미국의 인공지능 분야 협력은 스마트시티와 사이버보안 외에 국방 분야에 특화되어 진행될 것으로 보인다. 싱가포르는 2021년 미국 국방부의 Joint AI Center 주도의 AI Partnership for Defense에 가입한 바 있는데, 미국 국방부 내 국방혁신부(Defense Innovation Unit)와 싱가포르 국방부는 파트너십 체결을 통하여 자율기술, 디지털기술과 인공지능 등 민간 상업 기술의 도입과 양국의 국방 혁신 생태계를 통합할 계획을 세우고 있다.

마지막으로 양자정보과학기술에 대해서는 싱가포르와 미국 양국의 파트너 국가들과 협력을 확대하는 차원에서 싱가포르와 미국의 정부, 학계, 민간의 참여를 도모하는 한편, 기술 전문가의 장기적인 교류를 위한 프로그램을 운영할 계획이다. 구체적인 예로 미 국무부의 해외방문자리더십 프로그램(International Visitor Leadership Program) 등을 활용하는 안이 제시되어 있으며, 양자암호(Post-Quantum Cryptography)기술 정보 공유를 위해서 미국 NIST와 국토안보부, 싱가포르의 National Quantum Office와 정보통신부가 협력하는 계획도 제시되어 있다. 또한 양국은 향후 국제전기통신연합(International Telecommunication Union)과 국제표준화기구(International Organization for Standardization) 등의 국제기구에서 양자정보과학기술에 대한 국제표준화를 위한 사전 작업과 표준 조율의 중요성에 대한 공감대를 형성하였다. 또한 2023년 미국 과학 특사로 양자기술 전문가의 싱가포르 파견이 이루어지는 등 학술적 차원에서의 양자 분야 협력은 꾸준히 진행되고 있으며, 싱가포르의 대학교 및 연구기관들과 미국의 주요 기업과의 협업도 진행되는 것을 확인할 수

있다. 본 연구진의 2023년 9월 싱가포르의 양자컴퓨터 및 인공지능 분야 연구기관 방문 인터뷰⁷²⁾ 과정에서, 싱가포르는 양자컴퓨터 하드웨어 개발보다는 알고리즘과 소프트웨어, 애플리케이션으로 두각을 나타낸다는 전문가들의 전반적인 의견을 확인할 수 있었다. 싱가포르의 경우 양자컴퓨터 및 기타 양자기술 관련 다양한 세부 연구 분야⁷³⁾에 대하여 연구비 지원이 지루어지고 있으며, 양자컴퓨터 하드웨어 개발을 진행하는 프로젝트 외에 인공지능을 활용하여 해운사, 항공사, 유통업계, 금융거래 등 양자기술의 다양한 잠재적 적용 분야에 대한 실용적 응용 연구⁷⁴⁾가 활발하게 이루어지고 있다. 연구 개발 과정에 IBM, 구글 등 양자컴퓨터를 제작한 미국 기업⁷⁵⁾들과의 협업이 이루어지며, 싱가포르 국립대학교(NUS, National University of Singapore)는 싱가포르 연구재단(National Research Fund of Singapore)의 자금 지원으로 미국 IBM의 양자 컴퓨터 서비스를 클라우드 기반에서 각종 문제의 해결책 탐색에 활용하고 있다.

싱가포르와 미국의 주요 과학기술 분야 협력 현황을 요약하면, 동남아시아 지역에서의 싱가포르의 입지와 적극적인 디지털기술 활용에 연계하여 양국은 통신과 네트워크부터 디지털경제·금융기술, 인공지능, 양자정보과학기술, 스마트시티 등의 폭넓은 분야에서 협업을 추진하는 것으로 정리할 수 있다.

72) 본 연구진은 2023년 9월 싱가포르 현지 전문가 인터뷰를 통하여, 싱가포르의 양자컴퓨터 분야 연구 현황에 대한 전반적인 사항과 국가 차원에서의 로드맵에 관한 사항을 조사하였다. 또한 양자컴퓨터 분야에서의 국가 간 협력이 어떻게 이루어지고 있는지 조사하였으며, 이를 통해 구체적 협력 방향에 대한 시사점을 도출하고자 하였다. 2022년 싱가포르 과학기술청(Agency for Science, Technology and Research, A*STAR) 내에 설치된 National Quantum Office는 국가 양자위원회(National Quantum Steering Committee)에서 제시한 양자기술 연구개발 비전에 따라 국가 차원의 양자기술 전략을 마련하고 있으며, 그 전인 2018년부터 싱가포르 국립연구재단(National Research Foundation, Singapore)과 과학기술청의 지원을 받는 Quantum Engineering Programme(QEP)가 시작하여, 양자기술의 생태계 발전을 위해 다양한 연구프로젝트를 지원하고 있다. QEP의 주관기관인 싱가포르국립대학교이며, 양자컴퓨팅 관련 프로젝트를 수행하는 National Quantum Computing Hub(NQCH), 초전도큐비트, 이온트랩 등 양자기술기반 디바이스 생산 관련 프로젝트를 수행하는 National Quantum Fabless Foundry(NQFF), 그리고 양자네트워크 관련 프로젝트를 수행하는 National Quantum-Safe Network(NQSN)의 총 3개의 국가 차원의 협동플랫폼을 지원하는 것을 확인하였다.

73) 초전도 큐비트, 이온트랩, 양자광학 등 양자컴퓨터 하드웨어 연구개발에 참여하는 연구진들이 있으며, 양자컴퓨터 하드웨어부터 미들웨어, 애플리케이션 연구개발에 대한 편당이 제공된다.

74) 그러나 싱가포르 양자컴퓨터 전문가 인터뷰 결과, 일반컴퓨터(classic computing)와 달리 양자컴퓨터는 개발 수준이 초기 단계에 있기 때문에 현 상황에서 양자컴퓨터를 곧바로 실용적인 용도로 활용하는 것은 무리라는 의견과, 양자컴퓨터가 모든 문제를 해결해주는 기술이 아니고 양자컴퓨터의 연산능력을 모두 활용할 분야는 매우 한정되었다는 의견도 확인하였다.

75) 싱가포르 내 양자컴퓨터 전문가 인터뷰를 통하여 구글 등 소프트웨어 기업의 양자컴퓨터 하드웨어의 직접 개발은 궁극적으로 자원을 효율적으로 활용할 수 있는 적절한 소프트웨어를 개발하기 위한 것임을 고려해야 한다는 의견을 확인하였다.

<표 2-11> 싱가포르 - 미국 주요 과학기술 분야 협력 현황

국가	주요 분야	주요 협력체계	주요 내용
싱가포르	통신·네트워크	미-ASEAN 스마트시티 파트너십 / 미-싱가포르 제3국 스마트시티 역량강화 프로그램	- 파트너 국가들과 함께 네트워크, 해저케이블, 클라우드 컴퓨팅을 비롯한 정보통신기술 인프라 분야 협력 추진 - 기후변화 대응을 위한 스마트시티 분야 협력 확대 추진 - 아세안 국가를 및 태평양 제도 지역에 대한 인공지능 스마트 시티 역량강화 프로그램 개설 계획
	디지털경제·데이터 거버넌스	디지털경제협력 양자 간 로드맵	- 데이터 거버넌스와 디지털 표준, 디지털 포용, 소비자 보호 및 중소기업의 디지털경제 참여 확대 추진 - 미국 재무부와 싱가포르 금융관리국의 디지털결제 분야 협력 강화 추진
	인공지능	미 NIST-싱가포르 인공지능 리스크관리 / 미 NSF-AI Singapore	- 미국 NIST의 인공지능 리스크 관리 프레임워크(AI Risk Management Framework)와 싱가포르 정보통신매체개발국의 AI Verify의 연계를 위한 맵핑 훈련이 완료 - 미국 NSF와 AI Singapore의 협력 연구 등 양자 간 연구 협력을 확대하여 AI 안전과 보안에 초점을 두는 동시에 인력개발 향상
		미 국방부 국방 인공지능 파트너십	- 싱가포르의 미 국방부 Joint AI Center 주도 AI Partnership for Defense 가입 - 미국 국방부 국방혁신부(Defense Innovation Unit)와 싱가포르 국방부는 파트너십 체결 통하여 자율기술, 디지털기술과 인공지능 기술의 활용 도모 및 양국 국방혁신 생태계의 통합 추진
	핵심 인프라·기술 공급망	미-싱가포르 핵심·신흥기술 대화	- PGI 첨단제조 및 공급망 부문 논의와 연계하여, 반도체 공급망 안정화를 위한 양국의 국내 전략 교환 등의 형태로 협력 강화 추진
	바이오	-	- 정부기관과 대학교, 민간기업, 연구기관 등의 인적교류 확대 - 합성생물학, 세포·유전자 치료, 유전자 전달 시스템 등을 비롯한 우선 연구개발 분야의 발전 도모 계획
	청정재생에너지/기후 변화 대응/스마트시티	미-싱가포르 기후 파트너십(2021&2023)	- 해운 및 항공 분야를 포함한 부문의 탄소배출량 감축 기술과 재생에너지 확대 적용에 대한 협력 논의
	양자정보기술	미 NIST·국토안보부-싱가포르 NQO·정보통신부	- 미 국무부의 해외방문자리더십 프로그램(International Visitor Leadership Program) 통한 기술전문가 교류 추진 - 양자암호 기술 정보 공유를 위한 미NIST-국토안보부와 싱가포르 National Quantum Office-정보통신부의 협력 추진 - 향후 ITU, ISO를 통한 국제표준화를 위한 사전 작업과 표준 조율의 공감대 형성

자료: ASEAN. (2020). ASEAN Digital Integration Framework Action Plan (DIFAP) 2019-2025, Ministry of Trade and Industry Singapore. (2023). US-Singapore Partnership for Growth and Innovation, White House. (2023.10.12.). U.S.-Singapore Critical and Emerging Technology Dialogue: Joint Vision Statement.에 기반하여 연구진 작성

제3절 미국의 국가 표준화 전략 및 규제 협력을 통한 과학기술 협력 전략

1. 미국의 핵심·신흥기술별 국가 차원 협력 및 표준화전략

미국의 민간 부문은 다수의 국제표준화기관(Standard Development Organizations, SDOs)을 통하여 세계 시장에서의 국제표준화를 주도해오고 있으며, 이를 지원하기 위한 미국 정부, 학계와 시민단체가 상당한 역할을 담당하고 있다. 국제표준화를 위한 민간 부문의 국제 표준화 활동은 미국 국가표준 협회(American National Standards Institute, ANSI)에서 주관하며, 연방정부 차원에서의 국제표준화 지원은 미국표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology, NIST)에서 주관한다. NIST는 정부, 학계와 대중에게 표준화와 관련된 정보를 제공하는 기관으로, 2022년 반도체와 과학법(CHIPS and Science Act)에 따라 미국의 연방기관 간 정보교환과 조정 및 연방정부와 미국의 민간 부문 간 소통을 주도하는 역할을 부여 받았다. 현재까지 Quad 국제표준화 협력 네트워크(ISCN, International Standards Cooperation Network)로 대표되는 미국과 주요 기술동맹국의 협력체제와 미국-EU의 TTC(Trade and Technology Council)의 전략적 표준화 정보(Strategic Standardization Information) 체계를 통하여 범대서양 지역에서의 국제표준화 전략 활동이 진행 중이며, 이에 반하여 중국의 사례에서처럼 전략 산업 분야에서의 시장 점유율 확대를 위하여 기술적 가치를 도외시 하고 자국의 규범적 표준(Prescriptive Standards)의 국제 도입을 촉진하기 위하여 국제표준화기관에 대해 경제적 영향력을 행사하는 경우가 발생하고 있다.

한편 미국 정부는 2020년에 핵심·신흥기술 목록을 발표한 바 있으며, 국가과학기술 위원회(National Science and Technology Council, NSTC) 주도로 2022년 2월 해당 목록을 개정하였다. 개정된 목록은 19대 핵심·신흥기술⁷⁶⁾과 그에 따른 103개의

76) 첨단컴퓨팅, 첨단엔지니어링소재, 첨단가스터빈엔진기술, 첨단제조, 첨단네트워크화 센서·관리(signature management), 첨단원자력기술, 인공지능, 자율시스템·로보틱스, 바이오기술, 통신·네트워크기술, 지향성에너지(directed energy), 금융기술, Human-Machine Interface(HMI), 초극음속(hypersonics), 네트워크화센서·센싱, 양자정보과학, 재생

세부 기술을 제시하고 있다⁷⁷⁾. 19대 핵심·신흥기술 발표의 주요 목적은 미국의 기술 리더십을 도모하면서도 파트너 국가와의 협력을 통하여 공유하는 기술우위를 유지·발전시키고, 사회적 이익을 추구하는 동시에 미국 안보에 대한 위협에 정부가 대응책을 마련하는 데에 중요한 자료로 활용하는 것이다.

이러한 맥락 속에서 2023년 5월 4일 미국 바이든-해리스 행정부는 자국의 소비자를 대상으로 한 핵심·신흥기술을 보호하고, 국제 표준 제정에서의 미국의 주도적 역할을 제고하기 위하여 4대 목표를 기반으로 국가 차원에서의 핵심·신흥기술(Critical and Emerging Technologies) 국제표준화 전략⁷⁸⁾을 발표하였다⁷⁹⁾. 미국 국가 표준화전략의 4대 목표는 다음과 같다: 1) 투자(Investment) 측면에서는 미래의 표준화에 대한 탄탄한 기반 조성을 위하여 연구개발 투자를 확대하고, 리스크·안보와 회복력을 고려한 표준화를 지원하며, 2) 참여(Participation) 측면에서는 표준화에 대한 민간 부문과 학계의 참여를 저해하는 장애물을 제거하고 공공과 민간 부문 간 소통을 개선하는 한편, 국제표준화 거버넌스와 리더십에서 뜻을 같이 하는(like-minded) 국가와 미국 정부의 영향력을 증대시키고, 3) 인력(Workforce) 측면에서는 학계, 산업계, 중소기업과 시민사회의 구성원을 포괄하여 표준화를 위한 관련 인력을 양성하고 역량을 강화하며, 4) 윤리(공정성)와 포용력(Integrity and Inclusivity) 측면에서는 공정하고 탄탄한 국제표준화 거버넌스 과정 지원을 위한 동맹 및 파트너 국가들과의 표준화 협력을 강화하고, 신흥경제 국가의 표준화 전문가의 참여를 독려하는 것이다.

특히 미국의 이번 국가 표준화전략은 기존에 미국 정부에서 발표한 19대 핵심·신흥기술 중 8대 기술과 6대 구체적 관련 분야에 대하여 우선적으로 국제표준화를 추진할 것이라는 내용을 포함한다. 통신·네트워크, 반도체, 인공지능·머신러닝, 바이오, 위치·항법·시각시스템, 금융기술 중 디지털신분인프라·분산원장기술, 청정에너지생산 및 저장, 양자정보기술 등 미국의 경쟁력 제고와 국가 안보에 필수적인 기술에 대한 국제표준화를 제안하는 것이다. 또한 글로벌 경제와 국가 안보에 영향을 미칠 것으로 예상되

에너지·저장, 반도체 및 마이크로일렉트로닉스, 우주기술·시스템

77) National Science and Technology Council (2022.2)

78) White House. (2023.5.). United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology.

79) White House (2023.5.4.)

는 6대 핵심·신흥기술에 대한 구체적 관련 분야로 자동화·커넥티드 인프라, 검체은행(Biobanking), 자동화·커넥티드·전기 이동수단, 핵심광물 공급망, 사이버안보와 프라이버시, 탄소포집·감축·활용·저장에 대한 국제표준화의 필요성이 특히 강조된 바 있다.

〈표 2-12〉 미국 국제표준화 전략의 8대 핵심·신흥기술과 6대 관련 분야

8대 기술	6대 관련 분야
통신·네트워크 Communication and Networking Technologies	- 자동화·커넥티드 인프라(스마트시티, 사물인터넷 등) Automated and Connected Infrastructure
인공지능·머신러닝 Artificial Intelligence and Machine Learning	
양자정보기술 Quantum Information Technologies	- 자동화·커넥티드·전기 이동수단(자율주행자동차 및 무인항공기, 전기교통수단, 충전인프라와 스마트 교통시스템의 통합 등) Automated, Connected, and Electrified Transportation
위치·항법·시각시스템 Positioning, Navigation, and Timing Services	
금융기술 중 디지털신분인프라·분산원장기술 Digital Identity Infrastructure and Distributed Ledger Technologies	- 사이버안보와 프라이버시(데이터의 신뢰할 수 있는 유·출입) Cybersecurity and Privacy
반도체와 마이크로일렉트로닉스 Semiconductors and Microelectronics, including Computing, Memory, and Storage Technologies	- 핵심광물 공급망(반도체와 재생에너지기술, 전기자동차 등에 투입되는 핵심 광물의 지속가능한 추출 및 관련 표준의 촉진) Critical Minerals Supply Chains
청정에너지생산 및 저장 Clean Energy Generation and Storage	- 탄소포집·감축·활용·저장(저장, 감축, 활용, 감시에 대한 표준) Carbon Capture, Removal, Utilization and Storage
바이오기술 Biotechnologies	- 검체은행 Biobanking

자료: White House. (2023.5.). United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology에 기반하여 저자 작성

미국의 연방정부가 국가 차원의 핵심·신흥기술 국제표준화 전략을 내놓으면서, 마찬가지로 국가 차원의 국가안보전략(National Security Strategy), 국가사이버보안전략(National Cybersecurity Strategy)와 더불어 민간 부문에 해당하는 ANSI의 미국 표준화전략(United States Standards Strategy)에 발맞추어 미국의 정부기관들은 국제표준화에 관련된 조치를 취하고 있다. 한편 미국의 표준전략은 단순히 정부가 주도하는 핵심·신흥기술의 국제표준화가 아닌, 민간이 주도하되 정부가 이를 지원하는 것이 핵심이다. 핵심·신흥기술 표준전략에 대한 미국 정부 차원에서의 구체적 집행안의 발표 시기와 내용은 현 시점에서 미정이지만, 미국 연방정부 관보에 게시된 NIST(National Institute of Standards and Technology)의 2023년 9월 7일 공지⁸⁰⁾에 따르면 NIST는 미 상무부와 미국 정부의 방향에 맞추어 ANSI(American National Standards Institute)와 USSS(United States Standards Strategy) 등 기존의 민간 부문이 주도해 온 표준화 활동을 지원 및 보완하는 세부 집행안을 마련하기 위해 표준 전략 이해관계자를 대상으로 의견 수렴을 최초기한 2023년 11월 6일까지, 이를 연장하여 2023년 12월 22일까지 추진⁸¹⁾한 바 있다. 민간 주도의 국제 표준체계에 대한 미국 정부의 지원을 강화하는 과정에서 세계무역기구(WTO)의 Technical Barriers to Trade(TBT)위원회의 결정에 따라 투명성(transparency), 개방성(openness), 중립성과 합의(impartiality and consensus), 효과성과 적절성(effectiveness and relevance), 그리고 일관성(coherence)의 기본 원칙을 준수할 것을 강조하기 때문에 공공부문을 비롯하여 스타트업과 중소기업, 학계, 시민단체를 포함하는 산업 전반의 이해관계자, 표준화기관(SDOs), 해외 파트너의 의견을 접수하는 것으로 볼 수 있다. 의견 수렴의 전반적인 내용은 다음과 같은데, 1) 이해관계자들의 핵심·신흥기술 분야 연

80) Federal Register. (2023.09.07.). Request for Information on Implementation of the United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology.

<https://www.federalregister.gov/documents/2023/09/07/2023-19245/request-for-information-on-implementation-of-the-united-states-government-national-standards>(검색일: 2023.10.31.)

81) Federal Register. (2023.11.06.). Request for Information on Implementation of the United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology (USG NSSCET); Extension of Comment Period

<https://www.federalregister.gov/documents/2023/11/06/2023-24444/request-for-information-on-implementation-of-the-united-states-government-national-standards>(검색일: 2023.12.15.)

구개발을 통한 국제표준화를 위하여 미국 연방정부의 재정적 지원과 투자에 대한 의견, 2) 민간 부문의 핵심·신흥기술 국제표준화 참여 독려를 위한 민간과 공공 간 협업과 소통, 3) 핵심·신흥기술 국제표준화에 참여할 수 있는 인력의 양성, 4) 그리고 국제표준화와 관련된 해외 파트너와의 협업에 대한 내용을 포함하고 있다. 미국의 국가 차원의 핵심·신흥기술 표준전략의 결과물은 미국 정부 발(發)이 아닌, 민간 표준화기관 주도로 발표될 예정이다.

앞서 논의한 내용을 정리하면, 향후 미국의 과학기술 분야 협력은 미국 정부가 발표한 19대 핵심·신흥기술을 중심으로 이루어질 것으로 예상할 수 있다. 특히 국가 차원에서 우선적으로 8대 핵심·신흥기술에 대하여 국제표준화 전략을 구사하는 것이 공식화되었기 때문에, 미국이 제시하는 주요 핵심·신흥기술 중 주요 국가별로 미국과의 협력이 이루어지고 있는 분야와 본격적으로 협력이 이루어지지 않고 있는 분야를 확인할 필요가 있다. 이를 통하여 한국의 입장에서 향후 미국과 중점적으로 협력을 추진할 기술 분야를 도출하는 것이 중요한 과제라고 할 수 있겠다.

<표 2-13> 미국 정부기관의 국제표준화 전략 조치 사례

기관	조치 내용
국립과학재단(NSF)	국제표준화 활동 참여 장려를 위한 정책 및 절차 개정
국무부, NIST, 상무부, 연방통신위원회(FCC), 국가안보국(NSA), 무역대표부(USTR), 국제개발처(USAID) 외 기타 기관	ITU, QUAD, U.S-EU TTC, G7, APEC 등 다자 포럼에 국제표준화와 핵심·신흥기술에 대한 정보 공유
통신정보관리청(NTIA)	2022년 반도체와 과학법에 따른 공공무선공급망혁신기금(Public Wireless Supply Chain Innovation Fund) 운용하여 개방성, 상호운용성과 표준에 기반한 네트워크의 연구개발과 도입을 지원(15억 달러 규모 grant program)
국방부	ANSI 및 민간부문과의 협업을 통하여 국제표준화 활동 (Global Supply Chain Security for Microelectronics, Additive Manufacturing Standards Roadmap, Alliance for Telecommunications Industry Solutions, 3rd Generation Partnership Project (3GPP))
USAID, ANSI	민관협력을 통한 개발도상국의 국제표준화, 적합성 평가, 민간부문 참여 분야 역량 증대 지원
환경보호청(EPA) SmartWay 프로그램	국제표준기구(ISO)와의 긴밀한 협력을 통한 화물·여객운송 부문 온실가스 계량 표준화 추진
NTIA, NIST, FCC	미국 정부의 3GPP 참여 추진 및 Alliance for Telecommunications Industry Solutions와의 협력을 통하여 북미 개최 3GPP 회의에 해외의 표준 대표자 참여 유도
FCC의 신설 Office of International Affairs	5G 및 차세대 기술 분야에서의 미국의 리더십 도모를 위한 3GPP, Internet Engineering Task Force 등의 국제표준화 활동에 FCC 전문가 참여 유도
교통부	미국 국내·해외 국제표준화기관(SDOs)과의 협력을 통하여 자발적 합의에 의한 기술 국제표준화 지원
에너지부	민간부문과의 협력 및 에너지부 기술전문가·17개 국립 연구소의 참여를 통해 수소·에너지 저장부터 바이오기술, 고성능컴퓨팅(HPC)에 이르는 다양한 분야에서의 국제표준화 활동
재무부 Office of Financial Research	ISO와 ANSI의 디지털신분, 디지털자산과 분산원장기술을 위한 금융데이터 국제표준화 작업 주도

자료: White House. (2023.5.4.)에 기반하여 저자 작성

2. 미국의 신기술 분야 규제협력 현황

가. 국제규제협력의 정의 및 필요성

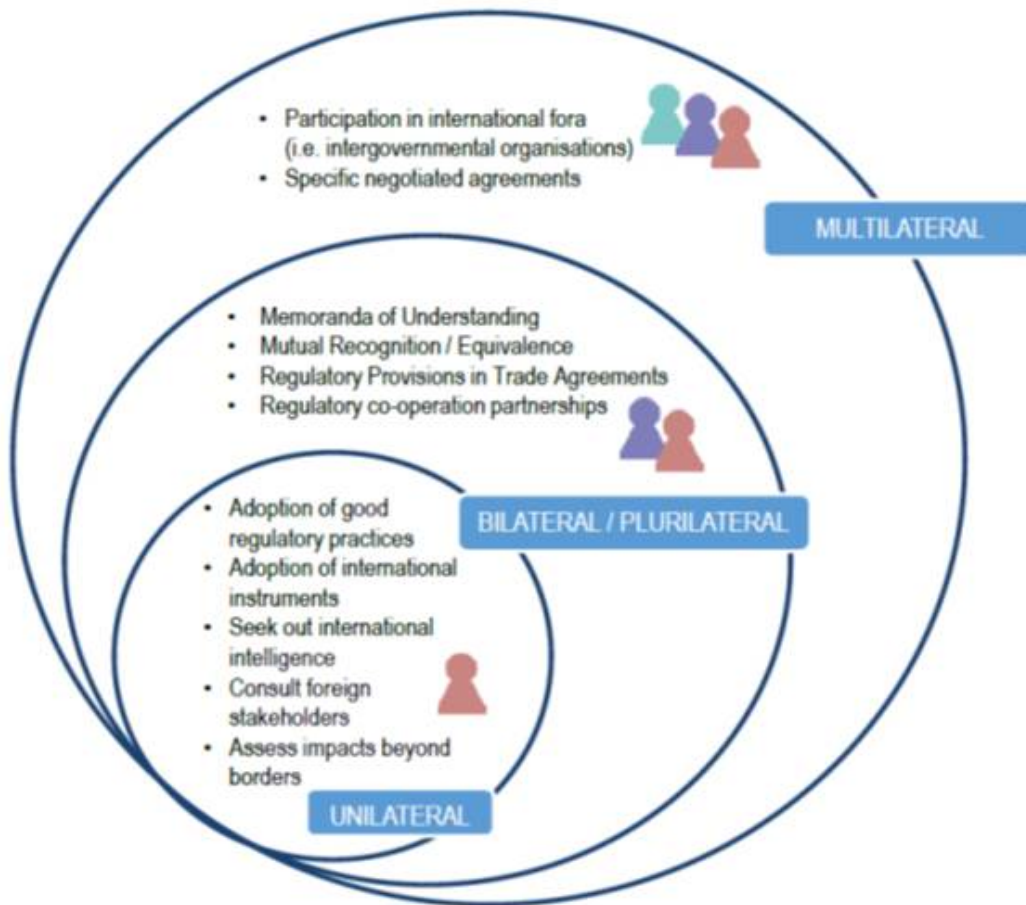
국제규제협력에 관한 행정명령 13609호(2012.5.1.)에 의하면 국제규제협력은 각 정부가 규제와 관련하여 다양한 형태의 협력과 의사소통에 참여하는 양자, 지역 또는 다자간 프로세스를 의미한다. OECD는 보다 포괄적으로 규제협력을 정의하고 있는데, 규제의 개발, 집행, 모니터링 및 사후관리의 과정에서의 협력활동을 촉진시키기 위한 국가 간의 모든 공식적/비공식적 협약 및 조직적 조치를 포함하고 있다(OECD, 2013). 이러한 국제규제협력에 관한 관심과 노력은 세계화, 과학기술의 발전, 디지털 전환 등과 더불어 2008년 금융위기, 코로나19 팬데믹 등 초국가적인 문제에 직면하면서 더욱 강화되었다.

OECD는 범정부적 활동으로서 각 부처, 규제 및 경쟁 기관에서 다룰 수 있고 다루어야 하는 규제 정책, 관리 및 거버넌스에 관하여 최초로 논의한 결과를 정리하여 규제 정책 및 거버넌스에 관한 이사회 권고안(2012)로 발표하였으며 규제 조치를 개발할 때 동일한 분야의 협력을 위한 모든 관련 국제 표준 및 프레임워크와 해당되는 경우 관할권 밖의 당사자에게 미칠 수 있는 영향을 고려할 것을 권고하였다.

이어 글로벌 문제 해결을 위한 국제규제협력에 관한 이사회 권고안(2022)에서 국제규제협력은 규정 제정 과정에서 국제 환경을 더 많이 고려하는 방향으로 규제 문화의 변화가 필요하다는 점을 강조하였다. 특히 규제 적용 시 관련성이 있는 국외 및 국제 규제 프레임워크에 대한 보다 체계적인 검토 및 고려와 더불어 규제 조치가 해결해야 할 문제에 대한 국가 간 협력에 미칠 영향에 대한 지속적인 평가 모두 필요하다는 점이 부각되었다.

OECD(2013)는 국가가 규제협력에 접근할 수 있는 다양한 방법을 강조하고 있는데, 그 범위는 증거에 기반한 규칙 제정을 촉진하는 우수한 규제 관행의 일방적 채택에서부터 다른 국가와 공동의 규제 입장 및 도구 개발을 위한 다양한 협력적 접근 방식(양자, 지역 및 다자)에 이르기까지 다양하다.

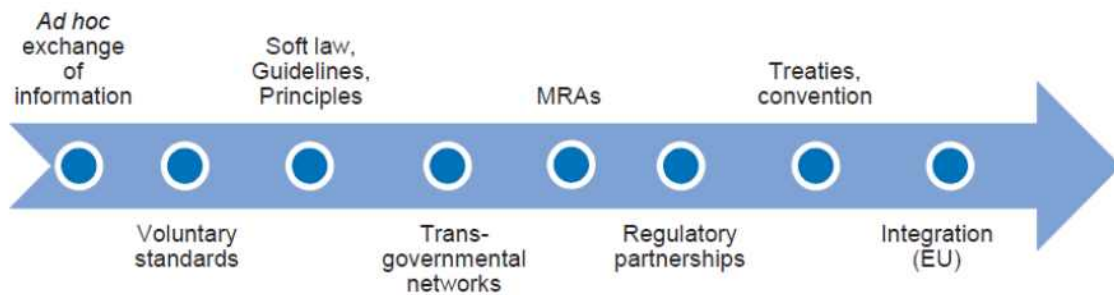
[그림 2-1] 국제규제협력 유형



자료: OECD (2021)

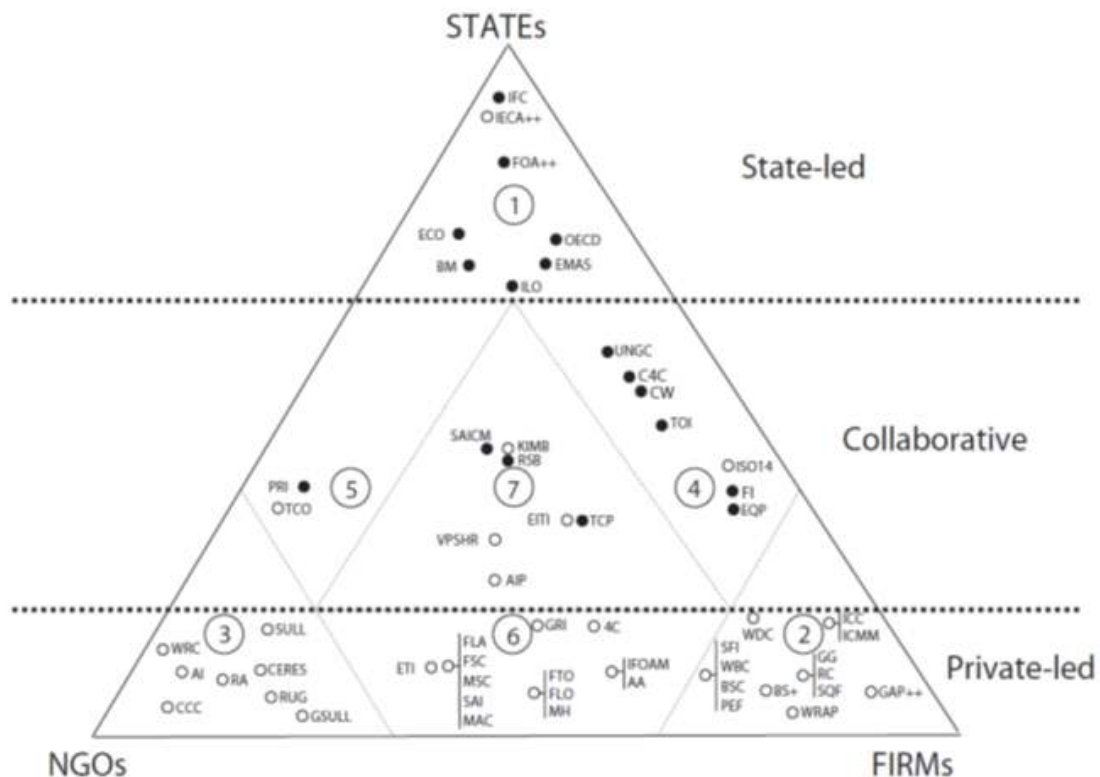
국제규제협력 유형은 법적 구속력에 따라 구분할 수 있는데, 비교적 구속력이 약한 정보교환 및 자율적 기준에서부터 협약, 통합(예: EU) 등 매우 강한 구속력을 지닌 협력 유형도 있다. 구속력이 강한 유형일수록 다자간의 합의가 어렵다는 점 때문에 양자, 다자간 협력은 종종 구속력이 낮은 단계에서부터 시작하여 점차 구속력이 강한 유형으로 발달되는 양상이 자주 확인되지만, 신기술 규제협력 분야에서는 원자력 기술과 같은 이중사용 기술의 경우 구속력이 강한 국제협력 유형이 구속력이 낮은 다른 국제협력 조치보다 먼저 혹은 함께 등장하는 경우도 있다.

[그림 2-2] 법적 구속력에 따른 국제규제협력 유형



자료: OECD(2013)

[그림 2-3] 국제 규제거버넌스의 삼각구조



자료: Abbott and Snidal (2010), OECD (2013)

이러한 국제규제협력 활동은 참여 및 주도하는 조직에 따른 구분도 가능한데, 국가가 주도하는 OECD, IFC 등과 같은 국제기구가 있는 반면에 인공지능, 양자 기술 등 신기술 분야에서는 민간이 주도하거나 민간과 정부가 협력하는 유형의 활동을 쉽게 확인할 수 있다.

나. 미국의 기술규제 관련 협력 활동

미국은 신기술 패권 경쟁에서 우위를 점하기 위해 기술 보호 및 육성을 위한 다양한 조치를 취하고 있다. 미국은 2018년부터 상무부(U.S. Department of Commerce)의 수출관리규정(Export Administration Regulations: EAR)을 개정하여 미국 기업과의 거래를 제한하는 수출통제 목록(Entity List)을 발표하는 등 지속적으로 중국에 대한 수출통제 조치를 취하고 있다(조은교·김선진, 2023:40). 최근에 들어서도 미국 투자를 규제하는 행정명령(2022.9.15.)과 미국 기업의 해외 투자를 제한하는 행정명령(2023.8.9.)을 발표하는 등 다양한 방식의 제재를 통해 핵심기술을 보호하고 있으며, 핵심기술분야를 선정하고 투자·육성하기 위한 법안을 통과하는 등 종합적이고 중장기적인 계획을 세우고 즉각적으로 실행해나가고 있다.

그러나 미국이 일방적으로 취할 수 있는 조치만으로는 한계가 있으며 동맹국 및 세계 각국 등과의 협력을 통해 기술 발전 및 선도국의 지위를 공고히 하려는 노력을 하고 있다. 신기술 규제표준이 대표적인 예로, 규제표준은 국제표준화기구(ISO) 등 각종 기술표준 기관이 개발하는 표준을 지칭한다. 표준 설정은 모든 규제체제의 핵심 요소로 표준의 성격 및 내용과 마찬가지로, 표준이 설정되는 프로세스 또한 기술의 적용 및 효과와 분명한 관련성이 있다. 즉, 표준 프로세스의 특성은 표준 운용을 좌우하는 근본적인 요소인 표준의 품질과 정당성에 영향을 미칠 가능성이 높다는 것이다(The Oxford Handbook of Regulation, 2010).

바이든 행정부는 2023년 5월 4일, 반도체, 바이오, 인공지능, 양자 기술 등 8개 핵심신흥기술(Critical and Emerging Technology: CET) 영역에 대한 국가 표준 전략을 담은 보고서를 발표하였다(The White House, 2023a). 미국 소비자의 기술을 보호하기 위한 기반과 국제표준개발에서 미국의 리더십 및 경쟁력을 강화하기 위한 목적으로 발간된 이 보고서는 CET 표준개발의 4대 목표로 투자(Investment), 참여(Participation), 인력(Workforce), 그리고 무결성 및 포괄성(Integrity and Inclusivity)을 제시하고 있으며 이를 위한 연방 정부의 지원을 강조하고 있다. 특히 세계 각국 및 국제기구와의 협력과 연대를 강조하고 있는데, 이는 미국의 신기술 및 규제 정책에서도 일관되게 관찰되는 요소이다.

제4절 소결

이념과 가치를 함께하는 선도국 간 기술패권을 선점하기 위한 유동성이 본격적으로 발현되며, R&D 국제협력 활성화라는 글로벌 화두 또한 과학기술 혁신프레임워크 내 주요 역학적 요인으로 부상 중이다. 과학기술 분야 국제협력은 기획에서부터 수행, 적용 그리고 후속조치까지의 장기적 전략 수립과 지속적 지원을 통한 결과물 산출도 점검되어야만 연구개발결과의 연속성이 발생하게 된다. 한편, 1976년 「한-미 과학기술 협력협정」 이래 양국 간 다양한 형태의 과학기술 협력이 추진되어 왔으나, 이제는 협력 유인체계에 대한 호혜적 관점에서의 접근 방법도 수반되어야만 보다 긴밀한 기술 협력체제로 발전 가능한 시점으로 판단된다. 또한, 현재 국제 정세의 흐름이 자유무역에서 보호무역으로 급격히 전환되고 있는 상황에서, 핵심기술을 선도하는 각국의 기술전략이 보안 강화를 중점으로 추진되고 있다. 자유시장경제와 무역을 지지했던 미국 역시 인플레이션감축법(Inflation Reduction Act) 및 반도체과학법(Chips and Science Act) 제정을 통하여, 자국의 이익을 극대화하기 위한 국가 핵심전략기술 보호를 적극적으로 실천 중이다. 따라서, 미국과의 과학기술 협력을 유인하기 위해서는 장기적 동반성장 측면에서 상호 이익 수취가 가능한 호혜적 접근방법이 필수적일 것이며, 이는 미국이 공개적으로 협력에 대한 유망성을 드러내고 있는 특정 핵심기술을 중심으로 전개되어야 할 것이다.

하지만, 안타깝게도 우리나라의 과기 국제협력 방향성은 일반적으로 단기적 측면에서 정부 운영 기간과 발맞추어 5년 단위로 운영되고 있고, 과기협력 프레임워크 내 주요 책임자의 임기 및 예산 유동성 등으로 인해 충분한 독립성이 보장되지 못하고 있는 실정이다. 이로 인하여, 장기적 로드맵을 구축에 대한 회의감이 발생하게 되면서, R&D 국제협력의 연속성이 지속가능성을 지니지 못하고 수시로 단절되는 단기적 협력에만 집중되고 있는 것으로 사료된다. 구체적으로는, 양자 간 핵심 협력주체인 한·미 과학기술공동위원회도 격년 회의 추진이 적극적으로 이행되지 못하며, 지속가능성 측면에서 그 성과가 미흡한 실정이다. '10년 이래 한-미 과학기술공동위원회는 총 5번(제7차~11차) 개최되었으며, 공식 대

면회의인 최근 제11차 회의(23.05)는 제9차 회의(16.03) 이후 7년 만에 성사되면서 격년 회의 추진이 한동안 적극적으로 이행되지 못하였다. 1993년 이래 총 11회 개최됨으로서 약 2.8년 당 1회의 추진이 이루어진 실정이며, '04년도 제 6차 회의 이후 지난 20년 동안은 단 5회만 개최되었다. 이는 미래성장동력, 창조경제, 혁신성장, 임무중심에 이르기까지 국가 과학기술정책 기조의 다변화에 따른 한-미 과기협력 분야 우선순위가 도돌이표 형식으로 재설정되며, 장기적 관점에서의 양자 간 기술협력에 대한 유인책이 실종된 것으로도 고려된다. 양자정보통신 기술은 제 8차 회의(14.05)에서 한-미 기술협력 전개가 선제적으로 논의되었음에도 불구하고 10년 후인 제 11차 회의(23.05)에서야 관련 논의가 재등장하였으며, 제 10차 회의(20.13)에서는 코로나19 대응이라는 근시안적 이슈에 집중하며, 미래원천기술 개발협력을 통한 상생이라는 한-미 과기공동위의 기본적인 취지가 변모기도 하였다.

결국, 한-미 과학기술공동위원회로부터 도출된 논의점이 장기적 관점에서 지속적으로 활성화되고 상호이익 측면에서 미국의 적극적인 태도를 유인하기 위해서는, 1) 한-미 기술협력 프레임워크를 관통하는 특정 기술 분야 이슈에만 보다 집중하여 구체적인 협력방안을 제시할 필요가 있으며, 2) 논의사항 관련 다양한 이해관계자들(대외/내) 간의 역학을 탐색하여 원활한 후속 조치가 가능토록 지원하는 별도의 전담체 구성 또는 대리기관 지정이 필요한 것으로 사료된다. 먼저, '선택과 집중' 전략에 입각한 한-미 간 호혜적 관점에서의 특정 기술협력 분야를 고려 후, 구체적인 협력방안을 제시함으로써 빠른 후속 조치로 연계시켜야 할 것이다. 기존의 국가정책 기조에 따라 우선순위가 수시로 재설정되는 광범위한 기술 분야들을 대상으로 보여주기 식의 협력이 아닌, 미국이 실질적으로 관심을 지니고 있는 특정 기술 이슈에 대한 협력 해결방안을 제안함으로써 적극적인 협력 의지를 이끌어내야 할 것이다. 그리고 이는 정권이 교체되어도 사전에 선정된 한-미 특정 기술협력이 장기적 관점에서 점진적으로 진화하고 일시 중단되지 않도록, 지속성 측면에서의 법적 근거 또는 안전망이 함께 설계되어야 한단계도 고려해야 할 것이다. 또한, 의제 발굴 중점의 과학기술공동위원회에 더하여, 대내외적 후속조치 연계 및 실현을 주요 목적으로 하는 별도 전담 협의체 구성도 고려해

볼 수 있다. 과학기술공동위원회로부터 도출된 논의점들 관련 다양한 국내 이해관계자들의 의견들을 탐색하고 정보를 상호 연결시켜 실효적 후속 조치 방안을 설계하는 구심점 역할 수행의 전담 협의체를 구성함으로써, 투-트랙(two-track) 형식 전개를 통해 공식적인 분업화 및 효율화를 도모해 볼 수 있을 것이다. 이를 위하여, 해당 전담 협의체는 외부 정치적 영향으로부터 자유로운 독립적 권한을 부여받아 객관적 측면에서의 한-미 기술협력의 지속성에만 집중할 수 있도록 설정될 필요가 있겠으며, 후속 조치를 통한 협력 성과 관련 평가 및 보고도 주기적으로 수행되어야 할 것이다.

더불어, 장기적으로 미국과 한국이 향후 중점적으로 협력을 추진해야 할 핵심·신흥기술 분야를 도출하기 위해서, 앞서 본 보고서의 2절에서 다룬 미국과 주요국의 과학기술 분야 협력 현황을 미국의 핵심·신흥기술 국가 표준화전략과 연계하여 분석할 필요가 있다. 이러한 분석을 통하여 미국과 협력을 추진 중인 한국 입장에서, 미국의 주요 핵심·신흥기술에 대한 국제표준화 전략에 대한 대응책을 도출할 수 있다. 본 보고서에서 다룬 일본과 호주, 영국, EU, 싱가포르가 현재 미국과 협력을 진행 중인 주요 핵심·신흥기술 분야를 종합한 결과는 다음과 같다.

우선 본 보고서에서 다룬 EU, 영국, 일본, 호주, 싱가포르 등의 주요국과 미국은 통신·네트워크 기술 분야에서는 국가 차원의 협력을 진행 중인 것으로 나타났다. 주로 5세대 이동통신(5G)과 차세대 이동통신, Open RAN에 관련된 협력이 이루어지고 있다. 반도체 및 관련 공급망 안정화에 대해서는 모든 국가가 미국과 협력을 진행 중이며, 청정·재생에너지 분야 협력은 주요국 모두 미국과 협력을 진행하는 것으로 볼 수 있다. 바이오기술, 위치·항법·시각(PNT) 시스템의 경우 일부 주요국과 미국 간 협력이 이루어져 왔다.

한편 주요국과 미국의 인공지능 및 양자정보과학기술 분야 협력은 개별 연구기관·대학·민간 기업 차원에서 이루어지고 있지만, 국가 차원에서도 진행되고 있다. 인공지능의 경우 최근 미국과 주요국 간 협력논의는 생성형 AI 등을 둘러싼 신뢰할 수 있는 AI, AI 윤리 등의 핵심 이슈를 중심으로 이루어지고 있다. 또한 양자정보과학기술의 경우는 미국과 주요국에서 그 중요성이 최근 몇 년 사이에 크게 대두되고 있으며, 개별 국가 차원의 전략과 국가 차원에서의 협력 논의가

본격적으로 진행되고 있다. 미국 연방정부가 2018년 발족한 National Quantum Initiative⁸²⁾에서 공개한 보고서⁸³⁾에 따르면, 양자정보과학기술(quantum information science) 분야 연구개발을 위한 국제 협력을 도모하기 위하여 미국의 국가 차원의 전략⁸⁴⁾이 제시되어 있다. 미국은 양자정보과학기술의 적용가능 분야 탐색⁸⁵⁾을 시작으로, 양자네트워크(quantum networking)⁸⁶⁾와 양자센서(quantum sensor)⁸⁷⁾ 등 세부 기술에 대한 국가 차원의 전략을 마련하였다. 또한 미국 정부는 2023년 4월까지 일본, 영국, 호주, 핀란드, 스웨덴, 덴마크, 스위스, 프랑스, 네덜란드, 한국 각국 정부와 해당 분야의 협력 공동성명을 발표하였다. 눈여겨 볼 점은 양자정보과학기술 분야의 협력 논의의 맥락이 단순히 기술 협력분야에만 국한된 것이 아니라, 지정학적·국가 안보 맥락까지도 아우르고 있다는 점이다. 특히 미국 정부와 일본, 호주 정부의 양자정보과학기술 협력은 특히 인도-태평양 지역에서의 양국의 경제·전략적 관계의 중요성 인식에 기반한 것으로 볼 수 있다⁸⁸⁾.

주요 핵심·신흥기술에 대한 국가 간 협력은 장기간에 걸쳐 진행될 가능성이 높으며, 시간이 지남에 따라 초기 단계의 협력에 대한 공감대 형성이 구체적인 협력 프로그램으로 발전될 수 있다. 따라서, 국가별로 강조하는 핵심 기술 분야가 무엇인지, 미국을 비롯한 주요국 간 협력 논의가 어떤 형태로 구체화되는지 지속적으로 모니터링 할 필요가 있다. 따라서 국가 단위의 정상회담과 공동위원회뿐만 아니라, 핵심 기술에 대한 국가별 정부기관의 협력 논의를 추적하는 것이 향후 미국뿐만 아니라 다른 국가와의 과학기술 협력을 추진할 때에 유용할 것이다.

82) National Quantum Initiative. <https://www.quantum.gov>(검색일: 2023.05.30.)

83) Executive Office of the President of the United States (2021.1.)

84) Executive Office of the President of the United States (2018.9.)

85) Executive Office of the President of the United States (2020.10.)

86) Executive Office of the President of the United States (2021.1.)

87) Executive Office of the President of the United States. (2022.3.)

88) U.S. Department of State (2021.11.17.)

<표 2-14> 미국의 8대 핵심·신흥기술별 국가 차원 협력 및 표준전략 조치사례 현황

8대 핵심·신흥기술	미국의 국가표준전략 관련 조치사례	일본	호주	영국	EU	싱가포르
통신·네트워크	NTIA, NIST, FCC 등 통신 관련 기관의 3GPP 참여	○	○	○	○	○
반도체 (공급망 관리 측면)	반도체 및 핵심광물 공급망 안정화 추진	○	○	○	○	○
인공지능	AI 윤리 행정명령	○	○	○	○	○
바이오	-	○				○
위치·항법·시각 시스템	-	○	○		○	
디지털신분 인프라	재무부 금융데이터 표준화			○	○	○
청정/재생 에너지	환경보호청(EPA) SmartWay 프로그램	○	○	○	○	○
양자정보기술	National Quantum Initiative	○	○	○	○	○

자료: 연구진 작성

| 제3장 | 한-미 첨단기술 파트너십 구축을 위한 첨단기술 사례 연구

제1절 과학기술 분야 국제협력을 바라보는 개념적 틀

가. 과학기술 분야 국제협력의 지향점

본격적으로 세부 분야별 협력방안을 모색하기에 앞서, 과학기술 분야 국제협력(이하 과기협력)을 바라보는 개념적 틀을 간략히 정리하고자 한다. 여기서는 과기협력에 있어서의 지향점, 다시 말해 이상적인 과기협력이 이루어지는 상태의 정의를 먼저 제시하고, 그것을 달성하기 위해서 필요한 자원들을 정리한 후, 그 자원들을 확보하는 여러 가지 차원에서의 수단들을 도출하는 순으로 논의를 진행할 것이다. 이 절의 작성에서는 Parker (2023)에서 제시한 과기협력 부문에 대한 논의와 차원(Top-Bottom 등)에 대한 논의를 일부 참고하였다.

먼저 이상적인 과기협력이란 어떤 것인가? 여기에 대해서는 여러 가지 정의가 있을 수 있겠으나, 간단하게는 한 국가 내에서의 각 주체 간 협력의 경우와 비교해 보는 것이 의미가 있을 것이다. 양 주체에 대해 동일한 법이 적용되고 상호간 자원의 이동에 아무런 제약이 없는 국가 내 협력에 비해, (국가 간) 과기협력은 태생적으로 많은 제약이 작용할 것으로 볼 수 있다. 따라서 과기협력의 궁극적인 지향점을 한 국가 내에서의 협력과 동일한 수준으로 원하는 만큼 자원을 자유롭게 이동시킬 수 있고 실제로 원하는 만큼의 이동이 이루어지는 상태를 달성하는 것으로 정의하고자 한다.

여기서 원하는 만큼의 이동을 이상적이라고 정의한 것은, 국가 간에 자원이 무제한적으로 이동 가능한 상태가 꼭 해당 국가에 있어 이상적인 것은 아닐 가능성이 있기 때문이다. 예를 들어 국가 간 상품과 서비스의 무제한적인 이동을 지향하는 양 국가 간 협정인 자유무역협정(Free Trade Agreement, FTA) 조차도 인력의 자유로운 이동, 국적 변경 등은 포함하지 않는다. 또한 기존의 관세, 비관세

장벽과 같은 상품과 서비스의 이동을 막는 제도들 역시 조건에 따라서 충분히 정당화될 수 있다. 따라서 과학기술 부문의 경우, 특히 미국을 상대로는 대체로 자원의 이동이 원하는 것보다 저조한 경우가 많아 과기협력 증진을 지향하는 경우가 많기는 하나 그렇다고 해서 무제한적인 자원의 이동이 우리나라의 지향점은 아닐 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다. 후술하겠지만 이러한 측면은 AI 분야의 경우 더욱 두드러진다.

자원 이동의 정도와 유사한 관점에서 방향성에 대해서도 논의의 여지가 있는데, 양 국가 간 과학기술 수준이 같지 않을 경우 이동이 양방향으로 활발하게 이루어지는 것이 한 쪽 국가에 있어서는 긍정적으로 작용하지 않을 수도 있기 때문이다. 이를테면 인력 이동이 양방향으로 활발하게 일어나는 경우, 인력과 그들이 가진 지식이 활발히 이동한 결과 양 국가 간 과학기술 수준 차이가 평준화될 가능성이 있는데 이는 어느 한 쪽 국가에게만 이득이 될 수도 있다. 이와 같이, 양 국가의 과학기술 수준에 따라 긍정적인 이동의 방향성이 달라질 수 있다는 점에도 유의해야 한다.

나. 과학기술 분야 국제협력의 대상

그렇다면 과학기술을 발전시키는 데에는 어떤 자원들이 필요한가? 여기에도 많은 선행연구가 존재하며 여러 가지 자원들이 작용할 수 있지만, 여기서는 크게 네 가지 중요한 자원들인 인적자본, 지식, 상품 및 서비스, 사회적 규칙에 논의를 집중하고자 한다.

우선 과학기술을 발전시키는 데 있어 가장 중요한 자원이 인적자본, 즉 뛰어난 능력을 갖춘 사람임에는 거의 이의가 없을 것이다. 그리고 지식은 차라리 과학기술 그 자체라고도 할 수 있다. 지식은 기록매체에 저장되어 있거나, 기계 등 물질 자본에 포함되어 있거나, 혹은 그보다 더욱 중요하게는 사람이 기억하거나 체화하고 있을 수 있으며, 이러한 지식의 양을 늘리고 질을 높이는 것이 과학기술을 발전시키는 것 그 자체라고도 할 수 있다. 단 이와 같이 지식을 포괄적인 의미로 사용하기보다는, 기계 등 중간재를 포함한 상품, 서비스 등은 무형의 지식과는

별도의 자원으로 따로 분리해서 보는 것이 논의의 편의를 위해 좋을 것으로 생각된다. 국가 간 지식 교환과 물적 자원, 서비스의 교환에는 서로 다른 규제가 작용할 수 있기 때문이다.

여기에 추가적인 자원으로 윤리, 표준, 규격 등 사회적 규칙들을 생각할 수 있다. 이러한 규칙들은 교환되거나 하는 자원이라고 하기는 다소 어색하지만, 지식 및 물적 자원의 생산과 교환, 나아가 생산성에 큰 영향을 미친다는 점에서 큰 틀에서 해당 국가의 자원으로 볼 수 있다. 또한 윤리, 표준, 규격 등은 결국 그 사회가 생산에 대해 가진 경험과 앞으로의 발전 방향이 반영된 것이기도 하다. 따라서 이들은 국가 간에 수준의 차이가 있거나 서로 호환되지 않을 수 있으며, 이는 자원의 이동에도 큰 영향을 미친다.

다. 과학기술 분야 국제협력의 수단

그렇다면 이러한 자원의 이동이 활발히 이루어지도록 하기 위해서는 구체적으로 어떤 방법을 사용해야 하는가? 국가 내 이동과는 달리 국가 간 이동에서 작용할 수 있는 환경적 요인들을 찾고, 그것을 완화하거나 우회할 수 있는 방법을 찾는 것이 출발점이 될 수 있다. 이에 <표 3-1>에 각 자원에 대해 환경적 요인을 정리해 보았다. 인력의 경우, 대표적으로 비자, 그리고 초청이나 방문, 고용에 있어서 연구기관 등에 적용되는 법률 또는 내부규정 등이 있을 것이다. 지식, 중간재 및 상품, 윤리, 표준, 규격 등에 대해서도 유사한 장애요인을 발견할 수 있다. 이들을 제거하는 것은 과기협력에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

그러나 이러한 장애요인들은 주로 과기협력이 이루어지는 환경을 결정하는 것으로, 과기협력의 필요조건일 뿐 충분조건이 될 수는 없다. 양 국가가 모두 과기협력을 통해 어떤 이익을 얻을 수 있어야 실제 과기협력을 시도할 것이기 때문이다. 다시 말해 환경적으로 제약 요인이 없으면서 양 국가 간 이해관계가 일치해야만 과기협력이 일어날 수 있다. 극단적으로는 양 국가의 의지가 강력하다면 환경적인 요인은 양국 간 합의에 따라 얼마든지 변경 가능한 것으로 볼 수도 있다.

〈표 3-1〉 과기협력의 대상, 환경적 요인, 관련 정책수단

대상	선행 연구 키워드	환경적 요인	관련 정책수단
인력	정부간 프로그램, 연구자 네트워크, 안정적인 재원, 교환학생, 인센티브	비자, 외국인 초청·방문·고용 등에 대한 법률, 기관 내부규정 등	인력파견, 공동연구 등
지식(R&D)	지식재산권, 국가별 과학기술수준,	기술유출 방지 관련 법률, 기관 보안규정 등	라이선스, 공동연구 등
상품, 서비스	가치사슬, 공급망, 기술안보	수출입규제, 관세 등	보조금 등
윤리, 표준, 규격 등	국제기구, 표준선점, 국제규범	비과세장벽 등	표준화, 외교협정 등

출처: 저자 작성

과기협력을 통해 어떤 국가가 얻을 수 있는 이익은 과학기술 수준의 향상일 수도 있고(diplomacy for science), 혹은 정치, 경제, 안보 등 외교상의 이익일 수도 있다(science for diplomacy). 실제 과기협력을 통해 얻을 수 있는 이익의 형태는 매우 다양할 수 있고 여기서 그 모든 것을 제시할 수는 없지만, 한-미 관계와 양자컴퓨터를 예로 들어 상상해 보면, 한국은 양자컴퓨터 관련 인력을 육성하고 전반적인 과학기술 지식수준을 향상시키고 각종 물적자원과 서비스에 대한 접근성을 확보하며, 미국은 한국의 인력을 이용해 양자컴퓨터 연구개발 속도를 향상시키고 이를 통해 잠재적 적국과의 과학기술 수준 격차를 더욱 벌립과 동시에 한국과의 외교관계를 더욱 돈독히 하는 등의 이익들이 발생할 수 있을 것이다. 이와 같이 과기협력을 구체적으로 추진하기 위해서는 양자가 얻을 수 있는 이익을 충분히 고려하여 각 자원의 이동에 대한 관련 정책을 설계할 필요가 있다.

그렇다면 환경적 요인의 변화에 더해 양 국가에 대해 과기협력에 따른 인센티브를 발생시키기 위한 정책은 구체적으로 어떤 것들이 있는가? 한 쪽에서 과기협력에 대한 인센티브가 없을 경우, 그것을 변화시킬 수 있는 1차적인 수단은 금전적인 이익이 될 것이다. 이는 직접적인 금전의 제공(이를테면 공동연구를 위한 연구자금)이라는 형태일 수도 있고, 인력 파견 시 비용 부담 등 간접적인 지원이 될 수도 있다. 이러한 인센티브를 변화시킬 수 있는 정책들을 위의 〈표 3-1〉에 같이 정리해 보았다. 여기에도

추가로 다양한 아이디어들이 있을 수 있는데, 앞으로 논의를 진행해 나가면서 발굴해 나가고자 한다.

<표 3-2> 과기협력의 차원

차원	예시
Top-Bottom	정부 vs 일선 과학기술계 기관, 종사자
공공-민간	국가기관 vs 민간기업
기술	하드웨어 vs 소프트웨어

출처: 저자 작성

마지막으로 이상의 정책수단들은 여러 가지 차원에 따라 다르게 사용될 수 있으므로 이들 차원을 고려해야 할 필요가 있음을 언급해두고자 한다. 저자가 생각하고 있는 차원은 크게 <표 3-2>의 세 가지이다. 먼저 정부 등 정부 차원에서 추진하는 과기협력이 있을 수 있고(top-down), 일선 과학기술 관련 기관이나 개인이 추진하는 과기협력이 있을 수 있다(bottom-up).

<표 3-3> 미국 과학기술협력 체계 관련 주요 법률⁸⁹⁾

「2007 미국 경쟁법(America COMPETES Act of 2007)」
■ 해당 법률의 주요 내용은 「2010 미국 경쟁법」, 「미국 혁신 경쟁법」, 「반도체와 과학법」으로 계승됨 ■ OSTP, NASA, 국가표준원, NSF의 활동에 대한 지침을 담고 있음 (과학기술국제협력에 대한 구체적 내용은 X) ■ Section 2006 : 국제우주정거장의 국립 실험실에 대한 사용계획 수립 촉구 ■ Title VI(Education) Subtitle C(Foreign Language Partnership Program) : 국가 안보에 밀접한 분야의 외국어 능통자 부족에 대한 대책 제시를 통해 부분적으로 국제협력 관련 사항을 담고 있음을 확인
「2010 미국 경쟁법(America COMPETES Reauthorization Act of 2010)」
■ 「2007 미국경쟁법」을 계승하고 있으며 과학기술 협력에 대한 필요성 인식 측면에서 진일보함 ■ Section 103 “INTERAGENCY PUBLIC ACCESS COMMITTEE” : NSTC 하에 연방 과학 기구(federal science agency)의 연구나 정책조정을 위한 워킹그룹의 설치와 그 책무로서 국제 기술 협력에 관한 사항 제시

89) 세부 법률 원문은 부록1 참고

「미국 혁신 경쟁법(America Innovation and Competitiveness Act)」

- 본격적으로 과학기술 관련 국제협력에 대한 내용을 담고 있음
- Section 105. (「네트워킹 및 정보통신 기술 연구 개발 현대화법(Networking and Information Technology Research and Development Modernization Act of 2016)」)
 - : 네트워킹 및 정보통신 연구 개발 지원 프로그램(Networking and Information Technology Research and Development Program)에서 연방 정부의 네트워킹 및 정보통신 기술 연구 개발 지원 과정에서 미국의 국제 파트너(international partner)와의 공조 명시
- Section 106. Physical Sciences Cooperation
 - : 주요 국제협력 분야로 고에너지 물리학(High-energy physics), 방사선 생물학(radiation biology), 융합 에너지 과학(fusion energy science) 선정
- Section 208. Coordination of International Science and Technology Partnerships
 - : OSTP의 국장이 NSTC 하에 미국 과학기술 기업을 강화하고 경제 및 국가 안보를 강화하기 위해 국제 과학 및 기술 협력을 조정하고 파악하는 조직을 설치하도록 규정
 - : OSTP의 국장이 2년에 한 번씩 과학기술 협력에 관한 사항을 상원의 'Committee on Commerce, Science, and Transportation', 'Committee on Foreign Relations', 하원의 'Committee on Foreign Affairs'에 보고하도록 규정

「반도체와 과학법(CHIPS and Science Act of 2022)」

- 이전의 법률과는 과학기술 지원정책이나 국제협력의 구체적인 시행 측면에서 큰 차이를 보임
 - : 직접적인 보조금을 제공 및 특정 국가에 대한 차별 요소를 포함하고 있다는 점 등 공정성의 측면에서 후퇴한 부분이 있으나, 과학기술 국제협력의 범위가 이전 법률에 비해 넓어졌다는 데 의의가 있음
- Section 10106. High Energy Physics Program
 - : 유럽 CERN의 입자 가속기에 대한 미국 연구자들의 접근성과 협력 기회를 넓히는 것을 추구하고 있으며, 중성미자 실험을 위한 Long-Baseline Neutrino Facility와 DUNE(Deep Underground Neutrino Experiment)에 대한 국제적인 파트너십과 투자 기회를 확장하는 것을 목표로 함
- Section 10222. Greenhouse Gas Measurement Research
 - : 온실가스 측정 연구와 관련해 국제 기술 협력 사항으로, 국가기술표준원장(Director of National Institute of Standards and Technology)은 국가 해양 및 대기국(NOAA), 환경보호청(EPA), NASA, NSF, 에너지부(DOE) 등과 협력해 온실가스 배출 측정에 관한 방법과 방법론 등을 연구하고, 세계 수준에 온실가스 측정에 관한 미국의 기술 표준이 부합하기 위해 국제적인 파트너와 함께 협력하도록 지시
- Section 10329. Activities to Expand STEM Opportunities
 - : 「미국 혁신 경쟁법」을 일부 개정하는 내용으로 소수집단(underrepresented minority) 학생들의 산업, 연방 연구소, 국제 연구기관에서의 STEM 연구 기회를 확대하는 지원사항 포함
- Section 10359. Critical Minerals Mining Research and Development
 - : 핵심 광물에 대한 연구 개발을 지원하기 위해 마련되었으며 고등 교육 기관(institutions of higher education)이나 비영리기관 등에 대한 지원을 통해 미국의 핵심 광물 채굴 전략이나 기술 향상을 목표로 함. 국제 협력을 촉진하기 위해 NSTC 하에 핵심 광물 소위원회(Critical minerals subcommittee)를 설치하고 국제협력을 촉진할 기회를 모색하도록 규정
- Section 10613 Quadrennial Science and Technology Review
 - : 4년에 한 번씩 의회에 미국의 과학 기술 경쟁력과 국제협력에 관한 사항을 보고하도록 규정
 - : 보고의 주 내용은 미국의 과학기술 전략에 대한 심층 조사로, 미국이 과학기술의 세계적 지도력을 공고히 하고 사회 및 국가적으로 요구되는 문제들을 해결하기 위한 연방 연구 개발 프로그램의 예산, 능력, 자산 등에 대한 조정에 대한 가이드를 포함할 예정이며, 보고서에 국제협력 기회에 대한 사항도 포함하도록 명시

미국의 경우에는 국제 과학기술 협력을 법으로 명문화하여, top-down, bottom-up 방식에 따른 국제 협력의 지원 사항과 협력에 대한 틀을 제공하고 있다. 예를 들어 지난 4월 한국이 미국이 주도하는 양자과학기술 선도국 동맹인 ‘정부간 양자 다자협약체(2^N vs 2N)’에 참여하기로 한 것은 top-down 접근에 해당하며, 한국 대학의 연구실이 미국 대학 연구실에 대학원생을 6개월간 파견을 보내는 것은 bottom-up 접근에 해당한다. 또한 정부부처 및 정부출연연구소 등 국가기관이 주도하는 과기협력이 있을 수 있고, 민간 기업이 주도하는 과기협력이 있을 수 있으며 이들 간에는 구체적인 협력 양상이나 적용되는 규정 등이 상당히 다를 수 있다. 그리고 기술적인 측면에 따라서도 협력 양상이 달라질 수 있다. 예를 들어 하드웨어 기술의 경우 상대적으로 국가 간 이동이 어렵고 배타적으로 점유되는 경향이 있으나, 소프트웨어 및 플랫폼 기술의 경우 이동이 더욱 자유로우며 네트워크 효과가 작용하여 참여자가 증가할수록 더욱 구심력이 커지는 경향이 있다.

본 장에서는 앞서 논의한 과학기술 협력의 개념적 틀을 가지고 인공지능 분야와 양자 컴퓨터 분야에서의 파트너십 구축에 대한 과기 협력의 방안을 다루고자 한다. 각 기술은 한-미 양국간 정상 회담, 과학기술공동위, 차세대 핵심·신흥기술 대화를 통해 산업에 미치는 영향력과 잠재력이 큰 기술로 각광받고 있다. 특히, 글로벌 선도 수준의 기술력을 가지고 연계 분야의 잠재력이 크며 민간 및 산업계의 주도를 통해 성장하고 있는 인공지능 분야와 글로벌 선도국과의 기술 수준 격차가 있으나 정부 주도 정책 및 공공 연구기관과 학계를 통한 성장을 모색하는 양자 컴퓨터 분야의 파트너십 구축을 각 기술의 역량과 국제협력의 기회 등의 프레임으로 살펴보고 시사점을 도출할 예정이다.

제2절 인공지능 분야 파트너십 구축 방안

1. 개관

Tortois Media⁹⁰⁾의 2023년 보고서에서는 62개 주요 국가들을 대상으로 인공지능과 관련한 전문인력(Talent), 기반시설(Infrastructure), 운영환경(Operating Environment), 연구(Research), 개발(Development), 정부지원(Government Strategy), 상업화(Commercial) 수준을 지표화하였다. 그림 1에서 Scale은 모든 점수의 합을, Intensity는 국가의 인구와 경제규모 수준 대비 순위를 의미한다.

[그림 3-1] 글로벌 인공지능 지표

	Overall	Talent	Infrastructure	Operating Environment	Research	Development	Government Strategy	Commercial	Scale	Intensity
United States	1	1	1	28	1	1	8	1	1	5
China	2	20	2	3	2	2	3	2	2	21
Singapore	3	4	3	22	3	5	16	4	10	1
United Kingdom	4	5	24	40	5	8	10	5	4	10
Canada	5	6	23	8	7	11	5	7	7	7
South Korea	6	12	7	11	12	3	6	18	8	6
Israel	7	7	28	23	11	7	47	3	17	2
Germany	8	3	12	13	8	9	2	11	3	15
Switzerland	9	9	13	30	4	4	56	9	16	3
Finland	10	13	8	4	9	14	15	12	13	4

미국은 대부분의 지표에서 최고 수준으로 합산지표에서도 1위를 기록하였고, 싱가폴은 대부분의 지표에서 상위권에 분포하며 인구/경제 규모 대비 순위로는 1위를 기록하였다. 한국은 대부분 상위권에 올라가 있으며 특히 개발(3위), 정부 지원(6위) 부문에서 높은 순위를 기록하며 전체 6위에 올라가 있다. 다만 상업화 부문에서는 상대적으로

90) Tortois(2023.06.28), "The Global AI Index", <https://www.tortoisemedia.com/intelligence/global-ai/>
(검색일: 2023.10.12.)

낮은 순위(18위)를 기록하는 것을 확인할 수 있다. 개발(Development)은 인공지능과 관련된 특허의 수와 가치, 오픈소스 개발 건수 등을 의미하며, 이 부분에서 미국, 중국에 이어 3번째 순위를 차지하고 있다. 그리고 상업화(Commercial)는 인공지능 관련 신규 창업 기업의 수와 투자금액, 유니콘기업(1조 원 이상의 가치로 평가되는 기업)의 수로 평가되는데, 상위권 국가 대비 낮은 순위로 평가되었다. 미국과 비교하여 운영환경(Operating Environment)과 정부 지원(Government Strategy) 부문에서 상대적으로 높은 순위로 평가되었다. 과학 인력의 성별 다양성, 정보보호, 표준준수, 보안 등이 운영환경에 해당하며, 인공지능 연구 전략, 전담부서, 예산의 집중도 등이 정부 지원 순위에 영향을 준다. 통계를 보면 한국은 상위권의 인공지능 기술력을 보유하고 있음을 알 수 있다. 특히 인공지능 개발 능력은 최고 수준에 가깝다는 것을 확인할 수 있다. 그리고 이 바탕에는 정부의 정책을 통한 지원⁹¹⁾과 민간의 투자가 주요한 역할을 했다. 비록 미국과 중국에 비해 투자 규모 및 기반 시설(Infrastructure) 등에서 상대적으로 큰 열세를 보이지만 우수한 인력과 정부/민간의 투자로 이를 극복하고자 하는 의지가 크다는 것을 확인할 수 있다. 특히 인공지능의 긍정적 시각은 62%로 9위에 해당하는 높은 수치를 보이며, 이미지분석, 강화학습 등 몇몇 알고리즘 영역에서는 세계적 수준의 결과를 내고 있다⁹²⁾. 앞서 인공지능 산업 수준을 보면, 우리나라는 미국과 비교하여 운영환경(Operating Environment)과 정부 지원(Government Strategy) 지표에서 앞서 있는 것을 확인할 수 있다. 운영환경의 경우 과학인력의 성별 다양성, 정보보호, 표준준수, 보안 등이 포함되므로, 양국의 인공지능 분야 협력의 주요 대상 분야로는 정보보호와 데이터 보안, 표준화가 대상이 될 수 있다. 이미 국가표준원에서는 인공지능 경량화, 추론, 자연어처리 분석, 윤리, 성능지표 등을 위한 표준을 제안하고 있으며, 민관이 협력하여 그 영역을 확대할 예정이다⁹³⁾. 민간 기업 및 관련 산업 생태계의 인프라적 성격이 강하고 공익을 고려해야하는 인공지능 학습용 데이터, 국제표준, 법/윤리, 가이드라인의 분야에서는 미국과 상호협력할 수 있는 여지가 있으며, 양국의 관련 산업 생태계 조성 및 교류에도 긍정적으로 작용할 수 있다.

91) 과기부 인공지능(AI) 반도체 산업 성장 자원대책(2022), 과기부, 산업부 인공지능(AI) 반도체 산업 발전전략(2020) 등

92) Nestor Maslej, et al.(2023.4.)

93) “인공지능(AI) 표준화 전략 마련 착수”, 2023. May 22, 산업통산자원부.

2. 한-미 AI 분야 기술 협력의 상호보완성

인공지능 기술은 연구 및 산업과의 연계성이 매우 높은 분야인 동시에, 각 분야의 생산성 및 부가 가치를 증가시킨다⁹⁴⁾. 인공지능 기술은 기술 그 자체로도 산업적 및 기술적 차별성을 지니고 있으나, 다른 기술 분야에 대한 응용을 통해 산업의 생산성 및 효율을 증가시킨다는 측면에서 기존의 기술과는 다른 양상을 보인다. 이를 다섯 가지 특성으로 살펴보면 다음과 같다. 첫 번째, 인공지능은 데이터 기반의 전 분야 산업 기술과 융합이 용이하다. 산업 분야에 데이터를 수집하고 사용한다면 인공지능 기술을 적용하여 산업 분야에 융합할 수 있다. 딜로이트의 “인공지능 활용서: 6대 산업별 활용사례”⁹⁵⁾를 살펴보면, 산업 분야에 제조업, 금융업, 교육, 생산업, 자율주행차량, 스마트 공장, 의료 분야 등 다양한 분야에 인공지능 기술과 융합하여 생산성을 높이는 데 사용할 수 있다. 두 번째, 인공지능 기술의 산업 적용에는 인프라가 필요하다. 인공지능은 대규모의 데이터를 수집하고 저장하고 처리하는 클라우드 플랫폼과 그 데이터를 이용하여 모델이 학습하기 위한 고성능 GPU 하드웨어가 필요하다. 따라서 GPU나 TPU와 같은 하드웨어의 수요가 필요하고 클라우드 환경과 같은 데이터를 저장하고 데이터의 전처리를 할 수 있는 환경이 필요하다. 그렇기 때문에, 인프라 구축에 필요한 예산의 확보가 용이한 민간 부문에서 인공지능 개발 인프라 구축을 핵심과제로 선정하기도 한다.⁹⁶⁾ 세 번째, 인공지능 기술 연계 산업은 다른 산업과 다르게 데이터를 기반으로 제공하는 서비스이기 때문에 데이터 보호, 개인 정보 보호⁹⁷⁾, 인공지능 윤리⁹⁸⁾ 등의 데이터 자체 및 데이터의 속성에 따른 법률과 제도가 추가적으로 필요하다. 네 번째, 소프트웨어 측면에서 인공지능 기술은 github 플랫폼⁹⁹⁾과 같이 서로 기술을 공유하고 연구되는 연구 풍토로 인해서 다양한 인공지능 모델이 오픈소스

94) AI invention boosts firm output per employee by 15-27%, value added by 10-23%, and total factor productivity by 6-8%, 44p, SECURING AMERICA'S FUTURE A Framework for Critical Technology Assessment (2023)

95) 딜로이트 AI연구소 (2023)

96) Hello T(2023. 6. 19.), 「[6월의 AI ①] 기업 핵심 과제로 떠오른 AI 개발 인프라 구축」, <https://www.hellot.net/mobile/article.html?no=78961>(검색일: 2023. 10. 12.)

97) 법무법인(유) 세종(2023.8.8.),

98) 사람이 중심이 되는 「인공지능(AI) 윤리기준」, 2020. 12. 23., 과학기술정보통신부, 정보통신정책연구원

99) GitHub, <https://github.com>

로 공유되어 있는 인프라가 구축되어 있다. 이를 기반으로, 인공지능 기술을 접목하여 서비스를 제공하기 위한 스타트업 및 기업들에 의해 다양한 서비스들이 출시되어 산업과 생태계가 구성된다. 다섯 번째, 하드웨어 측면에서 인공지능 기술은 GPU 하드웨어 및 반도체에 대한 기술이 필수적이다¹⁰⁰⁾. 대용량의 데이터를 처리하기 위한 GPU 서버 개발과 휴대용 단말기에도 사용할 수 있는 경량화된 GPU 기능이 있는 하드웨어 개발 등 다양한 분야에 하드웨어 개발이 인공지능 기술 분야 발전과 같은 속도로 진행되고 있다.

2023년 10월 30일에 발표된 백악관 행정명령¹⁰¹⁾ (“Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence”)은 인공지능 분야의 보안, 신뢰할 수 있는 인공지능의 확보가 주요한 요소임을 강조하고 있으며, 중점 아젠다로 추진할 계획임을 명시하고 있다. 인공지능의 보안은 인공지능의 모델 및 데이터에 대한 공격과 훼손을 통한 신뢰할 수 있는 인공지능의 확보에 영향을 미칠 수 있는 요소로서, 인공지능 산업에서 주요한 요소이다¹⁰²⁾. 국내 AI 보안 연구는 학계에서 활발히 진행되고 있으나, AI 보안 관련 서비스 산업은 미흡하다. 각종 인공지능 부문에 대한 공격에 대한 강건한 AI 모델에 대한 상용화된 서비스 제공을 위한 기술적인 단계에 이르지 못해서 관련 산업 생태계의 구성은 미약한 수준이다. 하지만, 특화된 AI 기술을 살펴보면, 모델 측면도 있지만 특화된 데이터셋을 잘 구축했는지가 중요한 요소이다. 국내의 특화 AI 기술을 예로 들어보면, 네이버의 한국어 대화형 서비스, 의료 분야 AI 서비스, 다크웹 이상치 탐지 서비스가 있다. 하이퍼 클로버 X로 글로벌 LLM의 선도 위치에 있는 네이버의 플랫폼¹⁰³⁾은 이미 다양한 기사와 연구를 통해서 언급이 되었으므로, 주로 다루어지지 않았던 의료분야, 다크웹 이상치 탐지에 대해서 언급하고자 한다.

기술의 발전과 함께 인공지능을 사용한 의료 영상 분석, 암 진단, 영상 해석, 약물 발견 등에 관심이 집중되며 이를 활용한 서비스 기업들이 나오고 있다. 예를 들

100) 디지털 비즈온(2023.9.7.), 「“반도체... 고성능 AI 반도체의 기술적 이슈」,
<http://www.digitalbizon.com/news/articleView.html?idxno=2333052>(검색일: 2023.10.12.)

101) The White House(2023.10.30.)

102) 보안뉴스(2021.9.23.) 「[한국정보보호학회 칼럼] 인공지능과 보안의 미래」,
<https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=100900>(검색일: 2023.10.12.)

103) 이로운넷(2023.8.30.), 「[이로운 리뷰] 국산 AI 네이버 ‘하이퍼클로바X’ 성능은 어느 정도?」,
<https://www.eroun.net/news/articleView.html?idxno=36687>(검색일: 2023.10.12.)

어, 23년 상반기 우수실적을 다룬 기업¹⁰⁴⁾을 살펴보면 셀바스 AI, 루닛, 뷰노가 있다. 셀바스 AI는 23년 상반기 기준으로 전년 동기 대비 6.3% 증가한 257억, 영업이익은 21억을 달성했다. 이 기업에서는 AI 음성 기록 노트, AI 의료 음성인식 제품을 출시하고 에듀테크, 모빌리티, 헬스케어 등 다양한 도메인에서 협업을 강화하고 있다. 루닛은 23년 상반기 기준 164억 1600만원 매출을 기록하였다. 이 기업에서는 AI 영상진단 솔루션을 제공한다. 뷰노는 23년 2분기 30.1억 매출을 기록하였다. 이 기업에서는 AI 기반 심정지 예측 의료기기, AI 기반 뇌 정량화 의료기기, AI 기반 흉부 CT 영상 판독 보조 솔루션 등을 제공한다.

다크웹 이상치 탐지 분야에서 S2W 스타트업¹⁰⁵⁾이 있다. S2W는 데이터 기반하여 사이버 위협에 관련 문제를 해결하는 솔루션으로 다크웹 데이터를 구축하여 분류하는 서비스를 제공하고 있다. 다크웹이란 일반적인 검색 엔진에서 공개되지 않는 암호화된 네트워크이며 특수한 경로로만 접근이 가능한 특정 부류 웹사이트이다. 다크웹을 통해서 마약, 무기 등에 각종 범죄 등이 발생한다. S2W에서 다크웹에 있는 용어들에 대해서 데이터셋을 구축하고 이 데이터셋을 기반으로 BERT 자연어 모델을 돌려서 예측하는 서비스를 제공한다. 다크웹 기반 데이터 구축¹⁰⁶⁾과 DarkBERT 모델¹⁰⁷⁾ 개발들을 연구해 인공지능 탐학회인 ACL 등 논문 발표를 하였다. 또한, 다크웹 기반 이상치 탐지는 인터폴(국제형사경찰기구)¹⁰⁸⁾와 협력하고 있다.

이처럼 여러 분야에서의 특정 도메인에 맞는 데이터를 구축하고 이에 대한 서비스를 개발 등을 통해 데이터 및 산업에 특화된 AI 서비스 개발이 가능하며, 시장에서 경쟁력을 가지고 성장하고 있음을 확인하였다. 이러한 데이터의 차별성을 기반으로 한 특화 AI 기술은 한-미간 협력에서 양국의 동 분야 연구, 관련 파생 산업에서 양자간의 연구와 산업 부문의 경쟁력을 향상시킬 수 있다.

104) 의학신문(2023.8.17.), 「'상반기 우수 실적 달성 국내 의료 AI 주요 기업 성장세」,
<http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2203533>(검색일: 2023.10.12.)

105) ibid

106) Jin, Youngjin, et al.(2022)

107) Jin, Youngjin, et al.(2023)

108) 보안뉴스(2022.8.31.), 「인터폴, 보안 스타트업 S2W와 신종 사이버위협 대응 협력 논의」,
<https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=109490>(검색일: 2023.10.12.)

3. 인공지능 보안 분야에서의 파트너십 구축 방안

가. 개관

인공지능에 대해서 데이터, 모델, 모델 학습 방법에 따라 구분하여 설명하고 각 구분별로 쟁점사항 및 정책 제언에 대해서 언급하고자 한다. 이는 인공지능 기술의 활용을 개략적으로 살펴보면 데이터 특성을 먼저 분석하고 그 데이터 특성에 맞게 모델을 구현한 후에 데이터를 이용하여 모델을 학습하는 과정으로 이뤄져 있기 때문이다. 따라서 데이터, 모델, 모델 학습방법 순으로 구분된 현황과 쟁점 사항에 대한 이해를 통해 협력을 위한 지원과 정책을 고려해야 한다.

인공지능에 대한 용어 정립의 목적으로 인공지능, 머신러닝, 딥러닝에 대해서 구분하고자 한다¹⁰⁹⁾. 인공지능은 머신러닝과 딥러닝을 포함한 제일 큰 카테고리로 볼 수 있다. 사람에 따라 인공지능을 정의하는 것이 다르지만, 인공지능은 사람의 지능을 모방한 컴퓨터 시스템이기 때문에, 사람이 규칙 기반으로 작성한 프로그램도 인공지능에 포함될 수 있다. 반면에 머신러닝은 데이터를 기반으로 모델이 스스로 학습하는 형태를 의미한다. 기존에는 모델이 적절한 성능을 내기 위해서 사람이 직접 모델의 파라미터를 정의해야하는 소요가 있는데 머신러닝에서는 데이터를 기반으로 모델의 파라미터를 스스로 학습하는 과정이 활용된다. 딥러닝은 머신러닝의 한 부분으로 인공신경망 기반 모델을 의미한다. 인공신경망은 사람의 뇌 구조를 모방한 것으로 수많은 노드(뉴런)과 가중치의 결합으로 구성되어 있다. 딥러닝을 이용하여 이미지 분류 및 생성, 텍스트 분류 및 생성 등에 좋은 성능을 제공하고 있어 최근들어 주목을 받고 있다. 따라서, 인공지능, 머신러닝, 딥러닝을 정의하는 대상 기술의 범주나 내용이 다르지만 통상 혼용해서 사용하고 있으므로, 본 연구에서는 통틀어서 인공지능이라고 기술하겠다.

109) 엔비디아 블로그(2016.8.3.), 「‘인공 지능과 머신 러닝, 딥 러닝의 차이점을 알아보자’」,

https://blogs.nvidia.co.kr/2016/08/03/difference_ai_learning_machinelearning/(검색일: 2023.10.12.)

2023년 10월 30일의 미국 대통령의 행정명령¹¹⁰⁾의 리스크에 대한 논의 및 다양한 인공지능의 역기능에 대한 논의에도 불구하고, 인공지능 보안 분야에 대한 사회적 관심은 아직 높다고 볼 수 없다. AI as a service라는 기치로 클라우드를 이용한 인공지능 서비스가 제공¹¹¹⁾되고 있으나, 데이터 측면, 일반인의 접근 등 서비스의 보편화는 이뤄졌다고 볼 수 없다. 그래서, 인공지능 기반 서비스가 일으킬 수 있는 보안 이슈에 대한 필요성과 경각심은 글로벌 국가의 인공지능의 위협성에 대한 경고 및 그 활용에 대한 이니셔티브, 정책, 협의¹¹²⁾ 등에 비해 높지 않다. 하지만 인공지능 모델 자체가 데이터를 기반으로 학습하는 방법이기 때문에 데이터의 취약점, 모델의 취약점 등을 통해서 인공지능이 오작동 할 수 있는 취약점은 존재한다. 본 절에서는 인공지능의 보안 분야에서 발생할 수 있는 문제점을 데이터, 모델, 학습이라는 기준을 가지고 현황과 쟁점으로 나누어 살펴보고, 향후 한-미간 파트너십의 구축에 주요한 시사점을 도출하고자 한다.

나. 현황

데이터의 유형은 정형데이터, 비정형데이터, 반정형데이터로 나뉜다¹¹³⁾. 정형데이터는 흔히 쓰는 엑셀 형식처럼 사람이 행과 열로 각 내용을 테이블 형식으로 정리된 데이터를 의미한다. 예를 들어, 병원에서 환자 이름, 주민등록번호, 병명, 키 등에 대한 엑셀 형식의 환자 자료가 정형데이터가 된다. 반면에 비정형데이터는 이미지, 음성, 텍스트와 같이 어떤 틀이나 형식을 주지 않은 데이터를 의미한다. 이미지의 경우, 가로, 세로, 픽셀 깊이 등의 해상도가 차이가 날 수가 있고 텍스트의 경우, 문장의 길이 등이 다양하므로 데이터 크기가 고정되어 있지 않다. 반정형데이터는 정형데이터와 비정형데이터가 혼재되어 있는 데이터로 보면 되며 흔히 홈페이지에서 HTML 형식의

110) 조선일보, (2024.01.18.), 「美 “AI는 무조건 통제해야”」,
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2023/11/01/MGQVCHZFCFA3RC7VV5CTWCBVOQ/(검색일: 2023.10.12.)

111) 이태우(2023.12.27.)

112) G7의 히로시마 선언등이 여기에 해당한다.

113) 한국정보통신기술협회 정보통신용어대사전, 「정형 데이터」,
https://terms.tta.or.kr/dictionary/dictionaryView.do?word_seq=175128-2(검색일: 2023.10.12.)

글과 이미지 등이 해당된다. 하지만 대부분 데이터는 비정형데이터로 전체 데이터의 80% 이상을 차지하고 있으며, 비정형데이터의 인공지능에의 활용에 높은 관심이 있다. 단, 정형데이터의 경우, 고전적인 머신러닝을 이용하더라도 높은 정확도를 내기 때문에 정형데이터의 분석이 비정형데이터에 활용과 비교하면 용이한 측면이 있다.

인공지능을 학습하는 데이터 측면에서, 데이터는 정답값(라벨)이 있는 데이터와 정답값(라벨)이 없는 데이터로 구분¹¹⁴⁾할 수가 있다¹¹⁵⁾. 다수의 인공지능 서비스는 정답값이 있는 데이터를 기반으로 서비스를 제공한다. 예를 들어, 얼굴을 인식해서 마스크 착용 유무 탐지, 이미지를 텍스트로 변환하는 것, 인공지능 면접을 통해서 사람의 얼굴 표정이나 말투 등을 분류하는 것 등이 정답값이 있는 데이터를 활용하는 서비스이다. 반면에 정답값이 없는 데이터는 서비스 측면에서 많이 사용되지 않으나 이상치 탐지, 가짜뉴스 탐지 등에 클러스터링 기법을 통해 사용된다. 또는 데이터의 차원을 축소할 때 쓰이기도 한다.

민간 부문의 신뢰할 수 있는 인공지능을 기반한 서비스의 제공이라는 측면에서, 데이터 형태는 정답값이 있는 데이터를 기반으로 제공돼야 하므로 미국과 협력할 수 있는 데이터 측면부문에서 정답값이 있는 데이터를 어떻게 공유하고 협력할 것인가가 중요하다. 양국의 대표적인 정답값이 존재하는 데이터를 확인해보면, 미국에서 제공되는 데이터는 공개적으로 캐글(Kaggle)¹¹⁶⁾ 데이터셋이 있고, 이외에도 다양한 종류에 데이터셋이 공개되어 있다. 캐글은 2010년에 만들어졌으며 데이터셋을 공개하고 대회를 개최하여 다양한 모델 연구를 하는 환경이 구축되어 있다¹¹⁷⁾. 한국의 AI 허브에서 한국어기반에 텍스트, 이미지, 음성에 자료를 정리해서 관리하고 있다¹¹⁸⁾. 미국은 이미지, 음성, 텍스트 분야에서 영어 기반의 정답값이 있는 데이터셋 구축이 많이 되어 있으며 한국에서는 아래 <표 3-4>와 같이 정답값이 있는 데이터셋을 구축해 나가고 있다.

114) 여기서 정답값을 라벨, 실제값 등으로 부르지만 여기에서 정답값이라고 명명하겠다.

115) 박성돈(2022.9.21.) 「머신러닝(Machine Learning) 이란」, 『모두의연구소』,
<https://modulabs.co.kr/blog/machine-learning/>(검색일: 2023.10.12.)

116) Kaggle, <https://www.kaggle.com>

117) ibid

118) AI Hub, <https://www.aihub.or.kr/>

〈표 3-4〉 AI 허브에서 보유하고 있는 정답값이 있는 공개 데이터셋

(단위: 종)

구 분	데이터 수
한국어 데이터	153종(이미지 10, 비디오 5, 텍스트 121, 오디오 65)
영상 이미지	141종(이미지 110, 비디오 32, 텍스트 23, 오디오 3, 3D 17, 센서 4)
헬스케어	103종(이미지 77, 비디오 16, 텍스트 25, 오디오 12, 3D 4, 센서 5)
재난안전환경	86종(이미지 73, 비디오 9, 텍스트 9, 오디오 3, 3D 1, 센서 3)
교통물류	88종(이미지 81, 비디오 7, 텍스트 10, 오디오 2, 3D 18, 센서 4)
농축수산	71종(이미지 70, 비디오 3, 텍스트 14, 오디오 5, 3D 1, 센서 1)

자료: <https://www.aihub.or.kr> ('23.9.15 기준)

데이터의 보안 측면에서 살펴보면, 데이터에 악의적인 데이터를 추가하여 인공지능 모델의 성능을 저하시키는 공격들이 있다. 대표적으로 아래 〈표 3-5〉와 같이 중독 공격(poisoning attack)¹¹⁹⁾, 백도어 공격(backdoor attack)¹²⁰⁾이 있다. 중독 공격은 최소한의 악의적인 데이터를 학습데이터에 추가하여 모델의 성능을 저하시키는 방법이다. 백도어 공격은 중독 공격에서 향상된 공격으로 특정 트리거가 부착된 데이터를 학습데이터에 추가하여 공격자가 원하는 시점에서 트리거를 이용하여 모델의 성능을 저하시키는 방법이 있다. 따라서, 인공지능 서비스의 제공이라는 측면에서 데이터의 보안은 필수적 요소이다.

〈표 3-5〉 데이터 측면에서의 대표적인 AI 취약성 공격

구 분	내용
중독 공격	학습 데이터에 추가적인 악의적인 데이터를 반영하여 모델의 성능을 저하시키는 방법임. 얼마나 적은 수의 악의적인 데이터로 모델의 성능을 저하시키는 것인가 성능의 지표임.
백도어 공격	중독 공격에서 확장된 버전으로 특정 트리거가 부착된 백도어 샘플을 모델에 추가적으로 학습시키도록 하는 방법이다. 트리거가 없는 일반적인 샘플에 대해서 모델이 정상적으로 인식하나 트리거가 포함된 샘플에 대해서 모델에 의해 오인식 되는 방법임.

119) Biggio, Battista, Blaine Nelson, and Pavel Laskov(2012). "Poisoning attacks against support vector machines." *arXiv preprint arXiv:1206.6389*

120) Li, Yuezun, et al.(2021)

인공지능의 모델은 큰 범주로 지도학습, 비지도학습 등이 있다¹²¹⁾. 지도학습을 통해 이미지, 텍스트, 음성 인식에 좋은 성능을 제공할 수 있다. 현재 활용되는 공개된 데이터셋을 보면, 대부분은 정답값이 있는 데이터셋이다. 실생활에서 요구하는 서비스들도 정답값이 있는 데이터셋을 이용하여 인공지능 모델 서비스를 제공한다. 예를 들어, AI 허브에서 제공하는 데이터셋도 정답값이 있는 데이터셋이고, 딜로이트의 AI 활용서¹²²⁾를 살펴보면 얼굴 인식, 딥페이크 미디어 콘텐츠 감지, 금융 사기 분석 등은 정답값이 있는 데이터의 활용에 해당된다. 지도학습 모델을 유형별로 살펴보면 이미지의 경우, 합성곱 신경망(Convolution neural network, CNN)¹²³⁾ 기반 모델이 대표적이다. CNN 모델은 특징 추출(Feature extraction)과 분류기(classification) 두 가지 구조로 구성되어 있다. 먼저, 특징 추출은 컨볼루션 층(Convolution layer)과 풀링 층(Pooling layer)으로 구성된다. 컨볼루션 층에서는 컨볼루션 연산을 이용하여 입력 이미지 상의 공간적인 정보를 유지하면서 이미지의 주요 특징을 갖고 있는 특징맵을 생성한다. 풀링 층에서는 고차원 특징맵을 저차원의 특징맵으로 차원을 축소하는 역할을 한다. 이러한 여러 번의 컨볼루션 층과 풀링 층을 통과하여 나온 특징맵들을 완전연결계층(Fully-connected layer, 다른 말로 다층퍼셉트론 구조와 동일)로 입력을 주면 출력으로 분류된 예측값을 제공한다. 따라서 이미지 분야에서 CNN 모델을 사용하고 있으며 Transformer 기반의 모델이 사용되고 있다.

음성과 텍스트의 경우, Transformer 기반 모델이 대표적이다¹²⁴⁾. 기존 음성과 텍스트는 순서가 있는 데이터셋을 활용하기 때문에 이를 인식하기 위한 순환신경망(Recurrent neural network, RNN)¹²⁵⁾을 사용하였다. 하지만 RNN은 경사하강 손실(vanishing gradient) 문제로 모델 학습이 잘 되지 않거나 구조가 길어짐에 따라 정보가 손실되는 한계점이 있기 때문에, 이를 보완하기 위해서 Seq2Seq

121) NVIDIA Blog(2018.8.2.), "SuperVize Me: What's the Difference Between Supervised, Unsupervised, Semi-Supervised and Reinforcement Learning?",

<https://blogs.nvidia.com/blog/supervised-unsupervised-learning/>(검색일: 2023.10.12.)

122) 딜로이트 AI연구소 (2023)

123) Albawi, Saad, Tareq Abed Mohammed, and Saad Al-Zawi(2017).

124) SUPERB AI(2023.7.15.), 「Transformer 모델이란? : AI 혁신을 주도하는 트랜스포머 알고리즘」,

<https://blog-ko.superb-ai.com/what-is-the-transformer-model/>(검색일: 2023.10.12.)

125) Mikolov, Tomáš, et al.(2011)

(Sequence-to-sequence)¹²⁶⁾ 모델이 제안되었다. 하지만, 이 방법도 학습이 잘 되지 않고 잠재 벡터(latent vector)로 압축된 상태에서 복원되는 과정에서 특정 정보가 손실되거나 많은 데이터를 순차적으로 학습해서 시간이 오랜 걸리는 단점이 있었다. 이를 보완하기 위해서 17년에 Transformer 모델¹²⁷⁾이 제안되었다. 기존에 순서가 있는 텍스트나 음성 데이터를 병렬적으로 처리가 가능하게 되었고 특정 입력 정보에 대해서 출력이 나올 때 관심 있는 정보에 좀 더 가중치를 반영하게 하는 attention 구조를 추가하여 텍스트 및 음성 분야에 큰 성능 향상을 가져왔다. 현재는 Transformer 기반의 모델이 최신 성능 모델을 가지고 있으며 Chat-GPT도 Transformer 모델에서 파생된 GPT (Generative pre-trained transformer) 모델에서 개발되었다.

비지도학습으로 GAN (Generative adversarial networks)¹²⁸⁾, 클러스터링 등이 있다. 비지도학습은 정답값이 없는 데이터를 이용한 방법으로 차원 축소, 클러스터링, 데이터 생성 등에 사용된다. 데이터 내부에 있는 특징 간에 패턴을 이용하여 군집화, 차원을 축소하는 기법, 데이터 생성 등이 주로 활용된다. 특히, GAN 모델의 특징으로는 실제와 유사한 가짜 데이터를 생성하는 모델인 점이다. GAN 구조는 생성기(Generator)와 분류기(Discriminator)로 구성되어 있으며 생성기는 가짜 데이터를 만들고 분류기는 진짜 데이터와 가짜 데이터를 잘 분류하도록 학습된다. 생성기와 분류기가 서로 학습을 잘하게 되면 결국 생성기가 만들어낸 가짜 데이터는 진짜 데이터와 유사하게 생성이 된다. 이렇게 생성된 가짜 데이터는 실제 데이터에서 없는 데이터이기 때문에 생성데이터로 활용된다. 이러한 GAN 모델을 이용하여 의료에서 환자 CT 촬영, 국방에서 합성 이미지 생성 등 데이터를 증강하는 방법으로 사용된다.

이러한 생성 모델에 대한 관심이 증가하고 있다. 생성 AI 모델은 입력 데이터로 이미지, 음성, 텍스트를 받고 출력으로 이미지, 음성, 텍스트를 제공한다. 기존 검색엔진은 기존 관련 데이터를 찾아주는 기능에 치중되었지만, 생성 AI 모델은 모델 스스로 지금까지 없었던 새로운 데이터를 생성한다는 차이점이 있다. 예를 들어, ChatGPT의

126) Karatzoglou, Antonios, Adrian Jablonski, and Michael Beigl(2018)

127) Vaswani, Ashish, et al.(2017)

128) Creswell, Antonia, et al.(2018)

경우, 입력 데이터로 대화형 텍스트를 받고 출력으로 질문에 대한 답인 대화형 텍스트를 제공한다. 기존 글을 탐색해서 제공하는 게 아니라 ChatGPT가 학습된 데이터를 통해서 새로운 데이터를 생성한다는 점이 기존의 검색엔진과의 차이점이다. ChatGPT는 GPT 기반으로 다음 단어 예측 모델에서 시작되었다. GPT-1, GPT-2, GPT-3의 발전과정에서 텍스트 데이터셋이 커지고 모델 규모도 커지면서 문장 예측, 문단 예측 등으로 텍스트 생성이 가능하게 되었다. Open AI에서 사람의 피드백을 포함하고 강화학습 기법을 적용하여 ChatGPT¹²⁹⁾를 출시하였고 ChatGPT의 서비스 성능은 사회적으로 큰 이슈를 일으켰다. Diffusion model¹³⁰⁾은 입력 데이터로 텍스트를 받고 출력으로 텍스트에 관한 이미지를 생성하는 모델이다. 이 모델은 텍스트에 한정되어 텍스트에 기반된 이미지를 생성하며 GAN에 비해 이미지 해상도가 좋은 장점이 있다. Diffusion model은 데이터에 노이즈를 추가하고 다시 복원하는 과정을 통해서 모델이 학습하는 과정을 가진다. 이처럼 최근 연구 추세는 이미지, 텍스트, 음성을 입력 데이터로 받고 새로운 이미지, 텍스트, 음성을 생성하는 범용적인 멀티모델 생성형 초거대 AI 모델로 확인할 수 있다.

하지만, 보안 측면에서, 인공지능 모델의 경우 취약점이 존재한다. 이는 인공지능 모델에 대한 공격으로 아래 <표 3-6>과 같이 적대적 샘플¹³¹⁾, 모델 추출 공격¹³²⁾, 데이터 추출 공격¹³³⁾, 멤버십 추론 공격¹³⁴⁾ 등이 있다. 적대적 샘플은 모델에 대한 예측값을 이용하여 역으로 잘못 오인식이 되는 데이터 샘플을 조작해서 만들 수가 있다. 예를 들어, 자율주행차량에서, 도로 표지판에서 오른쪽 방향 표시하는 것이 있다고 가정할 때, 공격자가 의도를 가지고 도로 표지판의 오른쪽 방향 표시를 사람이 보기에는 오른쪽 방향 표시이지만 자율주행차량은 잘못 오인식 해서 왼쪽 방향 표시로 오인식하게 하는 적대적 노이즈가 추가된 도로 표지판을 만들 수가 있다. 인공지능 모델 보안이슈는 데이터의 학습을 담당하는 모델에 있어서 주요한 이슈이다. 그 외에

129) Chat GPT, <https://chat.openai.com>

130) Croitoru, Florinel-Alin, et al.(2023)

131) Goodfellow, Ian J., Jonathon Shlens, and Christian Szegedy.(2014)

132) Truong, Jean-Baptiste, et al.(2021),

133) Fredrikson, Matt, Somesh Jha, and Thomas Ristenpart.(2015)

134) Shokri, Reza, et al.(2017)

도 인공지능 모델이 학습하고 있는 데이터를 추출하거나 인공지능 모델에 대한 정보를 추출하여 유사한 모델을 생성하는 보안 이슈도 존재한다.

<표 3-6> 모델 측면에서의 대표적인 AI 취약성 공격

구 분	내용
적대적 샘플 (Adversarial example)	이미 학습된 모델을 대상으로 공격하는 방법으로 모델이 인식하는 테스트 데이터를 조작하여 오인식하게 하는 샘플이다. 사람에 눈에는 정상적인 데이터이지만 모델에 의해서 오인식이 되는 데이터로 현실성이 있는 공격 방법이다.
모델 추출 공격 (Model extraction)	이미 학습된 모델을 대상으로 공격하는 방법으로 모델의 구조 상 파라미터를 추출하여 모델을 모방하여 만드는 공격이다. 여러번의 쿼리를 통해서 유사한 모델을 만들 때 사용되는 방법이다.
데이터 추출 공격 (Model inversion)	이미 학습된 모델을 대상으로 공격하는 방법으로 모델이 학습한 데이터를 추출할 때 사용하는 방법이다. 이 방법도 여러 번의 쿼리를 통해서 학습데이터를 추출할 수가 있지만 컬러이미지 등에 대해서 상대적으로 성능이 잘 나오지는 않는다.
멤버십 추론 공격 (Membership inference attack)	이미 학습된 모델을 대상으로 공격하는 방법으로 특정 학습데이터가 이 모델에 학습데이터로 사용되는지 유무를 파악하는 공격이다. 이 공격을 통해서 학습데이터에 대한 인공지능 모델에 학습으로 사용되었는 지 확인이 가능하다.

소프트웨어 측면에서, 데이터 기반으로 모델이 학습하는 과정에서 경사하강법(Gradient Descent) 등이 사용된다. 본 학습법에서는 손실함수(또는 목적함수)를 정의하고 손실함수를 최소화하는 방향으로 모델을 학습하는 과정을 갖는다¹³⁵⁾. 이와 같은 과정에서, 모델에 있는 수백만개 이상의 파라미터를 학습하기 위해서 많은 컴퓨팅 연산은 필수적이다. 더불어, 이러한 연산을 병렬적으로 처리하기 위해서 다수의 GPU(Graphics processing unit)로 구성되는 서버는 필수적 요소이다. GPU 성능은 날이 갈수록 성장하고 있고, 동 시장에서 높은 점유율을 지닌 엔비디아(Nvidia)¹³⁶⁾에서는 경쟁력을 기반으로 제품 가격을 상승시키는 추세이다. 최근에 초거대 AI 모델, 범용적 멀티모델 개발 추세에 따라서 대기업 수준의 GPU 성능이 요구되고 있다. 예를 들어, 기사¹³⁷⁾를 참고하면, 삼성전자는 SSC-21으로 초당 25.18페타플롭스

135) Niklas Donges(2023.3.27.), 'Gradient Descent in Machine Learning: A Basic Introduction', <https://builtin.com/data-science/gradient-descent>(검색일:2023.10.13.)

136) NVIDIA, <https://www.nvidia.com/ko-kr/>

137) 머니투데이(2022.8.25.), 「'초거대 AI의 그늘'...수천억 슈퍼컴, 데이터는 "빅테크나 가능"」, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022082409540681848>(검색일:2023.10.13.)

성능이고 SK텔레콤의 타이탄은 초당 6.29페타플롭스이다. 네이버는 초거대 AI 클로바의 슈퍼팻은 초당 14페타플롭스 이상인 것으로 확인된다. 더불어, 과학기술정보통신부에서 슈퍼컴 6호기 투자 예상액은 2929억이다. 이처럼 국내에서는 빅테크 대기업과 정부에서만 대규모의 자본력을 동원되어, 학습을 위한 기술 인프라가 제공되고 있다. 장기적으로는 거대 AI 구축을 위한 GPU 서버 환경이 AI를 연구하고 활용하는 누구에게나 필요하다. 개인 및 학계, 스타트업등에서 연구 목적 등을 위해, 경량화된 AI 모델이 제공되지만 실제 서비스를 하는데 있어서는 제공되는 GPU 성능을 벗어나도 있음을 인지할 필요가 있다.

다. 쟁점

인공지능 서비스 측면에서, 데이터는 모델이나 모델 학습 방법에 비해서 중요하다¹³⁸⁾. 왜냐하면, 인공지능 서비스를 하기 위해서 가장 많은 시간 투자와 노력이 들어가는 부분이 데이터 구축 과정이기 때문이다. 이는 보통 데이터 구축 시 지도학습 기반으로 정답값을 부여하는 라벨링 작업이 필요하기 때문이다. 이 라벨링 작업을 할 때, 라벨링 가이드라인을 잘 구축해서 양질의 데이터를 구축해야하고 사람에 의한 수작업이 요구된다. 라벨링 가이드라인이 필요한 이유는 여러 사람이 동시에 라벨링을 할 경우, 각각 사람에 따라 보는 시점에 따라 라벨링이 다르면 모델의 성능이 크게 저하되기 때문이다. 따라서 가이드라인을 정하고 필요한 경우에 회의를 통해서 데이터 라벨 방법에 대한 논의가 필요하다. 라벨링 할 때, 라벨링을 자동화하는 프로그램이 있으나 데이터 편향의 제거 등 정확성을 향상하기 위하여 사람에 의한 작업이 필요하므로 시간과 노력이 필요하다. 또한, 앤드류 응 교수에 의하면 모델의 성능을 크게 좌지우지하는 것은 모델 구조 개선보다 양질의 데이터이다¹³⁹⁾. 더불어, 데이터의 편향¹⁴⁰⁾에서 발생하는 AI편향, 이로 인한 결정과정에서의 편향을 최소화하기 위하여 데이터의 라벨링 작업은 중요성이 크다. 즉, 데이터 기반의 인공지능 기술이라는 말이

138) 박영진(2023.05.17), 「데이터 중심 머신러닝 시스템 개발을 위한 AI 데이터 플랫폼 활용」, 2092호, 주간기술동향, IITP(정보통신기획평가원)

139) <https://byline.network/2022/03/24-182/>

140) <https://www.hankyung.com/international/article/202103175258i>

나을 정도로 양질의 데이터에 대한 관심도는 높아지고 있다.

미국이 보유하고 있는 양질의 데이터는 이미지, 음성, 텍스트, 영상 등 영어 기반에 데이터로 한국과 비교하면 다양하게 구축되어 있다. 대기업인 구글, Open AI, 아마존 등 AI 기반 대기업 등이 실제 서비스와 연계된 데이터들을 구축하고 있다¹⁴¹⁾. 한국에서 이러한 서비스 기반의 데이터들이 공개되어 있을 경우 사용하면 되지만 비공개 데이터의 경우, 양국 협력을 통해서 데이터 부문의 협조와 라벨링에 대한 표준을 공유할 수 있는 정책적 지원이 필요하다. 국가데이터정책위의 ‘AI 일상화 및 산업 고도화 계획¹⁴²⁾’에 추진중인 학습용데이터 구축 개방의 과정에서 고려해야하는 사항도 필요하다. 양국간의 인공지능 데이터 부문의 협력을 고려할 때, 한국만이 독자적으로 구축한 양질의 데이터셋은 레버리지로 활용할 수 있는 초석이 된다. 대표적으로 한국어 기반의 텍스트 데이터이다. 양국의 첨단기술분야 및 문화, 예술등 다양한 분야의 누적된 데이터들은 양국의 산업계, 학계, 정부간 필요 데이터의 공개와 라벨링에 대한 공통된 표준의 중요성을 상기시켜준다.

인공지능 보안 측면에서, 데이터에 개인정보가 포함될 가능성이 있음을 고려해야한다¹⁴³⁾. 인공지능 모델이 학습하기 위해서 데이터의 양과 중요 정보가 담겨 있어야 인공지능 모델의 성능을 보장할 수가 있다. 예를 들어, 얼굴 인식의 경우, 그 사람의 얼굴과 각 개인의 이름, 주소, 주민등록번호 등에 개인정보가 담겨 있어야 인식 이후에 다양한 서비스로 활용할 수 있기 때문이다. 하지만 개인정보 측면에서 이미지의 인식을 통해 다른 정보가 노출될 수 있으므로 개인정보 보호라는 점에서 취약점이 있다. 모델 추출이나 데이터 추출 방법으로 개인 정보에 대해서 추출할 수 있는 공격 기법이 있기 때문이다. 즉, 개인정보와 양질의 데이터 사이에 트레이드 오프(Trade off)에 대한 고려가 필요하다. 더불어, 모델의 학습에서 기관의 중요 정보가 반영되어야 할 경우, 이에 대한 보안 대책이 필요하다¹⁴⁴⁾. 예를 들어, 국방 분야에서 군사 작전에 대한

141) <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=151942>

142) <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=238&pageIndex=&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3182658&searchOpt=ALL>

143) 보안뉴스(2023.9.7.), 「대세로 떠오르는 ‘생성형 AI’, 개인정보는 어떻게 보호해야 할까」, https://m.boannews.com/html/detail.html?tab_type=1&idx=121107(검색일: 2023.10.13.)

144) 보안뉴스(2023.9.23.), 「[주말판] 영원히 사라지지 않을 ‘은둔의 IT’ 어떻게 대처해야 할까」, <https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=122065>(검색일: 2023.10.13.)

참모 조언을 해주는 인공지능 모델을 개발하는 경우, 군사 작전 관련 다양한 데이터를 인공지능 모델의 데이터로 활용해야하는 문제점이 발생하기 때문이다.

데이터를 보관하는 문제에 대한 이슈도 있다. 데이터를 접근하고 수집하는 측면에서 클라우드 이용은 어디서든지 접속해서 데이터를 업로드 하거나 다운 받을 수 있는 환경을 제공하기 때문에 보편적인 현상이다. 클라우드를 통한 데이터의 교환과 수집은 이용자에게 편의성을 제공하지만, 탈취를 목적으로 하는 경우에는 장점이 단점으로 바뀔수 있다.¹⁴⁵⁾ 즉, 클라우드 서버에의 보안 대책을 강구해야하며 자국이 아닌 외국의 클라우드 서버를 이용할 경우 데이터 유출 및 보완 대책의 마련에 중요성을 인지해야한다. 데이터는 복제가 용이하기 때문에 외부에 노출되면 사후적으로 보호 조치를 취하기에 제한점이 많다. 따라서 데이터 관리에 대한 규제와 가이드라인이 필요하며 미국과 데이터를 협력할 때에도 이러한 데이터 관리 대책에 대한 논의 등이 필요하다.

인공지능 보안 측면에서, 인공지능 모델의 자체적인 취약점이 존재한다. 인공지능 모델 자체의 출력값은 확률을 통해 제시되기 때문에 출력된 값에 대한 발생할 수 있는 오류를 내포하고 있다. 수학이나 프로그래밍처럼 정답값이 명확히 존재하는 것을 제공하는 것이 아니기 때문이다. 또한, 적대적 공격을 통해서 이미 학습이 완료된 인공지능 모델에 대해서 잘못 오인식이 되도록 데이터를 조작하여 오인식하게 만들 수 있는 공격이 가능한 단점이 존재한다.¹⁴⁶⁾ 즉, 모델의 정보를 100%로 공격자가 안다면 거의 높은 확률로 모델 공격 성공이 가능하다는 뜻이다. 또한, 모델을 모방해서 만들거나 모델이 학습한 데이터를 추출해서 복원하는 것도 가능하다. 인공지능 모델의 취약점에 관한 연구는 활발히 있지만, 인공지능 서비스 측면에서 보안 이슈에 관한 관심과 솔루션 마련에 대한 정책은 미흡한 실정이다.

이러한 취약점을 보완할 수 있는 강건한 인공지능 모델 구축이 필요하다. 적대적 공격, 중독 공격, 백도어 공격, 모델 탈취, 데이터 추출 등의 공격으로부터 강건성을 보장 받을 수 있는 모델 구현이 필요하다.¹⁴⁷⁾ 다음으로는 인공지능 모델 관리가

145) 보안뉴스(2023.10.3.), 「요즘 대세인 하이브리드 클라우드 인프라, 장점과 단점은?」, <https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=122365>(검색일: 2023.10.13.)

146) Marcus Comiter (2019)

필요하다. 이미 학습이 완료된 인공지능 모델의 경우, 그 인공지능 모델을 통해서 인공지능 모델을 모방해서 만들거나 인공지능 모델이 학습한 데이터를 역으로 추출할 수가 있다. 따라서, 이미 학습된 인공지능 모델에 대한 관리 및 보호 대책을 강구할 필요가 있다. 장기적으로 한 개의 인공지능 모델을 구현한 시스템보다는 다양한 모델을 통해서 서비스를 제공하는 것이 필요하다. 양국의 인공지능 및 데이터 부문의 협력에서는 현재 양국에서의 사이버 안보, 데이터 보안, 생성형 인공지능의 규제 등 다양한 이슈로 발의되는 정부 차원의 법제 및 이니셔티브에 대한 논의의 고려 뿐 아니라, 민간 부문에서의 기업간 산업간 교류를 위한 공통의 규범을 정립하는 일을 우선적으로 진행할 필요가 있다.

라. 미국의 인공지능 분야 규제 및 글로벌 협력 현황

데이터 부문의 파트너십 구축을 위한 협력 방안 도출을 위하여 미국이 현재 진행하고 있는 인공지능 분야의 이니셔티브와 법안에 대한 이해가 필요하다. 더불어, 신뢰할 수 있는 인공지능의 확보는 최근 발표된 행정명령을 통해서도 볼수 있듯이 그 중요성이 커져가고 있다. 본 파트에서는 미국의 인공지능 규제에 대한 대통령 행정 명령 및 인공지능에 관련한 글로벌 협력에의 주요사항을 살펴보고, 이를 통해 앞서 분석한 인공지능 데이터 부문의 보안과 관련 프로토콜 제정에서의 주안점에 대한 시사점을 도출할 예정이다.

1) 주요 법령 및 규제기관

현재까지 미국은 별도의 포괄적인 인공지능 기술 규제가 연방 법률로써 존재하지는 않으며 기존 법령 및 규제 범위 내에서 인공지능 기술을 다루는 경향을 보이고 있다 (김근혜·박규동, 2022:132). 다만, 미 행정부에서는 인공지능 기술의 개발 및 사용의 중요성을 인식하여 이에 관한 행정명령을 통해 다양한 조치를 취하고 있다. 이를 위해

147) 보안뉴스(2023.11.3.), 「아직 보안에 허점 많은 AI, 어떤 취약점이 있으며 개선방안은 무엇일까」, <https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=123332>(검색일:2023.10.13.)

백악관 과학기술정책실(OSTP)에서 인공지능 기술의 진흥 및 규제와 관련된 주도적인 역할을 수행하고 있으며, 각 정부 부처에서도 관련 규제와 정책을 제안하고 있다.

<표 3-7> 인공지능 관련 행정명령

행정명령	일시	내용
Executive Order on Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence (Executive Order 13859)	2019. 2.11.	인공지능 연구개발 투자, 인공지능 리소스 활용, 인공지능 거버넌스 표준 개발, 인공지능 인력 양성, 국제협력 강화 등의 내용을 포함한 미국 인공지능 이니셔티브 출범 지시
Promoting the Use of Trustworthy Artificial Intelligence in the Federal Government (Executive Order 13960)	2020. 12.3.	개인 정보, 시민권, 시민적 자유 등 미국의 가치를 수호하고 국민에게 도움이 되는 미 연방 기관의 인공지능 사용에 관한 지침
Executive Order to Ensure Robust Reviews of Evolving National Security Risks by the Committee on Foreign Investment in the United States	2022. 9.15.	미국 국가 안보에 해로운 목적으로 민감한 데이터 및 기술에 접근하기 위해 해외 투자를 사용하는 일부 국가의 위협에 대응하기 위해 CFIUS의 역할 및 역량을 강화
Executive Order on Addressing United States Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern	2023. 8.9.	반도체 및 마이크로 전자공학, 양자 정보 기술, 인공지능 등 국가 안보에 중요한 민감한 기술 활동과 관련하여 우려 국가에 대한 미국의 투자를 규제
Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence	2023. 10.30.	인공지능 안전 및 보안에 대한 새로운 표준 정립, 미국인의 개인 정보 보호, 형평성과 시민권 증진, 소비자 및 근로자 옹호, 혁신과 경쟁 촉진, 미국의 리더십 진전 및 정부의 책임감 있고 효과적인 인공지능 사용 지시

트럼프 행정부 당시 인공지능 연구개발에 대한 투자의 중요성이 부각됨에 따라 인공지능 연구개발에 대한 정부의 투자를 촉진 및 관리하기 위한 연방기관 설립의 필요성이 대두되었다. 이에 국가 인공지능 연구 자원(National AI Research Resource: NAIRR) 구축의 타당성을 조사하고 이를 어떻게 구축·관리해야 하는지를 자세히 설명하는 로드맵을 제안하기 위한 NAIRR TF 설립을 목표로 하는 국가 인공지능 연구 자원 태스크포스 법(National Artificial Intelligence Research Resource Task Force Act)이 제안되었다. 이 법안은 다른 인공지능 법안과 함께 국가 인공지능 이니셔티브법(National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020)으로 통합되었

으며, 2021년 국방수권법(National Defense Authorization Act of 2021: FY 2021 NDAA)에 포함되어 2021년 1월 1일 제정되었다.

국가 인공지능 이니셔티브법은 인공지능 연구개발 활성화 및 연구 인프라 강화, 공공 및 민간 분야에서 신뢰할 수 있는 인공지능 시스템의 개발 및 사용, 경제와 사회 모든 부문 간 인공지능 시스템 통합을 위한 인력 양성, 정부 및 민간 분야 간 협력 및 국제협력 활동 강화 등의 내용을 담고 있으며 백악관 과학기술정책실(OSTP) 산하 국가인공지능국(National Artificial Intelligence Initiative Office: NAIIO)를 신설하였다.

또한 백악관 과학기술정책실(OSTP)과 국립과학재단(NSF)은 국가 인공지능 이니셔티브법을 기반으로 연방 정부, 고등교육기관 및 민간 부문의 대표로 구성된 NAIRR TF를 2021년 6월 공식으로 출범하였다. NAIRR TF는 일련의 공개 회의, 전문가 참여, 정보 공개 절차 등을 거쳐 2023년 1월에 최종보고서를 발표하였으며 NAIRR를 국립과학재단 산하 조직으로 설립하는 4개년 계획을 제시하였다. 이후 NAIRR의 설립을 위한 법(Creating Resources for Every American To Experiment with Artificial Intelligence Act of 2023: CREATE AI Act)이 2023년 6월 28일 제안된 상태이다.

트럼프 행정부와 마찬가지로 바이든 행정부에서도 행정명령을 통해 인공지능 기술 개발 및 활용에 관한 지침을 내리는 한편, 바이든 행정부에서는 미국의 국외 투자와 외국의 미국 내 투자에 대한 규제를 강화하는 지시를 통해 현 정부가 이전 정부의 인공지능 기술에 대한 정책기조를 계승·강화하고 있음을 확인할 수 있다.

또한 인공지능으로 초래할 위험으로부터 국민과 사회를 보호하기 위한 조치도 확인할 수 있는데, 백악관 과학기술정책실(OSTP)은 2022년 10월 인공지능 권리 장전에 대한 청사진(Blueprint for an AI Bill of Rights)을 발표하며 인공지능 시대에 미국민을 보호하기 위한 자동화 시스템의 설계, 사용 및 확산에 관한 5가지 원칙을 제시하였다. 5가지 원칙에는 안전하고 효과적인 시스템, 알고리즘 차별로부터 보호, 데이터 프라이버시, 공지 및 설명 의무, 그리고 인간의 개입을 통한 자동화 시스템의 대안

제시가 포함된다. 또한 2023년 2월 발표한 인종 간 평등을 강화하고 소외된 지역사회에 대한 지원을 강화하기 위한 행정명령에도 시민권을 위협할 수 있는 인공지능 및 자동화 시스템의 사용에 대해 언급하고 있다.

최근에는 인공지능의 개발 및 사용에 관한 포괄적이고 종합적인 행정명령을 발표함으로써 인공지능 기술의 선도국으로서의 입지를 강화하겠다는 의지를 드러내고 있다. 미 바이든 대통령은 2023년 10월 30일 ‘안전하고, 안심되며, 신뢰할 수 있는 인공지능의 개발 및 사용에 관한 행정명령’을 발표하였다. 이는 미국이 인공지능의 가능성을 실현하고 위험을 관리하는 데 앞장서기 위한 조치로 인공지능 안전 및 보안에 대한 새로운 표준을 정립하고, 미국인의 개인 정보를 보호하고, 형평성과 시민권을 증진하고, 소비자와 근로자를 옹호하고, 혁신과 경쟁을 촉진하고, 전 세계에서 미국의 리더십을 진전시키는 등 9가지 부문에 대한 다양하고 포괄적인 지침을 담고 있다(The White House, 2023b).

이외에도 인공지능의 개발 및 사용을 감독하기 위한 강한 국제적 프레임워크를 구축하기 위해 동맹국 및 파트너들과 협력할 것을 다시 한 번 강조하며 미 정부가 지난 몇 달 동안 영국, 유럽연합, 호주, 한국, 일본 등 많은 국가들과 인공지능 거버넌스 프레임워크를 주제로 논의해왔음을 언급하였다. 또한 G-7 히로시마 프로세스에 관한 일본의 발표, 인공지능 안전에 관한 영국 정상회담, GPAI 관련 인도의 발표, UN에서의 논의 등에 관한 지지를 표명하고 있다.

2) 국제규제협력 현황

미 정부는 일방적(unilateral) 조치만큼 양자 및 다자간 협력 활동에도 활발하게 관여하고 있는 것으로 확인되는데, 특히 인공지능 분야에서는 다양한 동맹국 및 협력국과의 양자간 협력활동이 진행되고 있다. 미 정부는 2020년 9월 영국과 인공지능 연구개발 협력에 관한 선언문을 발표하고, 유럽연합과는 2021년 9월 첫 장관급 회의를 시작으로 현재 2023년 5월 4차 회의에 이르기까지 꾸준히 협력활동을 지속하고 있으며 2023년 1월 인공지능 연구 협력을 장려하는 ‘공익을 위한 인공지능) 행정협정’을 체결하였다. 또한 미국과 인도는 양국 정부, 기업,

학계 간 전략적 기술 파트너십과 방산 협력을 강화하고 확대하기 위해 2022년 5월 미국-인도 핵심 신기술 이니셔티브(iCET)를 발표하고 2023년 1월 첫 회의를 개최하였다.

<표 3-8> 미국의 인공지능 기술 관련 국제규제협력 활동

	내용	비고
일방적 (unilateral)	- Blueprint for an AI Bill of Rights (2022.10) - National AI Initiative Act of 2020 (NAIIA) - National AI Research Resource TF (final report, 2023.1) - AI.gov 웹사이트 운영·관리	White House OSTP National AI Initiative Office
양자간 협력 (bilateral/ plurilateral)	- Declaration of the United States and the United Kingdom on Cooperation in AI R&D (2020.9) - US-EU Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement (2021.9) and 2nd-4th ministerial meetings (2022.5, 2022.12, 2023.5) - US-India initiative on Critical and Emerging Technology (iCET, 2023.1) - Administrative Arrangement on Artificial Intelligence for the Public Good (US-EU, 2023.1) - US-ROK Joint Committee Meeting on science and technology (2023.5)	
다자간 협력 (multilateral)	- OECD Recommendation on AI (2019) - OECD.AI Policy Observatory (OECD.AI) - Global Partnership on AI (2020.6) - G7 and G20 Statements - AI Partnership for Defense	OECD, G7, G20 ISO, IEC, IEEE

다자간 협력활동으로는 OECD, G7, G20 등 선진국가들의 협력체를 통한 활동이 두드러지고 있으며 이외에도 중국을 제외한 인공지능을 위한 선진 국가들의 협의기구인 Global Partnership on AI(GPAI)와 동맹국과의 군사적 논의를 위한 AI Partnership for Defense가 대표적이다.

제3절 양자컴퓨팅 분야 파트너십 구축 방안

1. 서론

다음으로, 3절에서는 양자정보기술분야, 그 중에서도 양자컴퓨팅 기술에 집중해서 한-미 첨단기술 파트너십의 가능성을 탐색해 보고자 한다. 양자컴퓨팅 분야는 실용화 시 예상 시장 규모가 2030년에 약 70조원에 달할 것으로 예측되는 등(과학기술정보통신부, 2022) 국가경제에 큰 파급효과가 있을 것으로 생각되며, 현재 기초연구 상태를 벗어나 실용화 초기 단계로 접어들고 있어 시기적으로 보아 우리나라 역시 더 늦기 전에 중장기적 비전을 포함한 구체적인 발전 전략이 수립되어야 하는 상황이다. 따라서 여기서는 1절에서 제시한 개념적 틀에 기반해 우리나라의 양자컴퓨팅 기술의 현주소를 점검하고, 국내 기술수준을 향상시키고 미국과의 국제 공조를 돈독히 하기 위해 미국과 필요한 과기협력 및 그것을 달성하기 위한 방안을 모색하고자 한다. 연구방법론으로는 문헌조사와 함께 국내 양자컴퓨팅 전문가들과의 인터뷰를 통한 사례조사 방법을 주로 사용하였으며, 양자컴퓨팅 분야에서 일본과 싱가포르의 미국과의 과기협력 사례를 추가로 참고하였다.

2. 국내 양자컴퓨팅 분야의 국제적 위상

가. 인력풀

우선 대학, 연구기관, 기업 등 다양한 영역에서 활동 중인 국내 양자컴퓨팅 전문가들의 공통된 의견은 양자컴퓨팅 분야에서 일하거나 연구를 수행 중인 인력이 현저히 부족하다는 것이다. 그들에 의하면 양자컴퓨팅 분야의 인력은 대체로 대학원생을 포함해 적게는 100여명, 많게 잡아도 200여명 수준이라고 한다. 이는 미국 IBM 하나의 기업에서 양자컴퓨팅 분야에 종사하는 인력보다도 적은 숫자로 추측된다. 논문 기준으로 보면 양자컴퓨팅 분야 인력은 미국이나 중국, 유럽의 1/10 미만, 영국의 1/3 수준, 일본의 40% 수준으로 추산되며, 특히 상위 5% 이상 인용수를 보이는 연구자의 비율은 그보다도 더욱 낮게 나타났다(이방래 외, 2022). 양자컴퓨팅 분야에서의 기업

의 활동 역시 미미한 상황으로, 몇몇 벤처기업들이 활동하고 있는 정도이다.

그리고 우리나라의 경우 물리학이나 수학, 기타 공학 분야의 전공자가 양자컴퓨팅 분야를 새로 공부하여 진입한 인력이 대다수를 차지하며, 처음부터 대학에서 양자컴퓨팅을 깊이 있게 배운 후 연구에 종사하고 있는 소위 ‘양자 네이티브’는 극소수인 것으로 알려져 있다. 양자컴퓨팅 분야의 선진국들 역시 양자 네이티브의 비율은 낮은 편이지만, 우리는 그보다도 더욱 비율이 낮을 것으로 추측된다.

따라서 국내 양자컴퓨팅 역량의 발전을 위해서는 양자 네이티브, 양자컴퓨터의 구현 및 실용화에 앞장설 공학 인력 등 양자컴퓨팅 관련 분야 전반에 걸친 전문인력의 육성이 선행되어야 하는 상황이다. 양자컴퓨팅 분야에 우수한 인재들을 유입시키기 위해서는 양자컴퓨팅을 집중적으로 연구하는 대학 학과나 대학교 내 연구소, 출연연 연구기관, 기업 등 양자컴퓨팅 인력이 자리를 잡을 수 있는 그릇(일자리)의 확충을 포함해 장기적인 비전 제시와 꾸준한 지원이 필요할 것으로 생각된다.

나. 지식(R&D 수준)

1) 양자컴퓨팅 분야의 가치사슬

우리나라의 양자컴퓨팅 분야의 지식, 즉 R&D 성과 내지 수준을 파악하는 데 있어 양자컴퓨터는 현재의 컴퓨터가 그러하듯이 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등으로 이루어진 하나의 복잡하고 거대한 시스템이며, 마찬가지로 양자컴퓨팅 분야의 지식 역시 매우 폭넓은 분야의 지식으로부터 구성되어 있다는 점을 먼저 이해할 필요가 있다. 이 모든 부분에 대해 세부적으로 지식수준을 점검하는 것은 연구진의 능력을 벗어나므로¹⁴⁸⁾, 아래에서는 연산 코어 부분, 주변 하드웨어, 소프트웨어, 양자컴퓨터의 산업적 활용의 크게 네 가지 영역으로만 나누어 간략히 다루고자 한다.

[그림 3-2]는 양자정보기술의 가치사슬을 나타낸 것이다. [그림 3-2]가 양자통신과 양자센싱 분야를 포함하여 작성된 것임을 감안하더라도, 양자컴퓨팅과 관련된 각종 과학기술은 방대한 분야에 걸쳐 있음을 알 수 있다.

148) “2022 양자기술백서”(과학기술정보통신부, 2022)가 양자정보기술 전반에 대해 잘 정리하고 있다.

[그림 3-2] 양자정보기술의 가치사슬



따라서 양자컴퓨팅 발전 전략을 고안할 때에는 전체 가치사슬에서 우리가 투자하는 부분이 시스템 안에서 담당하는 역할, 그 부분을 연구개발하는 과학기술계에 미치는 파급효과, 산업 내 매출이나 가치사슬에서의 의의 등에 대한 고려가 필요하다. 양자컴퓨팅의 플랫폼([그림 3-2]에서 Quantum System 부분에 해당)의 R&D는 물론 중요하다. 하지만 플랫폼 역시 각종 Components 의 뒷받침이 필요하고 그것은 다시 QC Hardware의 일부가 되고 Q Comms Device의 연결에 의해 규모가 확장될 수 있으며 QC Software의 뒷받침이 없으면 구동이 불가능한 등 다른 분야의 지식, 상품, 서비스 등과 깊은 상호의존적 관계에 놓여 있음을 인식할 필요가 있다.

그리고 이 모든 분야를 하나의 국가에서 조달하기는 현실적으로 어려우며, 미국, 중국, 유럽 등에 비해 상대적으로 소국인 우리나라의 경우 더욱 그러하다. 따라서 우리나라가 양자컴퓨팅 산업에서 어떤 위치를 목표로 하는지에 대한 논의가 필요하다. 그리고 이것은 과기협력 전략과도 상호 영향을 미칠 것이다. 다시 말해 완전한(full stack) 양자컴퓨팅 시스템의 주 공급자를 꿈꾸는지, 그 안에서 일부 부가가치가 높은 부품 내지 서비스에서 높은 위치를 노릴 것인지, 혹은 모든 부문에 전력으로 투자할 것인지 등 가치사슬에서 우리나라의 목표 위치를 결정해야 하며, 그 결정에는 각각의 경우 미국과 우리나라의 역할 분담은 어떤 식으로 이루어질 것인지에 대한 결정을 다시 참고해야 할 것이다.

물론 이 모든 것을 현 단계에서 결정할 필요는 없는데, 후술하겠지만 플랫폼 부분을 비롯해 양자컴퓨팅에 대한 기술적 접근이 난립하는 상태로 아직 발전 방향이 한 쪽으로 수렴되지 않았기 때문이다. 그러나 현 단계에서 결정할 수 있는 부분들에 대해서는 준비가 필요하다.

2) 각 세부분야별 현황 및 육성 방향

가) 플랫폼 구현

얽힘(entanglement), 중첩(superposition) 등 고전역학과 구별되는 양자역학의 이론을 따르는 물리현상을 이용해 큐비트(qubit)를 구현하고 그것을 연산회로로 구성

하여 핵심적인 연산을 수행하는 부분을 여기서는 플랫폼이라고 부르기로 한다¹⁴⁹⁾. 플랫폼은 연산에 사용하는 물리현상으로부터 그것을 측정, 제어하는 방식에 이르기까지 해당 양자컴퓨터의 특성을 결정짓는 핵심 요소라고 할 수 있다. 그러나 현재 플랫폼을 구현하는 방식은 현재 아래 <표 3-9>, <표 3-10>와 같이 다양한 방식이 경쟁하고 있으며, 현 시점에서는 대체로 기술 성숙도가 낮고 각 방식에 장단점이 있어 궁극적으로 어느 방식이 시장을 지배하게 될지 알 수 없는 상황이다.

<표 3-9> 주요 양자컴퓨팅 플랫폼 구현 방식(1)

방식	장점	단점	국내 수준	해외(미국) 수준
초전도	qubit 수 확대 가능성 빠른 게이트 속도 반도체 공정 활용	초저온 유지 필요 짧은 결맞음 시간	출연연, 대학 주도 기초연구 단계: KRISS(26년까지 50qubit급 구현 목표) 등, 활용 사례 미미	기업 주도 개발 가속화 단계: IBM(433qubit), Google, Rigetti 등 (시스템 구현 및 클라우드 서비스, 오류정정 등 충실도 향상)
이온 트랩	긴 결맞음 시간(coherence time) 높은 충실도(fidelity)	qubit 수 확대 제약 느린 게이트 속도 진공 유지, 복잡한 레이저 장치 필요	출연연, 대학 주도 기초연구 단계	기업 주도 개발 가속화 단계: IonQ(32qubit), Quantinuum 등
광자	제어, 전송 용이 상온에서 동작	대규모 얽힘 생성 어려움	출연연, 대학 주도 기초연구 단계: ETRI, KIST 등	기업 주도 개발 가속화 단계: Xanadu(216 squeezed-state qubit), PsiQuantum 등
반도체 양자점	긴 결맞음 시간 반도체 공정 활용 qubit 수 확대 가능성	초저온 유지 필요 얽힘 구현 난이도 높음	출연연, 대학 주도 기초연구 단계	기업 주도 개발 단계: Intel(12qubit) 등
고체 결함(diamond nitrogen vacancy center 등)	상온 작동	얽힘 구현 난이도 높음	출연연, 대학 주도 기초연구 단계: KIST, 서울대 등	기초연구 단계
위상 큐비트	오류 미발생	구현가능성 입증되지 않음	기초연구 단계	기초연구 단계

출처: 유형정(2022)을 저자 수정 및 보완, 각 기업 홈페이지 참조

149) 양자컴퓨터가 아닌 기존의 컴퓨터를 흔히 고전컴퓨터라고 부르지만, 이는 고전컴퓨터가 양자역학과 전혀 무관하다는 의미는 아니다. 컴퓨터의 물리적 구현을 담당하는 반도체 기술은 양자역학의 토대 위에 만들어진 것이다.

<표 3-10> 주요 양자컴퓨팅 플랫폼 구현 방식(2)

		초전도	이온 트랩	광자	반도체 양자점	저온 원자
해당 방식이 “유망하다”고 생각하는 잠재적 이용자의 비율		61%	35%	34%	26%	16%
큐비트 품질	큐비트 수명	~1 ms	~50+ s	N/A	~1-10s	~1s
	게이트 충실도	~99.6%	~99.9%	~99.9%	~99%	~99%
	게이트 조작 시간	~10-50 ns	~1-50 μ s	~1 ns	~1-10 ns	~100 ns
연결성		Nearest neighbors	All-to-All	All-to-All	Nearest neighbors	Near neighbors
강점		공학적 완성도 규모 확장성	큐비트 안정성 게이트 충실도 연결성	(수평)규모 확장성 기존 반도체 기술 활용	규모 확장성 기존 반도체 기술 활용	(수평)규모 확장성 연결성
약점		절대영도에 가까운 동작온도, 연결성 2차원 제한	게이트 조작 시간 1 트랩 이상의 수평적 확장 난이도	광자 손실로 인한 노이즈	공학적 성숙도 낮음	게이트 충실도 게이트 조작 시간
주요 업체		IBM, Google	Honeywell, IonQ	PsiQuantum, Xanadu	Intel, SQC	ColdQuanta, Pasqal

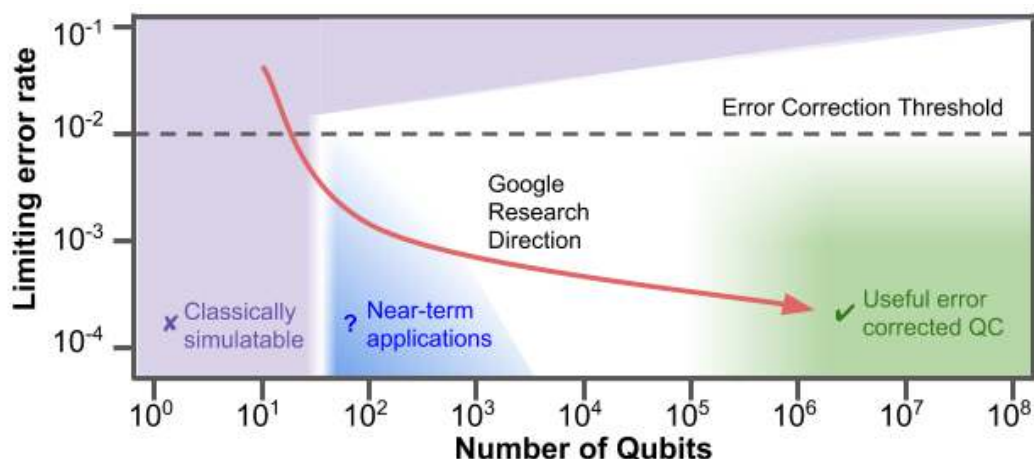
출처: Bobier et al. (2021, Boston Consulting Group)

양자컴퓨터 플랫폼의 주요 성능 지표로는 큐비트의 수, 충실도(정확도), 결맞음 시간(얽힘과 중첩 상태를 유지할 수 있는 시간), 게이트 속도 등을 들 수 있다. 자료를 읽을 때 유의해야 하는 점은 큐비트의 수는 실제 계산 가능한 연산의 종류 및 용량과 직결되는 중요한 성능 지표이지만, 지금은 아직 NISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum; 김한영, 2021 참조)의 시대로 플랫폼의 종합적인 성능은 단순 큐비트의 숫자로만 결정되는 것이 아니라 충실도 및 오버헤드¹⁵⁰⁾, 게이트 속도, 기타 특성들에

150) 일반적으로 고전역학 기반 연산을 포함해 실제 물리계를 이용한 연산은 오류가 발생할 확률이 0이 아니며, 실제 컴퓨터에서는 연산결과를 충분히 신뢰할 수 있을 만큼 오류율을 낮추기 위해서 다양한 오류 정정 기법들이 사용된다. 이러한 오류 정정에는 별도의 비트가 필요한 경우가 많으며, 그 숫자는 연산의 오류율이 높아짐에 따라 급격히 증가한다. 물리적으로 필요한 비트(물리적 비트)의 숫자와 실제 저장 가능한 정보의 양(논리적 비트)의 비율을 오류 보정 오버헤드라고 하는데, 대체로 수백에서 1000 단위가 될 것으로 예측된다. 이는 대규모의 소인수 분해 알고리즘을 돌리기 위해서 대략 1000개가 넘는 논리적인 큐비트가 필요하다고 가정하면 오류정정을 고려하면 결과적으로 수백만

따라서도 크게 달라질 수 있다는 점이다.

[그림 3-3] 큐비트의 수와 오류율



출처: Kelly (2018, Google blog)

〈표 3-9〉에서 제시한 주요 방식들 중 가장 활발한 연구개발이 이루어지고 있는 것은 IBM, Google 등이 채택한 초전도 방식이다. IBM과 Google은 2023년 10월 현재 최대 433큐비트에 이르는 플랫폼뿐만이 아니라 주변 측정 및 제어, 소프트웨어에 이르기까지 풀 스택 양자컴퓨팅 시스템을 구축하는 데 성공하였으며¹⁵¹⁾¹⁵²⁾, 클라우드 상에서 간단한 프로그래밍을 통해 양자컴퓨터를 실제 계산에 사용할 수 있는 솔루션을 이미 판매하고 있다. 또한 초전도 방식의 선도 기업들은 그들의 양자컴퓨터 시스템을 각 대학, 연구소 등에 설치하는 등 교류의 폭을 넓히고 있다. 이를 통해 그들은 잠재적 사용처를 확보함과 동시에 양자오류정정 등 중요 이슈들에 대한 양자컴퓨터 연구개발을 가속화시키려 하고 있지만, 이는 자사의 양자컴퓨터 플랫폼 등 핵심 부분에 대한 공동연구개발이라기보다는 대학, 연구소들의 자발적 연구

개의 물리적인 큐비트가 필요함을 의미한다(김한영, 2020). 만약 어떤 플랫폼의 충실도가 높을 경우 오버헤드는 작아진다. 한편 오버헤드 문제를 우회하기 위한 오류 완화 등의 기술들도 활발히 연구 중이다(Kim et al., 2023).

151) Google Research (2019). "Quantum Supremacy Using a Programmable Superconducting Processor". <https://blog.research.google/2019/10/quantum-supremacy-using-programmable.html>(검색일: 2023.12.01.)

152) IBM Newsroom (2022). "IBM Unveils 400 Qubit-Plus Quantum Processor and Next-Generation IBM Quantum System Two". <https://newsroom.ibm.com/2022-11-09-IBM-Unveils-400-Qubit-Plus-Quantum-Processor-and-Next-Generation-IBM-Quantum-System-Two>(검색일: 2023.12.01.)

를 일정 부분 지원하고 그 성과만 공유하고자 하는 모델에 가깝다. 이와 같이 초전도 방식의 양자컴퓨터 연구개발은 이미 부분적 상용화 및 닫힌 연구개발 단계로 이행하였다고 볼 수 있다. 그 단적인 예로, 이미 그들은 학회 발표나 논문 출판 시 기술적 디테일을 설명하지 않고 있다.

미국 외에는 중국이 높은 수준의 성과를 달성하고 있는 것으로 보이는데, 중국과기대 연구팀이 이미 2021년에 66큐비트 규모의 초전도 양자컴퓨터를 개발해 양자우월성을 주장한 바 있고¹⁵³⁾, 알리바바(Alibaba)나 바이두(Baidu) 등의 민간기업도 양자컴퓨터 개발에 뛰어든 것으로 알려져 있다.¹⁵⁴⁾ 일본은 2023년 3월에 이화학연구소와 산업기술종합연구소 등의 연구기관들, 후지쯔 등의 기업들이 참여한 연구팀(RIKEN Center for Quantum Computing)이 64큐비트 규모의 양자컴퓨터 개발에 성공해 클라우드 서비스를 개시했다고 발표하였으며, 10월에는 3월에 발표한 양자컴퓨터를 베이스로 후지쯔-이화학연구소 연구팀(RIKEN RQC-FUJITSU Collaboration Center)에 NTT가 참여하여 발전된 형태의 클라우드 서비스를 개시한다고 발표한 바 있다(Fujitsu, 2023).

이온 트랩 방식은 듀크대의 김정상 교수가 공동창업한 IonQ 등 기업들에 의해 활발히 연구개발이 이루어지고 있다. IonQ는 자사 홈페이지에서 이온 트랩 방식이 큐비트 구현과 측정, 조작 등에서 타 방식 대비 높은 안정성과 충실도를 활용할 수 있고 오류 정정에 필요한 오버헤드도 적을 것으로 예측되며, 큐비트 확장 가능성 역시 높다고 주장하고 있다. 그들 역시 최대 32큐비트 규모의 풀 스택 양자컴퓨팅 시스템을 개발하여 미 국방부 등과 판매 계약을 맺는 등의 실적을 이미 내고 있다.¹⁵⁵⁾ 이처럼 이온 트랩 방식 역시 초전도 방식에 뒤이어 부분적 상용화 및 닫힌 연구개발 단계로 이행 중에 있는 것으로 파악된다.

153) Sanders. (2021), "Quantum Leap for Quantum Primacy", <https://physics.aps.org/articles/v14/147> (검색일: 2023.12.01.)

154) 그러나 알리바바는 2023년 11월 구조조정의 일환으로 양자컴퓨터 연구를 중단한 것으로 알려졌다(ITWorld. (2023), "알리바바, 양자 컴퓨팅 연구소 운영 중단...美 반도체 수출 제재 등 불확실성 여파 커". <https://www.itworld.co.kr/news/315219>(검색일: 2023.12.01.)

155) IonQ. (2023). IonQ Announces New \$25.5M Quantum Deal with United States Air Force Research Lab. <https://ionq.com/news/ionq-announces-new-usd25-5m-quantum-deal-with-united-states-air-force> (검색일: 2023.12.01.)

광자를 이용한 방식은 열에너지에 의한 상호작용의 영향을 받기 어려워 상온에서 동작이 가능한 것이 중요한 장점이라고 할 수 있다. 캐나다의 Xanadu가 216큐비트급 양자컴퓨터를 통해 2022년에¹⁵⁶⁾, 중국과기대가 2021년에 113큐비트급 양자컴퓨터를 통해 2021년에 각각 양자우월성을 달성했다는 보고가 있었다(Sanders, 2021). Xanadu 역시 클라우드 서비스를 함께 제공하고 있으며, 응용 사업에도 힘을 쏟고 있는 등 타 구현 방식과 치열하게 경쟁하고 있다.

이들 방식 외에는 반도체 양자점, 위상 큐비트, 고체결합을 이용한 방식들이 많이 연구되고 있다. 그 중에서도 반도체 양자점 방식의 경우 수만, 수백만 큐비트 규모의 대규모 시스템으로의 확장가능성에서 유리한 점이 있다고 평가받고 있으며 Intel 등의 반도체 기업들이 반도체 양자점 방식의 양자컴퓨터 개발에 뛰어들고 있다. 단 이들 방식은 현재로서는 초전도, 이온 트랩, 광자를 이용한 방식에 비해서는 기술적 성숙도가 높지 않은 편이다. 그리고 이상의 <표 3-9>에서 제시한 방식들 외에도 다양한 플랫폼 구현 방식이 연구되고 있는 만큼, 어떤 방식이 궁극적으로 주류로 부상할지는 현재로서는 알기 어렵다. 거기에 추가로 표에는 표시되지 않았지만 높은 기술력을 가진 수십, 수백 개의 벤처기업들 역시 존재한다.

우리나라의 양자컴퓨터 플랫폼 연구개발 수준은 이상과 같은 각 플랫폼에 대한 해외 선두주자들의 그것과는 큰 격차가 있는 것으로 보인다. 국내에서는 한국표준과학연구원(KRISS), 한국과학기술연구원(KIST), 한국전자통신연구원(ETRI)와 같은 연구소들과 각 대학들을 중심으로 연구가 이루어지고 있으나, 개별적인 플랫폼의 개발에서 세계 수준과 격차가 있으며 풀 스택 양자컴퓨팅 시스템을 통합적으로 개발하는 데에도 한계가 있는 것으로 보인다. 예를 들어 KRISS가 2026년까지 50큐비트급 초전도 양자컴퓨터를 개발하는 연구과제를 진행하고 ETRI와 KIST가 20큐비트 이하 소수의 구현 사례와 그것을 발전시키려는 시도를 하고 있는 정도이며, 그 외 대학 연구팀들의 경우도 소수 구현 사례에 머물고 있다. 그리고 각 연구소와 대학의 개별 연구팀 단위에서는

156) Xanadu. (2022). "Beating classical computers with Borealis". <https://www.xanadu.ai/blog/beating-classical-computers-with-Borealis>(검색일: 2023.12.01.)

미국, 유럽, 일본 등 해외에 비해 수준이 크게 떨어지지는 않지만, 전체 인력풀이 소수인 데다 해외 인력이 박사후연구원으로 지원할 정도로 세계적으로도 선도적인 연구를 하는 연구팀은 거의 없는 것으로 알려져 있다.

정리하자면, 다양한 플랫폼 구현 방식이 난립하고 있는 와중에 일부 방식은 기업들에 의해 부분적 상용화 및 닫힌 연구개발 단계로 이행하고 있는 상황으로 볼 수 있다. 특히 기업들이 본격적으로 양자컴퓨터 연구개발에 뛰어들었다는 사실은 앞으로 전반적인 연구개발 속도가 가속화될 가능성이 높다는 점에서 시사하는 바가 크다. 대학이나 연구소의 경우 대체로 소규모의 연구팀이 개별 과제 단위로 산발적으로 연구개발을 진행하는 데 비해, 미국, 캐나다, 유럽 등지의 기업들은 대규모의 조직을 구성하고 명확한 목표와 역할분담을 통해 일사불란하게 연구개발을 진행할 수 있으며 그 유연성도 높기 때문이다. 플랫폼, 관련 하드웨어와 소프트웨어, 응용 기술까지 여러 부문의 연구가 함께 이루어져야 하는 풀 스택 시스템 단위의 연구개발은 기업이 움직이지 않으면 이루어지기 쉽지 않다. 또한 기업의 경우 궁극적으로 이윤을 추구하는 조직이므로, 기업을 상대로는 이윤의 원천이 되는 핵심 영역에 대해서는 공동연구나 인력교류를 시도하기 어렵다.

이러한 상황을 감안하면, 동일한 플랫폼에서 적은 자원을 가지고 빠른 기술추격을 시도하는 것은 쉽지 않을 가능성이 있다. 본격적인 기술추격 전략을 설정하는 것은 본 연구의 범위를 벗어나지만, 한미 과기협력에 대한 전략을 세우기 위해서는 사전에 어느 정도의 (가정에 기반한 것이라도) 대전략을 수립할 필요가 있다. 이를테면 초기에는 인력을 충분히 양성하면서 여러 방식에 대한 기초적인 구현과 제어 등 필수 기술을 준비하고, 추후 주류 접근 방식이 명확해지는 시기와 같은 적절한 시기에 집중적인 자원 투입을 통해 그것을 빠르게 확장(scale-up)하는 방식과 같은 후발주자로서의 대전략에 대한 고민이 필요하다. 그 외에도 이를테면 플랫폼 구현 방식의 부분적인 혹은 근본적인 개량 등을 통해 기회의 창(이근, 2014)을 창출하기 위한 기초연구 등에 대한 모색도 필요할 것이다.

한편 현재 미국, 캐나다, 영국 등 유럽 일부 국가의 경우 양자컴퓨터 연구개발은 이미 기업이 주도하는 단계로 넘어갔으나, 중국, 일본, 유럽 중에서도 대부분

의 국가에서는 아직 국가가 주도하는 단계에 있으며(중국의 경우 앞으로도 국가가 거대한 연구조직을 통해 양자컴퓨터 연구개발을 주도할 것으로 보이기도 한다), 스위스나 싱가포르의 경우 소국으로서의 자원의 한계를 주변 국가들이나 영미권과의 협업을 활발하게 추진함으로써 극복하고자 시도하고 있는 것으로 보인다. 따라서 국내에서 양자컴퓨터 분야에 대해 벤처 창업이 활성화되고 대기업들이 본격적으로 참여할 수 있을 때까지 국가가 해야 할 역할에 대해 해외 국가들의 전략들을 충분히 참조할 필요가 있으며, 필요하다면 미국뿐 아니라 일본, 싱가포르 등 아시아 우방국들과의 협업을 검토해 보아야 할 것이다.

나) 주변 하드웨어

[그림 3-2]에서 보듯이 양자컴퓨터는 거대한 시스템이며, 수많은 부분 시스템과 부품들로 구성된다. 그리고 플랫폼에 따라서도 요구 부품들이 다르다. 예를 들어 각 플랫폼은 큐비트의 측정과 제어에 필요한 기술이 각각 다른데, 초전도 방식의 경우 주파수가 기가헤르츠(GHz) 대역인 RF(radio frequency) 전자기파를 이용해 제어하는 반면, 이온 트랩 방식의 경우 레이저를 사용하는 등 각기 제어 및 측정장치에 필요한 기술이 다르다. 다른 예로 초전도 방식과 이온 트랩 방식은 결맞음 상태를 생성, 유지하기 위해 플랫폼 주변을 0K 근처까지 냉각해야 하는 반면, 광 방식은 상온에서 동작할 수 있으므로 극저온 냉각이 필요하지 않다.

이처럼 양자컴퓨터 시스템은 수많은 부분 시스템과 부품으로 구성되며 플랫폼 별로도 파편화되는 만큼 어느 한 국가나 기업이 모든 부품을 독점하고 있지는 않지만, 각 부품이나 부분 시스템 단위에서는 독과점에 가까운 상황이 나타나며 이는 현재 (고전) 컴퓨터 시스템과도 유사한 측면이 있다. 예를 들어, 초전도 방식의 경우 극히 미약한 신호를 판독 가능한 신호로 증폭하기 위한 양자증폭기가 필요한데, 이러한 고도의 기술은 쉽게 외부에서 구할 수 없다고 한다. 초전도, 이온 트랩 방식 양자컴퓨터 연구에 필수적인 극저온 냉동장치의 경우 핀란드 BLUEFORS가 독점에 가까운 점유율을 갖고 있다. 일본의 경우 내부적으로 부품 경쟁력이 높다고 판단하고 있으며, 초전도 기반 플랫폼 고집적을 위한 수직 배선

기술, 제어장치 및 미들웨어를 자체 개발하거나 양자컴퓨터 신호 증폭용 HEMT 증폭기, 극저온 대응 케이블 및 커넥터 등을 자국 기업에서 조달하고 있다 (Nikkei BP Corp., 2023). 그리고 측정, 제어 및 주변 시스템을 플랫폼과 조합해 전체 양자컴퓨터 시스템을 구현하는 기술 역시 IBM과 같은 양자컴퓨터 시스템 기업들이 역시 절대 외부로 유출시키지 않는 중요한 노하우에 속한다.

이러한 상황에서 양자컴퓨터용으로 사용되는 양자증폭기, 냉동기를 비롯한 핵심 부품, 부분 시스템의 경우 일부 분야를 제외하면 국내 기업들이나 연구기관의 존재감이 거의 없는 것으로 보인다. 이는 그 동안 국내 양자컴퓨터 연구개발이 플랫폼의 기본 동작 연구 수준에 머무르고 해외 대비 전체 시스템 구현까지 나아가지 않은 것이 일차적인 원인으로 보인다. 향후 본격적인 투자가 이루어질 경우 우리나라 기업들의 성장 가능성은 충분해 보이지만, 지금 당장은 전반적인 장비, 부분 시스템 및 부품산업 경쟁력이 미국, 유럽, 일본 등 해외 대비 우위에 있다고 보기는 어렵다.

그리고 하드웨어 관련 기술들은 플랫폼 기술만큼은 아니더라도 기업들이 주도적으로 관여하며, 대체로 특허를 비롯한 기술보호 장치가 강하게 걸려 있어 외부에서의 접근이 어렵고 자체 개발에 의존해야 하는 경우가 많다. 특히 양자컴퓨터 관련 하드웨어 기술들은 이미 미국이 전략물자로 지정하여 적성국에의 수출입을 금지하고 있기도 하다. 따라서 장기적인 안목을 갖고 가치사슬 전체를 조망하며 우리나라가 파고들 기회를 탐색할 필요가 있으며, 글로벌 가치사슬에서 우리나라가 배제되지 않도록 노력을 기울여야 한다.

한편 통상적으로 양자컴퓨터 개발에서 우리나라의 기회요인으로 언급되는 것은 메모리, 로직, RF, 아날로그 등에 걸친 전반적인 반도체 공정 기술(과학기술정보통신부 외, 2023), 5G 등 광 통신 영역에서 쌓은 노하우 등이다. 현재 삼성전자, SK하이닉스, DB하이텍, 키파운드리 등 기존 반도체 업계 기업들은 물론, 현재 양자컴퓨터 연구개발 전용으로 사용되고 있지는 않지만 KAIST, 서울대, KIST, POSTECH 등 전국의 많은 대학과 연구소에도 반도체 공정 팹(fab)이 구축되어 있으며, 새로운 팹을 구축할 경우에도 인력 수급 및 운영에는 문제가 없

을 것으로 보인다. 따라서 칩을 설계하고 반도체 공정을 활용해 제조하고 패키징하는 등 많은 부분에서 연구개발 여하에 따라 우리나라가 가치사슬에서 중요한 역할을 맡을 수 있는 가능성이 있다. 또한 ETRI 등의 연구소와 통신 3사, 각 대학에 축적되어 있는 광 통신 관련 기술과 실리콘 기반 광소자의 향후 발전은 광 방식 플랫폼의 개발 및 확장에 있어 우리나라에게 기회요인이 될 수 있다.

단 이러한 장점의 활용 가능성은 향후 각 플랫폼의 발전 방향과 시장 상황에 따라 크게 달라질 수 있음에 유의해야 한다. 만약 양자컴퓨터 산업이 현재 슈퍼컴퓨터 산업과 같이 소수의 컴퓨팅 센터와 클라우드의 조합으로 귀착되어 생산 대수가 적거나 전체 양자컴퓨터 시스템에서 플랫폼 자체의 원가 대비 비중이 높지 않게 전개될 경우, 대량 생산과 원가 절감에 뛰어난 우리나라(혹은 대만)의 장점이 퇴색되고 시스템 통합, 회로설계, 소프트웨어, 기초연구 역량이라는 미국, 유럽 등의 장점이 돋보일 수 있다. 한편으로는 궁극적으로 양자컴퓨터 시장이 소수의 통합 시스템 기업들의 과점시장이 될 경우, 그 중 하나가 우리나라 기업이 되지 못한다면 우리나라가 가치사슬에서 중요한 위치를 차지할 수 있을지 확신할 수 없다.

플랫폼별로는 반도체 양자점 방식이나 광 방식이 부상하고 고집적, 확장이 중요해지는 상황이 우리나라에게 가장 유리할 것으로 판단되며, 초전도나 이온 트랩 방식의 경우 상대적으로 이점이 크지 않을 가능성이 있다.

다) 주변 소프트웨어

양자컴퓨터의 연구개발에 있어 소프트웨어는 하드웨어 못지않게 중요하다. 양자컴퓨터는 연산의 구현 방식이 근본적으로 고전적 컴퓨터와 다르고 플랫폼마다도 다르기 때문에, 연산을 제어하고 결과를 도출하는 소프트웨어가 하드웨어와 함께 개발되지 않으면 전체 시스템으로서의 양자컴퓨터를 구현할 수 없기 때문이다. 또한 하드웨어 자체는 가치 창출의 가능성을 제공할 뿐, 하드웨어를 활용해 실제로 가치를 창출하는 것은 다양한 소프트웨어의 역할이라고 할 수 있다. 따라서, 이러한 상황을 잘 아는 IBM, Google 등 글로벌 선두 업체들은 하드웨어만큼이나 소프트웨어의 연구개발에

힘을 쏟고 있다.

가장 대표적인 소프트웨어의 예로 오류정정 알고리즘을 들 수 있다. 큐비트의 충실도가 여전히 고전컴퓨터 대비 낮은 상황에서 오류정정 알고리즘의 효율 향상은 양자컴퓨터의 실용화에 결정적인 요소로 여겨지고 있다. 그리고 현재 출시되어 있는 가장 유명한 소프트웨어 중 하나로 사용자와 양자컴퓨터를 연결해 주는 프레임워크인 IBM의 Qiskit이 있다. Qiskit은 사용자가 필요로 하는 연산을 실제 양자컴퓨터 상에서 회로로 구현, 실행하고 결과를 얻기 위한 인터페이스 혹은 프로그래밍 언어의 역할을 하며, 그 안에 오류정정 알고리즘이 함께 포함된다(Qiskit Development Team, 2023). 또한 현 시점에서 (혹은 미래에도) 양자컴퓨터로 모든 연산을 처리하는 것은 현실적이지 않고 효율적이지도 않으므로, 양자컴퓨터를 고전컴퓨터와 조합하여 데이터를 주고받으면서 각기 효율적으로 처리할 수 있는 연산을 분담해서 처리하도록 할 필요가 있다. 이를 위해서는 역시 관련 소프트웨어의 개발이 필요하다.

소프트웨어 개발 역시 해외 기업과 대학, 연구기관이 우리 대비 앞서 있다고 할 수 있다. 우리나라의 각 대학이나 연구소들은 개별적으로 뛰어난 성과를 내고 있는 경우가 있으나, 전체적으로 보아 세계적으로 연구를 선도하고 있는 것으로 보기는 어렵다. 업계 관계자들도 소프트웨어 분야의 연구가 상대적으로 부족하다는 점에 우려를 표하고 있었다. 소프트웨어 분야에 대한 연구가 상대적으로 부족한 데에는 연구자 부족과 함께 소프트웨어 연구개발 과정에서 하드웨어 활용 기회가 충분치 않은 것도 문제가 되고 있다. 실제 양자컴퓨터가 없으면 개발한 소프트웨어를 실제로 테스트하기 어려워 연구개발의 효율이 떨어질 수밖에 없기 때문이다. 국내 연구자들도 현재 국내에 이용 가능한 양자컴퓨터 시스템이 존재하지 않는 상황에서 클라우드 서비스는 요금이 매우 비싸며, 사용자가 몰리면서 병목이 심해 연구 진행에 어려움이 있다고 응답하였다.

그러나 IBM, Google 등 글로벌 선두 기업들이 소프트웨어 분야에서는 플랫폼, 하드웨어 부분과 달리 오픈소스 전략을 채택해 전 세계의 대학이나 연구기관의 참여를 유도하고 있다는 점에 주목해야 한다. 소프트웨어 개발의 경우 고전컴퓨터에서도 오픈소스 프로젝트를 장려해 기업 외부에서 소프트웨어 개발에 참여하도록 함으로써 자사 하드웨어의 활용폭을 넓히고 네트워크 효과(Katz and Shapiro, 1994 등)를 강화

시킴으로써 시장점유율을 높이고 가격 지배력을 강화시켜 이익을 취하는 방식이 많이 사용되어 왔다. 양자컴퓨터의 경우에도 유사한 전략이 사용되고 있는 것으로 해석할 수 있다. 물론 소프트웨어에도 종류가 있고 닫힌 연구개발 전략을 구사하는 부분도 있으나, 그렇지 않은 부분이 대체로 더 많은 것으로 보인다.

따라서 우리나라의 소프트웨어 개발 역량을 강화시키기 위해서는 관련 인력 양성과 함께 현존하는 양자컴퓨터 하드웨어 시스템에 대한 접근성을 강화할 필요가 있다. 그런 점에서 연세대학교가 IBM과의 협약을 통해 2024년 가동을 목표로 ‘127-Qubit (Eagle Processor) IBM 퀀텀 시스템 원’을 유치하기로 한 것은 중요한 의미를 지닌다(연세대학교, 2022). 비록 단기적으로는 해외 기업의 시스템 유치가 해당 기업의 네트워크 효과 강화를 강화시킬 것이라는 우려가 있을 수 있으나 소프트웨어 개발 역량 강화를 위해서는 불가피한 면이 있으므로, 이를 통해 축적한 소프트웨어 개발 역량을 장기적으로 우리나라에 유익하게 활용하는 방안을 모색해야 할 것이다.

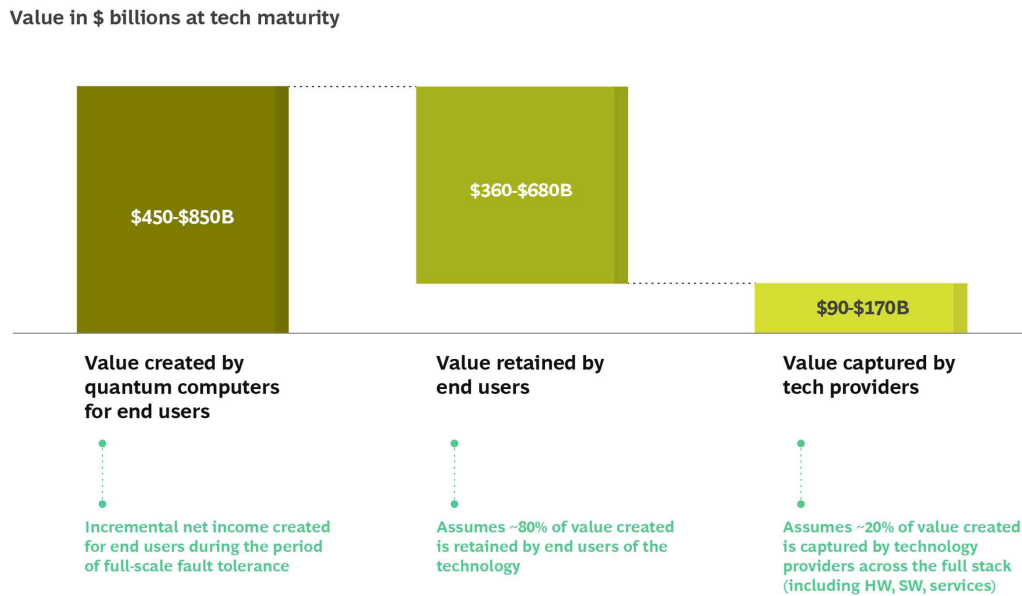
또한 대학, 연구소, 기업 등 단위로 해외 기관들과의 공동연구 등 직접 교류를 활발히 할 필요가 있다. 앞서 언급하였듯이 소프트웨어의 경우 하드웨어에 비해 상대적으로 개방적으로 연구개발이 이루어지고 있다. 따라서 해외의 지식을 활용함으로써 우리나라의 소프트웨어 개발 역량의 발전을 가속화시켜야 할 것이다.

라) 양자컴퓨터의 산업적 활용

기존에는 양자컴퓨터에 대해 산업적으로 의미가 있는 용도를 찾을 수 없다는 회의적인 반응이 지배적이었으나, 최근 연산에 활용 가능한 큐비트 수가 두 자릿수, 세 자릿수를 넘어서면서 양자컴퓨터의 산업적 활용에 가속도가 붙는 추세이다. 예를 들어 학계에서는 2023년 8월에 연세대에서 열린 Joint Symposium on Quantum Computing 2023에서와 같이 중첩 특성을 활용한 머신 러닝(Park, 2023), 양자역학 효과를 화학 계산에 적용한 예(Kawashima, 2023) 등의 시도가 활발히 보고되고 있으며, 산업계에서도 Boston Consulting Group(BCG)이 시뮬레이션(제약, 우주, 화학 등), 최적화(물류, 보험 등), 머신러닝(자동차, 금융, AI 등)과 같은 응용 사례가 본격적으로 나타날 것으로 예측하는 등(Langione et al., 2023) 긍정적인 전망이 나오고 있다.

[그림 3-4] 양자컴퓨터가 창출하는 가치의 배분

Exhibit 7 - The Value Created by Quantum Computers Will Be Shared Among End Users and Technology Providers



Source: BCG analysis.

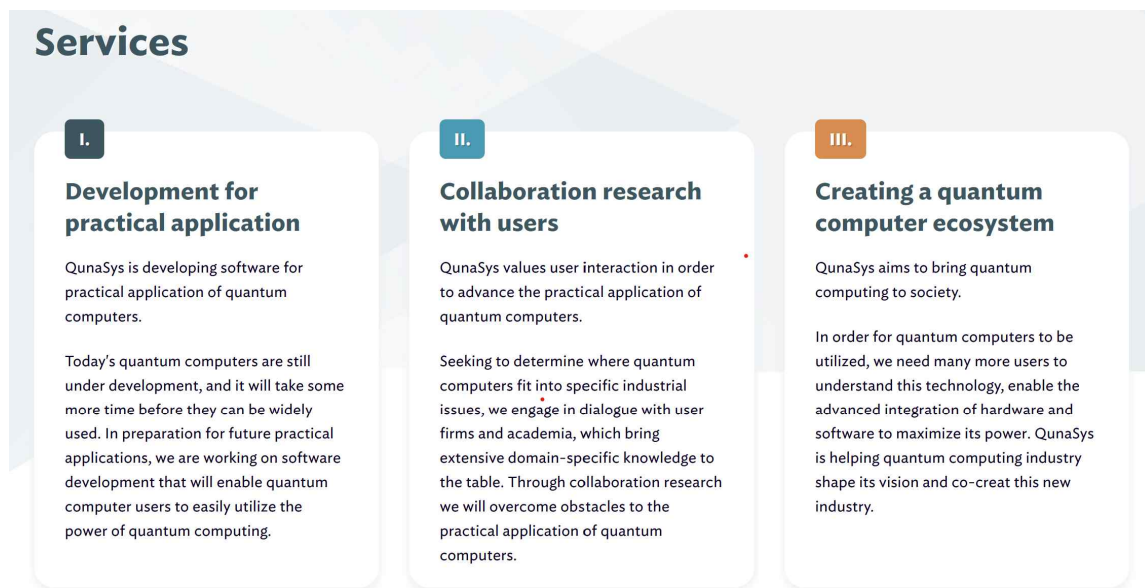
출처: Bobier et al. (2021, Boston Consulting Group)

그리고 양자컴퓨터 시스템의 연구개발 자체도 물론 중요하지만, 그 산업적 활용은 어쩌면 그 이상으로 중요할 수도 있다는 점을 인식해야 한다. BCG에서는 [그림3-4]와 같이 양자컴퓨터가 창출할 가치 중 풀 스택 양자컴퓨터 시스템 제공자를 포함한 기술 제공자들이 창출하는 것은 전체의 20% 수준에 지나지 않으며, 나머지 80%는 양자컴퓨터를 산업에 활용하는 이용자들이 창출할 것으로 예상하였다(Bobier et al., 2021). 기술 제공자들 대비 이용자들이 창출하는 가치의 비중이 훨씬 클 것이라는 추측은 현재 (고전적) 컴퓨터의 경우를 생각하면 타당해 보이며, 그 비중은 실제로는 80%보다 더 클 수도 있다. 따라서 최종적으로 우리나라가 풀 스택 양자컴퓨터의 제공자가 되느냐의 여부와 관계없이 산업적 활용 방안에 대한 연구개발과 생태계 조성은 반드시 필요하다.

어떤 국가의 양자컴퓨터의 활용은 최종적으로는 해당 국가의 양자컴퓨터 응용 가능한 산업군 보유 여부가 중요하게 좌우할 것으로 생각된다. 따라서 전자, 화학, 자동

차 등 양자역학의 고려가 필요할 정도로 고도의 기술이 사용되고 있거나 딥러닝 등 데이터 축적 및 처리 수요가 많은 산업들을 이미 많이 보유하고 있는 우리나라의 경우 장기적으로는 양자컴퓨터를 산업적으로 가장 활발히 활용하는 국가 중 하나가 될 가능성이 높을 것으로 생각된다. 그리고 각 기업들은 양자컴퓨터 기술이 충분히 성숙 되면 자발적으로 활용에 나설 가능성이 높다. 그러나 한편으로는 우리나라의 산업들을 추격, 추월하고자 하는 후발주자들에게 양자컴퓨터가 ‘기회의 창’을 제공할 수도 있으므로 경각심을 가져야 한다.

[그림 3-5] 양자컴퓨터 활용 서비스 기업의 예



출처: Qunasys (<https://qunasys.com/en/services>, 검색일: 2023년 10월 29일)

양자컴퓨터의 활용에는 양자컴퓨터의 동작을 이해하고 활용가능성을 이끌어낼 수 있는 인력이 필요하다. 각 플랫폼별 양자컴퓨터 연산의 특성을 이해하고, 양자컴퓨터와 각 산업 영역에서 필요한 연산을 매칭하며, 필요한 연산을 양자컴퓨터가 계산할 수 있도록 프로그램화하는 등의 역량은 당장 일선 기업은 갖추고 있지 않기 때문이다. 대기업이 아닌 중소기업의 경우는 앞으로도 그럴 여력이 없을 수도 있다. 따라서 양자컴퓨터에 대한 이해도가 높은 기업 내부 인력뿐만 아니라 현재 클라우드, AI 등 IT서비스 분야에서 유사 기업들이 활발히 활동하고 있는 것처럼 양자컴퓨터와 기업을 이

어 주는 외부 서비스 제공 기업에 대한 수요가 갈수록 높아질 것이다. 예를 들어, 일본의 벤처기업 QunaSys는 [그림 3-5]와 같이 기업이 양자컴퓨터를 손쉽게 활용할 수 있도록 컨설팅 및 여러 가지 솔루션을 제공하고 사업으로서의 공동연구 역시 하고 있으며, 국내에도 KQC 등 유사한 시도를 하는 사례가 있어 주목할 만하다¹⁵⁷⁾.

따라서 양자컴퓨터의 기술적 성숙과 산업적 활용의 시간적 간격을 줄이고 광범위한 산업적 활용을 촉진하기 위해서는 대학 이전, 대학, 대학원 등 교육과정의 각 단계에 맞게 양자컴퓨터에 대한 기본적인 이해와 활용 방식을 교육함으로써 저변을 확산시킬 필요가 있다. 이를 통해 양자컴퓨터 활용에 익숙한 기업 내부 인력, 혹은 외부 서비스 기업 인력이 자연스럽게 육성될 수 있도록 해야 할 것이다.

다. 상품, 서비스

앞서 양자컴퓨팅 분야의 가치사슬 및 우리나라의 현재 상황에서 살펴보았듯이, 양자컴퓨터 산업은 방대한 부분 혹은 주변산업으로 구성되어 있다. 그러나 그 중에서 풀 스택 양자컴퓨터 시스템, 주변 부품 등 하드웨어, 소프트웨어, 산업적 활용 방안에 이르기까지 대부분의 부분 혹은 주변산업에 있어 현재 우리나라가 선도적 위치에 있지 않으며 상품 혹은 서비스를 국내에서 생산 및 조달할 수 없는 상황이다. 그리고 앞으로의 전망 역시 현재로서는 불확실하다.

현재 우리나라는 소국이자 후발주자로서 자체 연구개발에만 의존하는 것보다는 선발 국가들로부터의 상품과 서비스의 자유로운 유입이 양자컴퓨터 산업 발전에 유리한 상황인 것으로 생각된다. 따라서 국제 가치사슬에 대한 안정적인 편입이 무엇보다 중요하다. 자체 양자컴퓨터 개발을 위해서는 계측 및 제어장비, 냉동기 등의 중요 주변 기기와 희토류 등 각종 중요 재료를 자유롭게 입수할 수 있어야 하며, 소프트웨어 개발 역량 강화를 위해서는 풀 스택 양자컴퓨터 시스템의 유치나 클라우드 서비스에 대한 접근이 가능해야 한다. 산업적 활용에 있어서도 양자컴퓨터 활용 서비스 등 국내 생태계 육성이 우선이기는 하나 필요하다면 해외 선진 서비스를 자유롭게 이용함으로써

157) KQC. (2023). 「한림제약, 쿼텀네트워크 합류... 양자컴퓨팅 활용 신약개발」, <https://kqchub.com/kor/blog-detail/hanlim-kqc>(검색일: 2023.12.01.)

써 기존 산업을 더욱 발전시킴과 동시에 후발주자의 추격을 뿌리칠 수 있어야 한다.

국내 전문가들의 의견과 사례조사에 따르면, 현재로서는 양자컴퓨팅 관련 상품, 서비스의 이동 가능성은 대체로 양호한 것으로 볼 수 있다. 플랫폼의 경우 이미 기업 주도 개발 단계로 넘어가 선진 제품의 경우 입수가 불가능하므로 자체 개발이 필요해 보이지만, 주변 하드웨어의 경우 현재로서는 입수에 큰 문제는 없는 것으로 보인다. 풀 스택 양자컴퓨터의 경우 IBM 등의 기업이 연세대학교에 기기를 설치할 예정이며, 완전한 소유권과 제어 권한을 내주고 있지 않다고는 하지만 국내 소프트웨어 개발 및 산업적 활용 사례 발굴에는 충분히 활용할 수 있을 것으로 보인다. IBM을 포함한 기업들의 양자컴퓨터 클라우드 서비스 역시 요금이 문제이긴 하지만 접근 자체에는 문제가 없는 상황이다. 기타 양자컴퓨터 관련 서비스 역시 현재로서는 연구진이 유입 사례를 알지 못하지만, 기존 Amazon 클라우드(호스팅) 서비스 등의 사례로 보아 접근 가능성에 별다른 무리는 없을 것이다.

과거와 같이 부품, 기술 라이선스 등의 도입은 활발히 시도하면서 국내 시장 보호를 위해 완제품의 국내 시장 진입은 강하게 제한하는 보호무역 모델을 적용하는 것은 양자컴퓨터의 산업적 활용을 제한함으로써 국내 산업과 경제 발전을 저해할 가능성이 높으며, 현재 국제 무역질서에서는 채용할 수도 없을 것이다. 오히려 현재 미-중 갈등 상황에서 반도체, 양자컴퓨터, AI 등이 전략물자로 규정되어 수출입이 통제되는 등 기정학적 규제 사례가 증가하고 있다는 점에 유의해야 한다. 이러한 흐름에서 국내 양자컴퓨터 산업에 대한 발전을 저해받지 않기 위해서는 관련 상품, 서비스의 자유로운 교류가 가능하도록 외교적인 노력을 기울여야 할 것이다.

라. 윤리, 표준, 규격 등

양자컴퓨터의 경우 현재로서는 어떤 플랫폼이 주류가 될 것인지조차 불명확할 정도로 기술적 성숙도가 낮기 때문에 윤리, 표준, 규격 등에 대한 논의는 아직 거의 없는 것으로 보인다. 일부 소프트웨어, 예를 들어 각 양자컴퓨터의 성능을 비교하는 벤치마크 툴 등에 대해서 표준 참여에 대한 요구가 있으나 아직 업계 전체로 봤을 때는 중요성이 높지 않은 정도이다. 따라서 현재로서는 양자컴퓨터 발전 상황을 지켜보면서 문

제가 발생할 경우 대응책을 준비하는 정도의 대응이 가능할 것으로 보인다.

단 제도적, 명시적인 표준이나 규격 등이 아니라 시장 과점에 의한 사실상의 표준의 부상은 가능할 수 있다. 예를 들어 IBM의 경우 미국 및 캐나다, 일본, 한국 등에 양자컴퓨터 시스템을 설치하고 클라우드 서비스를 운영하며 Qiskit 등 소프트웨어 배포에 공을 들이고 있는데, 이러한 전략은 네트워크 효과를 이용한 자사 시스템의 시장지배력 확보를 위한 것으로 해석된다. 한번 경로의존성이 형성되면 이를 되돌리기는 어렵기 때문에 유의해야 할 필요는 있지만, 현재 우리나라의 상황에서는 직접 그에 대응하기보다는 기본적인 양자컴퓨팅에 대한 탄탄한 이해와 활용 경험을 갖춰 어떤 플랫폼과 소프트웨어가 사실상 표준이 되더라도 그에 대응할 수 있는 인력풀을 갖추는 데 투자하는 것이 더 현실적일 것이다.

3. 양자컴퓨팅 분야의 한-미 과학기술협력

가. 양자컴퓨팅 분야의 한-미 현황

지금까지 우리나라의 양자컴퓨팅 분야의 현황을 살펴보았다. 여기에 더해 아래에서는 미국과 우리나라의 상대적인 과학기술 수준 및 미국이 필요로 하는 부분을 명확히 파악하고, 그것을 바탕으로 양자컴퓨팅 분야에서의 미국과의 과기협력 전략을 도출하고자 한다. 이러한 전략을 도출하는 데 있어 1절에서 제시한 개념적 틀이 도움이 될 것이다.

미국의 양자컴퓨팅 분야의 현황은 앞서 우리나라의 현황을 살펴보면서 어느 정도 제시가 되었지만 거의 모든 세부분야에서 우리나라 대비 큰 격차로 앞서 있다고 해도 과언이 아니다. 풀 스택 양자컴퓨터 시스템을 보유한 기업이 다수 존재하며, 그 외에도 탄탄한 창업 생태계에서 많은 벤처기업들이 나타나고 있다. 또한 대학 및 연구기관에서도 양자컴퓨터의 각종 분야, 특히 소프트웨어 관련 분야에서도 본격적인 연구와 인재양성이 이루어지고 있다. 또한 미국은 전 세계에서 우수한 인재들이 모여드는 국가이다.

우리나라의 강점이라고 여겨지는 반도체 기술력, 생산능력 역시 미국이 부족함이 없다. 오히려 메모리 반도체 및 일부 미세공정 외에는 미국이 아직도 우위에 있다고 보는 것이 타당할 것이다. 대표적인 예로 Intel은 수십 년간 반도체 업계 매출 1위를 차지했었으며, 다소 주춤한 현재에도 TSMC와 삼성전자 다음의 미세공정 능력을 갖추고 선두 탈환을 공언하고 있다. 메모리 반도체 업계의 3강 중 하나인 Micron Technology 역시 미국 회사이다. IBM도 미세공정 연구는 지속적으로 하고 있으며, 현재 반도체 양산은 하고 있지 않으나 양자컴퓨터 용도의 소량의 반도체 정도는 생산할 수 있을 것으로 추측된다. 덧붙이자면 Qualcomm, NVIDIA 등 미국 반도체 설계 기업들의 역량은 우리나라 업체들을 압도한다. 그리고 이미 잘 알려져 있듯이 미국은 Inflation Reduction Act(IRA), CHIPS and Science Act(반도체법)을 제정하는 등 미중 갈등 속에서 반도체를 전략물자로 보고 반도체 생산의 주도권을 다시 국내로 되돌리려는 강력한 의지를 보여주고 있다. 이는 향후 반도체 분야에서의 우리나라의 강점을 퇴색시킬 우려가 크다.

이러한 상황을 종합하면, 현재로서는 우리나라가 미국 대비 우위에 있어 레버리지로 활용할 수 있는 부분을 찾기는 쉽지 않으며, 있더라도 개별 연구팀 단위의 산발적인 것들로 보인다. 반도체 기술력, 생산능력의 경우에도 특정 시나리오에 한해 위탁생산(foundry) 역할을 맡을 수 있는 정도를 기대할 수 있을 것이다. 따라서 미국이 가지고 있지 않거나 상대적으로 열위인 요소를 레버리지로 활용해 미국과 무언가를 주고받겠다는 전략은 효과적이지 않을 가능성이 높다.¹⁵⁸⁾ 그러므로 현재로서는 상대적인 우열과 관계없이 미국 입장에서 절대적으로 현재 필요로 하는 요소를 파악하고, 그 요소에 대한 협력이 우리의 이익에도 부합하는지 여부를 생각하는 것이 보다 현실적인 방향으로 보인다.

나. 미국의 과기협력 수요와 기회요인

미국의 양자컴퓨팅 분야에서의 국제협력을 바라보는 관점을 이해하는 데에는

158) 미래에 우리나라가 본격적인 투자를 통해 미국 대비 우위인 분야를 획득할 경우에는 레버리지 활용 전략이 유효해질 수도 있을 것이며, 그러한 분야의 획득을 목표로 투자 전략을 세울 수도 있을 것이다.

RAND Corporation이 발간한 보고서(Parker, 2023)가 좋은 참고가 된다. Parker (2023)는 각국 정부의 협력에 의해 이루어지는 top-down 방식의 과기협력은 양자컴퓨팅 분야에서는 적합하지 않을 것으로 보았다. Human Genome Project, 우주정거장, Large Hadron Collider(대형입자가속기) 등이 top-down 접근에 의한 과기협력의 주 예시인데, Parker(2023)는 이와 같은 과기협력이 성사되기 위해서는 ①해당 분야를 크게 진보시킬 수 있는 명확한 목표가 있어야 하고 ②그 목표는 많은 자원을 필요로 하지만 과학적으로 설득력 있는 달성 방법이 있어야 하며 ③국가안보에 직접적으로 관련되어 국제협력을 저해할 수 있는 요소가 없어야 한다고 하였다. 그러나 양자컴퓨팅 분야의 경우 적어도 ①과 ③은 성립하지 않는데, 위에서 언급하였듯이 플랫폼 방식 등에서 불확실성이 크며 양자컴퓨터의 경우 큰 수의 소인수분해의 어려움을 기반으로 하는 현존 암호체계를 붕괴시킬 가능성이 있어 국가안보에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 따라서 bottom-up 방식의 과기협력이 주로 이루어질 것으로 보았으며, 미국의 경우 이미 다수의 논문에 해외 연구자들의 이름이 등재되는 등 현재도 bottom-up 방식의 과기협력은 활발히 이루어지고 있는 것으로 보았다.

자원별로 살펴보면, 미국 역시 가장 부족한 자원을 인력으로 꼽고 있다. 앞서 2장에서 살펴보았듯이 비록 미국이 현재 대부분의 양자기술 부문에서 아직 선두 자리를 유지하고 있고 양질의 인력을 가장 많이 보유하고 있지만, 많은 인구와 국가의 집중적인 투자를 앞세운 중국의 맹렬한 추격에 직면하고 있다. 따라서 양자컴퓨팅 기술의 연구개발을 가속화시키고 기술적 리더십을 유지하고 나아가 정치경제적 패권을 유지하기 위해서는 미국 역시 더 넓은 인력풀의 확보가 필요한 상황이다. 또한 잘 알려져 있듯이 미국의 대학, 연구기관 등 과학기술 분야의 연구자들은 외국인의 비중이 매우 높아 그들이 없이는 원활한 연구개발이 불가능하다. 또한 Parker (2023)은 미국 정부가 우방국의 연구에 자금을 지원하는 것은 해외 인적자원의 활용을 통한 연구개발 가속화와 더불어 우방국과의 관계 강화에도 기여할 것으로 보았다. 유사한 취지에서, 해외 연구기관들과의 공동연구도 긍정적인 것으로 보았다.

지식 측면에서는 현재 Parker (2023)은 양자컴퓨팅 구현을 위한 여러 방식이 난립하는 상황에서 현재 많은 분야에서 기술적으로 선두에 서 있으나 앞으로 모든 분야에

서 미국이 선두를 차지할 수 없을 수도 있다는 점을 인정하고 있다. 그러면서 과학기술 분야에서 경쟁력이 있는 다수의 우방국과의 협력관계는 중국이나 러시아와 같은 적성국들에 비해 미국이 가지고 있는 강력한 이점이라는 점을 강조하였다. 해당 우방국의 과학기술을 자유롭게 이용할 수 있는 경우 일부 방식의 연구개발을 분담함으로써 기술적 리더십 상실의 위험부담을 줄일 수 있으며 미국은 보다 가능성이 높은 방식에 집중하는 것이 효율적이라는 것이다.

상품, 서비스 측면에서는 지식 측면과 유사하게 미국이 모든 상품, 서비스를 자국 내에서 조달할 수 없을 것이라고 보고 있다. 그리고 현재도 극저온 유지에 필요한 냉동기(핀란드), 이온 조작에 필요한 레이저(일본) 등 공급망에서 중요한 위치를 차지하는 부품들을 유럽이나 일본 기업이 갖고 있는 경우가 적지 않으므로 안정적인 공급망 확보는 매우 중요함을 강조하였다. 그리고 현재 기술적 불확실성이 높은 상황에서 어떤 기술을 자국에서 조달해야 할 것인지를 알기 어려우며, 수출 규제 역시 정부에서 타국에 어떤 기술이 중요한지 등을 알기 어렵고 CHIP 4 Act의 사례에서 보듯 내부 반발이 있을 수 있는 등 산업정책이나 공격적인 수출 규제 등은 현실적이지 않다고 보았다.

표준 등에 대해서는 기술적 성숙도가 낮아 현재로서는 논의하기 이른 상황으로 보았다. 단 양자컴퓨터의 성능을 비교하는 벤치마크는 필요할 수 있으며, Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)에서 벤치마크 프로그램을 개발하고 있다고 한다.

정리하면, 미국이 현재 양자컴퓨팅 관련 연구개발을 위해 가장 필요로 하는 자원은 인력인 것으로 나타난다. 앞으로 양자컴퓨터의 활용 사례가 늘어나고 산업으로서 성장하면 인력 부족은 더욱 심해지고 임금은 상승할 수 있다는 견해도 있다(Langione et al., 2023). 따라서 유학생이나 교환학생 파견, 방문연수, 인력교환 프로그램 등 인력을 파견하는 정책은 미국 입장에서도 도움이 될 수 있다. 그리고 지식 측면에서는 미국이 주력으로 투자하지 않는 분야에 대한 투자를 통해 보완성을 확보할 수 있으면 좋을 것이다. 상품, 서비스 측면에서는 공급망에서 중요한 부품 등을 확보할 수 있으면 미국과의 교류에서 레버리지로 활용할 수 있을 것이다. 마지막으로 표준 등은 미래에 검토는 필요할 수 있으나 아직은 기술의 성숙도가 낮아 논의하기 이르다.

다. 양자기술 분야에 대한 미국의 규제 및 협력 현황

1) 주요 법령 및 규제기관

지금까지 양자컴퓨팅 분야에서의 한-미 비교와 미국의 과기협력 수요와 기회요인으로부터 한-미 과기협력 전략을 도출하고자 하였다. 여기에 추가적으로 현재 미국이 양자기술 분야에서 추진 중인 규제 및 국제협력 현황을 알아봄으로써 미국이 실제 양자기술 분야 국제 과기협력에 대해 어떤 입장을 취하고 있는지를 확인하고자 한다.

양자 기술은 아직 초기 단계이므로 미국 또한 대규모 투자 및 육성 정책을 통해 기술 확보에 전력하고 있다. 대표적인 양자기술 육성 법안으로는 트럼프 전 대통령이 2018년 12월 서명한 국가양자이니셔티브법(National Quantum Initiative Act of 2018: NQI Act)이 있다. NQI법은 미국의 경제 및 국가 안보를 위한 양자 연구 및 개발을 가속화하기 위한 법으로 대통령 직속으로 양자 연구를 지원할 조직들을 신설하고, 국립표준기술연구소(NIST), 국립과학재단(NSF) 및 에너지부(DOE)에 양자기술 프로그램, 센터 및 컨소시엄을 강화할 수 있는 권한을 부여하고, 민간, 국방, 정보 부문을 포함한 미국 정부 전반에 걸쳐 양자기술 연구개발 노력에 대한 협력을 촉진하였다(ai.gov, 2023).

국가양자이니셔티브법에 의해 설립된 대통령 산하 조직은 국가과학기술위원회(National Science and Technology Council) 산하 양자정보과학 소위원회(Subcommittee on Quantum Information Science), 국가양자이니셔티브 자문위원회(National Quantum Initiative Advisory Committee) 및 국가양자조정실(National Quantum Coordination Office)로 양자 연구와 관련된 프로그램, 정책 및 자문 등을 담당하고 있다. 이후 2022년 국방수권법(National Defense Authorization Act of 2022: FY 2022 NDAA)에 의거하여 설립된 국가과학기술위원회(National Science and Technology Council) 산하의 양자과학이 경제 및 안보에 미치는 영향에 대한 소위원회(Subcommittee on Economic and Security Implications of Quantum Science)는 기관이 양자기술의 기초 연구 및 개발이 경제 및 국가 안보에 미치는 영향을 완전히 이해할 수 있도록 지원하는 역할을 담당하고 있다.

바이든 행정부에서도 2022년 5월 국가양자이니셔티브 자문위원회를 강화하는 행정명령을 통해 자문위원회를 대통령 직속으로 개편하며 양자기술 이해와 발전을 도모하는 한편, 양자기술이 초래할 수 있는 국가 안보에 대응하는 차원에서 ‘양자기술 분야에서 미국의 리더십을 확장 및 취약한 암호화 시스템에 대한 위협 완화에 관한 지침(National Security Memorandum on Promoting United States Leadership in Quantum Computing While Mitigating Risks to Vulnerable Cryptographic Systems, 2022년 5월 4일)’과 ‘국가 안보, 국방부, 정보공동체 체계의 사이버 보안 개선에 관한 지침(Memorandum on Improving the Cybersecurity of National Security, Department of Defense, and Intelligence Community Systems, 2022년 1월 19일)’을 발표하였다.

<표 3-11> 양자정보과학 관련 행정명령

행정명령	일시	내용
Executive Order on Establishing the National Quantum Initiative Advisory Committee (EO 13885)	2019. 8.30.	국가양자이니셔티브 자문위원회 설립
Executive Order on Enhancing the National Quantum Initiative Advisory Committee (EO 14073)	2022. 5.4.	국가양자이니셔티브 자문위원회를 대통령 직속으로 개편 및 강화
Executive Order to Ensure Robust Reviews of Evolving National Security Risks by the Committee on Foreign Investment in the United States	2022. 9.15.	미국 국가 안보에 해로운 목적으로 민감한 데이터 및 기술에 접근하기 위해 해외 투자를 사용하는 일부 국가의 위협에 대응하기 위해 CFIUS의 역할 및 역량을 강화
Executive Order on Addressing United States Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern	2023. 8.9.	반도체 및 마이크로 전자공학, 양자 정보 기술, 인공지능 등 국가 안보에 중요한 민감한 기술 활동과 관련하여 우려 국가에 대한 미국의 투자를 규제

미국은 양자기술 개발경쟁에서 우위를 점하기 위해 양자기술 관련 수출통제 등 직접적인 규제 외에도 반도체·과학법(CHIPS and Science Act)을 통해 하이브리드 양자컴퓨터에 필요한 반도체를 규제하는 방안을 실행·확대하고 있다.

바이든 대통령이 2022년 8월 9일 서명한 반도체·과학법(CHIPS and Science

Act)은 혁신경쟁법(US Innovation and Competition Act: USICA)과 미국경쟁법(America COMPETES Act: ACA)을 통합한 법으로 미국 내 반도체 제조에 대한 대대적인 투자 뿐 아니라 인공지능, 양자기술 등 각종 첨단기술의 연구개발 및 상용화에 투자하고, 새로운 첨단기술 지역허브와 더 많은 STEM 인력을 양성하는 등의 내용을 담고 있다.

2) 국제규제협력 현황

미 정부는 일방적(unilateral) 조치만큼 양자 및 다자간 협력 활동에도 활발하게 관여하고 있는 것으로 확인되는데, 특히 양자기술 분야에서는 다양한 동맹국 및 협력국과의 양자(bilateral)간 협력활동이 진행되고 있다. 미 정부는 양자정보 과학기술 협력에 관한 공동성명 및 양자협정(bilateral agreement)을 다수 선진국들과 맺고 있으며 우리나라와도 2023년 4월에 발표하였다. 또한 미 정부는 신기술에 관한 포괄적인 논의에서도 양자기술을 포함하여 협력을 도모하고 있는데 대표적인 예로 유럽연합과는 2021년 9월 첫 장관급 회의를 시작으로 현재 2023년 5월 4차 회의에 이르기까지 꾸준히 협력활동을 지속하고 있으며 인도와 양국 정부, 기업, 학계 간 전략적 기술 파트너십과 방산 협력을 강화하고 확대하기 위해 2022년 5월 미국-인도 핵심 신기술 이니셔티브(iCET)를 발표하고 2023년 1월 첫 회의를 개최하였다.

다자간 협력활동으로는 민간이 주도하는 CERN Quantum Technology Initiative (QTI)와 양자경제개발컨소시엄(Quantum Economic Development Consortium: QED-C)이 대표적이나 국가가 참여하거나 주도하는 협력활동은 아직 미약한 실정이다. 다만 미국은 2022년 5월 양자협정을 맺은 11개 국가들과 이틀 간 라운드테이블(Pursuing Quantum Information Together: 2N vs 2N)을 개최하여 양자기술 분야에서의 국제협력을 강화하여 기술발전을 가속화하고, 자원을 공유하며, 글로벌 과제에 공동으로 대응하기 위한 다국적 교류를 지속할 수 있는 장을 마련하고자 했던 것으로 보아 앞으로 양자기술이 발전함에 따라 이러한 국제협력 활동이 더욱 왕성해질 것으로 예상된다.

〈표 3-12〉 미국의 양자 기술 관련 국제규제협력 활동

	내용	비고
일방적 (unilateral)	- National Quantum Initiative Act of 2018 - National Defense Authorization Act (NDAA) - CHIPS and Science Act of 2022 - National Quantum Initiative	NIST * National Science Foundation Department of Energy Department of Defense NSTC SCQIS & ESIX ** NQIAC *** NQCO ****
양자간 협력 (bilateral/ plurilateral)	- Joint Statement on Cooperation in Quantum Information Science and Technology (bilateral agreements)	대한민국('23.4), 네덜란드('23.2), 프랑스('22.11), 스위스('22.10), 덴마크('22.6), 스웨덴('22.4), 핀란드('22.4), 호주('21.11), 영국('21.11), 일본('19.12)
	- US-EU Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement (2021.9) and 2nd-4th ministerial meetings (2022.5, 2022.12, 2023.5) - US-India initiative on Critical and Emerging Technology (iCET, 2023.1)	
다자간 협력 (multilateral)	- World Economic Forum's Quantum Economy Network - Quantum Economic Development Consortium (QED-C) - Roundtable on Pursuing Quantum Information Together: 2^N vs 2N (2022.5)	NIST *

* National Institute of Standards and Technology

** National Science and Technology Council Subcommittee on Quantum Information Science and the NSTC Subcommittee on Economic and Security Implications of Quantum Science

*** National Quantum Initiative Advisory Committee

**** National Quantum Coordination Office

라. 양자컴퓨팅 분야에서의 한-미 과기협력 전략

지금까지의 과기협력의 틀에 대한 논의, 양자컴퓨팅 분야의 한국 및 미국의 현황과 미국의 과기협력 수요, 현재 미국이 시행중인 과기협력 상황을 종합하여 양자컴퓨팅 분야에서의 한-미 과기협력 전략에 대해 논의하고자 한다. 우선 1절에서 정리한 네 가지 자원과 정책수단을 분류하는 세 가지 차원에 대해 각각 생각할 수 있는 과기협력 정책을 아래 <표 3-13>에 정리하였다.

<표 3-13> 양자컴퓨팅 분야에서의 한-미 과기협력 정책방안

대상 자원	Top-Bottom		공공-민간		기술	
	Top-down	Bottom-up	공공 주도	민간 주도	HW	SW
인력	인력 교환 프로그램, 비자 등 고급인력 초청 여건 개선 등	유학생, 연구자 파견, 초청 비용 지원 등	정출연 간 인력교환 협약: NIST 등			
지식(R&D)	미국의 전략기술 파트너 지위 확립 (보안규정, 수출규제 등 회피)	공동연구 관련 규제 개선	공동연구 (인력 파견이 더 효과적?)	지식교류(학회, 심포지움 등) 지원, 양자컴 활용 서비스 육성, 기업 투자 유치		기업 투자 유치, 공동연구 지원
상품, 서비스						미국 양자컴 시스템 유치, 클라우드 이용료 지원
윤리, 표준, 규격 등	기술 미성숙으로 표준화 논의는 시기상조					

출처: 저자 작성

우선 양자컴퓨팅 분야의 한-미 과기협력에 있어 가장 중요한 초점은 인력 부분에 맞춰져야 한다고 생각되며, 이에 <표 3-13>에 굵은 글씨로 표시하였다. 한국은 현재 양자컴퓨팅 관련 인력이 부족한 상황이며, 미국 역시 적성국과의 경

쟁에서 우위를 점하기 위해 전 세계로부터 우수인력을 유치하려 노력 중이다. 따라서 우리나라의 연구소, 대학 등의 인력을 미국에 파견하여 그들의 지식과 경험을 습득할 수 있도록 하는 정책이 국내 양자컴퓨팅 인력 육성에 효과적일 뿐만 아니라 미국의 연구개발 수요에도 부합할 것으로 생각된다.

양자 기술 백서¹⁵⁹⁾에 따르면, 양자기술 핵심 인력(박사학위 소지자)은 산업계 72명, 연구계 189명, 학계 123명, 총 384명으로 확인되었다. 이중 박사급 산업계 양자컴퓨팅 전문인력은 총 72명중 22명에 해당하며, 연구계로 확장하는 경우 189명중 55명 수준으로 양자 센서나 통신에 비해 그 숫자가 상대적으로 적음을 알 수 있다. 더불어, 향후 11년간 국내 연구계 양자 기술 전문인력 소요 전망을 참조하는 경우 (2023년-2033년), 총 박사 소요 인력 전망인 486명 중 양자컴퓨팅 분야가 197명으로 가장 높은 소요를 보이고 있다. 이에 비해 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 2016-2021년 논문분석을 통한 양자 컴퓨터 인력을 분석한 결과를 보면 한국은 284명 수준이며, 미국은 3,526명 정도의 수준을 가지고 있는 것으로 파악하고 있다. 즉, 상대적인 연구인력의 규모부터 차이가 나고 있음을 알 수 있다.

Brookings의 “U.S. quantum leadership may hinge on public perceptions”에 보면, 미국내 QIST에 대한 STEM 교육의 난이도에 대한 고려 및 양자 분야 인재에 대한 문제¹⁶⁰⁾는 장기적인 숙제이기 때문에, 양국 간의 전문 인력의 교류에 대한 로드맵은 중요 고려 사항이다.

구체적으로는 top-down 방식의 인력 교환 프로그램(쿼터제), bottom-up 방식의 유학생이나 연구자 파견, 초청 비용 지원 제도 등이 효과적일 것으로 생각된다. 정출연 단위에서는 미국의 상대 기관과 인력교환 협약 등을 맺는 것이 가능할 것이다. 그리고 현장 연구자들은 비자, 세제 등 규제가 많고 행정소요가 많아 해외 인사를 초청하거나 하는 데 어려움이 크다는 점을 호소하고 있었다. 적어도 양자컴퓨팅 등의 첨단기술 관련 인력에 대해서는 초청에 어려움이 없도록 제도개선이 필요할 것이다.

지식 부문은 미국 입장에서 상대적으로 기술수준이 낮은 우리나라와의 교류에

159) 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원, 미래양자융합포럼(2023)

160) Joseph B. Keller (2023.12.5.)

큰 메리트를 느끼지 못할 가능성이 높다. 업계 외부에서는 공동연구에 대한 요구가 크지만 현장 연구자들은 회의적인 견해를 표시하는 경우가 많았는데, 이는 본질적으로 양쪽이 서로 얻을 것이 있다는 것이 공동연구의 필요조건이기 때문이다. 그러한 이유로 top-down 방식으로 공동연구 확대를 추진하더라도, 결국 우리나라측 기관이 미국측 기관 입장에서 협업에 메리트를 느낄 만큼의 명성이나 역량을 보유하고 있지 못할 경우 우리나라측은 실질적인 이득은 별로 얻지 못하면서 연구비만 부담하는 꼴이 될 우려가 있다. 그 외에도 공동연구는 연구비의 분담과 성과의 분배(지적재산권 등), 정치적 문제를 포함해 복잡한 이해관계가 필연적으로 발생하게 되므로 이상적인 공동연구의 성사가 현실적으로는 쉽지 않다는 점도 감안해야 한다(Parker, 2023).

따라서 우선순위를 따지자면 인력교류 정책이 직접적인 지식, R&D 관련 협력보다 더 높아야 한다는 것이 본 연구진의 견해이다. 공동연구는 향후 우리나라의 양자컴퓨팅 관련 인력이 충분히 양성되고 지식수준이 미국에 손색이 없을 정도로 향상될 경우 지금에 비해 훨씬 적은 노력으로 가능해질 가능성이 높다.

단, 지식 부문에서도 학회, 심포지움 등의 지식교류의 장은 전폭적으로 지원할 필요가 있다. 국내 연구자들이 양자컴퓨팅 글로벌 리더들의 교류할 수 있게 하는 것은 국내 지식수준을 글로벌 수준으로 끌어올리는 데 필수적인 요소이다. 또한 이러한 노력은 결국 공동연구 확대에도 도움이 된다. 한편, 해외 연구자와 공동연구를 진행함에 있어 연구비 사용, 인력 파견 및 초청 등에 관련된 규정이 매우 까다로워 어려움이 크다는 의견을 제시하는 국내 연구자들이 다수 있었다. 따라서 과거 부정부패 수준이 현재보다 높았던 시기에 연구자들의 일탈 방지에 중점을 두어 만들어진 연구 관련 규정들을 연구자들의 재량을 늘리는 방향으로 개선할 필요가 있을 것이다.

그 외에, 미국의 지식 및 상품, 서비스에 대한 이용가능성을 확보, 유지하기 위한 외교적인 노력은 우리나라의 양자컴퓨팅 분야의 발전에 중요한 요소이다. 미국은 경제적 파급력이 크고 현 암호체계에 위협이 될 수 있어 정치적으로도 중요한 양자컴퓨터와 관련 부품을 전략물자로 지정하였으며, 기술수준이 성숙해질수

록 (특히 하드웨어 관련)의 경우) 닫힌 연구개발로 전환할 가능성이 높다. 극단적으로는 미국의 독점, 혹은 미-일 공조가 우선시되고 우리나라가 소외될 가능성도 제기된다. 따라서 앞으로도 양자컴퓨팅을 포함한 전략기술의 연구개발, 수출입 등에 대해서 보안규정, 수출규제 등을 받지 않도록 외교적 노력이 필요하다.

마지막으로 우리나라는 하드웨어 못지않게 중요한 소프트웨어 관련 연구개발이 부진해 업계의 우려가 큰 상황이다. 따라서 양자컴퓨팅 소프트웨어 관련 인력 육성과 함께, 실제 양자컴퓨터 활용 및 해외 클라우드 서비스 접근 기회와 같은 소프트웨어 연구개발 여건 정비가 시급하다. 따라서 미국의 선진 기업들의 양자컴퓨터를 국내에 유치하고 클라우드 서비스 이용료를 지원하는 등의 정책이 필요하다. 구체적으로는 연세대-IBM 컨소시엄과 같은 사례들이 확산될 필요가 있다. 이러한 사례들은 미국 기업의 국내 잠식으로 볼 것이 아니라, 국산 양자컴퓨팅 시스템이 출시되기까지 국내 양자컴퓨팅 인력 육성 및 국내 기업의 양자컴퓨팅의 산업적 활용을 촉진하기 위한 투자로 받아들이는 것이 타당하다.¹⁶¹⁾

제4절 소결

3장의 한-미 인공지능, 양자컴퓨팅 사례연구를 통해 양국간의 파트너십 구축을 위한 주요 요소에 대해서 분석을 진행하였다. 인공지능 부문에서는 공동연구 및 산업 측면에서 주요한 데이터의 관리 방안과 양국간 인공지능 산업에서 활용 가능한 데이터의 라벨링에 대한 가이드라인을 중점적으로 다뤘다. 양자컴퓨팅 부문에서는 양국간 기술 격차로 발생가능한 과기협력 파트너십 구축의 애로사항과 해결과제에 대한 이슈를 다뤘으며, 장기적인 인재교류의 필요성을 중점적으로 논의하였다. 본 소결에서는 인공지능 부문과 양자컴퓨팅 분야의 과기협력 파트너십을 구축에서의 장단점을 분석하는 한편, 장기적인 사회적 경제적 효과에

161) IBM과 일본 대학들의 협업 사례 등을 참고하면, 소프트웨어뿐만 아니라 하드웨어 분야의 연구개발에도 많은 도움이 될 수 있을 것이다. 실제로 양자컴퓨터 관련 소재, 부품, 장비 등의 연구개발에도 마찬가지로 실제 양자컴퓨터에 적용하여 시험해 보는 과정이 필요하기 때문이다.

대하여 논의하여, 실제 협력에서 고려해야 할 사항에 대한 시사점을 제공하려고 한다.

우선 장점을 고려하면, 신흥 핵심기술분야의 파트너십 구축을 통한 기술 지배력을 확보할 수 있다는 점이다. 양국이 가진 상호보완적 측면을 고려하면, 한국의 반도체 및 전자 분야의 하드웨어 역량과 미국의 소프트웨어 전문성 및 데이터 자원을 결합하면 AI 및 양자컴퓨팅 개발의 선두로 나아갈 수 있다. 특히, 양자 컴퓨터의 확장성을 고려하면, 양자 정보기술 백서 (2023)에서 논의한 바와 같이, 양자컴퓨팅은 AI의 학습과 추론의 시간을 단축시켜줄 수 있으며, 활용하는 알고리즘을 최적화하는 데 도움을 줄 수 있으므로, IBM, Google, Xanadu를 위시한 양자컴퓨팅 분야의 기업들과의 협력은 장기적인 양국 간 양자컴퓨팅 뿐이 아니라 인공지능 분야에서 더 빠른 혁신을 가져올 수 있다.

사회적 경제적 효과를 고려하면, 양국 간의 신시장 창출을 예로 들 수 있다. 신약 물질 탐색을 위한 양자 시뮬레이터 개발¹⁶²⁾과 같은 의료, 최적의 글로벌 투자 포트폴리오 구성과 같은 금융 분야에서 AI와 양자컴퓨팅 애플리케이션을 공동 개발하면 새로운 시장을 개척하고 양국에 상당한 경제적 기회를 창출할 수 있다. 글로벌 영향력을 고려하면, 표준 설정 측면에서 강점을 지닐 수 있다. 파트너십을 통해 미국과 한국은 윤리적이고 책임감 있는 AI의 개발에 대한 가이드라인 구축 및 양국 인공지능 산업 및 연구에서 활용가능한 데이터에 대한 표준을 공동으로 개발할 수 있다. 이는 선점을 통해, 국제 표준과 규제에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 2023년 5월 미국의 신흥핵심기술 표준화 전략에서도 동맹국간의 민간/정부가 공동으로 표준 설정에 참여하는 것의 중요성에 대해서 언급을 하고 있다. 하지만, 단점으로 기술 유출의 발생 가능성을 고려하지 않을 수 없다. 이는 지적 재산권 문제로 연계될 가능성이 높다. 민감한 AI 및 양자컴퓨팅 지식을 공유하면 도난이나 무단 사용에 대한 우려가 제기될 수 있으며, 강력한 지적 재산권 계약과 안전한 연구 환경이 필수적 요소로 작용한다. 특히 협력 과정 및 공동연구 전반에 관한 협정이 필요하다. 협정에는 연구 무결성(research integrity) 원칙, 기초·응용 연구 결과의 공유 및 이전¹⁶³⁾, 등 법·규제의 충돌요소 대

162) 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원, 미래양자융합포럼(2022.12.), 533p,

163) National Security Decision Directives (NSDDs) (1985.9.21.)

한 규칙을 설정하는 공동의 지침이 필수적인데, 지적재산권, 개인정보보호, 데이터 공유, 투명성, 형평성 등을 포함해야한다. 연구안보에 대해서는 ‘대통령국가안보각서 33호(NSPM-33¹⁶⁴⁾)’의 이행지침을 따르게 되어 있음을 고려할 필요가 있다. 장점이자 단점으로 작용할 수 있는, 정부의 참여와 정책적 요소에 대한 고려도 필요하다. 정부의 적극적인 지원을 통해 양국 정부는 자원을 투입하고, 명확한 협업 프레임워크를 구축하며, 잠재적인 관료주의적 장애물을 해결해야한다. Chips and Science Act, IRA 등 자국 산업에 대한 투자와 보호 조치, 수출 통제와 바세나르 등의 다양한 미국 연방정부의 정책에 대한 양국의 단계적 협업이 필수적이다. 더불어, 양국의 서로 다른 규제 환경은 공동연구 및 개발에 어려움을 초래할 수 있다. 원활한 협업을 위해서는 표준과 규제를 양국의 사정에 맞도록 조정하는 과정이 중요하다.

인공지능과 양자컴퓨팅 분야에서 미국과 한국의 파트너십은 기술 리더십, 경제 성장, 글로벌 영향력, 및 사회경제적 혜택에 대한 잠재력을 가지고 있다. 그러나 이 협력의 성공을 위해서는 당면 과제를 해결하고, 열린 소통을 촉진하며, 윤리적 고려사항에 대한 해결을 우선시하는 것이 중요하다.

164) The White House (2021.1.14.)

| 제4장 | 결론

제1절 정책 제언

1. 한-미 과기프레임워크를 관통하는 선택과 집중 기술협력 전개

핵심·신흥기술 관련 미국과의 지정학적 및 지정학적 공통관심사 또는 유사업장 요소들을 발굴하고 우선순위를 설정하여, 양자 간 상호 이익에 부합하는 선택과 집중의 기술협력 전개가 급선무로 수행되어야 할 것이다. 그리고 이는 정치·외교적 패러다임 내에서 단순히 경쟁국가들(또는 권위주의 국가들)을 대상으로 한 견제용이 아닌, 장기적 관점에서 동반성장을 이룩하기 위한 호혜적 기술동맹 프레임워크를 기반으로 특정 신흥기술을 선택 및 연계하여 고안되어야 한다. 이를 위해, 해외 주요국-미국 간 지속가능성을 지니고 진행되어 온 과기협력체계를 살펴보면, 향후 한-미 과기공동위 프레임워크 내 협력분야의 일관성 관련 제고 요인을 탐색해보고자 한다.

중국-미국 과학기술공동위원회는 격년에 맞추어 총 16번 개최되었으며(1980~2016), 트럼프 정권 이전까지 미국은 견제대상이자 사회주의 국가인 중국과 오히려 적극적인 기술협력 행보를 거듭하였었다. 탄소포집, CCUS, 기후 스마트시티, 녹색 항구 및 산업 보일러 효율화 등 저탄소 사회로의 전환 및 가속화 협력 등 구체적인 기후변화 대응 중심의 논의가 중-미 과학기술공동위원회에서 지속됨으로서, '14년 '미-중 기후변화 협정(U.S.-China Joint Announcement on Climate Change)' 등의 공식적인 후속 조치로 연계되기도 하였다. 제14차 회의('12년)에서는 기후변화로부터 발생 가능한 리스크 완화를 위하여, 지속가능개발, 녹색 및 저탄소 관련 기술개발 협력 확대를 논의하였었고,¹⁶⁵⁾ 제 15차 회의('14년)에서는 대기 개선 관련 에너지·환경·농업 내 과학기술 분야 협력을 통한, 공통적 원칙, 목표 및 정책 개선 강화 방안을 논의하였다.¹⁶⁶⁾ 최근 마지막 회의였던 제 16차 회의

165) U.S. Department of State (2012.5.3.)

(‘16년)에서는 기후환경 보전이라는 공통의 목표를 지니고 양국 간 과학·기술 보전 분야 내 협력 기회 확대가 논의되기도 하였다.¹⁶⁷⁾ 이렇듯 중-미 과학기술공동위원회의는 회의 개최 시마다, 중국기상청(China Meteorological Administration, CMA)을 중심으로 기후 연구에 대한 그간의 협력 성과 및 향후 기대 방향 등이 지속적으로 검토되면서 글로벌 기후 관련 상호이익 가능한 주요 분야에만 좁혀서 집중하였다는 점이 특징이다.

‘일본-미국 과학기술연구개발협력협정(Agreement between Japan and the U.S. on Cooperation in Research and Development in Science and Technology, 1988년)’에 의해 발족한 일-미 고위급공동위원회(Joint High-Level Committee, JHLC)는 총 15번 개최되었으며(1988~2023), 글로벌 혁신리더 범주 하 주요 최첨단 기술 관련 연구 교류 프레임워크가 지속적으로 구체화 중이다. 구체적으로는 신흥 유망기술 협력개발에 대한 매우 구체적인 연구인력 교류 방안 등이 회의 내 골자가 되어, 후속조치가 보다 수월하게 진행될 수 있도록 장려하고 있다. 제13차 회의(‘15년)에서는 생명공학, 데이터 과학 및 청정에너지 분야 내 양국 간 개방형 혁신, 산학협력 및 연구자 교류 시스템 개혁 등을 논의하였으며,¹⁶⁸⁾ 제14차 회의(‘19)에서는 RIKEN-AIP Center(일본 과학성 이화학연구소-혁신지능통합연구센터)를 중심으로 양자정보통신기술 관련 공동 인력양성 및 주기적 워크숍 개최가 주요히 논의되었다.¹⁶⁹⁾ 최근의 일-미 JHLC 제15차 회의(‘23)에서는 ‘글로벌 스타트업 캠퍼스’ 구축 등 AI, 및 양자, 기후변화, 생명공학의 3가지 최첨단 신흥기술 분야에 초점을 맞춘 기술 스타트업 또는 기술 인재 교류 방안이 주요히 논의되기도 하였다.¹⁷⁰⁾

한편, 앞서 기술되었던 EU-미국 무역기술위원회(TTC)도 ‘21년 발족 이래 최근까지 총 5번 개최되며, 글로벌 반도체 공급망 관련 안정화 방안을 중심으로 매우 깊이 있는 논의가 활발히 진행되고 있다. 구체적으로는 1)반도체 수요의 투명성 제고를 위한 산업계와의 정보 공유, 2)병목 현상 해결을 위한 정교한 수요 예측 방법론 협력개

166) China Meteorological Administration (2014)

167) Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2016)

168) Ministry of Foreign Affairs of Japan (2015.11.25.)

169) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan (2019.5.2.)

170) Ministry of Foreign Affairs of Japan (2023.5.23.)

발 회의를 정기적으로 개최, 3)공공지원 투자 접근 및 약관에 관한 모범사례 교환, 및 4)반도체 연구 분야 내 공통 관심사 교류 및 연구협력 방안 등을 모색한다. 더 나아가, 미국의 반도체과학법 그리고 EU의 유럽반도체법 관련 반도체 보조금 관련 경쟁지양 합의 및 대표적 노광장비 기업인 ASML의 대중국 수출통제 참여 논의 등 반도체 기술의 글로벌 가치사슬 관련 공급망 다변화 방안이 지속적으로 그리고 적극적으로 논의되고 있다. 최근 EU-U.S. TTC 제4차 회의(23.05)에서는 반도체 제조공정 내 핵심물질인 PFAS(per-fluorinated substance) 관련, EU 주요국들의 유럽 내 사용금지 추진으로부터의 공급망 혼란 완화 및 PFAS 유해성 경감 협력연구 방안 등이 논의되기도 하였다.¹⁷¹⁾

결국, 한-미 과학기술공동위원회로부터 도출된 논의점이 장기적 관점에서 지속해서 활성화되고 상호이익 측면에서 미국의 적극적인 태도를 유인하기 위해서는 한-미 기술협력 프레임워크를 관통하는 특정 기술 분야 이슈에만 더욱 집중하여 구체적인 협력방안을 제시할 필요가 있다. 기존의 국가정책 기조에 따라 우선순위가 수시로 재설정되는 광범위한 기술 분야들을 대상으로 겉 보여주기 식의 협력이 아닌, 우리나라가 특화점을 지니고 있으면서도 미국도 관심이 있는 특정 기술 이슈에 대해 좁고도 깊은 집중협력 방안(deep-dive)을 호혜적 관점에서 미국에 제안해야 한다.

최근 2년에 걸친 양국간 정상회담, 과기공동위를 비롯하여 지난 12월 9일의 “제1차 한미 차세대 핵심신흥기술대화” 까지, 다양한 과학기술협력의 아젠다들이 논의되었다. 안보적 관점에서의 미중패권에 대응하는 동맹국간의 협력 아젠다부터 현재 레버리지를 가지고 있는 반도체 배터리 분야에 걸쳐 다양한 이슈들이 논의되었고, 양자(Quantum) 분야부터 AI에 이르기까지 다양한 논의가 지속해서 이루어져 왔다. 최근 2년간의 주요 논의는 앞선 3장과 4장의 분석 결과처럼 지속해서 특정 쟁점들에 대한 양국의 최선의 안들을 두고 논의된 것으로 볼수 있다. 하지만, 경제 기술 분야의 상호 호혜적 파트너십 구축을 위해서는, 장기적인 핵심·신흥기술 부문에 대한 모니터링의 강화가 필요하다. 이는 지속적 논의와 협력의 주제가 될수 있는 과학기술 분야의 발굴이라는 측면 외에도, 양국의 기술

171) European Commission (2023.5.31.)

분야별 레버리지를 통한 협력 전략을 도출할 수 있는 도구로 활용이 가능하기 때문이다. CHIPS and Science act의 보조금 문제, IRA의 보조금 문제 등 양국 간에 기초 원천 부문의 과학기술 협력을 제외하고도 산재한 다양한 형태의 문제점이 존재하기 때문에, 민간의 기술개발 수준, 국가연구개발사업을 통한 공공기관의 연구, 개발 수준 및 기술 사업화 및 상업화에 대한 모니터링과 이에 대응하는 미국의 기술 수준 및 지원 법제, 정책에 대한 모니터링과 발생 가능 시나리오별 시뮬레이션을 진행할 수 있는 모니터링이 진행되어야 한다. 지속적인 모니터링 전담기관의 설립은 양국의 파트너십 구축의 주요 요소인 장기적 관점의 특정 기술 이슈에 대한 지속적인 논의를 끌어낼 수 있는 기초 요소로서 주요한 역할을 할 수 있다. 미국의 경우 백악관 OSTP내에 설립된 “THE NATIONAL QUANTUM COORDINATION OFFICE”이 국가 양자 이니셔티브에 따른 양자분야의 대내외적 연구개발 업무를 총괄하며, 국제협력의 첨병으로 활동하는 것과 같이 한국도 국가과학기술자문회의의 內 첨단기술별 모니터링 및 대내외적 이슈에 대응할 수 있는 기능을 갖춘 조직의 신설과 같은 형태로 진행될 필요가 있다.

〈표 4-1〉 중국, 일본 및 EU - 미국 과기협력체계 지속가능성 특성

국가	과기협력체계	특징 및 주요 내용
중국	과학기술공동위원회 (CMA 기후변화 중심)	○ 1980~2016년 사이 격년 개최, 총 16회 개최 ○ 기후변화 대응을 위한 저탄소 사회 전환 및 가속화 협력에 대해 지속적으로 논의 ·제14차: 지속가능개발, 녹색 및 저탄소 관련 기술개발 협력 확대('12년) ·제15차: 대기 개선 관련 에너지/환경/농업 내 과학기술 협력('14년) ·제16차: 기후환경 보전이라는 목표 하에 양국 간 과학/기술/보건 분야 내 협력 확대('16년) ○ '미-중 기후변화 협정'('14년) 등 공식적인 후속조치로 연계 ○ 중국기상청(CMA)을 중심으로 기후연구에 대한 성과 및 향후 방향 등이 지속적으로 검토되면서 글로벌 기후 관련하여 상호이익 발생 가능 분야에 집중
일본	고위급공동위원회 (신기술 인력양성 중심)	○ 1988~2023년 사이 총 15회 개최 ○ 신기술 유망기술 협력개발에 대한 구체적인 연구인력 교류 방안을 골자로 후속조치 진행 장려 ·제13차: 생명공학, 데이터과학 및 청정에너지 분야 내 양국 간 개방형

국가	과기협력체계	특징 및 주요 내용
		혁신, 산학협력 및 연구자 교류 시스템 개혁 논의('15년) ·제14차: RIKEN-AIP Center를 중심으로 양자정보통신기술 관련 공동 인력양성 및 주기적 워크숍 개최 논의('19년) ·제15차: AI 및 양자/기후변화/ 생명공학 분야에 초점을 둔 기술 스타트업 또는 기술인재 교류 방안 논의('23년)
EU	TTC (반도체 공급망 중심)	○ 2021년 발족 이래 최근까지 총 5회 개최 ○ 글로벌 반도체 공급망 관련 안정화 방안 중심의 논의 ·반도체 수요의 투명성 제고를 위한 산업계와의 정보 공유 ·병목 현상 해결을 위한 정교한 수요 예측 방법론 협력개발 회의 정기적 개최 ·공공지원 투자 접근 및 약관에 관한 모범사례 교환 ·반도체 연구 분야 내 공동 관심사 교류 및 연구협력 방안 ○ 반도체 기술의 글로벌 가치사슬 관련 공급망 다변화 방안 논의 ·미국의 반도체과학법과 EU의 유럽반도체법 관련 반도체 보조금 관련 경쟁지양 합의 ·ASML의 對중국 수출통제 참여 논의 ○ EU 주요국들의 유럽 내 PFAS 사용 금지로 인한 공급망 혼란 완화 및 PFAS 유해성 경감 협력연구 방안 논의

자료: 연구진 작성

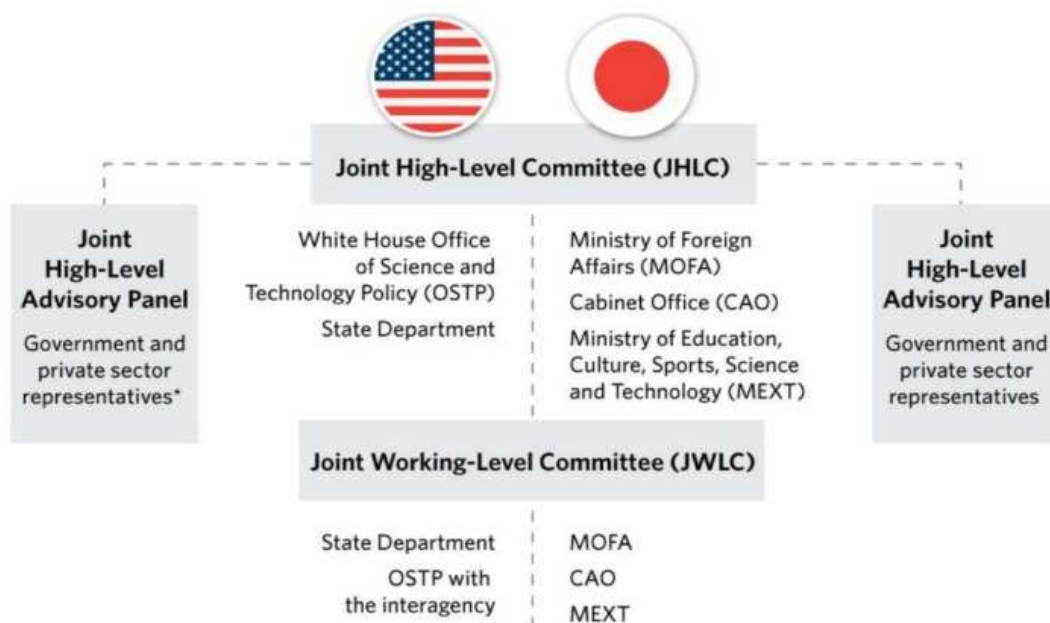
2. 원활한 후속조치 연계를 위한 공동실무위원회(안) 조성

한-미 과기협력체계로부터 도출된 논의 안건들 관련, 대외적으로는 미국과 지속적인 소통 채널을 담당하고 대내적으로는 다양한 이해관계자들 간 조율을 진행하는 범부처 성격의 한-미 과기협력체계 후속조치 전담 협의체를 구성하여 실효적 협력관계를 조성할 필요가 있다. 이는 현재 다부처에 걸친 소통 채널로 인한 정보 분산화 및 기술 분야의 중복 등이 양국 간 집중 협력에 피로감을 더하고 있는 상황에서, 주요한 해결 방안으로 작용될 것으로 사료된다. 이 역시 해외 주요국-미국 간 후속조치를 위해 별도 조성된 공동실무위원회 성격의 과기협력체계를 살펴보면, 향후 한-미 과기협력체계 제고 요인을 탐색해보고자 한다.

대외적 성격의 일-미 과기공동위 협력체계의 특징으로는 일-미 고위급공동위원회(JHLC)뿐만 아니라, 일-미 공동실무위원회(Joint Working-Level committee, JWLC)가 동시에 병행되고 있다는 점이다. JHLC에서 논의한 사항들에 대한 후속조치를 이행하는 일-미 공동실무위원회(JWLC)는 양국 정책 입안자들 간 실무적 유대

및 연계를 담당하며, 일-미 과기협력 프레임워크가 두-트랙(two-track)으로 효율적으로 운영되도록 지원한다.¹⁷²⁾ 최근의 JWLC 제16차 회의('21.06)에서는 JHLC 제14차 회의의 후속조치로 '일본 문부과학성-미국 에너지부 양자 정보기술 프로젝트 협정(MEXT-DOE Project Arrangement on QIS)'이 체결되어 관련 연구자·기술자·학생 교환 프로그램이 구체화되기도 하였다. 일본의 외무성(MOFA), 내각부(CAO) 및 문부과학성(MEXT) 그리고 미국 국무부(State Department) 및 과학기술정책실(OSTP) 실무진으로 구성된 JWLC 회의는 일반적으로 격년 형식으로 주최되는 JHLC 회의의 기간 내 별도로 공식 개최된다. 이는 현재 한-미 정상회담 또는 한-미 과학기술 공동위원회 회의 개최 시 동 시간 대 한-미 실무진들이 부처별로 실무 연계 논의를 각개 진행하는 것과는 매우 상이한 방식으로, 도출된 논의 안건들에 대하여 충분한 시간을 두고 보다 완성도 있는 후속조치 수립하고 이전에 이루어진 후속조치에 대해 별도로 평가와 점검을 할 수 있다는 점에서 보다 효율적인 연계 방안으로 사료된다.

[그림 4-1] 일-미 JHLC & JWLC 병행 체계



자료: Holdren(2020)

172) Erik M. Jacobs (2017)

더 나아가, EU-미국 ‘TTC Track-2’는 대서양협의회(Atlantic Council) 그리고 유럽정책센터(European Policy Centre)로 구성되어, 대내적 성격에서의 원활한 소통 채널을 제공하여 후속조치 연계 방안을 수립한다. ‘TTC Track-2’는 TTC에서 도출된 논의사항들 관련, 유럽 내 연구기관, 기업, NGO 및 노동조합 등 다양한 역내 이해관계자들이 후속 조치 수립에 참여토록 탐색 및 지원 역할을 이행한다.¹⁷³⁾ 특히, 무역 및 공급망, 녹색 전환 그리고 기술 규제 등 세 분야에 대한 실무그룹 조성 및 토론 포럼 주최 등을 적극적으로 조율 중에 있다. 또한, TTC 회의로부터 도출된 안전 개요와 향후 연계설정 가능한 의제들까지 분석하여 발간하는 ‘TTC Policy memo series’도 주기적으로 공개하여, 정책 기여가 가능한 이해관계자들의 자발적인 참여가 이루어지도록 유도한다. 최근 TTC Policy memo(‘23.08.07)에서는 자원 확보 관련 중국 의존도를 줄이기 위한 녹색 공급망 구축 및 대 러시아 에너지 수출 통제 방안 등을 주요히 다루며, 지속가능한 자원 안보 전략의 필요성 을 권고하였다.¹⁷⁴⁾ 결국, 한-미 과기협력체계로부터 공식적으로 도출된 논의 안전들 관련하여, 대내외 이해관계자들의 피드백을 수렴하여 후속 조치로 연결할 수 있는 별도의 전담조직 구성 또는 대리기관을 지정하는 것도 고려해보아야 한다. 의제 발굴 중점의 ‘과학기술공동위원회’ 그리고 대외적(양국 간) 후속 조치 연계 중심의 ‘공동실무위원회(안)’인 투-트랙(two-track) 형식으로 구성하여 공식적인 분업화 및 효율화를 도모할 수 있으며, 도출된 논의점들 관련 다양한 국내 이해관계자들의 의견들을 탐색하고 정보를 상호 연계시켜 실효적 후속 조치 방안을 설계하는 구심점 역할이 필요할 것으로 사료된다.

173) European Policy Centre (2022)

174) European Policy Centre (2023)

<표 4-2> 일본 및 EU - 미국 과기협력체계 공동실무위원회 특성

국가	과기협력체계	특징 및 주요 내용
일본	고위급공동위원회(JHLC) & 공동실무위원회(JWLC) (대외적 성격)	○ 공동실무위원회(JWLC)는 고위급공동위원회(JHLC)에서 논의된 사항들에 대한 후속조치를 이행하며 아래 기관의 실무진들로 구성 · (일본) 외무성, 내각부, 문부과학성 · (미국) 국무부, 과학기술정책실 ○ JHLC와 별도로 JWLC가 공식 개최된다는 점에서 한-미 과기공동위원회와 동시에 실무협의를 부처별로 진행하는 우리나라와 상이함 · 시간을 두고 보다 완성도 있는 후속조치 수립이 가능하다는 점에서 합의 ○ JWLC는 양국 정책입안자들 간 실무적 유대 및 연계를 담당해 양국의 과기협력 프레임워크를 two-track으로 효율적 운영 지원 ○ 제14차 JHLC 회의('19)의 후속조치로서 '일본 문부과학성-미국 에너지부 양자 정보기술 프로젝트 협정' 체결
EU	TTC & TTC Track-2 (대내적 성격)	○ TTC Track-2는 대서양협의회와 유럽정책센터로 구성되어 대내적으로 소통 채널을 제공함으로써 후속조치 연계방안 수립 · TTC에서 도출된 논의사항들에 대해 역내 다양한 이해관계자들이 후속조치 수립에 참여하도록 탐색 및 지원 ○ 무역 및 공급망/녹색 전환/기술 규제 분야에 대한 실무그룹 조성 및 토론 포럼 주최 등 조율 ○ TTC 회의의 안건 개요와 향후 연계 가능한 의제 분석을 담은 'TTC Policy memo series' 주기적으로 발간 · 정책 기여 가능한 이해관계자들의 자발적인 참여 유도

자료: 연구진 작성

3. 한-미 Think-Tank 협력 강화

미국도 한국과 마찬가지로 출연(연)과 유사한 정부주도의 연구개발을 진행하고 있으나, 이들을 살펴보면 기관 차원의 전체적 지원이라기보다는 해당 분야를 담당하는 Think-Tank를 두고 이들이 직접적으로 관리하는 센터(Centers) 단위에서 지원을 하고 있는 형태로 이뤄진다. 이 센터는 연방자금R&D센터(Federally Funded R&D Corporation, 이하 FFRDC)로 명명되며, 정부 또는 민간의 역할만으로 충족하기 어려운 R&D 요구를 수행하기 위해 연방기관의 재정적 지원을 받아 위탁 운영되는 연구 센터이다. 이에 대한 운영은 Federal Acquisition Regulation에서 규정하고 있다.

FFRDC의 예는 다음과 같으며, 2023년 2월 기준 42개의 연구센터가 존재한다. 민간 업체, 대학 또는 비영리기관에 의해 관리되고 있으나 예산을 지원하는 연방부처와의 계약에 기반하고 있다.¹⁷⁵⁾ 2020년 연방 정부가 R&D에 1509억 달러를 지출하였는데, 이 중 154억 달러(10.2%)가 FFRDC에서 수행된 R&D 활동에서 지출되었다¹⁷⁶⁾.

<표 4-3> Master Government List of Federally Funded R&D Centers (FFRDCs)
- January 2023

FFRDC_Name	Agency	Sub_Agency
Aerospace Federally Funded Research and Development Center	Department of Defense	Department of the Air Force
Ames Laboratory	Department of Energy	
Argonne National Laboratory	Department of Energy	
Arroyo Center	Department of Defense	Department of the Army
Brookhaven National Laboratory	Department of Energy	
National Security Engineering Center	Department of Defense	Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering
National Security Engineering Center	Department of Defense	Office of the Under Secretary of Defense for Research and Engineering
Center for Advanced Aviation System Development	Department of Transportation	Federal Aviation Administration
Center for Enterprise Modernization	Department of the Treasury	Internal Revenue Service
Center for Naval Analyses	Department of Defense	Department of the Navy
Center for Nuclear Waste Regulatory Analyses	Nuclear Regulatory Commission	
Center for Communications and Computing	Department of Defense	National Security Agency/Central Security Service
CMS Alliance to Modernize Healthcare	Department of Health and Human Services	Centers for Medicare and Medicaid Services
Fermi National Accelerator Laboratory	Department of Energy	
Green Bank Observatory	National Science Foundation	

175) U.S. National Science Foundation(2023.2.), "Master Government List of Federally Funded R&D Centers", <https://www.nsf.gov/statistics/ffrdclist/>(검색일: 2023.11.1.)

176) Zhang, D. et al.(2022.5.)

FFRDC_Name	Agency	Sub_Agency
Homeland Security Operational Analysis Center	Department of Homeland Security	Science and Technology Directorate
Homeland Security Systems Engineering and Development Institute	Department of Homeland Security	Science and Technology Directorate

Source: National Science Foundation/National Center for Science and Engineering Statistics

FFRDCs의 예에서 알 수 있는 것은 연방 정부부처가 민간업체, 대학, Think-Tank를 통해 자체 연구소 혹은 대학/연구기관에 소속된 센터형태로 지원한다는 점이다. 이런 형태는 몇 가지 장점이 있을 수 있는데, 먼저, 공공과 민간의 접점을 늘릴 수 있다는 장점이 있다. 이는 불확실성이 높은 분야를 지원하되 민간의 효율성과 공공의 안정성을 함께 꾀한다는데 한국의 정부연구개발 사업과는 차이가 있다. 민간과 공공의 접점을 늘린다는 의미는 공공에서 개발한 기술들이 민간으로 흘러갈 수 있는 통로를 제공하게 함으로써 상용화 가능성을 높이고, 상용화를 통해서 민간 비즈니스 생태계에 영향을 미침으로써 개발기술의 지속적인 활용을 가져오게 되는 장점이 있다. 아울러 연구자의 입장에서라도 민간의 의견을 보다 수월하게 받게 됨으로써 조금 더 활용성이 높은 연구개발을 할 수 있다는 장점도 있다. 한미 과학기술 연구개발을 위해서는 이러한 구조적 차이에 대한 이해와 이를 동기화할 수 있는 노력이 필요할 것으로 보인다. 미국의 주요 연구분야는 이러한 Think-Tank를 통해 관련된 연구 및 정책개발이 이루어지고 있음에 따라 한국의 국제협력도 이러한 형태의 장기적 기술개발 어젠다를 개발하고 이에 대한 실질적인 계획을 세우는 Think-Tank가 필요해 보인다. 특히 미국의 Think-Tank와의 직접적 협력은 미국 주요분야의 국제협력을 위해서 필요한 수단으로 판단되며, 이를 위해서는 상호 연구/정보 교환을 위한 높은 그리고 실질적인 수준의 연구능력을 갖춘 Think-Tank 구축이 필요하다. 또한 연구활동과 운영활동을 철저히 분리하여 높은 연구성과를 가져올 수 있는 구조적 조직 문화의 접목도 필수적이다.

특히, '23년 한국의 주요국들과의 회담을 살펴보면 다음과 같다. 캠프 데이비드 정신: 한미일 정상회의 공동성명¹⁷⁷⁾, 다우닝가 합의¹⁷⁸⁾ 및 제1차 한미 차세대 핵심신평

177) 대통령실 보도자료(2023.8.18.), 「캠프 데이비드 정신: 한미일 정상회의 공동성명」

178) 연합뉴스(2023.11.23.), 「전면 한영 정상 다우닝가 합의」, <https://www.yna.co.kr/view/AKR20231123004000001>

기술대화가 있었고, 국제 성명과 합의를 통해 공동연구의 중요성을 강조하고 있으며, 공동연구는 국립연구소, 부처 및 정부기관을 통해서 진행할 예정임을 알 수 있다. 장기적인 안목으로 선정하여 진행해야하는 공동연구의 주제를 양국 간 Think-Tank의 협력을 통해 발굴하고, 앞서 언급한 바와 같이 이를 지속적으로 진행할 수 있는 양국 간 연구 진행과 행정에서의 구조적 차이를 메꿀 수 있는 방안을 고려해야한다. 특히, 최근 기존의 미국의 기초연구에 대한 안보지침이 레이건 행정부 시절의 국가안보지침 (“NSDD189 [National Security Decision Directives (NSDDs)]”)에 기초되어 있으므로, 미중 기술패권의 기초에서 기초연구에 대한 지식의 전달과 공유에 대한 개정의 필요성(“Issuing New Controls on Fundamental Research”)이 제기¹⁷⁹⁾되었다. EAR¹⁸⁰⁾(§ 734.7)의 기본 연구 예외조항¹⁸¹⁾에 대하여, 새로운 규제를 도입할 필요성이 있다는 의미로 해석할 수 있다. 이는 ‘22년, ‘23년 한-미, 한-미를 포함한 다자간 회의에서 주요하게 논의된 ‘국제공동연구’의 진행에서 양국간 합의가 필요함을 내재하고 있다.

단기적으로 상기 고려사항을 포함하여, 양자간 싱크탱크 협력의 가능 분야를 살펴보면, 미국의 FFRDCs와 한국 연구기관과의 협력을 통해 핵심·신흥기술의 모니터링이 가능하다. 이는, 2023년 한-미 정상회담에서 합의된 “차세대 핵심·신흥기술 대화”의 주요 아젠다인 첨단 기술 부문의 협력을 위한 양국의 기술 관련 데이터의 모니터링의 업무 및 지난 “제1차 한미 차세대 핵심·신흥기술대화”의 양국간 공동 연구 및 산업 부문의 협력을 지원하고 차기 협력분야를 발굴하는 업무가 될 것이다. 본 협력은 양국의 매칭 기관 간에 양국의 기술 동향을 수집, 분석, 공유하기 위한 데이터베이스를 구축하는 일이 중점 과제가 될 수 있다. 더불어, 민간의 교류도 활성화할 필요가 있다. 핵심·신흥기술이 국가안보에 막대한 영향을 미치고 있으므로 정부가 주도하여 싱크탱크 간의 협력을 제안하였지만, 인공지능 분야 및 연계 산업의 경우 여전히 경제영역에서 활동하는 민간이 주도하는 경향이 큰 산업도 존재하기 때문이다.

(검색일:2023.12.1.)

179) Michael McCaul BIS: 90-day Review Report, 12.07.2023

180) Export Administration Regulations

181) 동 조항에서 주요한 요건은 Published and open to the public access임

〈표 4-4〉 미국 기술 리더십의 주요 분야와 협력 플랫폼

분야	협력 플랫폼
제재와 에너지 안보	운영위원회 역할을 하는 G7
첨단역량과 혁신 및 광범위한 안보 파트너십	AUKUS
신흥기술 규칙 형성	US-EU TTC
핵심·신흥 기술	Quad
사이버 및 양자 기술	G7
기술 인프라 개발	G7 PGII
청정 에너지와 디지털 협력	IPEF
인권을 위한 수출통제	민주주의 정상회의
신뢰할 수 있는 5G·Open Ran	Quad, US-EU TTC
기타 양자 협력	한국, 일본, 이스라엘, 인도

*주: 음영부분은 한국이 참여중인 미국 주도의 협력 플랫폼을 의미

자료: 이재원(2022), p. 5를 보완.

〈표 4-4〉를 보면, 첨단 기술 및 관련 준칙에 대한 미국의 협력 플랫폼은 다양하게 구성되어 있음을 알 수 있다. 이는 첨단 기술 분야별 모니터링을 양자간 진행하는 형태와 다자간 형태로 진행할 수 있는 선택의 중요성을 시사한다. 특히, ‘한미 차세대 핵심신흥기술대화’와 같은 플랫폼을 유지하는 인도¹⁸²⁾, 싱가포르¹⁸³⁾ 등의 국가와 진행하는 첨단기술 부문에서의 미국이 포함된 한-미-인, 한-싱-미, 등의 다자간 협력에서의 핵심기술 모니터링에 대하여 참여국가들의 연구기관의 협력을 통한 주요 협력기술 대상을 사전에 조율하고 논의하는 장을 마련할 필요성이 있다.

더불어, 핵심·신흥기술의 개발 현황과 국가 및 기관 간 협력 현황을 지속적으로 모니터링하는 것도 중요하지만, 제3자의 입장에서 이러한 현황을 종합적으로 볼 수 있는 과학기술·정책·전략 Think-tank의 협력도 중요할 것이다. 미국의 국제전략연구소(CSIS, Center for Strategic and International Studies), 브루킹스연구소(Brookings Institution)와 같이 국가 및 사회 전반에 대한 기술의 파급력을 종합적으로 분석하고 이에 대한 정책 제언을 할 수 있는 Think-tank와 기술 분야 연구기관

182) The White House(2023.1.31.)

183) The White House(2023.10.12.)

간에 의견 공유와 협력이 이루어진다면, 핵심 기술 분야에 대한 다양한 지엽적인 정책 논의를 보다 종합적·글로벌하게 확대해서 추진할 수 있을 것이다.

4. 첨단기술분야 한-미 파트너십 구축에 대한 제언

가. 양자컴퓨팅 분야

1) 양자컴퓨팅 기술 발전 전략

양자과학기술, 주로 양자컴퓨팅 분야의 경우 앞서 4장에서 살펴보았듯이 현재 세계적으로도 기술이 발전 단계에 있고, 우리나라의 경우 반보 늦게 본격적인 연구개발을 시작하려 하는 단계에 있다. 따라서 미국과의 과기협력 전략은 우리나라의 양자과학기술에 대한 발전 전략에 발맞춰 제시될 필요가 있다.

과학기술정보통신부는 2023년 6월 27일 퀀텀코리아 2023에서 “대한민국 양자과학기술 전략: 양자시대를 여는 우리의 도전과 전략”을 발표하였다(과학기술정보통신부, 2023). 각계 전문가가 작성에 참여한 해당 자료를 살펴보면, 양자과학기술 발전을 위한 인력양성, 2027년 50큐비트, 2031년 1000큐비트 양자컴퓨터 개발 등 R&D, 국가 간 양자(bilateral)·다자 협의체 및 국제적 논의 참여 및 공동연구 등 국제교류 강화, 양자팍 등 인프라 구축에 이르기까지 전 부문에 걸친 목표가 제시되어 있다. 해당 자료는 총론 및 출발점으로서 필요한 모든 목표들을 제시한 것으로 보아야 하겠지만, 우선순위와 자원의 배분, 지향점 등에 대한 세부적인 전략은 제시되어 있지 않다. 양자컴퓨팅 분야의 발전 세부 전략을 제시하는 것은 본 보고서의 범위를 벗어나지만, 한-미 과기협력 전략을 제시하기 위한 준비로서 간략하게만 제시하고자 한다.

현재 우리나라의 지식수준은 미국 등 선도국과 격차가 있고 세계 정상급 인력 역시 부족하다. 지식수준 향상과 유지를 위해서는 질적, 양적으로 뛰어난 인력의 양성이 선행되어야 한다. 하드웨어, 오류정정을 포함한 소프트웨어 등 모든 기술적 요소를 충족시키는 풀 스택 양자컴퓨팅 시스템을 단숨에 구축하려 시도하는 것은 현재 각 기술적 요소에 대한 숙련된 인력이 충분하지 않은 상황에서 많은 시행착오와 시간소요가 필요할 수 있다. 즉, 해외 기업들의 연구개발 속도를 따라잡을 수 있을지 알 수 없다.

따라서 대학 등에서 양성하는 인력을 순차적으로 늘려 나가며, 그 배출시기에 맞춰 대학, 연구소, 기업 등 양자컴퓨팅 분야의 일자리를 확대해 나가는 것이 양자컴퓨터 자체의 개발보다 우선되어야 한다.

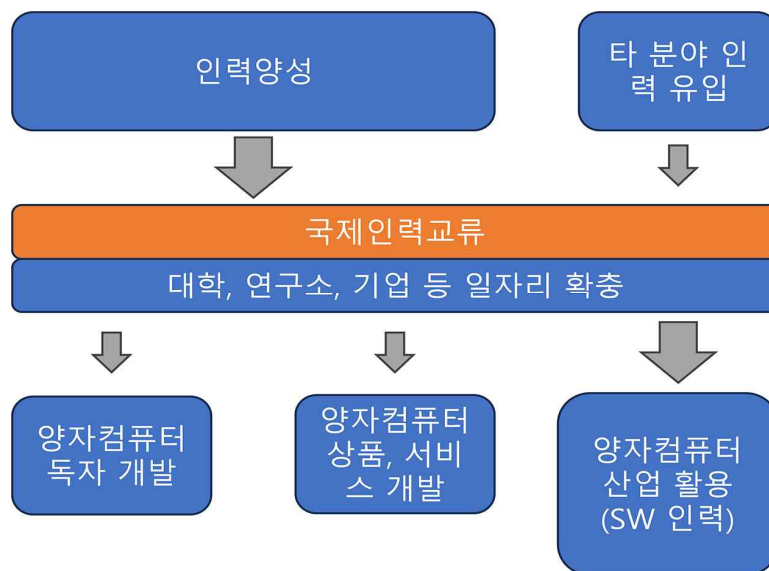
또한 인력은 단기에 양성될 수 없다는 점을 반드시 고려해야 한다. 저출산의 영향이 곧 학부와 대학원에 본격적으로 나타나기 시작할 것으로 예상되는 만큼(이혜선 외, 2022) 인력양성에 더욱 어려움이 있을 가능성이 높다. 물리학뿐만 아니라 전자공학, 소프트웨어 등 타 분야에 종사하는 인력들에 대해서도 유입 방법을 고민해 보아야 한다. 연구자 파견과 같은 인적 교류는 공동의 연구개발 과제를 발굴하고 기술 동향에 대한 공통의 이해를 넓히는데 주요한 역할을 할 수 있다. 전략 기술의 중심에 선 인공지능 기술에 있어서도 연구 생태계의 다양성을 추구할 필요가 있고, 이를 위해 인력 양성이 필수적이라는 연구도 있다(CSET, 2023). 이러한 맥락에서 한-미 간 인적 교류는 주요한 과제로 볼 수 있다. 이미 한-미는 사이버 정책 분야에서 연구자 파견 교류 등 인적 교류를 활성화하기로 약속한 바 있는데, 핵심·신흥기술에서도 이러한 노력을 기울일 필요가 있다. 백악관 인공지능 R&D 전략¹⁸⁴⁾을 보면, 미국의 산업과 학계에 종사하고 있는 인공지능 전문가 중 절반은 미국 이외의 국가에서 왔다고 지적하고 있다. 이와 같은 현상은 인공지능 분야의 고급 인력에 대한 높은 수요를 증명하고 있는 것이다. 양자 컴퓨터 분야의 인력 교류도 위의 사례를 참조할 필요가 있다. 즉, 공공 기관과 연구소가 중심이 되어 연구원들의 정기적 교류, 연구원 교환 프로그램 등의 방안으로 기술협력의 중요성을 상호 인식하고 장기적 관점에서의 기술 교류를 추진할 필요가 있다. 예를 들어, 미국의 NIST(National Institute of Standards and Technology), NIH(National Institute of Health) 등의 정부 출연 연구소는 모두 방문연구원이라는 제도를 통해 해외 우수 인력에게 비자 발급과 함께 인턴십과 같은 프로그램을 제공하고 있다. 교류 기간이 종료된 이후에도 상호 간 지속적인 교류로 국내 연구원과 해외 연구소의 lock-in과 같은 결과를 창출할 수 있다. 핵심·신흥기술 분야에서 소다자 논의를 선도하고 있는 쿼드(Quad)의 경우 2021년 정상회담에서 쿼드 펠로우십 도입에 합의한 바 있다. 이를 통해 미국 주요 기업 지원으로 첨단기술인

184) Executive Office of the President of the United States(2023.5.)

력 100명을 선별적으로 지원하는 시범 사업을 펼치기로 합의한 전례가 있기 때문이다. 하지만, 인력교류를 위한 국내 대학 및 연구소의 인력 육성은 결국 연구개발 수행을 통해 이루어지므로(홍성민 외, 2022), 여기에 필요한 연구개발비 투자 역시 기초요소기술들을 중심으로 체계적으로, 순차적으로 증액이 이루어져야 한다. 바꿔 말하면, 연구개발비 투자는 해당 시기에 인력풀이 소화할 수 있는 규모가 고려되어야 한다. 이러한 의미에서 양자컴퓨팅 기술 발전 전략은 장기적인 시각에서 안정적인 투자 계획을 포함하고 있어야 한다. 초기에 대규모로 투자했다가 5년 후에 성과가 부진하다며 다시 예산을 대폭 삭감하는 식의 단기적 시각의 투자전략은 우수인력들로 하여금 예측 가능한 미래를 설정할 수 없게 함으로써 양자컴퓨팅 분야 진입을 방해할 수 있다.

그리고 의미 있는 양자컴퓨터 독자 개발은 물론 중요하지만 부가가치 측면에서 산업적 응용의 파급효과가 훨씬 클 가능성이 높으므로 산업적 응용에 대한 준비가 시급히 이루어져야 하며, 이를 위해서는 소프트웨어 인력의 육성에 자원이 집중되어야 한다. 장기적으로 완전한(full stack) 양자컴퓨팅 시스템의 주 공급자를 꿈꾸는지, 그 안에서 일부 부가가치가 높은 부품이나 서비스에서 높은 위치를 노릴 것인지, 혹은 모든 부문에 전력으로 투자할 것인지 등 가치사슬에서 우리나라의 지향점을 결정해야 하며, 그 달성을 위한 전략을 시나리오별로 마련하고 그에 맞춰 자원의 배분이 이루어져야 할 것이다.

[그림 4-2] 양자컴퓨팅 발전 전략



출처: 연구진 작성.

2) 한-미 양자기술 파트너십 로드맵 구축 방안

단기적으로 현재 우리나라의 양자컴퓨팅 분야의 상황을 감안하면, 양적, 질적으로 뛰어난 인력양성에 대한 요구가 가장 큰 것으로 생각된다. 그리고 이러한 인력은 현재 국내 대학 및 연구소 인력만으로는 육성하는 데 한계가 있으므로, 단기적으로는 우수 연구자들의 유치와 함께 미국에 대한 적극적인 인력교류에 주력할 필요가 있을 것이다. 3장에서 살펴보았듯이 미국 역시 인력에 대해서는 추가적인 수요가 있으므로, 양국의 이익이 비교적 잘 합치될 것으로 생각된다.

Top-down 방식으로는 2023년 4월에 한국이 참여한 Entanglement Exchange를 활용하거나 인력 교환 프로그램(쿼터제)을 시행하고, bottom-up 방식으로는 유학 지원, 일선 연구자들의 미국 파견, 미국 우수 연구자 초청 비용을 지원하는 등의 노력이 필요할 것이다. 정부출연연구소 단위에서는 미국의 상대 기관과 인력교환 협약 등을 맺는 것이 가능할 것이다. 또한, 미국 민간 기업의 양자컴퓨팅 시스템을 우리나라에 도입할 경우 인력교류에 대한 요구를 적극적으로 할 필요도 있을 것이다. 인력교류에 걸림돌이 되지 않도록 고급인력에 대한 비자, 세제 등의 제도 정비도 필요하다.

한편 미국은 한국에 대해서는 당장은 의미 있는 성과를 거둘 수 있는 공동연구에 대한 유인이 크지 않다. 또한 플랫폼 관련이나 하드웨어 기술에 대해서는 이미 기업에 주도권이 넘어가 있으며 기술보호가 작동하는 등 실질적인 공동연구 자체가 어려울 수 있다. 따라서 어떤 기술에 관한 공동연구보다는, 명시적으로 기술 전달을 요구하지 않는 인력교류 쪽이 더 효과적으로 작동할 것으로 보인다. 한편 기초연구나 소프트웨어 분야에 대해서는 열린 연구개발 기조가 계속될 가능성이 크므로, 공동연구를 시도한다면 기초연구 및 소프트웨어 분야에 상대적으로 더 기회가 많을 것이다.

3) 해외 사례를 통한 시사점

본 연구진의 싱가포르 현지 출장을 통한 전문가 인터뷰에서 양자정보과학기술 분야 인력 양성과 국제 교류에 대한 시사점을 얻을 수 있었다. 싱가포르의 경우 영어와 중국어(만다린어)가 통용되기 때문에 이미 전 산업 분야에 걸쳐 해외 인재의 유입이 일

반화되어 있다. 그러나 싱가포르도 양자기술 분야에 한정하면 상대적으로 여전히 인재 풀의 규모가 절대적으로 작다. 따라서 물리학 및 전기공학 전공 인력이 양자기술 연구개발에 참여할 수 있도록 기초과학 연구에 대한 지원이 매우 중요하다는 전문가 의견을 들을 수 있었으며, 이에 더하여 외국 연구자와의 협업과 외국 인재의 지속적인 유입을 유도하도록 정책적으로 지원하고 있다. 싱가포르의 양자컴퓨터를 비롯한 양자기술 생태계에서 외국의 연구자와 연구기관, 기업을 빼놓을 수 없을 정도로 국제협력이 중요하게 작용하는데, 정부 차원의 탑다운식 국제협력 보다는, 개별 연구진 또는 연구팀 간의 협력이 주로 이루어지고 있다. 외국 연구자들과 연구를 같이 하는 것뿐만 아니라 국제학술대회, 워크숍, 세미나 등을 통한 만남이 먼저 이루어지고, 다양한 아이디어의 교환이 수반되어야 한다는 의견 또한 확인할 수 있었다. 향후 한국의 양자기술 관련 인력의 양성 및 국제 교류 정책을 마련할 때 싱가포르의 인재 교류에 대한 시사점을 참조할 수 있다.

더불어, 본 연구진의 일본 현지 출장을 통한 전문가 인터뷰로부터도 이와 유사한 시사점을 얻을 수 있었다. 미-일 간에도 정치, 외교적 노력에 의해(top-down 식) 2023년 4월 IBM과 Google이 각각 시카고대와 일본 도쿄대, 히로시마대 등 각 대학들과 파트너십을 맺고 공동연구비를 투자하기로 합의하는 등의 이벤트가 있었으나, 일본의 현장 양자컴퓨팅 연구자들은 이러한 기회가 미국 대학의 연구자들과의 공동연구에 직접적으로 영향을 미치는 부분은 크지 않다는 견해를 보였다. 공동연구의 필요조건은 양 연구팀이 서로의 연구 수준과 역량이 공동연구를 통해 이익을 얻을 수 있을 만큼 높음을 인지하는 것이며, 이러한 조건이 선행되지 않을 경우 국가에서 공동연구를 권장한다고 해서 실질적인 공동연구가 이루어지기는 어렵다는 것이다. 또한 한 연구자는 국제 공동연구의 어려움을 “연구비는 국경을 넘기 어렵다”는 말로 표현하였는데, 각종 규제와 이해관계 조정이 그만큼 어려움을 의미한다.

한편 일본의 경우 80년대에도 이미 해외 연구자들과의 교류가 활발했으며, 지금까지 기업이나 연구기관에 외국인 연구자들이 다수 채용되어 활발하게 활동하고 있다. 이는 일본 기업이나 연구소의 연구수준이 당시부터 충분히 높았음을 의

미하는 동시에, 기업이나 연구기관에서 외국에 연구자를 파견하거나 해외 연구자를 초빙하는 데 있어 큰 걸림돌이 없었음을 의미한다. 이는 조직 내 커뮤니케이션이나 해외 연구자들에 대한 생활지원 등 제도적인 여건이 어느 정도 정비되어 있을 뿐만 아니라, 해외 연구자들의 일본 적응 의지가 대체로 높은 편인 데도 영향을 받은 것으로 보인다. 모든 외국인 연구자들에게 해당되는 것은 아니지만, 이미 일본어를 할 줄 알거나 일본 문화에 대한 이해도가 높은 경우가 많았다는 것이다. 그에 비해 국내 대학이나 연구소 등에서 상대적으로 외국인 적응의 어려움은 현재진행형인 것으로 보이며(한국과학기술한림원, 2021), 이는 제도개선에 덧붙여 언어 적응, 문화적인 이해도를 높일 방안이 필요함을 시사한다.

나. 한-미 인공지능 분야 협력을 위한 제언: 데이터를 중심으로

인공지능 분야의 석학인 앤드류 응 교수는 인공지능 모델의 성능을 좌지우지하는 것은 모델 구조 또는 모델의 개선 과정보다 양질의 데이터라고 언급하였다¹⁸⁵⁾. 더불어, 데이터의 편향¹⁸⁶⁾에서 발생하는 추론 과정에서의 편향을 최소화하기 위하여 데이터 관리 작업의 중요성은 인공지능 활용에서 주요한 이슈이다. 데이터 기반의 인공지능 기술이라는 말이 나올 정도로 양질의 데이터에 대한 관심도는 높아지고 있다. 인공지능 기술 분야 글로벌 선도국인 미국, 중국, EU는 디지털 전환의 핵심기반이 데이터 산업이라는 인식하에 국가 데이터 전략을 통해 산업 육성·인프라 조성에 전념하고 있다¹⁸⁷⁾. 미국의 연방 데이터전략¹⁸⁸⁾, 유럽 데이터전략¹⁸⁹⁾, 중국 5개년 빅데이터 산업 발전계획¹⁹⁰⁾을 통해 국가 데이터 정책을 통한 인공지능 산업과 연구 부문의 발전을 도모하고 있음을 알 수 있다.

한-미 양국 간 인공지능 분야 데이터 부문 협력의 방안 도출을 위하여 국내의

185) Byline Network(2022.3.24.), 「AI 사대천왕 앤드류 응, GTC 2022서 데이터 중심 AI 강조」,
<https://byline.network/2022/03/24-182/>(검색일: 2023.12.1.)

186) 한국경제(2021.3.18.) 「데이터 전처리도 AI의 중요한 요소다」,
<https://www.hankyung.com/international/article/202103175258i>(검색일:2023.12.1.)

187) 관계부처합동(2023.1.26.)

188) '19, 데이터 인프라 및 인력 투자

189) '20, EU내 데이터 단일시장 조성

190) '21, 데이터산업 발전기반 정비

데이터 현황파악은 필수적이다. 공공 부문의 인공지능 데이터 셋 및 관리는 AIHub(한국지능정보사회진흥원, NIA)에서 관리하고 있으며, 과기정통부의 인공지능 바우처 사업¹⁹¹⁾은 정보통신산업진흥원에서(NIPA) 주관하고 있다. 양국의 인공지능 산업에 활용이 가능한 국내의 차별성이 있는 공공 부문과 민간 부문의 특화된 데이터 구축 현황에 대한 리스트를 관리할 수 있도록, 데이터 셋 구축 시 AIHub(한국지능정보사회진흥원) 등의 데이터 관리 기관과 정보를 공유할 수 있는 소통 창구가 필요¹⁹²⁾하다. AIHub에서는 외부데이터 및 국내외 오픈데이터 셋을 연결하는 플랫폼으로서의 기능을 하고 있으나, 정보의 주체는 외부 기관에서 각기 관리하고 있는 실정이다¹⁹³⁾. 민간 부문을 보게 되면, 기존의 레거시 산업 (철강, 제조 산업)부터 현행 인공지능 서비스 제공 산업까지, 산업의 전 분야에 걸쳐서 인공지능의 도입 필요성 및 디지털 전환에 대한 필요성이 강조되고 있으므로, 데이터 셋의 구축과 현황에 대한 정보의 공유와 관리가 필요하다. 이는 앞서 다룬 인공지능 기술의 특징에 기인한 것으로, 국가별 데이터 셋은 국가의 다양한 안보 이슈와 결합될 수 있기 때문에, 공개와 공유에 절차가 필요하기 때문이다. 이는 안보와 직결되는 군에서도 데이터센터를 이용해서 국방 관련 데이터를 수집하고자 노력하고 있는 시도¹⁹⁴⁾를 통해서도 알 수 있다. 예를 들어, 전 국민 건강보험 체계, 의료기관 전자의무기록(EMR, Electronic Medical Record) 도입률 93.9%를 통한 ‘보건의료 데이터 기반의 디지털 헬스케어 산업 고도화’¹⁹⁵⁾ (보건 복지부) 사업과 같이, 잘 구축된 데이터를 이용한 인공지능 연계 바이오사업에서도 양국의 협력의 기회를 모색할 수 있다. 단, 절차에 따른 데이터 제공과 공유에 대한 양국 간 공감의 필요가 있다. 기술 패권 경쟁 및 기술 주권 확보라는 측면에서 무분별한 데이터의 공유는, 예상하지 못한 산업 분야의 잠식 및 기술 부문 안보의 문제를 초래

191) 한국지능정보사회진흥원(2024.1.8.)

192) 국내 인공지능 분야 선도기업 대표 인터뷰에서도 “데이터 개방 및 데이터 구축 과정에서의 민간-정부간 논의가 필요하며, 모든 데이터를 다 개방할 필요성에 대해서는 고려해야한다” 한다고 지적한바가 있음 (네이버 하정우 대표)

193) 외부데이터 섹션 참조,

<https://www.aihub.or.kr/aihubdata/extripltfomdata/list.do?currMenu=118&topMenu=100>

194) 인공지능신문(2023.5.19.), 「국방부, '국방인공지능센터' 창설 위한 국방AI센터추진단 출범」,

<https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=28071>(검색일: 2023.11.1.)

195) 메디포뉴스,(2023.6.2.), 「복지부, '데이터 기반의 디지털 헬스케어 산업 고도화' 추진」,

<https://www.medifonews.com/mobile/article.html?no=179310>(검색일: 2023.11.1.)

할 수 있기 때문이다. 따라서 각 산업 분야 등에서 한국어 데이터셋 등 외국과 차별된 데이터가 무엇인지에 대한 현황에 대한 분석부터 데이터 부문 협력을 진행할 필요가 있다.

다음으로 양국간 데이터 라벨링(Labeling) 가이드라인 및 품질 향상을 중점적으로 관리할 수 있는 방안이 필요하다. 여기서 데이터 라벨링이란, 원시 데이터(이미지, 텍스트 파일, 비디오)를 식별한 다음 해당 데이터에 하나 이상의 라벨(Label)을 추가하여 인공지능 모델에서 활용할 수 있도록 진행하는 작업이다¹⁹⁶⁾. 인공지능 데이터 셋 구축 과정에서 데이터 라벨링 가이드 라인을 통해 품질 향상에 대한 정책 기반 마련함으로써, 편향되지 않고 올바른 데이터에 기반한 신뢰할 수 있는 인공지능을 개발하고 활용할 수 있기 때문이다. 최근 바이든 정부의 행정명령(2023.10.30.)에서도 “상무부는 콘텐츠 인증 및 워터마킹에 대한 지침을 개발하여 AI로 생성된 콘텐츠에 명확한 라벨을 붙일 것이며, 연방기관은 이러한 도구를 사용하여 미국인들이 정부로부터 수신하는 커뮤니케이션이 진짜임을 쉽게 알 수 있도록 하고, 전 세계 민간 부문과 정부에 모범을 보일 것¹⁹⁷⁾”이라고 밝히면서 인공지능 데이터로 생성되는 콘텐츠 및 데이터의 라벨링에 대한 중요성을 강조하고 있다. 여기서 중요한 점은 생성형 인공지능 기술의 활용에 있어서도 양국 간의 합의된 데이터 라벨링의 중요성이 커져간다는 점이다. 즉, 양국의 연구, 산업에 활용 가능한 공공/민간 데이터의 활용 방안 및 공개 절차, 라벨링 절차에 대한 협력은 양국간 AI 부문 협력의 주요 요소로 작용할 수 있다.

미국 표준과학연구소 (National Institute of Standards and Technology)의 “Artificial Intelligence Risk Management Framework”¹⁹⁸⁾에서는 AI 리스크에 대하여 안정성과 개인정보 보호, 보안 및 복원성을 강조하면서 AI를 활용하는 조직에 대한 피해 및 관련 생태계의 리소스에 대한 피해를 줄여야 한다고 설명한다. 미국은 최근 발표된 행정명령의 언급과도 같이 인공지능 보안 측면에서도 신뢰할 수 있는 인

196) IBM, 「데이터 레이블링이란?」, <https://www.ibm.com/kr-ko/topics/data-labeling>(검색일:2023.12.1.)

197) “The Department of Commerce will develop guidance for content authentication and watermarking to clearly label AI-generated content. ”, The Department of Commerce will develop guidance for content authentication and watermarking to clearly label AI-generated content. OCTOBER 30, 2023, Whitehouse

198) NIST(2023.1.)

공기능 개발에 집중하고 있다. 미국 국가 과학기술위원회¹⁹⁹⁾가 23년 5월에 발표한 “THE NATIONAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT STRATEGIC PLAN: 2023 UPDATE”²⁰⁰⁾ 에서도, AI의 윤리적, 법적, 사회적 영향 이해 및 해결, AI 훈련 및 테스트를 위한 공유 공공 데이터셋 및 환경 개발의 중요성을 얘기하는 한편, AI 발전 가속화를 위한 공공 및 민간 파트너십 확대에 대한 강조를 통하여, 인공지능 분야에서 국가가 제공할 수 있는 서비스의 영역과 이를 이용한 민간 부문의 사업에 대한 보호 및 지원이 조화롭게 이뤄져야 함을 명시하고 있다. 하지만 국내에서는 인공지능 모델에 대한 서비스 확산은 이뤄지고 있지만 이에 대한 보안은 아직 주요한 요소로 작용하고 있지 않다²⁰¹⁾. 미국 주도의 인공지능 Initiative와 Agreement에 참여하여, 산업간 협력과 국내 인공지능 서비스 기업의 아웃바운드 및 미국 기업의 인바운드에서 데이터 보안 및 프로토콜이 장애로 작용하지 않도록 사전적인 협의와 절차가 필요하다.

미국 국립과학재단(NSF) NAIRR²⁰²⁾에서는 인공지능의 연구개발에서 미국 내 다양한 사용자들의 데이터, 컴퓨팅 리소스, 알고리즘, 등 연구자원 인프라의 접근성을 확대시켜, 인공지능 연구에 있어서 접근성으로 인해 발생 가능한 불균형과 왜곡을 해소하는 실행계획을 발표²⁰³⁾하였다. 예를 들어, 컴퓨팅 리소스에는 기존 서버, 컴퓨팅 클러스터, 고성능 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅이 포함되어야 하며, AI R&D를 위한 엣지 컴퓨팅 리소스 및 테스트베드에 대한 액세스를 지원해야 한다고 명시 되어 있다²⁰⁴⁾. 목표로 하는 실행 계획은 ‘많은 사용자를 지원’, ‘리소스를 많이 소요하는 AI모델의 훈련’이라는 두가지 목적을 가지고 있으며, 데이터, 컴퓨팅 자원 등 다양한 형태의 지원을 통해, AI연구 생태계의 문턱을 낮추어 혁신적인 연구자들의 참여를 확대하는 목

199) National Science and Technology Council, NSTC

200) Executive Office of the President of the United States(2023.5.)

201) 보안뉴스(2023.11.3.), 「아직 보안에 허점 많은 AI, 어떤 취약점이 있으며 개선방안은 무엇일까」,
<https://m.boannews.com/html/detail.html?id=123332>(검색일:2023.10.13.)

202) National Artificial Intelligence Research Resource, 국가 인공지능 연구 자원

203) National Artificial Intelligence Research Resource Task Force (2023.1.)

204) ‘The NAIRR should provide access to a federated mix of computational and data resources, testbeds, software and testing tools, and user support services via an integrated portal.’, executive summary, Strengthening and Democratizing the U.S. Artificial Intelligence Innovation Ecosystem: An Implementation Plan for a National Artificial Intelligence Research Resource, NAIRR

표를 가지고 있다. 양국간의 인공지능 분야의 협력은 데이터, 모델, 모델의 학습 환경 뿐 아니라 위와 같은 미국 주도 Initiative에 참여할 수 있는 프로그램 및 데이터 교류 방안에 집중할 필요가 있다. 더불어, 미국 “국가 인공지능 연구 개발 실행 계획”²⁰⁵⁾의 국가 보안데이터 서비스 시범 프로젝트에 대한 설명을 따르면, 통계활동을 위한 정부 차원의 데이터 연결 및 액세스 인프라에 대한 Commission on Evidence-Based Policymaking recommendation(증거기반정책결정위원회) 권고의 이행을 알리기 위하여, NSF는 The CHIPS and Science Act of 2022에 따라서 National Secure Data Service (NSDS)위한 데모를 만들도록하는 조항이 포함되어 있다. 즉, 미국의 정부 데이터 활용 등의 국가 안보 같은 쟁점이 있기 때문에, 연구 부문에서는 정부 및 담당 기관(연구 관련 에이전시)의 조약, 양해 각서 등의 협력이 일차적으로 선행되어야 한다. 이는 제1차(‘23~’25) 데이터 산업 진흥 기본계획(안)²⁰⁶⁾에서의 국회 보유 데이터 공개(회의록 법률 검토 보고서, 등) 및 공공데이터 공개 차원에서 국가 안보와 글로벌 협력의 적정한 지점에 대한 검토가 필요하며, 정부 차원에서의 데이터 제공에 대한 인공지능 서비스 도입의 데모 등의 형식을 도입할 필요가 있다.

하드웨어적 측면을 고려하면 특화된 GPU/NPU등 첨단 AI 반도체 개발을 통해 미국과의 협력에 대한 소요를 만들 필요가 있다. 과학기술정보통신부의「인공지능 반도체 산업 성장 지원대책²⁰⁷⁾」을 통한 ‘인공지능 반도체 초격차 기술력 확보’의 방안으로 미국 등 선도국과의 공동연구를 확대하는 방안이 제시되었다. 구체적인 실행계획의 기획에 있어서, 공동연구의 방향이 기술력의 확보에 대한 연구 협력 뿐 아니라, ‘NPU Farm 구축 및 실증’ 사업²⁰⁸⁾과 같은 데이터 센터 구축 사업과 연계하여 서버와 관련된 반도체 연구도 병행할 필요성이 있다. 바이든 행정부는 2023년 10월 17일 기존 2022년 10월 수출통제를 보완한 확대 조치를 발표²⁰⁹⁾했으며, 해당 수출통제의 목적은 주로 반도체 제조 장비 수출통제 품목 범위와 함께 “AI 반도체”의 통제 범위를

205) ibid, 35p

206) 과학기술정보통신부 보도자료(2023.1.25.)

207) 과학기술정보통신부(2022.6.27.)

208) 사업소개, 정통통신산업진흥원, <https://www.nipa.kr/home/bsnsAll/00/detail?bsnsDtIslemNo=694>

209) ‘미, 대중 반도체 수출통제 추가조치 발표…저사양 AI칩도 금지’. 2023.10.17., 경향신문, <https://m.khan.co.kr/world/world-general/article/202310172202001#c2b>

넓혀 규제의 실효성을 강화하는 데 있음을 알 수 있다. 이는 장기적으로 인공지능의 학습과 데이터 센터 등에 활용되는 AI 반도체에 대한 양국 간의 협력 소요 발굴의 중요성을 시사한다. 더불어, 국내의 AI 반도체 및 팹리스 지원정책의 설계에서 글로벌 협력 및 레버리지에 대한 고려를 반영하여, 미국과 차별성 있는 경량화 된 딥러닝 모델이 구현 용이한 반도체 개발 등 특정 환경에 특화된 AI 반도체 개발을 하는 방향도 고려해볼 필요가 있다.

하드웨어와 소프트웨어뿐 아니라, 국제 규제과 규범 마련을 위해 한미는 긴밀한 관계를 바탕으로 우선적인 소통과 가이드라인 수립에 착수할 필요가 있다. Hiroki habuka²¹⁰⁾이 지적한 바와 같이, G7 국가별로도 고위험 AI에 대한 거버넌스, 투명성, 보안 등에 대한 의무를 규정하고 이를 위반하는 경우 상당한 제재를 가할 수 있는 “holistic and hard-law-based”(총체적이고 엄정한 법률 기반)의 접근 방식²¹¹⁾을 취하고 있는 프랑스, 독일, 이탈리아 및 Artificial Intelligence and Data Act (AIDA)를 제안하고 있는 카테고리 1이 있다. 반면에, “sector-specific and soft-law-based”(부문별 및 연성법 기반)의 접근 방식을 취하고 있는 일본과 영국이 있다. 미국도 현재는 후자에 있으나, “Algorithmic Accountability Act”(알고리즘 책임법²¹²⁾)이 의회에서 채택되는 경우 앞의 카테고리로 분류 할 수 있다. G7의 논의 방향은 AI 규제 및 규범에 대한 서로 다른 접근 방식이 있는 경우, 어떤 종류의 협력이 가능한지, 그 협력은 어떤 형태를 가질지에 대한 의문의 제기는 당연하다. 실제 두 카테고리는 법적 구속력의 정도 차이를 제외하면, 법률과 가이드라인을 통해 추구하는 목적인 투명성, 설명 가능성, 보안, 개인 정보 보호 등의 달성 목표에는 차이점이 없음을 알 수 있다. 즉, G7 내의 협의는 장기적으로 규제 요건에 대한 명확한 정의와 국가별 모범 사례에 대한 민-관의 협의에 진행에 따라 협력의 로드맵을 구체화 할 수 있음을 알 수 있다. 한-미간 국제 규범의 논의가 활발한 AI부문에서 양국의 AI 산업 및 연계 산업에 대한 규범 논의가 필요하며, 형식과 형태에 대한 논의는 양국의 정부 및

210) CSIS (2023.2.14.)

211) EU AI Act

212) H.R. 5628 (Introduced in House) – Algorithmic Accountability Act of 2023, September 21, 2023, <https://www.govinfo.gov/app/details/BILLS-118hr5628ih>

관련 시장과 민간 부문의 사업자와의 연계를 통해 현실적으로 반영 가능한 규범 또는 가이드라인 작성을 시작할 필요가 있다.

마지막으로, 미 인공지능국가안보위(NSCAI, National Security Commission on Artificial Intelligence)는 국립과학재단 주도로 다자 인공지능 연구기관(MAIRI, Multilateral AI Research Institute)의 설립을 제안하였으며, 창립 회원국으로 한국을 비롯하여 호주, 캐나다, 프랑스, 독일, 이탈리아, 일본, 뉴질랜드와 영국을 명시²¹³⁾ 하였다. 특히, 인공지능 기술의 광범위한 관련 기술과 확장성으로 한-미 협력 기능 분야 확대 가능 및 반도체 부문의 한국의 기술력에 대한 부문을 언급하며 장기적 협력에 대한 전망 명시하였다. 이는 인공지능 부문 기술적 측면 및 데이터 부문의 협력을 포함하며, 장기적으로 바이오기술, 첨단제조, 반도체(마이크로일렉트로닉스), 로봇, (차세대) 이동통신, 양자, 에너지 기술 등으로 확장이 가능함을 전제로 하고 있다. 특히, 2023년 5월에 발간된 국가 인공지능 자문 위원회 (National Artificial Intelligence Advisory Committee, NAIAC)에의 연차 보고서²¹⁴⁾에서도 국제 협력 부문에서의 MAIRI의 설립의 중요성을 강조하는 한편 창립 회원국으로 한국을 다시 한 번 언급하고 있다. 이는 MAIRI설립에서 한국 정부가 선제적으로 ‘인공지능 데이터 셋 공유 및 배포에서의 가이드라인 정립’, ‘라벨링 절차 협력’, ‘데이터 보안 프로토콜’ 등의 아젠다 제시를 통하여, 양국 간의 협력을 강화할 수 있는 근거로 작용할 수 있다.

213) National Security Commission on Artificial Intelligence. (2021). p.537

214) National Artificial Intelligence Advisory Committee (NAIAC), Year I, MAY2023

참고문헌

〈국내문헌〉

- 과학기술정보통신부 보도자료(2022.9.22.), 「한-미 양자기술 협력 본격화」.
- 과학기술정보통신부(2023.5.8.), 「미, “핵심신흥기술 표준 전략” 대응방향」
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.1.25.) 「국가데이터정책위원회 제2차 회의 개최」
- 과학기술정보통신부 보도자료(2023.5.17.), 「양자과학기술분야 미국 순방성과 후속조치 본격화」
- 과학기술정보통신부(2022.6.27.), 「인공지능 반도체 산업 성장 지원대책」
- 과학기술정보통신부, 정보통신정책연구원(2020. 12. 23.), 사람이 중심이 되는 「인공지능(AI) 윤리 기준」,
- 과학기술정보통신부, 한국지능정보사회진흥원, 미래양자융합포럼(2023), 「2022 양자정보기술백서」
 _____(2024), 「2023 양자정보기술백서」
- 관계부처 합동(2021), 「글로벌 기술패권 경쟁하 우리기술 보호 전략(안)」.
- 관계부처합동(2023.1.26.) 「제1차 데이터산업 진흥 기본계획(안) (요약)」
- 국방부(2023), 「과학기술강군 육성을 위한 국방과학기술혁신 기본계획 발표」 보도자료.
- 김근혜, 박규동(2022) 「미국 AI 기술 및 알고리즘 규제정책 분석에 관한 연구」, 『차세대컨버전스정보 서비스기술논문지』, 11(2), 30, pp.125-137
- 김기범(2021), 「쿼드(Quad) 국가 간 신흥기술 협력과 국방 분야에서의 영향」, 『국방논단』 제1877호 한국국방연구원.
- 김양희(2022), 「한국형 경제안보전략의 모색과 IPEF」, 국립외교원 외교안보연구소.
- 김영우(2021.6.17.), 「미국 반도체 굴기, 미국 vs 중국 Deglobalization 시대의 도래」 『민간미래 전략위원회 세미나』 민간미래전략위원회.
- 김한권(2018), 「중국 신형국제관계의 본질과 함의」, 국립외교원 외교안보연구소.
- 대통령실 보도자료(2022.5.21.), 「한·미 정상 공동성명」.
 _____(2023.4.27.a), 「한미동맹 70주년 기념 한미 정상 공동성명」.
 _____(2023.4.27.b), 「한미 차세대 핵심·신흥기술 대화 출범에 관한 공동성명」.
 _____(2023.8.18.), 「캠프 데이비드 정신: 한미일 정상회의 공동성명」.

- 박영진(2023.05.17), 「데이터 중심 머신러닝 시스템 개발을 위한 AI 데이터 플랫폼 활용」, 2092호, 주간기술동향, IITP(정보통신기획평가원)
- 배영자(2023), 「미국은 우선적인 ‘기술동맹’ 파트너…한국판 과학기술동맹 확장해야」, 대한민국 정책브리핑.
- 외교부(2023a), 「1999년 서명·발효 된 「한·미 과기협정」 주요 내용」.
- _____(2023b), 「한-미 과학기술협력협정 개정 및 연장 의정서 서명」.
- 유나리 외(2023), 「美 2023 국방과학기술전략서(NDSTS)의 주요 내용 및 시사점」, 『KISTEP 브리프』 제75호, 한국과학기술기획평가원.
- 유준구(2022), 「바이든 행정부 신기술 수출통제 정책 동향과 시사점」, 『주요국제문제분석』 2021-42. 국립외교원 외교안보연구소.
- 윤정현(2022), 「기술지정학 시대의 반도체 공급망 재편과 대응전략」, 국가안보전략연구원.
- _____(2023a), 「미국의 ‘핵심·신흥기술 표준 전략’ 발표와 주요 시사점」, 『INSS 이슈브리프』, 제436호 (2023. 6. 1).
- _____(2023.7.7.), 「기술지정학 시대의 미중 전략경쟁 양상」, 『2023 하계 기술경영경제학회 발표자료』, 기술경영경제학회
- 이재원(2021), 「보장과 통제: 1987년 수출통제 양해각서로 본 한미동맹의 교환 메커니즘」, 『한국과 국제정치』 114호.
- _____(2022), 「미국 국가안보전략의 경제안보 주요 내용과 시사점」, 『경제안보 리뷰』 22-5호. 외교부 경제안보외교센터.
- 이희진(2020), “기술국가주의 시대의 국제표준화”, 『TTA ICT Standard Weekly』, 제1084호.
- 조은교 (2022) 「첨단기술의 미·중 블록화 전개 양상과 시사점 - 반도체, AI를 중심으로」, 『월간 KIET 산업경제』. 2022-07 286:93-103
- 조은교, 김선진. (2023), 「미·중 갈등 속 중국의 디지털 전환과 글로벌화 전략에 관한 연구」, 『전자무역연구』 21(3) pp.39-61.
- 조은정(2023.6.6.), 「하원 외교위원장 “한국 기업, 마이크론 매출 가져가지 말아야...동맹 악화될 수도”」, VOA. <https://www.voakorea.com/a/7124047.html> (검색일: 2023년 7월 9일).
- 조은정 외(2023.4.28.), 「2023년 한미정상회담의 성과와 후속과제 : 핵안보, 사이버안보, 기술·경제안보를 중심으로」, 『INSS 이슈브리프』, 제431호.
- 진아연·박준수(2021), 「미국 국방부와 민간 혁신 기업들의 협력 방식: OTA 제도 활용과 함의」, 『국방논단』 1855호, 한국국방연구원.

- 차정미(2021). 「미래전쟁과 군사-기술의 연대: 인공지능의 군사화와 민군융합」, 『국제전략 Foresight』 5호. 국회미래연구원.
- 최강신범철(2017), 「트럼프 행정부 “국가안보전략 2017” 시사점과 한국의 대응」, 아산정책연구원.
- 한국과학기술기획평가원(2022), 「2022년 기술수준평가」
- 한국지능정보사회진흥원(2024.1.8.) 「「2024년 AI바우처 지원사업 운영기관」모집 공고」

〈국외문헌〉

- Abbott, K. and D. Snidal (2010), “International Regulation without International Government: Improving IO Performance through Orchestration”, Review of International Organizations. Vol. 5.
- Albawi, Saad, Tareq Abed Mohammed, and Saad Al-Zawi(2017). "Understanding of a convolutional neural network.", 2017 international conference on engineering and technology (ICET). IEEE
- ASEAN. (2020). “ASEAN Digital Integration Framework Action Plan (DIFAP) 2019-2025”
- Australian Government Department of Industry, Science and Resources. (2023). “National Quantum Strategy: Building a thriving future with Australia’s quantum advantage.”
- Biggio, Battista, Blaine Nelson, and Pavel Laskov(2012). "Poisoning attacks against support vector machines.", arXiv preprint arXiv:1206.6389.
- China Meteorological Administration (2014), “Yu Rucong attended 15th US-China Joint Commission Meeting”
- Creswell, Antonia, et al.(2018), "Generative adversarial networks: An overview.", IEEE signal processing magazine, 35(1), 53-65.
- Croitoru, Florinel-Alin, et al.(2023) "Diffusion models in vision: A survey.", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
- CRS(2022), “Emerging Military Technologies: Background and Issues for Congress” Congressional Research Service. <https://sgp.fas.org/crs/natsec/R46458.pdf> (검색일: 2023. 6. 22).
- CSET(2023), “The Main Resource is the Human”, Data Brief. Center for Security and Emerging Technology.

CSIS (2023.2.14.), “Japan’s Approach to AI Regulation and Its Impact on the 2023 G7 Presidency”.

Department of Defense Defense Science Board. (2019). “Applications of Quantum Technologies”.

Erik M. Jacobs (2017), “Prospects for the Future of the U.S.-Japan Science and Technology Relationship”.

European Commission(2021.9.29.), “EU-US Trade and Technology Council Inaugural Joint Statement”.

_____ (2021.5.6.), “Updating the 2020 New Industrial Strategy: Building a stronger Single market for Europe’s recovery”.

_____ (2022.12.5.), “EU-US Trade and Technology Council addresses common challenges and responds to global crises”.

_____ (2022.5.16.), “EU-US Trade and Technology Council: strengthening our renewed partnership in turbulent times”.

_____ (2022.12.13.), “European Green Deal: Agreement reached on the Carbon border Adjustment Mechanism(CBAM)”.

_____ (2023.5.31.), “EU-US Trade and Technology Council enhances cooperation in emerging technologies, sustainable trade and economic security”.

_____ (2023.5.31.), “Joint Statement EU-US Trade and Technology Council, Sweden”.

_____ (2023), “Proposal for a regulation: European Critical Raw Materials Act”.

European Parliament (2023.2.9.), “EU-US Trade and Technology Council: Modes progress in a challenging context”.

European Policy Centre(2022), “The EU-US TTC ‘Track 2’ project”

_____ (2023), “Policy memo: How the US and EU can advance the green transition along with energy and resource security”

Executive Office of the President of the United States,(2018.9.). “National Strategic Overview for Quantum Information Science”.

_____ (2020.10.). “Quantum Frontiers:

Report on Community Input to the Nation's Strategy for Quantum Information Science".

(2021.1.). "A

coordinated approach to quantum networking research: A report by the Subcommittee on Quantum Information Science, Committee on Science of the National Science & Technology Council".

(2022.3.). "Bringing

Quantum Sensors to Fruition".

(2023.5.), "National

Artificial Intelligence Research and Development Strategic Plan: 2023 Update".

Federal Register(2023.09.07.), "Request for Information on Implementation of the United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology."

(2023.11.06.). "Request for Information on Implementation of the

United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology (USG NSSCET); Extension of Comment Period"

Fredrikson, Matt, Somesh Jha, and Thomas Ristenpart.(2015) "Model inversion attacks that exploit confidence information and basic countermeasures." Proceedings of the 22nd ACM SIGSAC conference on computer and communications security.

Goodfellow, Ian J., Jonathon Shlens, and Christian Szegedy.(2014) "Explaining and harnessing adversarial examples." arXiv preprint arXiv:1412.6572

Govella, Kristi(2021), "The Adaptation of Japanese Economic Statecraft: Trade, Aid, and Technology", World Trade Review, 20, 186-202.

Holdren(2020), "Science, Technology, and Foreign Diplomacy: the shifting political landscape and US-Japan Relations"

Jin, Youngjin, et al.(2022), "Shedding new light on the language of the dark web", arXiv preprint arXiv:2204.06885

Jin, Youngjin, et al.(2023), "DarkBERT: A Language Model for the Dark Side of the Internet", arXiv preprint arXiv:2305.08596

Joseph B. Keller (2023.12.5.), "U.S. quantum leadership may hinge on public perceptions", Brookings, <https://www.brookings.edu/articles/u-s-quantum-leadership-may-hinge-on-public-perceptions/> (검색일: 2023.11.23.)

- Karatzoglou, Antonios, Adrian Jablonski, and Michael Beigl(2018) "A Seq2Seq learning approach for modeling semantic trajectories and predicting the next location", Proceedings of the 26th acm sigspatial international conference on advances in geographic information systems.
- Li, Yuezun, et al.(2021) "Invisible backdoor attack with sample-specific triggers." Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision.
- McCaul, M.(2023) "BIS: 90-day Review Report"
- Marcus Comiter (2019), "Attacking Artificial Intelligence: AI's Security Vulnerability and What Policymakers Can Do About It", Belfer Center for Science and International Affairs, Havard Kennedy School.
- Mikolov, Tomáš, et al.(2011), "Extensions of recurrent neural network language model." 2011 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (ICASSP), IEEE.
- Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology Japan (2019.5.2.), "MEXT Minister attends US-Japan Joint High-Level Meeting on Science and Technology Cooperation"
- Ministry of Foreign Affairs of Japan (2015.11.25.), "Media Note Japan-U.S. High-Level Committee Meeting on Science and Technology Cooperation"
- Ministry of Foreign Affairs of Japan (2023.5.23.), "The 15th Japan-U.S. High-Level committee(JHLC) Meeting"
- Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China (2016), "16th China-U.S. Joint Commission Meeting on S&T Cooperation Held in Beijing"
- National Artificial Intelligence Research Resource Task Force(2023.1.), "Strengthening and Democratizing the U.S. Artificial Intelligence Innovation Ecosystem: An Implementation Plan for a National Artificial Intelligence Research Resource"
- National Science and Technology Council (2022.2) "Critical and Emerging Technologies List Update"
- National Security Commission on Artificial Intelligence. (2021). "The Final Report"
- National Security Decision Directives (1985.9.21.), "National Policy on the Transder of Scientific, Technical and Engineering Information"
- Nestor, Maslej et al. "The AI Index 2023 AnnualReport," AI Index Steering Committee

- ,Institute for Human-Centered AI, Stanford University
- NIST(2023.1.) “Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)”
- Office of the United States Trade Representative. (2022). “Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)”
- OECD (2013), “International Regulatory Co-operation: Addressing Global Challenges, Paris: OECD”, <https://dx.doi.org/10.1787/9789264200463-en>.
- OECD (2021), “International Regulatory Co-operation, OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy, Paris: OECD”, <https://doi.org/10.1787/5b28b589-en>.
- OECD (2022), “Recommendation of the Council on International Regulatory Co-operation to Tackle Global Challenges, Paris: OECD”
- Parker, E.(2023), “Promoting Strong International Collaboration in Quantum Technology Research and Development”, RAND Corporation (PE-A1874-1).
- SCSP(2022), “The Platforms Panel Interim Panel Report: Harnessing the New Geometry of Innovation.”
- Shokri, Reza, et al.(2017), "Membership inference attacks against machine learning models." 2017 IEEE symposium on security and privacy (SP). IEEE,
- Robert Baldwin eds.(2010) “The Oxford Handbook of Regulation”, Oxford University Press.
- The White House(2021.1.14.) Presidential Memorandum on United States Government-Supported Research and Development National Security Policy,
- _____ (2021.03.12.). ‘Fact Sheet: Quad Summit’.
- _____ (2021.11.4.), “The United States and United Kingdom Issue Joint Statement to Enhance Cooperation on Quantum Information Science and Technology”
- _____ (2022), “National Security Strategy”
- _____ (2022.01.21.), “Readout of President Biden’s Meeting with Prime Minister Kishida of Japan.”
- _____ (2022.4.5.), “Fact Sheet: Implementation of the AUKUS”
- _____ (2022.5.23.), “Fact Sheet: In Asia, President Biden and a Dozen Indo-Pacific Partners Launch the Indo-Pacific Economic Framework for

Prosperity”

_____ (2022.5.23.), “Fact Sheet: The U.S. - Japan Competitiveness and Resilience (CoRe) Partnership.”

_____ (2022.10.7.), “Executive Order on Enhancing Safeguards for United States Signals Intelligence Activities”

_____ (2022.12.5.), “U.S.-EU Joint Statement of the Trade and Technology Council”

_____ (2023.1.27.), “Statement by National Security Advisor Jake Sullivan on the New U.S.-EU Artificial Intelligence Collaboration”

_____ (2023.1.31.), “FACT SHEET: United States and India Elevate Strategic Partnership with the initiative on Critical and Emerging Technology (iCET)”

_____ (2023.05.16.), Readout of U.S.-Japan Joint High Level Committee Meeting.

_____ (2023.5.), “United States Government National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology” (April 2023).

_____ (2023.05.04.), “Fact Sheet: Biden-Harris Administration Announces National Standards Strategy for Critical and Emerging Technology.”

_____ (2023.05.16.), “Readout of U.S.-Japan Joint High Level Committee Meeting.”

_____ (2023.05.20.), “Quad Leaders’ Joint Statement.”

_____ (2023.10.12.), “U.S.-Singapore Critical and Emerging Technology Dialogue: Joint Vision Statement.”

_____ (2023.10.25.), “Fact Sheet: Delivering on the Next Generation of Innovation and Partnership with Australia”

_____ (2023.10.30.), “FACT SHEET: President Biden Issues Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence”

_____ (2023.12.8.), “Joint Fact Sheet: Launching the U.S.-ROK Next Generation Critical and Emerging Technologies Dialogue”,

Tortoise Media(2022), “The Global Artificial Intelligence Index 2022”

- Truong, Jean-Baptiste, et al.(2021), "Data-free model extraction." Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition.
- Weaver, John M.(2018), "The 2017 National Security Strategy of the United States", Journal of Strategic Security, Vol. 11, No. 1 (SPRING 2018), 62-71.
- Weiss, Linda and Elizabeth Thurbon(2020), "Developmental State or Economic Statecraft? Where, why and How the Difference Matters", New Political Economy.
- UK Parliament (2021.10.11.), "The AUKUS agreement"
- U.S. Congress (2023.09.21.) H.R. 5628 (Introduced in House) - Algorithmic Accountability Act of 2023
- U.S. Department of Commerce. (2023.5.27.). "Substantial Conclusion of Negotiations on Landmark IPEF Supply Chain Agreement"
- U.S. Department of Defense(2022). "National Defense Strategy of The United States of America". <https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-1/-1/1/2022-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY-NPR-MDR.PDF>. (검색일: 2023년 6월 2일).
- _____(2023). "National Defense Science & Technology Strategy 2023". <https://www.cto.mil/ndsts/> (검색일: 2023년 6월 23일).
- _____(2023.03.13.). "Spotlight. AUKUS: The Trilateral Security Partnership Between Australia, U.K. and U.S."
- _____(2023.03.13.). "Statement by Secretary of Defense Lloyd J. Austin III on AUKUS Optimal Pathway Announcement".
- U.S. Department of Energy (2022.3.15.), "DOE and European Commission Support Collaboration between the U.S. Li-Bridge Alliance and European Battery Alliance"
- U.S. Department of Homeland Security. (2005). "Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Australia on cooperation in science and technology and homeland/domestic security matters."
- U.S. Department of State(1976), "Agreement relating to Scientific and Technical Cooperation between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Korea".
- _____(2012.5.3.), "U.S.-China Joint Commission Meeting on Science and Technology Cooperation"

- _____ (2017), “Agreement between the USA and the UK and Northern Ireland”
- _____ (2019.12.19.). “Tokyo Statement on Quantum Cooperation.”
- _____ (2021.06.17.). “The 16th Japan-U.S. Joint Working-Level Committee Meeting.”
- _____ (2021.11.17.). “Cooperation in Quantum Science and Technology – Joint Statement of United States of America and Australia.”
- _____ (2022.10.7.), “Launch of the U.S-UK Comprehensive Dialogue on Technology and Data”
- _____ (2023.1.12.), “Inaugural Meeting of U.S-UK Comprehensive Dialogue on Technology & Data”
- _____ (2023.10.26.). “U.S.-Australia Technology Safeguards Agreement(TSA)”
- _____ (2023.11.13.). “Political Declaration on Responsible Military Use of Artificial Intelligence and Autonomy.”
- Vaswani, Ashish, et al.(2017) "Attention is all you need." Advances in neural information processing systems, 30
- Zhang, D. et al.(2022.5.) E“nhancing International Cooperation in AI Research: The Case for a Multilateral AI Research Institute”, The Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence

〈온라인 자료〉

- 경향신문, <https://m.khan.co.kr/>
- 디지털 비즈온, <http://www.digitalbizon.com>
- 머니투데이, <https://news.mt.co.kr/>
- 메디포뉴스, <https://www.medifonews.com/>
- 보안뉴스, <https://m.boannews.com/>
- 의학신문, <http://www.bosa.co.kr/>
- 이로운넷, <https://www.eroun.net/>

인공지능신문, <https://www.aitimes.kr/>
조선일보, <https://www.chosun.com/>
한국경제, <https://www.hankyung.com/>
한국정보통신기술원 정보통신용어사전, <https://terms.tta.or.kr/main.do>
Byline Network, <https://byline.network/>
NVIDIA 블로그, <https://blogs.nvidia.co.kr/>
AI.gov, <https://ai.gov/>
AI Hub, <https://www.aihub.or.kr/>
Chat GPT, <https://chat.openai.com>
CSIRO, <https://www.csiro.au/>
Federal Register, <https://www.federalregister.gov/>
Google Research, <https://blog.research.google/>
Hello T, <https://www.hellot.net/>
IBM, <https://www.ibm.com/>
IBM Newsroom, <https://newsroom.ibm.com/>
IonQ, <https://ionq.com/>
IT World, <https://www.itworld.co.kr/>
Kaggle, <https://www.kaggle.com>
KQC, <https://kqchub.com/>
Ministry of Trade and Industry Singapore, <https://www.mti.gov.sg/>
National Quantum Initiative, <https://www.quantum.gov>
NVIDIA, <https://www.nvidia.com/ko-kr/>
NVIDIA Blog, <https://blogs.nvidia.com/>
Quantum.gov, <https://www.quantum.gov/>
Tortois <https://www.tortoisemedia.com/>
U.S. National Science Foundation, <https://www.nsf.gov/>
Xanadu, <https://www.xanadu.ai/>

부 록

부록 1. 미국 과학기술협력 관련 주요 법률 원문

표 1. 「2010 미국 경쟁법」 Sec. 103. INTERAGENCY PUBLIC ACCESS COMMITTEE의 국제 기술 협력과 관련한 사항

(b) RESPONSIBILITIES.—The working group shall— (중략)

- (5) work with international science and technology counterparts to maximize interoperability between United States based unclassified research databases and international databases and repositories;
-

자료: U.S. PUBLIC LAW 111-358 「AMERICA COMPETES REAUTHORIZATION ACT OF 2010」

표 2. 「미국 혁신 경쟁법」 Sec. 208. COORDINATION OF INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY PARTNERSHIPS의 국제 기술 협력 관련 사항

(d) RESPONSIBILITIES.—The body established under subsection

(b) shall—

- (1) plan and coordinate interagency international science and technology cooperative research and training activities and partnerships supported or managed by Federal agencies;
 - (2) work with other National Science and Technology Council committees to help plan and coordinate the international component of national science and technology priorities;
 - (3) establish Federal priorities and policies for aligning, as appropriate, international science and technology cooperative research and training activities and partnerships supported or managed by Federal agencies with the foreign policy goals of the United States;
 - (4) identify opportunities for new international science and technology cooperative research and training partnerships that advance both the science and technology and the foreign policy priorities of the United States;
 - (5) in carrying out paragraph (4), solicit input and recommendations from non-Federal science and technology stakeholders, including institutions of higher education, scientific and professional societies, industry, and other relevant organizations and institutions; and
 - (6) identify broad issues that influence the ability of United States scientists and engineers to collaborate with foreign counterparts, including barriers to collaboration and access to scientific information.
-

자료: U.S. PUBLIC LAW 114-329 「American Innovation and Competitiveness Act」

**표 3. 「반도체와 과학법」 Sec. 10106. High Energy Physics Program의
국제 기술 협력 관련 사항**

“(d) INTERNATIONAL COLLABORATION.—The Director shall—

“(1) as practicable and in coordination with other appropriate Federal agencies as necessary, ensure the access of United States researchers to the most advanced accelerator facilities and research capabilities in the world, including the Large Hadron Collider;

“(2) to the maximum extent practicable, continue to leverage United States participation in the Large Hadron Collider, and prioritize expanding international partnerships and investments in the Long-Baseline Neutrino Facility and Deep Underground Neutrino Experiment; and

“(3) to the maximum extent practicable, prioritize engagement in collaborative efforts in support of future international facilities that would provide access to the most advanced accelerator facilities in the world to United States researchers.”

자료: U.S. PUBLIC LAW 117-167 「CHIPS and Science Act of 2022」